

Filter Summary Report: CG,TIA,Automated,NO,L,simple,Z1,Z2,Z3,Z5,ZL

Generated by MacAnalog-Symbolix

October 17, 2025

Contents

1 Examined $H(z)$ for CG TIA Automated NO L simple Z1 Z2 Z3 Z5 ZL: $\frac{Z_1 Z_2 Z_3 Z_5 Z_L g_m - Z_1 Z_2 Z_3 Z_L + Z_1 Z_3 Z_5 Z_L}{Z_1 Z_2 Z_3 Z_5 g_m + 2 Z_1 Z_2 Z_3 Z_L g_m + Z_1 Z_2 Z_3 + Z_1 Z_2 Z_5 Z_L g_m + Z_1 Z_2 Z_L + Z_1 Z_3 Z_5 + 4 Z_1 Z_3 Z_L + Z_1 Z_5 Z_L + Z_2 Z_3 Z_5 + Z_2 Z_3 Z_L + Z_2 Z_5 Z_L + Z_3 Z_5 Z_L}$

$$H(z) = \frac{Z_1 Z_2 Z_3 Z_5 Z_L g_m - Z_1 Z_2 Z_3 Z_L + Z_1 Z_3 Z_5 Z_L}{Z_1 Z_2 Z_3 Z_5 g_m + 2 Z_1 Z_2 Z_3 Z_L g_m + Z_1 Z_2 Z_3 + Z_1 Z_2 Z_5 Z_L g_m + Z_1 Z_2 Z_L + Z_1 Z_3 Z_5 + 4 Z_1 Z_3 Z_L + Z_1 Z_5 Z_L + Z_2 Z_3 Z_5 + Z_2 Z_3 Z_L + Z_2 Z_5 Z_L + Z_3 Z_5 Z_L}$$

2 AP

3 BP

4 BS

5 GE

6 HP

7 LP

7.1 LP-1 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3, \infty, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5}{C_1 C_L R_2 R_3 R_5 s^2 + 2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5 + s (C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_3 R_5 + C_L R_2 R_3 R_5 g_m + C_L R_2 R_3 + C_L R_3 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5}}{C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_3 R_5 + C_L R_2 R_3 R_5 g_m + C_L R_2 R_3 + C_L R_3 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_3 R_5 + C_L R_2 R_3 R_5 g_m + C_L R_2 R_3 + C_L R_3 R_5}{C_1 C_L R_2 R_3 R_5}$
K-LP: $\frac{R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.2 LP-2 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3, \infty, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_L + R_3 R_5 R_L}{C_1 C_L R_2 R_3 R_5 R_L s^2 + R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L + s (C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_3 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L}}{C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_3 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_3 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L}{C_1 C_L R_2 R_3 R_5 R_L}$
K-LP: $\frac{R_2 R_3 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_L + R_3 R_5 R_L}{R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.3 LP-3 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L}{C_1 C_3 R_2 R_5 R_L s^2 + R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L + s (C_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_5 R_L + C_3 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_L + C_3 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_3} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L}}{C_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_5 R_L + C_3 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_L + C_3 R_5 R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_3} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_5 R_L + C_3 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_L + C_3 R_5 R_L}{C_1 C_3 R_2 R_5 R_L}$
 K-LP: $\frac{R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L}{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: 0
 Qz: None
 Wz: None

7.4 LP-4 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5}{2 R_2 g_m + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_5 + C_1 C_L R_2 R_5) + s (C_1 R_2 + C_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5) + 4}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{R_2 g_m + 2}}{C_1 R_2 + C_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5}$
 wo: $\frac{\sqrt{2 R_2 g_m + 4}}{\sqrt{C_1 C_3 R_2 R_5 + C_1 C_L R_2 R_5}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{2 R_2 g_m + 4} (C_1 R_2 + C_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5)}{2 \sqrt{C_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{R_2 g_m + 2} \sqrt{C_1 C_3 R_2 R_5 + C_1 C_L R_2 R_5}}$
 K-LP: $\frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5}{2 R_2 g_m + 4}$
 K-HP: 0
 K-BP: 0
 Qz: None
 Wz: None

7.5 LP-5 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L}{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_5 R_L) + s (C_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_5 R_L + C_3 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_L + C_3 R_5 R_L + C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_L + C_L R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L}}{C_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_5 R_L + C_3 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_L + C_3 R_5 R_L + C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_L + C_L R_5 R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L}}{\sqrt{C_1 C_3 R_2 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_5 R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_5 R_L + C_3 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_L + C_3 R_5 R_L + C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_L + C_L R_5 R_L}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_2 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_5 R_L}}$
 K-LP: $\frac{R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L}{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: 0
 Qz: None
 Wz: None

7.6 LP-6 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_L + R_3 R_5 R_L}{C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L s^2 + R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L + s (C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_3 R_5 R_L + C_3 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_3 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_3} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L}}{C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_3 R_5 R_L + C_3 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_3 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_3} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_3 R_5 R_L + C_3 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_3 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L}{C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L}$

K-LP: $\frac{R_2 R_3 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_L + R_3 R_5 R_L}{R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.7 LP-7 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5 + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_L R_2 R_3 R_5) + s (C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_3 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 + C_3 R_3 R_5 + C_L R_2 R_3 R_5 g_m + C_L R_2 R_3 + C_L R_3 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5}}{C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_3 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 + C_3 R_3 R_5 + C_L R_2 R_3 R_5 g_m + C_L R_2 R_3 + C_L R_3 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5}}{\sqrt{C_1} C_3 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_L R_2 R_3 R_5}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_3 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 + C_3 R_3 R_5 + C_L R_2 R_3 R_5 g_m + C_L R_2 R_3 + C_L R_3 R_5}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_L R_2 R_3 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.8 LP-8 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_L + R_3 R_5 R_L}{R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_5 R_L) + s (C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_3 R_5 R_L + C_3 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_3 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L}}{C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_3 R_5 R_L + C_3 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_3 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L}}{\sqrt{C_1} C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_5 R_L}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_3 R_5 R_L + C_3 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_3 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_2 R_3 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_L + R_3 R_5 R_L}{R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.9 LP-9 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3, \infty, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 + R_1 R_3 R_5}{C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 s^2 + 2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4 R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5 + s (C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_5 + C_L R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 R_3 + C_L R_1 R_3 R_5 + C_L R_2 R_3 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4 R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5}}{C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_5 + C_L R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 R_3 + C_L R_1 R_3 R_5 + C_L R_2 R_3 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4 R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_5 + C_L R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 R_3 + C_L R_1 R_3 R_5 + C_L R_2 R_3 R_5}{C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_5}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 + R_1 R_3 R_5}{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4 R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.10 LP-10 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3, \infty, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_3 R_5 R_L}{C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L s^2 + R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_L + R_1 R_3 R_5 + 4 R_1 R_3 R_L + R_1 R_5 R_L + R_2 R_3 R_5 + R_2 R_3 R_L + R_2 R_5 R_L + R_3 R_5 R_L + s (C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_1 R_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_L + R_1 R_3 R_5 + 4 R_1 R_3 R_L + R_1 R_5 R_L + R_2 R_3 R_5 + R_2 R_3 R_L + R_2 R_5 R_L + R_3 R_5 R_L}}{C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_1 R_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_5 R_L}$

wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_L + R_1 R_3 R_5 + 4 R_1 R_3 R_L + R_1 R_5 R_L + R_2 R_3 R_5 + R_2 R_3 R_L + R_2 R_5 R_L + R_3 R_5 R_L}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L}}$

bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_1 R_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_5 R_L}{C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L}$

K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_3 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_L + R_1 R_3 R_5 + 4 R_1 R_3 R_L + R_1 R_5 R_L + R_2 R_3 R_5 + R_2 R_3 R_L + R_2 R_5 R_L + R_3 R_5 R_L}$

K-HP: 0

K-BP: 0

Qz: None

Wz: None

7.11 LP-11 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_L + R_1 R_5 R_L}{C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L s^2 + R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L + s (C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + C_3 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_2 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L + C_3 R_2 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_3} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L}}{C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + C_3 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_2 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L + C_3 R_2 R_5 R_L}$

wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_3} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L}}$

bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + C_3 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_2 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L + C_3 R_2 R_5 R_L}{C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L}$

K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_L + R_1 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L}$

K-HP: 0

K-BP: 0

Qz: None

Wz: None

7.12 LP-12 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5}{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5 + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5}}{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}$

wo: $\frac{\sqrt{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5}}{\sqrt{C_1} C_3 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_5}$

bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_5}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5}{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5}$

K-HP: 0

K-BP: 0

Qz: None

Wz: None

7.13 LP-13 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_L + R_1 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + C_3 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_2 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L + C_3 R_2 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_L + C_L R_1 R_5 R_L + C_L R_2 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L}}{C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + C_3 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_2 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_L + C_L R_1 R_5 R_L + C_L R_2 R_5 R_L}$

wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L}}{\sqrt{C_1} C_3 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_5 R_L}$

bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + C_3 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_2 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L + C_3 R_2 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_L + C_L R_1 R_5 R_L + C_L R_2 R_5 R_L}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_5 R_L}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_L + R_1 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

$$\mathbf{7.14 \quad LP-14} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad R_5, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_3 R_5 R_L}{C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L s^2 + R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_L + R_1 R_3 R_5 + 4 R_1 R_3 R_L + R_1 R_5 R_L + R_2 R_3 R_5 + R_2 R_3 R_L + R_2 R_5 R_L + R_3 R_5 R_L + s (C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_3 R_1 R_2 R_5 R_L + C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 R_2 R_3 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_3} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_L + R_1 R_3 R_5 + 4 R_1 R_3 R_L + R_1 R_5 R_L + R_2 R_3 R_5 + R_2 R_3 R_L + R_2 R_5 R_L + R_3 R_5 R_L}}{C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 R_2 R_3 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_L + R_1 R_3 R_5 + 4 R_1 R_3 R_L + R_1 R_5 R_L + R_2 R_3 R_5 + R_2 R_3 R_L + R_2 R_5 R_L + R_3 R_5 R_L}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_3} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 R_2 R_3 R_5 R_L}{C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_L + R_1 R_3 R_5 + 4 R_1 R_3 R_L + R_1 R_5 R_L + R_2 R_3 R_5 + R_2 R_3 R_L + R_2 R_5 R_L + R_3 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_L + R_1 R_3 R_5 + 4 R_1 R_3 R_L + R_1 R_5 R_L + R_2 R_3 R_5 + R_2 R_3 R_L + R_2 R_5 R_L + R_3 R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

$$\mathbf{7.15 \quad LP-15} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad R_5, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 + R_1 R_3 R_5}{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4 R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5 + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_3 + C_3 R_1 R_3 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5 + C_L R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 R_3 + C_L R_1 R_3 R_5 + C_L R_2 R_3 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4 R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5}}{C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_3 + C_3 R_1 R_3 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5 + C_L R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 R_3 + C_L R_1 R_3 R_5 + C_L R_2 R_3 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4 R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_3} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_5}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_3 + C_3 R_1 R_3 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5 + C_L R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 R_3 + C_L R_1 R_3 R_5 + C_L R_2 R_3 R_5}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 + R_1 R_3 R_5}{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4 R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

$$\mathbf{7.16 \quad LP-16} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad R_5, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_3 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_L + R_1 R_3 R_5 + 4 R_1 R_3 R_L + R_1 R_5 R_L + R_2 R_3 R_5 + R_2 R_3 R_L + R_2 R_5 R_L + R_3 R_5 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_L + R_1 R_3 R_5 + 4 R_1 R_3 R_L + R_1 R_5 R_L + R_2 R_3 R_5 + R_2 R_3 R_L + R_2 R_5 R_L + R_3 R_5 R_L}}{C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_L + R_1 R_3 R_5 + 4 R_1 R_3 R_L + R_1 R_5 R_L + R_2 R_3 R_5 + R_2 R_3 R_L + R_2 R_5 R_L + R_3 R_5 R_L}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_3} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_5 R_L}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_3 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_L + R_1 R_3 R_5 + 4 R_1 R_3 R_L + R_1 R_5 R_L + R_2 R_3 R_5 + R_2 R_3 R_L + R_2 R_5 R_L + R_3 R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

8 X-INVALID-NUMER

8.1 X-INVALID-NUMER-1 $Z(s) = \left(R_1, R_2, R_3, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_3 s + R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3}{C_5 C_L R_1 R_2 R_3 s^2 + R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s(2C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_3 + C_5 R_2 R_3 + C_L R_1 R_2 R_3 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_2 R_3)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3}}{2C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_3 + C_5 R_2 R_3 + C_L R_1 R_2 R_3 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_2 R_3}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3}}{\sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3}}$
bandwidth: $\frac{2C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_3 + C_5 R_2 R_3 + C_L R_1 R_2 R_3 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_2 R_3}{C_5 C_L R_1 R_2 R_3}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_2 R_3}{2C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_3 + C_5 R_2 R_3 + C_L R_1 R_2 R_3 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_2 R_3}$
Qz: None
Wz: None

8.2 X-INVALID-NUMER-2 $Z(s) = \left(R_1, R_2, R_3, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_3 R_L s + R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 R_L}{C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L s^2 + R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L + s(2C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_2 R_L + 4C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_2 R_3 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_2 R_3 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L}}{2C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_2 R_L + 4C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_2 R_3 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_2 R_3 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L}}{\sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{2C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_2 R_L + 4C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_2 R_3 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_2 R_3 R_L}{C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 R_L}{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_2 R_3 R_L}{2C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_2 R_L + 4C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_2 R_3 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_2 R_3 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.3 X-INVALID-NUMER-3 $Z(s) = \left(R_1, R_2, R_3, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 s + R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 + R_1 R_3 R_5}{C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 s^2 + 2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5 + s(2C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_3 R_5 + C_L R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 R_3 + C_L R_1 R_3 R_5 + C_L R_2 R_3 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5}}{2C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_3 R_5 + C_L R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 R_3 + C_L R_1 R_3 R_5 + C_L R_2 R_3 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5}}{\sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5}}$
bandwidth: $\frac{2C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_3 R_5 + C_L R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 R_3 + C_L R_1 R_3 R_5 + C_L R_2 R_3 R_5}{C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 + R_1 R_3 R_5}{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_2 R_3 R_5}{2C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_3 R_5 + C_L R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 R_3 + C_L R_1 R_3 R_5 + C_L R_2 R_3 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.4 X-INVALID-NUMER-4 $Z(s) = \left(R_1, R_2, R_3, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L s + R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_3 R_5 R_L}{C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L s^2 + R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_L + R_1 R_3 R_5 + 4R_1 R_3 R_L + R_1 R_5 R_L + R_2 R_3 R_5 + R_2 R_3 R_L + R_2 R_5 R_L + R_3 R_5 R_L + s(2C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + 4C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_L + R_1 R_3 R_5 + 4R_1 R_3 R_L + R_1 R_5 R_L + R_2 R_3 R_5 + R_2 R_3 R_L + R_2 R_5 R_L + R_3 R_5 R_L}}{2C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + 4C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_L + R_1 R_3 R_5 + 4R_1 R_3 R_L + R_1 R_5 R_L + R_2 R_3 R_5 + R_2 R_3 R_L + R_2 R_5 R_L + R_3 R_5 R_L}}{\sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{2C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + 4C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_5 R_L}{C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L}$

8.8 X-INVALID-NUMER-8 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_L s + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L}{C_3 C_5 R_1 R_2 R_L s^2 + R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s (C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_2 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_L + C_5 R_2 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_3} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L}}{C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_2 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_L + C_5 R_2 R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L}}{\sqrt{C_3} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_2 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_L + C_5 R_2 R_L}{C_3 C_5 R_1 R_2 R_L}$
 K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_2 R_L}{C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_2 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_L + C_5 R_2 R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.9 X-INVALID-NUMER-9 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 s + R_1 R_2 g_m + R_1}{s^2 (C_3 C_5 R_1 R_2 + C_5 C_L R_1 R_2) + s (C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2C_5 R_1 R_2 g_m + 4C_5 R_1 + C_5 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{C_3 + C_L}}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2C_5 R_1 R_2 g_m + 4C_5 R_1 + C_5 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2}$
 wo: $\frac{1}{\sqrt{C_3 C_5 R_1 R_2 + C_5 C_L R_1 R_2}}$
 bandwidth: $\frac{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2C_5 R_1 R_2 g_m + 4C_5 R_1 + C_5 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2}{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{C_3 C_5 R_1 R_2 + C_5 C_L R_1 R_2}}$
 K-LP: $R_1 R_2 g_m + R_1$
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_2}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2C_5 R_1 R_2 g_m + 4C_5 R_1 + C_5 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2}$
 Qz: None
 Wz: None

8.10 X-INVALID-NUMER-10 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_L s + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_2 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_L) + s (C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_2 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_L + C_5 R_2 R_L + C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_2 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L}}{C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_2 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_L + C_5 R_2 R_L + C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_2 R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L}}{\sqrt{C_3 C_5 R_1 R_2 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_2 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_L + C_5 R_2 R_L + C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_2 R_L}{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{C_3 C_5 R_1 R_2 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_L}}$
 K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_2 R_L}{C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_2 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_L + C_5 R_2 R_L + C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_2 R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.11 X-INVALID-NUMER-11 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_5 R_L s + R_1 R_2 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_L + R_1 R_5 R_L}{C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L s^2 + R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L + s (C_3 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_2 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L + C_3 R_2 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_2 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_3} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L}}{C_3 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_2 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L + C_3 R_2 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_2 R_5 R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L}}{\sqrt{C_3} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_3 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_2 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L + C_3 R_2 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_2 R_5 R_L}{C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L}$

K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_L + R_1 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_2 R_5 R_L}{C_3 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_2 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L + C_3 R_2 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_2 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.12 X-INVALID-NUMER-12 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_5 s + R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5}{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5 + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_5 C_L R_1 R_2 R_5) + s (C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 R_1 R_5 + C_5 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5}}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 R_1 R_5 + C_5 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5}}{\sqrt{C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_5 C_L R_1 R_2 R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 R_1 R_5 + C_5 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_5 C_L R_1 R_2 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5}{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_2 R_5}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 R_1 R_5 + C_5 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.13 X-INVALID-NUMER-13 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_5 R_L s + R_1 R_2 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_L + R_1 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L) + s (C_3 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_2 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L + C_3 R_2 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_2 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_L + C_L R_1 R_5 R_L + C_L R_2 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L}}{C_3 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_2 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L + C_3 R_2 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_2 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_L + C_L R_1 R_5 R_L + C_L R_2 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L}}{\sqrt{C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_3 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_2 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L + C_3 R_2 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_2 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_L + C_L R_1 R_5 R_L + C_L R_2 R_5 R_L}{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_L + R_1 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_2 R_5 R_L}{C_3 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_2 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L + C_3 R_2 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_2 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_L + C_L R_1 R_5 R_L + C_L R_2 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.14 X-INVALID-NUMER-14 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L + s (C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_2 R_L + C_5 R_1 R_5 R_L)}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 R_L + C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 R_2 R_5 R_L) + s (C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_2 R_L + C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 + C_5 R_1 R_5 + 4 C_5 R_1 R_L + C_5 R_2 R_5 + C_5 R_2 R_L + C_5 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_3} \sqrt{C_5} R_1 R_2 R_5 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{R_1 R_2 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_1}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_2}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_L}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5}} + \sqrt{C_3} \sqrt{C_5} R_1 R_2 \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_1 R_2 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_1}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_2}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_L}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5}} + \sqrt{C_3} \sqrt{C_5} R_1 R_2 \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_1 R_2 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_1}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_2}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_L}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5}}}{C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_2 R_L + C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 + C_5 R_1 R_5 + 4 C_5 R_1 R_L + C_5 R_2 R_5 + C_5 R_2 R_L + C_5 R_5 R_L}$
wo: $\sqrt{\frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L}{C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 R_L + C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 R_2 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{C_3} \sqrt{C_5} R_1 R_2 R_5 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{R_1 R_2 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_1}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_2}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_L}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5}} + \sqrt{C_3} \sqrt{C_5} R_1 R_2 \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_1 R_2 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_1}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_2}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_L}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5}} + \sqrt{C_3} \sqrt{C_5} R_1 R_2 \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_1 R_2 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_1}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_2}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_L}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5}}}{\sqrt{C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 R_L + C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 R_2 R_5 R_L} (C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_2 R_L + C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 + C_5 R_1 R_5 + 4 C_5 R_1 R_L + C_5 R_2 R_5 + C_5 R_2 R_L + C_5 R_5 R_L)}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_2 R_L + C_5 R_1 R_5 R_L}{C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_2 R_L + C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 + C_5 R_1 R_5 + 4 C_5 R_1 R_L + C_5 R_2 R_5 + C_5 R_2 R_L + C_5 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.18 X-INVALID-NUMER-18 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_3 R_L s + R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 R_L}{C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L s^2 + R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L + s (C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_2 R_L + 4C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_2 R_3 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_3} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L}}{C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_2 R_L + 4C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_2 R_3 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L}}{\sqrt{C_3} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_2 R_L + 4C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_2 R_3 R_L}{C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 R_L}{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_2 R_3 R_L}{C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_2 R_L + 4C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_2 R_3 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.19 X-INVALID-NUMER-19 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_3 s + R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 C_L R_1 R_2 R_3) + s (C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_2 R_3 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_3 + C_5 R_2 R_3 + C_L R_1 R_2 R_3 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_2 R_3)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3}}{C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_2 R_3 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_3 + C_5 R_2 R_3 + C_L R_1 R_2 R_3 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_2 R_3}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3}}{\sqrt{C_3} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{C_3 + C_L}}$
bandwidth: $\frac{C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_2 R_3 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_3 + C_5 R_2 R_3 + C_L R_1 R_2 R_3 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_2 R_3}{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{C_3} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{C_3 + C_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_2 R_3}{C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_2 R_3 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_3 + C_5 R_2 R_3 + C_L R_1 R_2 R_3 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_2 R_3}$
Qz: None
Wz: None

8.20 X-INVALID-NUMER-20 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_3 R_L s + R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 R_L}{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L) + s (C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_2 R_L + 4C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_2 R_3 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L}}{C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_2 R_L + 4C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_2 R_3 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_2 R_3 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L}}{\sqrt{C_3} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + C_L}}$
bandwidth: $\frac{C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_2 R_L + 4C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_2 R_3 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_2 R_3 R_L}{\sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{C_3} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + C_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 R_L}{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_2 R_3 R_L}{C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_2 R_L + 4C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_2 R_3 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_2 R_3 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.21 X-INVALID-NUMER-21 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L s + R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_3 R_5 R_L}{C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L s^2 + R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_L + R_1 R_3 R_5 + 4R_1 R_3 R_L + R_1 R_5 R_L + R_2 R_3 R_5 + R_2 R_3 R_L + R_2 R_5 R_L + R_3 R_5 R_L + s (C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + 4C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_3} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_L + R_1 R_3 R_5 + 4R_1 R_3 R_L + R_1 R_5 R_L + R_2 R_3 R_5 + R_2 R_3 R_L + R_2 R_5 R_L + R_3 R_5 R_L}}{C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + 4C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_5 R_2 R_3 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_L + R_1 R_3 R_5 + 4R_1 R_3 R_L + R_1 R_5 R_L + R_2 R_3 R_5 + R_2 R_3 R_L + R_2 R_5 R_L + R_3 R_5 R_L}}{\sqrt{C_3} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + 4C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 R_2 R_3 R_5 R_L}{C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L}$

8.28 **X-INVALID-NUMER-28** $Z(s) = \left(R_1, R_2, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \infty, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_L + R_1 R_5 R_L + s (C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m - C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_3 R_1 R_3 R_5 R_L)}{R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L + s^2 (C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 C_L R_2 R_3 R_5 R_L) + s (C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_1 R_2 R_3 + C_3 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_2 R_L)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_3}\sqrt{C_L}R_1R_2\sqrt{R_3}R_5\sqrt{R_L}g_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5} + \frac{2R_1R_2R_Lg_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5} + \frac{R_1R_2}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5} + \frac{R_1R_5}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5} + \frac{4R_1R_L}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5} + \frac{R_2R_5}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5} + \frac{R_2R_L}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5} + \frac{R_5R_L}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5} + \sqrt{C_3}\sqrt{C_L}R_1R_2\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L}{C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 C_L R_2 R_3 R_5 R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{1}{\sqrt{C_3} \sqrt{C_L} R_1 R_2 \sqrt{R_3} R_5 \sqrt{R_L} g_m} \sqrt{\frac{R_1 R_2 R_5 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{2 R_1 R_2 R_L g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_1 R_2}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_1 R_5}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{4 R_1 R_L}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_2 R_5}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_2 R_L}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_5 R_L}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \sqrt{C_3} \sqrt{C_L} R_1 R_2}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_1 R_2 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_5 R_L + 2 R_1 R_2 R_5 + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_1 + R_2 + R_5 + R_L + 1}$$

K-HP: 0

[illegible]

Qz: None

Wz: None

8.29 X-INVALID-NUMER-29 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \infty, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_3 R_5 s + R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3}{C_2 C_L R_1 R_3 R_5 s^2 + 2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s(4 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_3 R_5)}$$

Parameters:

$$Q: \frac{\sqrt{C_2}\sqrt{C_L}\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{2R_1R_3g_m+R_1R_5g_m+R_1+R_3+R_5}}{4C_2R_1R_3+C_2R_1R_5+C_2R_3R_5+C_LR_1R_3R_5g_m+C_LR_1R_3+C_LR_3R_5}$$

$$\text{WO: } \frac{\sqrt{2R_1R_3g_m+R_1R_5g_m+R_1+R_3+R_5}}{\sqrt{C_1}\sqrt{C_2}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_L} \sqrt{n_1} \sqrt{n_3} \sqrt{n_5}}{C_2 C_L R_1 R_3 R_5}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3}{2R_1 R_3 q_m + R_1 R_5 q_m + R_1 + R_3 + R_5}$$

K-HP: 0

$$\text{K-BP: } \frac{C_2 R_1 R_3 R_5}{4 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 R_5 q_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_3 R_5}$$

Qz: None

Wz: None

8.30 X-INVALID-NUMER-30 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_{2s}}, R_3, \infty, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_3 R_5 R_L s + R_1 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_L}{C_2 C_L R_1 R_3 R_5 R_L s^2 + R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L + s(C_2 R_1 R_3 R_5 + 4C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}}{C_2 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L}$$

$$\text{WO: } \frac{\sqrt{R_1 R_3 R_5 g_m} + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_L} \sqrt{B_1} \sqrt{B_2} \sqrt{B_5} \sqrt{B_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{C_2 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 R_1 \bar{R}_3 R_L + C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L}{C_2 C_L R_1 R_3 R_5 R_L}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_1 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_L}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}$$

K-HP: 0

$$\text{K-BP: } \frac{C_2 R_1 R_3 R_5 R_L}{C_2 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L}$$

Qz: None

Wz: None

8.31 X-INVALID-NUMER-31 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_{2s}}, R_3, \infty, \frac{1}{C_{5s}}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_L g_m + s (C_2 R_1 R_3 R_L - C_5 R_1 R_3 R_L)}{4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_L s^2 + R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s (C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_L + C_2 R_3 R_L + 2 C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_L + C_5 R_3 R_L)}$$

Parameters:

$$Q: \frac{2\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}\sqrt{R_1R_3g_m+R_1R_Lg_m+R_3+R_L}}{C_2R_1R_3+C_2R_1R_L+C_2R_3R_L+2C_5R_1R_3R_Lg_m+C_5R_1R_3+C_5R_1R_L+C_5R_3R_L}$$

wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L}}{2\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_L + C_2 R_3 R_L + 2C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_L + C_5 R_3 R_L}{4C_2 C_5 R_1 R_3 R_L}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_L g_m}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_3 R_L - C_5 R_1 R_3 R_L}{C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_L + C_2 R_3 R_L + 2C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_L + C_5 R_3 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.32 X-INVALID-NUMER-32 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m + s (C_2 R_1 R_3 - C_5 R_1 R_3)}{R_1 g_m + s^2 (4C_2 C_5 R_1 R_3 + C_2 C_L R_1 R_3 + C_5 C_L R_1 R_3) + s (C_2 R_1 + C_2 R_3 + 2C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3 + C_L R_1 R_3 g_m + C_L R_3) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_1 g_m + 1}\sqrt{4C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L}}{C_2 R_1 + C_2 R_3 + 2C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3 + C_L R_1 R_3 g_m + C_L R_3}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 g_m + 1}}{\sqrt{4C_2 C_5 R_1 R_3 + C_2 C_L R_1 R_3 + C_5 C_L R_1 R_3}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_1 + C_2 R_3 + 2C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3 + C_L R_1 R_3 g_m + C_L R_3}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{4C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L}\sqrt{4C_2 C_5 R_1 R_3 + C_2 C_L R_1 R_3 + C_5 C_L R_1 R_3}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 g_m}{R_1 g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_3 - C_5 R_1 R_3}{C_2 R_1 + C_2 R_3 + 2C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3 + C_L R_1 R_3 g_m + C_L R_3}$
Qz: None
Wz: None

8.33 X-INVALID-NUMER-33 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_L g_m + s (C_2 R_1 R_3 R_L - C_5 R_1 R_3 R_L)}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2 (4C_2 C_5 R_1 R_3 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_L) + s (C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_L + C_2 R_3 R_L + 2C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_L + C_5 R_3 R_L + C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}\sqrt{4C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L}\sqrt{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L}}{C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_L + C_2 R_3 R_L + 2C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_L + C_5 R_3 R_L + C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L}}{\sqrt{4C_2 C_5 R_1 R_3 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_L + C_2 R_3 R_L + 2C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_L + C_5 R_3 R_L + C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}\sqrt{4C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L}\sqrt{4C_2 C_5 R_1 R_3 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_L g_m}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_3 R_L - C_5 R_1 R_3 R_L}{C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_L + C_2 R_3 R_L + 2C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_L + C_5 R_3 R_L + C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.34 X-INVALID-NUMER-34 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_L + s (C_2 R_1 R_3 R_5 R_L - C_5 R_1 R_3 R_5 R_L)}{4C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L s^2 + R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L + s (C_2 R_1 R_3 R_5 + 4C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_3 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}}{C_2 R_1 R_3 R_5 + 4C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_3 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}}{2\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_1 R_3 R_5 + 4C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_3 R_5 R_L}{4C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_L}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_3 R_5 R_L - C_5 R_1 R_3 R_5 R_L}{C_2 R_1 R_3 R_5 + 4C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_3 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.35 X-INVALID-NUMER-35 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3 + s (C_2 R_1 R_3 R_5 - C_5 R_1 R_3 R_5)}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^2 (4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_L R_1 R_3 R_5 + C_5 C_L R_1 R_3 R_5) + s (4 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_3 R_5 + 2 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_3 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L} \sqrt{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}}{4 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_3 R_5 + 2 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_3 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}}{\sqrt{4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_L R_1 R_3 R_5 + C_5 C_L R_1 R_3 R_5}}$
bandwidth: $\frac{4 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_3 R_5 + 2 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_3 R_5}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L} \sqrt{4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_L R_1 R_3 R_5 + C_5 C_L R_1 R_3 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_3 R_5 - C_5 R_1 R_3 R_5}{4 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_3 R_5 + 2 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_3 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.36 X-INVALID-NUMER-36 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_L + s (C_2 R_1 R_3 R_5 R_L - C_5 R_1 R_3 R_5 R_L)}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L + s^2 (4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L) + s (C_2 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L} \sqrt{R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}}{C_2 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}}{\sqrt{4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L} \sqrt{4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_L}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_3 R_5 R_L - C_5 R_1 R_3 R_5 R_L}{C_2 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.37 X-INVALID-NUMER-37 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_5 R_L s + R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L}{C_2 C_3 R_1 R_5 R_L s^2 + R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s (C_2 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_3} \sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}}{C_2 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_3} \sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_5 R_L}{C_2 C_3 R_1 R_5 R_L}$
K-LP: $\frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_5 R_L}{C_2 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.38 X-INVALID-NUMER-38 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_5 s + R_1 R_5 g_m - R_1}{2 R_1 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_5 + C_2 C_L R_1 R_5) + s (4 C_2 R_1 + C_2 R_5 + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{2 R_1 g_m + 1}}{4 C_2 R_1 + C_2 R_5 + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_1 g_m + 1}}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_3} \sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{R_1 R_5}}$
bandwidth: $\frac{4 C_2 R_1 + C_2 R_5 + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{C_2} \sqrt{C_3} \sqrt{R_1 R_5} \sqrt{C_2 C_L R_1 R_5}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_5 g_m - R_1}{2 R_1 g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_5}{4 C_2 R_1 + C_2 R_5 + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.39 X-INVALID-NUMER-39 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_5 R_L s + R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_5 R_L) + s (C_2 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}}{C_2 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}}{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_5 R_L}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{C_2 C_3 R_1 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_5 R_L}{C_2 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.40 X-INVALID-NUMER-40 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_L g_m + s (C_2 R_1 R_L - C_5 R_1 R_L)}{R_1 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_L + C_3 C_5 R_1 R_L) + s (C_2 R_1 + C_2 R_L + C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_L + 2 C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 g_m + 1} \sqrt{C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5}}{C_2 R_1 + C_2 R_L + C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_L + 2 C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 g_m + 1}}{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_L + C_3 C_5 R_1 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_1 + C_2 R_L + C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_L + 2 C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_L} \sqrt{C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{C_2 C_3 R_1 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_L + C_3 C_5 R_1 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_L - C_5 R_1 R_L}{C_2 R_1 + C_2 R_L + C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_L + 2 C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.41 X-INVALID-NUMER-41 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_L g_m + s (C_2 R_1 R_L - C_5 R_1 R_L)}{R_1 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_L + C_2 C_L R_1 R_L + C_3 C_5 R_1 R_L + C_5 C_L R_1 R_L) + s (C_2 R_1 + C_2 R_L + C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_L + 2 C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 g_m + 1} \sqrt{C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L}}{C_2 R_1 + C_2 R_L + C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_L + 2 C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 g_m + 1}}{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_L + C_2 C_L R_1 R_L + C_3 C_5 R_1 R_L + C_5 C_L R_1 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_1 + C_2 R_L + C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_L + 2 C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_L} \sqrt{C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_2 C_3 R_1 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_L + C_2 C_L R_1 R_L + C_3 C_5 R_1 R_L + C_5 C_L R_1 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_L - C_5 R_1 R_L}{C_2 R_1 + C_2 R_L + C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_L + 2 C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.42 X-INVALID-NUMER-42 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L + s (C_2 R_1 R_5 R_L - C_5 R_1 R_5 R_L)}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_5 R_L) + s (C_2 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}}{C_2 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}}{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{C_2 C_3 R_1 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_5 R_L - C_5 R_1 R_5 R_L}{C_2 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.43 X-INVALID-NUMER-43 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s (C_2 R_1 R_5 - C_5 R_1 R_5)}{2 R_1 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_L R_1 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_5 + C_5 C_L R_1 R_5) + s (4 C_2 R_1 + C_2 R_5 + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2 C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{2 R_1 g_m + 1} \sqrt{C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L}}{4 C_2 R_1 + C_2 R_5 + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2 C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_1 g_m + 1}}{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_L R_1 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_5 + C_5 C_L R_1 R_5}}$
bandwidth: $\frac{4 C_2 R_1 + C_2 R_5 + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2 C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_2 C_3 R_1 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_L R_1 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_5 + C_5 C_L R_1 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_5 g_m - R_1}{2 R_1 g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_5 - C_5 R_1 R_5}{4 C_2 R_1 + C_2 R_5 + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2 C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.44 X-INVALID-NUMER-44 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L + s (C_2 R_1 R_5 R_L - C_5 R_1 R_5 R_L)}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_5 R_L) + s (C_2 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 R_L + C_L R_1 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}}{C_2 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 R_L + C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}}{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 R_L + C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_5 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_2 C_3 R_1 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_5 R_L - C_5 R_1 R_5 R_L}{C_2 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 R_L + C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.45 X-INVALID-NUMER-45 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_3 R_5 R_L s + R_1 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_L}{C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L s^2 + R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L + s (C_2 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 R_L + C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_3} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}}{C_2 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 R_L + C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_3} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L}}$

bandwidth: $\frac{C_2 R_1 R_3 R_5 + 4C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 R_L + C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L}{C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_L}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_3 R_5 R_L}{C_2 R_1 R_3 R_5 + 4C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 R_L + C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.46 X-INVALID-NUMER-46 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_3 R_5 s + R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_L R_1 R_3 R_5) + s (4C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_3 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_3 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}}{4C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_3 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_3 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}}{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_L R_1 R_3 R_5}}$
bandwidth: $\frac{4C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_3 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_3 R_5}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_L R_1 R_3 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_3 R_5}{4C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_3 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_3 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.47 X-INVALID-NUMER-47 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_3 R_5 R_L s + R_1 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_L}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_5 R_L) + s (C_2 R_1 R_3 R_5 + 4C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 R_L + C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}}{C_2 R_1 R_3 R_5 + 4C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 R_L + C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}}{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_1 R_3 R_5 + 4C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 R_L + C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_L}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_3 R_5 R_L}{C_2 R_1 R_3 R_5 + 4C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 R_L + C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.48 X-INVALID-NUMER-48 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_L g_m + s (C_2 R_1 R_3 R_L - C_5 R_1 R_3 R_L)}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_3 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_L) + s (C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_L + C_2 R_3 R_L + C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_L + C_5 R_3 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{C_2 C_3 + 4C_2 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L}}{C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_L + C_2 R_3 R_L + C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_L + C_5 R_3 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L}}{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_3 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_L + C_2 R_3 R_L + C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_L + C_5 R_3 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{C_2 C_3 + 4C_2 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_3 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_L g_m}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_3 R_L - C_5 R_1 R_3 R_L}{C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_L + C_2 R_3 R_L + C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_L + C_5 R_3 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.49 X-INVALID-NUMER-49 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m + s (C_2 R_1 R_3 - C_5 R_1 R_3)}{R_1 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 + C_2 C_L R_1 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_3 + C_5 C_L R_1 R_3) + s (C_2 R_1 + C_2 R_3 + C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2 C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3 + C_L R_1 R_3 g_m + C_L R_3) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_1 g_m + 1} \sqrt{C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L}}{C_2 R_1 + C_2 R_3 + C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2 C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3 + C_L R_1 R_3 g_m + C_L R_3}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 g_m + 1}}{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_3 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 + C_2 C_L R_1 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_3 + C_5 C_L R_1 R_3}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_1 + C_2 R_3 + C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2 C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3 + C_L R_1 R_3 g_m + C_L R_3}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_2 C_3 R_1 R_3 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 + C_2 C_L R_1 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_3 + C_5 C_L R_1 R_3}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 g_m}{R_1 g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_3 - C_5 R_1 R_3}{C_2 R_1 + C_2 R_3 + C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2 C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3 + C_L R_1 R_3 g_m + C_L R_3}$
Qz: None
Wz: None

8.50 X-INVALID-NUMER-50 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_L g_m + s (C_2 R_1 R_3 R_L - C_5 R_1 R_3 R_L)}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_L) + s (C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_L + C_2 R_3 R_L + C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2 C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_L + C_5 R_3 R_L + C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L} \sqrt{C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L}}{C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_L + C_2 R_3 R_L + C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2 C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_L + C_5 R_3 R_L + C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L}}{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_L + C_2 R_3 R_L + C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2 C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_L + C_5 R_3 R_L + C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_L g_m}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_3 R_L - C_5 R_1 R_3 R_L}{C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_L + C_2 R_3 R_L + C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2 C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_L + C_5 R_3 R_L + C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.51 X-INVALID-NUMER-51 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_L + s (C_2 R_1 R_3 R_5 R_L - C_5 R_1 R_3 R_5 R_L)}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L) + s (C_2 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 R_L + C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L + C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_3 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}}{C_2 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 R_L + C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_3 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}}{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 R_L + C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_3 R_5 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_L}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_3 R_5 R_L - C_5 R_1 R_3 R_5 R_L}{C_2 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 R_L + C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_3 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.52 X-INVALID-NUMER-52 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3 + s (C_2 R_1 R_3 R_5 - C_5 R_1 R_3 R_5)}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_L R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 C_L R_1 R_3 R_5) + s (4 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_3 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_3 R_5 + 2 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_L R_3 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}}{4 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_3 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_3 R_5 + 2 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_3 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}}{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_L R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 C_L R_1 R_3 R_5}}$

bandwidth: $\frac{4C_2R_1R_3+C_2R_1R_5+C_2R_3R_5+C_3R_1R_3R_5g_m+C_3R_1R_3+C_3R_3R_5+2C_5R_1R_3R_5g_m+C_5R_1R_5+C_5R_3R_5+C_LR_1R_3R_5g_m+C_LR_1R_3+C_LR_3R_5}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{C_2C_3+4C_2C_5+C_2C_L+C_3C_5+C_5C_L}\sqrt{C_2C_3R_1R_3R_5+4C_2C_5R_1R_3R_5+C_2C_LR_1R_3R_5+C_3C_5R_1R_3R_5+C_5C_LR_1R_3R_5}}$
K-LP: $\frac{R_1R_3R_5g_m-R_1R_3}{2R_1R_3g_m+R_1R_5g_m+R_1+R_3+R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_1R_3R_5-C_5R_1R_3R_5}{4C_2R_1R_3+C_2R_1R_5+C_2R_3R_5+C_3R_1R_3R_5g_m+C_3R_1R_3+C_3R_3R_5+2C_5R_1R_3R_5g_m+C_5R_1R_5+C_5R_3R_5+C_LR_1R_3R_5g_m+C_LR_1R_3+C_LR_3R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.53 X-INVALID-NUMER-53 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2s}, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \infty, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_3R_5R_Lg_m - R_1R_3R_L + s(C_2R_1R_3R_5R_L - C_5R_1R_3R_5R_L)}{R_1R_3R_5g_m + 2R_1R_3R_Lg_m + R_1R_3 + R_1R_5R_Lg_m + R_1R_L + R_3R_5 + R_3R_L + R_5R_L + s^2(C_2C_3R_1R_3R_5R_L + 4C_2C_5R_1R_3R_5R_L + C_2C_LR_1R_3R_5R_L + C_3C_5R_1R_3R_5R_L + C_5C_LR_1R_3R_5R_L) + s(C_2R_1R_3R_5 + 4C_2R_1R_3R_L + C_2R_1R_5R_L + C_2R_3R_5R_L + C_3R_1R_3R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_2C_3+4C_2C_5+C_2C_L+C_3C_5+C_5C_L}\sqrt{R_1R_3R_5g_m+2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_5R_Lg_m+R_1R_L+R_3R_5+R_3R_L+R_5R_L}}{C_2R_1R_3R_5+4C_2R_1R_3R_L+C_2R_1R_5R_L+C_2R_3R_5R_L+C_3R_1R_3R_5R_Lg_m+C_3R_1R_3R_L+C_3R_3R_5R_L+2C_5R_1R_3R_5R_Lg_m+C_5R_1R_3R_5+C_5R_1R_5R_L+C_5R_3R_5R_L+C_LR_1R_3R_5R_Lg_m+C_LR_1R_3R_L+C_LR_3R_5R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1R_3R_5g_m+2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_5R_Lg_m+R_1R_L+R_3R_5+R_3R_L+R_5R_L}}{\sqrt{C_2C_3R_1R_3R_5R_L+4C_2C_5R_1R_3R_5R_L+C_2C_LR_1R_3R_5R_L+C_3C_5R_1R_3R_5R_L+C_5C_LR_1R_3R_5R_L}}$
bandwidth: $\frac{\frac{C_2R_1R_3R_5+4C_2R_1R_3R_L+C_2R_1R_5R_L+C_2R_3R_5R_L+C_3R_1R_3R_5R_Lg_m+C_3R_1R_3R_L+C_3R_3R_5R_L+2C_5R_1R_3R_5R_Lg_m+C_5R_1R_3R_5+C_5R_1R_5R_L+C_5R_3R_5R_L+C_LR_1R_3R_5R_Lg_m+C_LR_1R_3R_L+C_LR_3R_5R_L}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_2C_3+4C_2C_5+C_2C_L+C_3C_5+C_5C_L}\sqrt{C_2C_3R_1R_3R_5R_L+4C_2C_5R_1R_3R_5R_L+C_2C_LR_1R_3R_5R_L+C_3C_5R_1R_3R_5R_L+C_5C_LR_1R_3R_5R_L}}}{R_1R_3R_5R_Lg_m-R_1R_3R_L}$
K-LP: $\frac{R_1R_3R_5R_Lg_m-R_1R_3R_L}{R_1R_3R_5g_m+2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_5R_Lg_m+R_1R_L+R_3R_5+R_3R_L+R_5R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_1R_3R_5R_L-C_5R_1R_3R_5R_L}{C_2R_1R_3R_5+4C_2R_1R_3R_L+C_2R_1R_5R_L+C_2R_3R_5R_L+C_3R_1R_3R_5R_Lg_m+C_3R_1R_3R_L+C_3R_3R_5R_L+2C_5R_1R_3R_5R_Lg_m+C_5R_1R_3R_5+C_5R_1R_5R_L+C_5R_3R_5R_L+C_LR_1R_3R_5R_Lg_m+C_LR_1R_3R_L+C_LR_3R_5R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.54 X-INVALID-NUMER-54 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2R_2s+1}, R_3, \infty, R_5, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2R_1R_2R_3R_5s + R_1R_2R_3R_5g_m - R_1R_2R_3 + R_1R_3R_5}{C_2C_LR_1R_2R_3R_5s^2 + 2R_1R_2R_3g_m + R_1R_2R_5g_m + R_1R_2 + 4R_1R_3 + R_1R_5 + R_2R_3 + R_2R_5 + R_3R_5 + s(4C_2R_1R_2R_3 + C_2R_1R_2R_5 + C_2R_2R_3R_5 + C_LR_1R_2R_3R_5g_m + C_LR_1R_2R_3 + C_LR_1R_3R_5 + C_LR_2R_3R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2}\sqrt{C_L}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_1R_5+R_2R_3+R_2R_5+R_3R_5}}{4C_2R_1R_2R_3+C_2R_1R_2R_5+C_2R_2R_3R_5+C_LR_1R_2R_3R_5g_m+C_LR_1R_2R_3+C_LR_1R_3R_5+C_LR_2R_3R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_1R_5+R_2R_3+R_2R_5+R_3R_5}}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_L}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}}$
bandwidth: $\frac{\frac{4C_2R_1R_2R_3+C_2R_1R_2R_5+C_2R_2R_3R_5+C_LR_1R_2R_3R_5g_m+C_LR_1R_2R_3+C_LR_1R_3R_5+C_LR_2R_3R_5}{C_2C_LR_1R_2R_3R_5}}{R_1R_2R_3R_5g_m-R_1R_2R_3+R_1R_3R_5}$
K-LP: $\frac{R_1R_2R_3R_5g_m-R_1R_2R_3+R_1R_3R_5}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_1R_5+R_2R_3+R_2R_5+R_3R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_1R_2R_3R_5}{4C_2R_1R_2R_3+C_2R_1R_2R_5+C_2R_2R_3R_5+C_LR_1R_2R_3R_5g_m+C_LR_1R_2R_3+C_LR_1R_3R_5+C_LR_2R_3R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.55 X-INVALID-NUMER-55 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2R_2s+1}, R_3, \infty, R_5, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2R_1R_2R_3R_5R_Ls + R_1R_2R_3R_5R_Lg_m - R_1R_2R_3R_L + R_1R_3R_5R_L}{C_2C_LR_1R_2R_3R_5R_Ls^2 + R_1R_2R_3R_5g_m + 2R_1R_2R_3R_Lg_m + R_1R_2R_3 + R_1R_2R_5R_Lg_m + R_1R_2R_L + R_1R_3R_5 + 4R_1R_3R_L + R_1R_5R_L + R_2R_3R_5 + R_2R_3R_L + R_2R_5R_L + R_3R_5R_L + s(C_2R_1R_2R_3R_5 + 4C_2R_1R_2R_3R_L + C_2R_1R_2R_5R_L + C_2R_2R_3R_5R_L + C_LR_1R_2R_3R_5g_m + C_LR_1R_2R_3R_L + C_LR_1R_3R_5R_L + C_LR_2R_3R_5R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2}\sqrt{C_L}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_3+R_1R_2R_5R_Lg_m+R_1R_2R_L+R_1R_3R_5+4R_1R_3R_L+R_1R_5R_L+R_2R_3R_5+R_2R_3R_L+R_2R_5R_L+R_3R_5R_L}}{C_2R_1R_2R_3R_5+4C_2R_1R_2R_3R_L+C_2R_1R_2R_5R_L+C_2R_2R_3R_5R_L+C_LR_1R_2R_3R_5R_Lg_m+C_LR_1R_2R_3R_L+C_LR_1R_3R_5R_L+C_LR_2R_3R_5R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_3+R_1R_2R_5R_Lg_m+R_1R_2R_L+R_1R_3R_5+4R_1R_3R_L+R_1R_5R_L+R_2R_3R_5+R_2R_3R_L+R_2R_5R_L+R_3R_5R_L}}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_L}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{\frac{C_2R_1R_2R_3R_5+4C_2R_1R_2R_3R_L+C_2R_1R_2R_5R_L+C_2R_2R_3R_5R_L+C_LR_1R_2R_3R_Lg_m+C_LR_1R_2R_3R_L+C_LR_1R_3R_5R_L+C_LR_2R_3R_5R_L}{C_2C_LR_1R_2R_3R_5R_L}}{R_1R_2R_3R_5R_Lg_m-R_1R_2R_3R_L+R_1R_3R_5R_L}$
K-LP: $\frac{R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_3+R_1R_2R_5R_Lg_m+R_1R_2R_L+R_1R_3R_5+4R_1R_3R_L+R_1R_5R_L+R_2R_3R_5+R_2R_3R_L+R_2R_5R_L+R_3R_5R_L}{R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_3+R_1R_2R_5R_Lg_m+R_1R_2R_L+R_1R_3R_5+4R_1R_3R_L+R_1R_5R_L+R_2R_3R_5+R_2R_3R_L+R_2R_5R_L+R_3R_5R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_1R_2R_3R_5R_L}{C_2R_1R_2R_3R_5+4C_2R_1R_2R_3R_L+C_2R_1R_2R_5R_L+C_2R_2R_3R_5R_L+C_LR_1R_2R_3R_5R_Lg_m+C_LR_1R_2R_3R_L+C_LR_1R_3R_5R_L+C_LR_2R_3R_5R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.56 X-INVALID-NUMER-56 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 R_L + s (C_2 R_1 R_2 R_3 R_L - C_5 R_1 R_2 R_3 R_L)}{4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L s^2 + R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L + s (C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_3 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_2 R_L + 4 C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_2 R_3 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}\sqrt{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L}}{C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_3 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_2 R_L + 4 C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_2 R_3 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L}}{2\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_3 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_2 R_L + 4 C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_2 R_3 R_L}{4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 R_L}{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_L - C_5 R_1 R_2 R_3 R_L}{C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_3 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_2 R_L + 4 C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_2 R_3 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.57 X-INVALID-NUMER-57 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3 + s (C_2 R_1 R_2 R_3 - C_5 R_1 R_2 R_3)}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^2 (4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 + C_5 C_L R_1 R_2 R_3) + s (C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_3 + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_5 R_1 R_2 + 4 C_5 R_1 R_3 + C_5 R_2 R_3 + C_L R_1 R_2 R_3 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_2 R_3)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L}\sqrt{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3}}{C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_3 + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_5 R_1 R_2 + 4 C_5 R_1 R_3 + C_5 R_2 R_3 + C_L R_1 R_2 R_3 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_2 R_3}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3}}{\sqrt{4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 + C_5 C_L R_1 R_2 R_3}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_3 + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_5 R_1 R_2 + 4 C_5 R_1 R_3 + C_5 R_2 R_3 + C_L R_1 R_2 R_3 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_2 R_3}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L}\sqrt{4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 + C_5 C_L R_1 R_2 R_3}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_3 - C_5 R_1 R_2 R_3}{C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_3 + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_5 R_1 R_2 + 4 C_5 R_1 R_3 + C_5 R_2 R_3 + C_L R_1 R_2 R_3 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_2 R_3}$
Qz: None
Wz: None

8.58 X-INVALID-NUMER-58 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 R_L + s (C_2 R_1 R_2 R_3 R_L - C_5 R_1 R_2 R_3 R_L)}{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L + s^2 (4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L) + s (C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_3 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_2 R_L + 4 C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_2 R_3 R_L + C_5 R_2 R_3 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}\sqrt{4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L}\sqrt{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L}}{C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_3 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_2 R_L + 4 C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_2 R_3 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_2 R_3 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L}}{\sqrt{4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_3 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_2 R_L + 4 C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_2 R_3 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_2 R_3 R_L}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}\sqrt{4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L}\sqrt{4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 R_L}{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_L - C_5 R_1 R_2 R_3 R_L}{C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_3 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_2 R_L + 4 C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_2 R_3 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_2 R_3 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.59 X-INVALID-NUMER-59 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_3 R_5 R_L + s (C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L - C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L)}{4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L s^2 + R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_L + R_1 R_3 R_5 + 4 R_1 R_3 R_L + R_1 R_5 R_L + R_2 R_3 R_5 + R_2 R_3 R_L + R_2 R_5 R_L + R_3 R_5 R_L + s (C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_L + R_1 R_3 R_5 + 4 R_1 R_3 R_L + R_1 R_5 R_L + R_2 R_3 R_5 + R_2 R_3 R_L + R_2 R_5 R_L + R_3 R_5 R_L}}{C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + 4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 R_2 R_3 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_L + R_1 R_3 R_5 + 4 R_1 R_3 R_L + R_1 R_5 R_L + R_2 R_3 R_5 + R_2 R_3 R_L + R_2 R_5 R_L + R_3 R_5 R_L}}{2\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}}$

bandwidth: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 + 4C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 R_2 R_3 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + 4C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 R_2 R_3 R_5 R_L}{4C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_3 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_L + R_1 R_3 R_5 + 4R_1 R_3 R_L + R_1 R_5 R_L + R_2 R_3 R_5 + R_2 R_3 R_L + R_2 R_5 R_L + R_3 R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L - C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L}{C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 + 4C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 R_2 R_3 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + 4C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 R_2 R_3 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.60 X-INVALID-NUMER-60 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 + R_1 R_3 R_5 + s (C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 - C_5 R_1 R_2 R_3 R_5)}{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5 + s^2 (4C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5) + s (4C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_5 + C_2 R_2 R_3 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_3 R_5 + C_L R_1 R_2 R_3 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{4C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L} \sqrt{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5}}{4C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_5 + C_2 R_2 R_3 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_3 R_5 + C_L R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 R_3 + C_L R_1 R_3 R_5 + C_L R_2 R_3 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5}}{\sqrt{4C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5}}$
bandwidth: $\frac{4C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_5 + C_2 R_2 R_3 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_3 R_5 + C_L R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 R_3 + C_L R_1 R_3 R_5 + C_L R_2 R_3 R_5}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{4C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L} \sqrt{4C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 + R_1 R_3 R_5}{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 - C_5 R_1 R_2 R_3 R_5}{4C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_5 + C_2 R_2 R_3 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_3 R_5 + C_L R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 R_3 + C_L R_1 R_3 R_5 + C_L R_2 R_3 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.61 X-INVALID-NUMER-61 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_3 R_5 R_L + s (C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L - C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L)}{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_L + R_1 R_3 R_5 + 4R_1 R_3 R_L + R_1 R_5 R_L + R_2 R_3 R_5 + R_2 R_3 R_L + R_2 R_5 R_L + R_3 R_5 R_L + s^2 (4C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L) + s (C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 + 4C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 R_2 R_3 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + 4C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{4C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L} \sqrt{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_L + R_1 R_3 R_5 + 4R_1 R_3 R_L + R_1 R_5 R_L + R_2 R_3 R_5 + R_2 R_3 R_L + R_2 R_5 R_L + R_3 R_5 R_L}}{C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 + 4C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 R_2 R_3 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + 4C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_L + R_1 R_3 R_5 + 4R_1 R_3 R_L + R_1 R_5 R_L + R_2 R_3 R_5 + R_2 R_3 R_L + R_2 R_5 R_L + R_3 R_5 R_L}}{\sqrt{4C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 + 4C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 R_2 R_3 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + 4C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_5 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{4C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L} \sqrt{4C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_3 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_L + R_1 R_3 R_5 + 4R_1 R_3 R_L + R_1 R_5 R_L + R_2 R_3 R_5 + R_2 R_3 R_L + R_2 R_5 R_L + R_3 R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L - C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L}{C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 + 4C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 R_2 R_3 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + 4C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.62 X-INVALID-NUMER-62 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_5 R_L s + R_1 R_2 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_L + R_1 R_5 R_L}{C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L s^2 + R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L + s (C_2 R_1 R_2 R_5 + 4C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L + C_3 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_2 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L + C_3 R_2 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_3} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L}}{C_2 R_1 R_2 R_5 + 4C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L + C_3 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_2 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L + C_3 R_2 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L}}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_3} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_5 + 4C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L + C_3 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_2 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L + C_3 R_2 R_5 R_L}{C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_L + R_1 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_5 R_L}{C_2 R_1 R_2 R_5 + 4C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L + C_3 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_2 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L + C_3 R_2 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.63 X-INVALID-NUMER-63 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_5 s + R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5}{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5 + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_5) + s (4 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5}}{4 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5}}{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_5}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{4 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_5}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5}{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{C_2 R_1 R_2 R_5}{4 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.64 X-INVALID-NUMER-64 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_5 R_L s + R_1 R_2 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_L + R_1 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L) + s (C_2 R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L + C_3 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_2 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L + C_3 R_2 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_L + C_L R_1 R_5 R_L + C_L R_2 R_5 R_L)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L}}{C_2 R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L + C_3 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_2 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L + C_3 R_2 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_L + C_L R_1 R_5 R_L + C_L R_2 R_5 R_L} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L}}{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{C_2 R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L + C_3 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_2 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L + C_3 R_2 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_L + C_L R_1 R_5 R_L + C_L R_2 R_5 R_L}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1 R_2 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_L + R_1 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{C_2 R_1 R_2 R_5 R_L}{C_2 R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L + C_3 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_2 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L + C_3 R_2 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_L + C_L R_1 R_5 R_L + C_L R_2 R_5 R_L} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.65 X-INVALID-NUMER-65 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L + s (C_2 R_1 R_2 R_L - C_5 R_1 R_2 R_L)}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_L) + s (C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_L + C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_2 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 + 4 C_5 R_1 R_L + C_5 R_2 R_L)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_L} \sqrt{C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L}}{C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_L + C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_2 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 + 4 C_5 R_1 R_L + C_5 R_2 R_L} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L}}{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_L + C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_2 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 + 4 C_5 R_1 R_L + C_5 R_2 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_L} \sqrt{C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_L}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{C_2 R_1 R_2 R_L - C_5 R_1 R_2 R_L}{C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_L + C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_2 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 + 4 C_5 R_1 R_L + C_5 R_2 R_L} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.66 X-INVALID-NUMER-66 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s (C_2 R_1 R_2 - C_5 R_1 R_2)}{s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_L R_1 R_2 + C_3 C_5 R_1 R_2 + C_5 C_L R_1 R_2) + s (C_2 R_2 + C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 R_1 + C_5 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2) + 1}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L}}{C_2 R_2 + C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 R_1 + C_5 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2} \\ \text{wo: } & \frac{1}{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_L R_1 R_2 + C_3 C_5 R_1 R_2 + C_5 C_L R_1 R_2}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{C_2 R_2 + C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 R_1 + C_5 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_L R_1 R_2 + C_3 C_5 R_1 R_2 + C_5 C_L R_1 R_2}} \end{aligned}$$

K-LP: $R_1 R_2 g_m + R_1$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 - C_5 R_1 R_2}{C_2 R_2 + C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2C_5 R_1 R_2 g_m + 4C_5 R_1 + C_5 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2}$
Qz: None
Wz: None

8.67 X-INVALID-NUMER-67 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L + s (C_2 R_1 R_2 R_L - C_5 R_1 R_2 R_L)}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_L) + s (C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_L + C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_2 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_L + C_5 R_2 R_L + C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_2 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L} \sqrt{C_2 C_3 + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L}}{C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_L + C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_2 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_L + C_5 R_2 R_L + C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_2 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L}}{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_L}}$
bandwidth: $\frac{\frac{C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_L + C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_2 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_L + C_5 R_2 R_L + C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_2 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_L} \sqrt{C_2 C_3 + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L}} \sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_L}}{R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_L - C_5 R_1 R_2 R_L}{C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_L + C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_2 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_L + C_5 R_2 R_L + C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_2 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.68 X-INVALID-NUMER-68 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_L + R_1 R_5 R_L + s (C_2 R_1 R_2 R_5 R_L - C_5 R_1 R_2 R_5 R_L)}{R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L) + s (C_2 R_1 R_2 R_5 + 4C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L + C_3 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_2 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L + C_3 R_2 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_2 C_3 + 4C_2 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L}}{C_2 R_1 R_2 R_5 + 4C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L + C_3 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_2 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L + C_3 R_2 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_2 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L}}{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{\frac{C_2 R_1 R_2 R_5 + 4C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L + C_3 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_2 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L + C_3 R_2 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_2 R_5 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_2 C_3 + 4C_2 C_5 + C_3 C_5}} \sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L}}{R_1 R_2 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_L + R_1 R_5 R_L}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_L + R_1 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_5 R_L - C_5 R_1 R_2 R_5 R_L}{C_2 R_1 R_2 R_5 + 4C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L + C_3 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_2 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L + C_3 R_2 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_2 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.69 X-INVALID-NUMER-69 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5 + s (C_2 R_1 R_2 R_5 - C_5 R_1 R_2 R_5)}{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_5 C_L R_1 R_2 R_5) + s (4C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4C_5 R_1 R_5 + C_5 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5} \sqrt{C_2 C_3 + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L}}{4C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4C_5 R_1 R_5 + C_5 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5}}{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_5 C_L R_1 R_2 R_5}}$
bandwidth: $\frac{\frac{4C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4C_5 R_1 R_5 + C_5 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{C_2 C_3 + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L}} \sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_5 C_L R_1 R_2 R_5}}{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5}{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_5 - C_5 R_1 R_2 R_5}{4C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4C_5 R_1 R_5 + C_5 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}$
Qz: None
Wz: None

K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_3 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_L + R_1 R_3 R_5 + 4R_1 R_3 R_L + R_1 R_5 R_L + R_2 R_3 R_5 + R_2 R_3 R_L + R_2 R_5 R_L + R_3 R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L}{C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 + 4C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 R_2 R_3 R_5 R_L + C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.74 X-INVALID-NUMER-74 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 R_L + s (C_2 R_1 R_2 R_3 R_L - C_5 R_1 R_2 R_3 R_L)}{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L) + s (C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_3 R_L + C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{C_2 C_3 + 4C_2 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L}}{C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_3 R_L + C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_2 R_L + 4C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_2 R_3 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L}}{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_3 R_L + C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_2 R_L + 4C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_2 R_3 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{C_2 C_3 + 4C_2 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 R_L}{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_L - C_5 R_1 R_2 R_3 R_L}{C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_3 R_L + C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_2 R_L + 4C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_2 R_3 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.75 X-INVALID-NUMER-75 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3 + s (C_2 R_1 R_2 R_3 - C_5 R_1 R_2 R_3)}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 C_L R_1 R_2 R_3) + s (C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_3 + C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_2 R_3 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_3 + C_5 R_2 R_3 + C_L R_1 R_2 R_3 g_m + C_L R_1 R_3)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3} \sqrt{C_2 C_3 + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L}}{C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_3 + C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_2 R_3 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_3 + C_5 R_2 R_3 + C_L R_1 R_2 R_3 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_2 R_3}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3}}{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 C_L R_1 R_2 R_3}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_3 + C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_2 R_3 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_3 + C_5 R_2 R_3 + C_L R_1 R_2 R_3 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_2 R_3}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{C_2 C_3 + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 C_L R_1 R_2 R_3}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_3 - C_5 R_1 R_2 R_3}{C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_3 + C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_2 R_3 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_3 + C_5 R_2 R_3 + C_L R_1 R_2 R_3 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_2 R_3}$
Qz: None
Wz: None

8.76 X-INVALID-NUMER-76 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 R_L + s (C_2 R_1 R_2 R_3 R_L - C_5 R_1 R_2 R_3 R_L)}{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L) + s (C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_3 R_L + C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{C_2 C_3 + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L}}{C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_3 R_L + C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_2 R_L + 4C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_2 R_3 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_2 R_3 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L}}{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_3 R_L + C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_2 R_L + 4C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_2 R_3 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_2 R_3 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{C_2 C_3 + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 R_L}{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_L - C_5 R_1 R_2 R_3 R_L}{C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_3 R_L + C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_2 R_L + 4C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_2 R_3 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_2 R_3 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.77 **X-INVALID-NUMER-77** $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_3 R_5 R_L + s(C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L - R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_L + R_1 R_3 R_5 + 4R_1 R_3 R_L + R_1 R_5 R_L + R_2 R_3 R_5 + R_2 R_3 R_L + R_2 R_5 R_L + R_3 R_5 R_L + s^2(C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L) + s(C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 + 4C_2 R_1 R_2$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_2C_3+4C_2C_5+C_3C_5}\sqrt{R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_3+R_1R_2R_5R_Lg_m+R_1R_2R_L+R_1R_3R_5+4R_1R_3R_L+R_1R_5R_L+R_2R_3R_5+R_2R_3R_L+R_2R_5R_L+R_3R_5R_L}}{C_2R_1R_2R_3R_5+4C_2R_1R_2R_3R_L+C_2R_1R_2R_5R_L+C_2R_2R_3R_5R_L+C_3R_1R_2R_3R_5R_Lg_m+C_3R_1R_2R_3R_L+C_3R_1R_3R_5R_L+C_3R_2R_3R_5R_L+2C_5R_1R_2R_3R_5R_Lg_m+C_5R_1R_2R_3R_5+C_5R_1R_2R_5R_L+4C_5R_1R_3R_5R_L+C_5R_2R_3R_5R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_3+R_1R_2R_5R_Lg_m+R_1R_2R_L+R_1R_3R_5+4R_1R_3R_L+R_1R_5R_L+R_2R_3R_5+R_2R_3R_L+R_2R_5R_L+R_3R_5R_L}}{\sqrt{C_2C_3R_1R_2R_3R_5R_L+4C_2C_5R_1R_2R_3R_5R_L+C_3C_5R_1R_2R_3R_5R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_2R_1R_2R_3R_5+4C_2R_1R_2R_3R_L+C_2R_1R_2R_5R_L+C_2R_2R_3R_5R_L+C_3R_1R_2R_3R_5R_Lg_m+C_3R_1R_2R_3R_L+C_3R_1R_3R_5R_L+C_3R_2R_3R_5R_L+2C_5R_1R_2R_3R_5R_Lg_m+C_5R_1R_2R_3R_5+C_5R_1R_2R_5R_L+4C_5R_1R_3R_5R_L+C_5R_2R_3R_5R_L}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_2C_3+4C_2C_5+C_3C_5}\sqrt{C_2C_3R_1R_2R_3R_5R_L+4C_2C_5R_1R_2R_3R_5R_L+C_3C_5R_1R_2R_3R_5R_L}}$
 K-LP: $\frac{R_1R_2R_3R_5R_Lg_m-R_1R_2R_3R_L+R_1R_3R_5R_L}{R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_3+R_1R_2R_5R_Lg_m+R_1R_2R_L+R_1R_3R_5+4R_1R_3R_L+R_1R_5R_L+R_2R_3R_5+R_2R_3R_L+R_2R_5R_L+R_3R_5R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2R_1R_2R_3R_5R_L-C_5R_1R_2R_3R_5R_L}{C_2R_1R_2R_3R_5+4C_2R_1R_2R_3R_L+C_2R_1R_2R_5R_L+C_2R_2R_3R_5R_L+C_3R_1R_2R_3R_5R_Lg_m+C_3R_1R_2R_3R_L+C_3R_1R_3R_5R_L+C_3R_2R_3R_5R_L+2C_5R_1R_2R_3R_5R_Lg_m+C_5R_1R_2R_3R_5+C_5R_1R_2R_5R_L+4C_5R_1R_3R_5R_L+C_5R_2R_3R_5R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

$$\mathbf{8.78} \quad \mathbf{X-INVALID-NUMER-78} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 + R_1 R_3 R_5 + s (C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 - C_5 R_1 R_2 R_3 R_5)}{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4 R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5 + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5) + s (4 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_5 + C_2 R_2 R_3 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{C_2C_3+4C_2C_5+C_2C_L+C_3C_5+C_5C_L}\sqrt{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_1R_5+R_2R_3+R_2R_5+R_3R_5}}{4C_2R_1R_2R_3+C_2R_1R_2R_5+C_2R_2R_3R_5+C_3R_1R_2R_3R_5g_m+C_3R_1R_2R_3+C_3R_1R_3R_5+C_3R_2R_3R_5+2C_5R_1R_2R_3R_5g_m+C_5R_1R_2R_5+4C_5R_1R_3R_5+C_5R_2R_3R_5+C_LR_1R_2R_3R_5g_m+C_LR_1R_2R_3+C_LR_1R_3R_5+C_LR_2R_3R_5}$

w0: $\frac{\sqrt{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_1R_5+R_2R_3+R_2R_5+R_3R_5}}{\sqrt{C_2C_3R_1R_2R_3R_5+4C_2C_5R_1R_2R_3R_5+C_2C_LR_1R_2R_3R_5+C_3C_5R_1R_2R_3R_5+C_5C_LR_1R_2R_3R_5}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{2R_1R_2R_3R_5+4C_2C_5R_1R_2R_3R_5+C_2C_LR_1R_2R_3R_5+C_3C_1R_2R_3R_5g_m+C_3R_1R_2R_3+C_3R_1R_3R_5+C_3R_2R_3R_5+2C_5R_1R_2R_3R_5g_m+C_5R_1R_2R_5+4C_5R_1R_3R_5+C_5R_2R_3R_5+C_LR_1R_2R_3R_5g_m+C_LR_1R_2R_3+C_LR_1R_3R_5+C_LR_2R_3R_5}}{4C_2R_1R_2R_3+C_2R_1R_2R_5+C_2R_2R_3R_5+C_3R_1R_2R_3R_5g_m+C_3R_1R_2R_3+C_3R_1R_3R_5+C_3R_2R_3R_5+2C_5R_1R_2R_3R_5g_m+C_5R_1R_2R_5+4C_5R_1R_3R_5+C_5R_2R_3R_5+C_LR_1R_2R_3R_5g_m+C_LR_1R_2R_3+C_LR_1R_3R_5+C_LR_2R_3R_5}$

K-LP: $\frac{R_1R_2R_3R_5g_m-R_1R_2R_3+R_1R_3R_5}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_1R_5+R_2R_3+R_2R_5+R_3R_5}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2R_1R_2R_3R_5-C_5R_1R_2R_3R_5}{4C_2R_1R_2R_3+C_2R_1R_2R_5+C_2R_2R_3R_5+C_3R_1R_2R_3R_5g_m+C_3R_1R_2R_3+C_3R_1R_3R_5+C_3R_2R_3R_5+2C_5R_1R_2R_3R_5g_m+C_5R_1R_2R_5+4C_5R_1R_3R_5+C_5R_2R_3R_5+C_LR_1R_2R_3R_5g_m+C_LR_1R_2R_3+C_LR_1R_3R_5+C_LR_2R_3R_5}$

Qz: None

Wz: None

$$\mathbf{8.79} \quad \mathbf{X-INVALID-NUMER-79} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_5}{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_L + R_1 R_3 R_5 + 4 R_1 R_3 R_L + R_1 R_5 R_L + R_2 R_3 R_5 + R_2 R_3 R_L + R_2 R_5 R_L + R_3 R_5 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_2C_3+4C_2C_5+C_2C_L+C_3C_5+C_5C_L}\sqrt{R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_3+R_1R_2R_5R_Lg_m+R_1R_2R_L+R_1R_3R_5+4R_1R_3R_L+R_1R_5R_L+R_2R_3R_5+R_2R_3R_L+R_2R_5R_L+R_3R_5R_L}}{C_2R_1R_2R_3R_5+4C_2R_1R_2R_3R_L+C_2R_1R_2R_5R_L+C_2R_2R_3R_5R_L+C_3R_1R_2R_3R_5R_Lg_m+C_3R_1R_2R_3R_L+C_3R_1R_3R_5R_L+C_3R_2R_3R_5R_L+2C_5R_1R_2R_3R_5R_Lg_m+C_5R_1R_2R_3R_5+C_5R_1R_2R_5R_L+4C_5R_1R_3R_5R_L+C_5R_2R_3R_5R_L+C_LR_1R_2R_3R_5R_Lg_m+C_LR_1R_2R_3R_L+C_LR_1R_3R_5R_L+C_LR_2R_3R_5R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_5R_Lg_m+R_1R_2R_L+R_1R_3R_5+4R_1R_3R_L+R_1R_5R_L+R_2R_3R_5+R_2R_3R_L+R_2R_5R_L+R_3R_5R_L}}{\sqrt{C_2C_3R_1R_2R_3R_5R_L+4C_2C_5R_1R_2R_3R_5R_L+C_2C_LR_1R_2R_3R_5R_L+C_3C_5R_1R_2R_3R_5R_L+C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_2R_1R_2R_3R_5+4C_2R_1R_2R_3R_L+C_2R_1R_2R_5R_L+C_2R_2R_3R_5R_L+C_3R_1R_2R_3R_5R_Lg_m+C_3R_1R_2R_3R_L+C_3R_1R_3R_5R_L+C_3R_2R_3R_5R_L+2C_5R_1R_2R_3R_5R_Lg_m+C_5R_1R_2R_3R_5+C_5R_1R_2R_5R_L+4C_5R_1R_3R_5R_L+C_5R_2R_3R_5R_L+C_LR_1R_2R_3R_5R_Lg_m+C_LR_1R_2R_3R_L+C_LR_1R_3R_5R_L+C_LR_2R_3R_5R_L}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_2C_3+4C_2C_5+C_2C_L+C_3C_5+C_5C_L}\sqrt{C_2C_3R_1R_2R_3R_5R_L+4C_2C_5R_1R_2R_3R_5R_L+C_2C_LR_1R_2R_3R_5R_L+C_3C_5R_1R_2R_3R_5R_L+C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_L}}$
 K-LP: $\frac{R_1R_2R_3R_5R_Lg_m-R_1R_2R_3R_L+R_1R_3R_5R_L}{R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_3+R_1R_2R_5R_Lg_m+R_1R_2R_L+R_1R_3R_5+4R_1R_3R_L+R_1R_5R_L+R_2R_3R_5+R_2R_3R_L+R_2R_5R_L+R_3R_5R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2R_1R_2R_3R_5R_L-C_5R_1R_2R_3R_5R_L}{C_2R_1R_2R_3R_5+4C_2R_1R_2R_3R_L+C_2R_1R_2R_5R_L+C_2R_2R_3R_5R_L+C_3R_1R_2R_3R_5R_Lg_m+C_3R_1R_2R_3R_L+C_3R_1R_3R_5R_L+C_3R_2R_3R_5R_L+2C_5R_1R_2R_3R_5R_Lg_m+C_5R_1R_2R_3R_5+C_5R_1R_2R_5R_L+4C_5R_1R_3R_5R_L+C_5R_2R_3R_5R_L+C_LR_1R_2R_3R_5R_Lg_m+C_LR_1R_2R_3R_L+C_LR_1R_3R_5R_L+C_LR_2R_3R_5R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.80 **X-INVALID-NUMER-80** $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \infty, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3 + s(C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_3 R_5)}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^2(C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 + C_2 C_L R_1 R_3 R_5 + C_2 C_L R_2 R_3 R_5) + s(2 C_2 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 R_1 R_2 R_5 g_m + C_2 R_1 R_2 + 4 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_5 + C_2 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_3 R_5)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_L} R_1 R_2 \sqrt{R_3} R_5 g_m \sqrt{\frac{2R_1 R_3 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_1 R_5 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_1}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_3}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_5}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5}} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_L} R_1 R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{\frac{2R_1 R_3 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_1 R_5 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_1}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_3}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_5}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5}}}{2C_2 R_1 R_2 R_5} \\ \text{WO: } & \sqrt{\frac{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}{C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 + C_2 C_L R_1 R_3 R_5 + C_2 C_L R_2 R_3 R_5}} \end{aligned}$$

bandwidth: $\frac{\sqrt{C_2}\sqrt{C_L}R_1R_2\sqrt{R_3}R_5g_m\sqrt{\frac{2R_1R_3g_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_1R_5g_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_1}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_3}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_5}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}}+\sqrt{C_2}\sqrt{C_L}R_1R_2\sqrt{R_3}\sqrt{\frac{2R_1R_3g_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_1R_5g_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_1}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}}}{\sqrt{C_2C_LR_1R_2R_3R_5g_m+C_2C_LR_1R_2}}$

K-LP: $\frac{R_1R_3R_5g_m-R_1R_3}{2R_1R_3g_m+R_1R_5g_m+R_1+R_3+R_5}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2R_1R_2R_3R_5g_m-C_2R_1R_2R_3+C_2R_1R_3R_5}{2C_2R_1R_2R_3g_m+C_2R_1R_2R_5g_m+C_2R_1R_2+4C_2R_1R_3+C_2R_1R_5+C_2R_2R_3+C_2R_2R_5+C_2R_3R_5+C_LR_1R_3R_5g_m+C_LR_1R_3+C_LR_3R_5}$

Qz: None

Wz: None

8.81 X-INVALID-NUMER-81 $Z(s) = \left(R_1, \ R_2 + \frac{1}{C_2s}, \ R_3, \ \infty, \ R_5, \ \frac{R_L}{C_LR_Ls+1}\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_3R_5R_Lg_m - R_1R_3R_L + s\left(C_2R_1R_2R_3R_5R_Lg_m - C_2R_1R_2R_3R_L + C_2R_1R_3R_5R_L\right)}{R_1R_3R_5g_m + 2R_1R_3R_Lg_m + R_1R_3 + R_1R_5R_Lg_m + R_1R_L + R_3R_5 + R_3R_L + R_5R_L + s^2\left(C_2C_LR_1R_2R_3R_5R_Lg_m + C_2C_LR_1R_2R_3R_L + C_2C_LR_1R_3R_5R_L + C_2C_LR_2R_3R_5R_L\right) + s\left(C_2R_1R_2R_3R_5g_m + 2C_2R_1R_2R_3R_Lg_m + C_2R_1R_2R_3 + C_2R_1R_2R_5R_Lg_m + C_2R_1R_2R_5R_L\right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2}\sqrt{C_L}R_1R_2\sqrt{R_3}R_5\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{R_1R_3R_5g_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{2R_1R_3R_Lg_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_1R_3}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_1R_5R_Lg_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_1R_L}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_3R_5}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_3R_L}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_5R_L}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}}+\sqrt{C_2}\sqrt{C_L}R_1R_2\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}}{\sqrt{\frac{R_1R_3R_5g_m+2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_5R_Lg_m+R_1R_L+R_3R_5+R_3R_L+R_5R_L}{C_2C_LR_1R_2R_3R_5R_Lg_m+C_2C_LR_1R_2R_3R_L+C_2C_LR_1R_3R_5R_L+C_2C_LR_2R_3R_5R_L}}}$

wo: $\sqrt{\frac{R_1R_3R_5g_m+2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_5R_Lg_m+R_1R_L+R_3R_5+R_3R_L+R_5R_L}{C_2C_LR_1R_2R_3R_5R_Lg_m+C_2C_LR_1R_2R_3R_L+C_2C_LR_1R_3R_5R_L+C_2C_LR_2R_3R_5R_L}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{C_2}\sqrt{C_L}R_1R_2\sqrt{R_3}R_5\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{R_1R_3R_5g_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{2R_1R_3R_Lg_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_1R_3}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_1R_5R_Lg_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_1R_L}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_3R_5}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_3R_L}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_5R_L}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}}+\sqrt{C_2}\sqrt{C_L}R_1R_2\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}}{\sqrt{C_2C_LR_1R_2R_3R_5g_m+C_2C_LR_1R_2R_3R_L+C_2C_LR_1R_3R_5R_L+C_2C_LR_2R_3R_5R_L}}$

K-LP: $\frac{R_1R_3R_5R_Lg_m-R_1R_3R_L}{R_1R_3R_5g_m+2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_5R_Lg_m+R_1R_L+R_3R_5+R_3R_L+R_5R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2R_1R_2R_3R_5R_Lg_m-C_2R_1R_2R_3R_L+C_2R_1R_3R_5R_L}{C_2R_1R_2R_3R_5g_m+2C_2R_1R_2R_3R_Lg_m+C_2R_1R_2R_3+C_2R_1R_2R_5R_Lg_m+C_2R_1R_2R_L+C_2R_1R_3R_5+4C_2R_1R_3R_L+C_2R_1R_5R_L+C_2R_2R_3R_5+C_2R_2R_3R_L+C_2R_2R_5R_L+C_2R_3R_5R_L+C_LR_1R_3R_5R_Lg_m+C_LR_1R_3R_L+C_LR_3R_5R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.82 X-INVALID-NUMER-82 $Z(s) = \left(R_1, \ R_2 + \frac{1}{C_2s}, \ \frac{1}{C_3s}, \ \infty, \ R_5, \ R_L\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_5R_Lg_m - R_1R_L + s\left(C_2R_1R_2R_5R_Lg_m - C_2R_1R_2R_L + C_2R_1R_5R_L\right)}{R_1R_5g_m + 2R_1R_Lg_m + R_1 + R_5 + R_L + s^2\left(C_2C_3R_1R_2R_5R_Lg_m + C_2C_3R_1R_2R_L + C_2C_3R_1R_5R_L + C_2C_3R_2R_5R_L\right) + s\left(C_2R_1R_2R_5g_m + 2C_2R_1R_2R_Lg_m + C_2R_1R_2 + C_2R_1R_5 + 4C_2R_1R_L + C_2R_2R_5 + C_2R_2R_L + C_2R_5R_L + C_3R_1R_5R_Lg_m + C_3R_1R_L + C_3R_5R_L\right)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}R_1R_2R_5\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{R_1R_5g_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{2R_1R_Lg_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_1}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_5}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_L}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}}+\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}R_1R_2\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_1R_5g_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{2R_1R_Lg_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_1}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_5}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_L}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}}}{C_2R_1R_2R_5g_m+C_2C_3R_1R_2R_5R_Lg_m+C_2C_3R_1R_2R_L+C_2C_3R_1R_5R_L+C_2C_3R_2R_5R_L}$

wo: $\sqrt{\frac{R_1R_5g_m+2R_1R_Lg_m+R_1+R_5+R_L}{C_2C_3R_1R_2R_5R_Lg_m+C_2C_3R_1R_2R_L+C_2C_3R_1R_5R_L+C_2C_3R_2R_5R_L}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}R_1R_2R_5\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{R_1R_5g_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{2R_1R_Lg_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_1}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_5}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_L}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}}+\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}R_1R_2\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_1R_5g_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{2R_1R_Lg_m}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_1}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_5}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}+\frac{R_L}{R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+R_1R_5+R_2R_5}}}{\sqrt{C_2C_3R_1R_2R_5R_Lg_m+C_2C_3R_1R_2R_L+C_2C_3R_1R_5R_L+C_2C_3R_2R_5R_L}}$

K-LP: $\frac{R_1R_5R_Lg_m-R_1R_L}{R_1R_5g_m+2R_1R_Lg_m+R_1+R_5+R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2R_1R_2R_5R_Lg_m-C_2R_1R_2R_L+C_2R_1R_5R_L}{C_2R_1R_2R_5g_m+2C_2R_1R_2R_Lg_m+C_2R_1R_2+C_2R_1R_5+4C_2R_1R_L+C_2R_2R_5+C_2R_2R_L+C_2R_5R_L+C_3R_1R_5R_Lg_m+C_3R_1R_L+C_3R_5R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.83 X-INVALID-NUMER-83 $Z(s) = \left(R_1, \ R_2 + \frac{1}{C_2s}, \ \frac{1}{C_3s}, \ \infty, \ R_5, \ \frac{1}{C_Ls}\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_5g_m - R_1 + s\left(C_2R_1R_2R_5g_m - C_2R_1R_2 + C_2R_1R_5\right)}{2R_1g_m + s^2\left(C_2C_3R_1R_2R_5g_m + C_2C_3R_1R_2 + C_2C_3R_1R_5 + C_2C_3R_2R_5 + C_2C_LR_1R_2R_5g_m + C_2C_LR_1R_2 + C_2C_LR_1R_5 + C_2C_LR_2R_5\right) + s\left(2C_2R_1R_2g_m + 4C_2R_1 + C_2R_2 + C_2R_5 + C_3R_1R_5g_m + C_3R_1 + C_3R_5 + C_LR_1R_5g_m + C_LR_1 + C_LR_5\right) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2}C_3R_1R_2R_5g_m\sqrt{\frac{2R_1g_m}{C_3R_1R_2R_5g_m+C_3R_1R_2+C_3R_1R_5+C_3R_2R_5+C_LR_1R_2+C_LR_1R_5+C_LR_2R_5}+\frac{1}{C_3R_1R_2R_5g_m+C_3R_1R_2+C_3R_1R_5+C_3R_2R_5+C_LR_1R_2R_5g_m+C_LR_1R_2+C_LR_1R_5+C_LR_2R_5}}+\sqrt{C_2}C_3R_1R_2\sqrt{\frac{2R_1g_m}{C_3R_1R_2R_5g_m+C_3R_1R_2+C_3R_1R_5+C_3R_2R_5+C_LR_1R_2R_5g_m+C_LR_1R_2+C_LR_1R_5+C_LR_2R_5}+\frac{1}{C_3R_1R_2R_5g_m+C_3R_1R_2+C_3R_1R_5+C_3R_2R_5+C_LR_1R_2R_5g_m+C_LR_1R_2+C_LR_1R_5+C_LR_2R_5}}}{\sqrt{\frac{2R_1g_m+1}{C_2C_3R_1R_2R_5g_m+C_2C_3R_1R_2+C_2C_3R_1R_5+C_2C_3R_2R_5+C_2C_LR_1R_2R_5g_m+C_2C_LR_1R_2+C_2C_LR_1R_5+C_2C_LR_2R_5}}}$

wo: $\sqrt{\frac{2R_1g_m+1}{C_2C_3R_1R_2R_5g_m+C_2C_3R_1R_2+C_2C_3R_1R_5+C_2C_3R_2R_5+C_2C_LR_1R_2R_5g_m+C_2C_LR_1R_2+C_2C_LR_1R_5+C_2C_LR_2R_5}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{C_2}C_3R_1R_2R_5g_m\sqrt{\frac{2R_1g_m}{C_3R_1R_2R_5g_m+C_3R_1R_2+C_3R_1R_5+C_3R_2R_5+C_LR_1R_2R_5g_m+C_LR_1R_2+C_LR_1R_5+C_LR_2R_5}+\frac{1}{C_3R_1R_2R_5g_m+C_3R_1R_2+C_3R_1R_5+C_3R_2R_5+C_LR_1R_2R_5g_m+C_LR_1R_2+C_LR_1R_5+C_LR_2R_5}}+\sqrt{C_2}C_3R_1R_2\sqrt{\frac{2R_1g_m}{C_3R_1R_2R_5g_m+C_3R_1R_2+C_3R_1R_5+C_3R_2R_5+C_LR_1R_2R_5g_m+C_LR_1R_2+C_LR_1R_5+C_LR_2R_5}+\frac{1}{C_3R_1R_2R_5g_m+C_3R_1R_2+C_3R_1R_5+C_3R_2R_5+C_LR_1R_2R_5g_m+C_LR_1R_2+C_LR_1R_5+C_LR_2R_5}}}{\sqrt{C_2C_3R_1R_2R_5g_m+C_2C_3R_1R_2+C_2C_3R_1R_5+C_2C_3R_2R_5+C_2C_LR_1R_2R_5g_m+C_2C_LR_1R_2+C_2C_LR_1R_5+C_2C_LR_2R_5}}$

K-LP: $\frac{R_1R_5g_m-R_1}{2R_1g_m+1}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2R_1R_2R_5g_m-C_2R_1R_2+C_2R_1R_5}{2C_2R_1R_2g_m+4C_2R_1+C_2R_2+C_2R_5+C_3R_1R_5g_m+C_3R_1+C_3R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}$

Qz: None
Wz: None

8.84 X-INVALID-NUMER-84 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, \frac{1}{C_{3s}}, \infty, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L + s(C_2 R_1 R_2 R_5 R_L g_m - C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_1 R_5 R_L)}{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^2(C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_L + C_2 C_3 R_1 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_2 C_L R_1 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_5 R_L) + s(C_2 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 R_1 R_2 + C_2 R_1 R_5 + 4C_2 R_1$$

Parameters:

$$Q: \frac{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2 R_5} \sqrt{R_L g m} \sqrt{\frac{R_1 R_5 g m}{C_3 R_1 R_2 R_5 g m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5} + \frac{2 R_1 R_L g m}{C_3 R_1 R_2 R_5 g m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5} + \frac{R_1}{C_3 R_1 R_2 R_5 g m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5} + \frac{C_3 R_1 R_2 R_5 g m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5}{C_3 R_1 R_2 R_5 g m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}}{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2 R_5} \sqrt{R_L g m} \sqrt{\frac{R_1 R_5 g m}{C_3 R_1 R_2 R_5 g m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5} + \frac{2 R_1 R_L g m}{C_3 R_1 R_2 R_5 g m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5} + \frac{R_1}{C_3 R_1 R_2 R_5 g m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5} + \frac{C_3 R_1 R_2 R_5 g m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5}{C_3 R_1 R_2 R_5 g m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}}}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}{C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_L + C_2 C_3 R_1 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_2 C_L R_1 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_5 R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{C_2} C_3 R_1 R_2 R_5 \sqrt{R_L g_m}}{\sqrt{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5} + \frac{R_1 R_5 g_m}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5} + \frac{2 R_1 R_L g_m}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5} + \frac{R_1}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5} + \frac{R_1}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}}$$

$$\begin{aligned} \text{K-LP: } & \frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L} \\ \text{K-HP: } & 0 \end{aligned}$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_2 R_1 R_2 R_5 R_L g_m - C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_1 R_5 R_L}{C_2 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 R_1 R_2 + C_2 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_L + C_2 R_2 R_5 + C_2 R_2 R_L + C_2 R_5 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_5 R_L}$$

Qz: None

Wz: None

8.85 X-INVALID-NUMER-85 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_L + s (C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m - C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 R_1 R_3 R_5 R_L)}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L) + s (C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_2 R_1 R_2 R_5 R_L)}$$

Parameters:

$$Q: \frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_3} R_1 R_2 \sqrt{R_3} R_5 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{R_1 R_3 R_5 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{2 R_1 R_3 R_L g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_1 R_3}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_1 R_5 R_L g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_1 R_L}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_3 R_5}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_3 R_L}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_5 R_L}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5}} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_3} R_1 R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_L}}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}{C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \sqrt{C_2} \sqrt{C_3} R_1 R_2 \sqrt{R_3} R_5 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{R_1 R_3 R_5 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{2 R_1 R_3 R_L g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_1 R_3}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_1 R_5 R_L g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_1 R_L}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_3 R_5}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_3 R_L}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_5 R_L}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_3} R_1 R_2}$$

$$\begin{array}{l} \text{K-LP: } \frac{R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}{R_1 R_3 R_5 g_m + R_1 R_3 R_L} \\ \text{K-HP: } 0 \end{array}$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m - C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 R_1 R_3 R_5 R_L}{C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_1 R_3 R_5 + 4C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_2 R_3 R_5 + C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 R_L + C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L}$$

Qz: None

Wz: None

8.86 X-INVALID-NUMER-86 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3 + s(C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_3 R_5)}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^2(C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 + C_2 C_L R_1 R_3 R_5 + C_2 C_L R_2 R_3 R_5) + s(2C_2 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 R_1 R_2 R_5 g_m + C_2 R_1 R_2 + 4C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5)}$$

Parameters:

$$Q_0 = \frac{\sqrt{C_2} C_3 R_1 R_2 \sqrt{R_3} R_5 g m}{\sqrt{C_3 R_1 R_2 R_5 g m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}} + \frac{2 R_1 R_3 g m}{C_3 R_1 R_2 R_5 g m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5} + \frac{R_1 R_5 g m}{C_3 R_1 R_2 R_5 g m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5} + \frac{R_1}{C_3 R_1 R_2 R_5 g m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5} + \frac{R_1}{C_3 R_1 R_2 R_5 g m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{2R_1R_3g_m+R_1R_5g_m+R_1+R_3+R_5}{C_2C_3R_1R_2R_3R_5g_m+C_2C_3R_1R_2R_3+C_2C_3R_1R_3R_5+C_2C_3R_2R_3R_5+C_2C_LR_1R_2R_3R_5g_m+C_2C_LR_1R_2R_3+C_2C_LR_1R_3R_5+C_2C_LR_2R_3R_5}}$$

bandwidth: $\sqrt{C_2} C_3 R_1 R_2 \sqrt{R_3} R_5 g m \sqrt{\frac{2 R_1 R_3 g m}{C_3 R_1 R_2 R_5 g m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + C_I R_1 R_1 R_2 R_5 g m + C_I R_1 R_1 R_2 + C_I R_1 R_5 + C_I R_2 R_5} + \frac{R_1 R_5 g m}{C_3 R_1 R_2 R_5 g m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + C_I R_1 R_1 R_2 R_5 g m + C_I R_1 R_1 R_2 + C_I R_1 R_5 + C_I R_2 R_5} + \frac{R_1}{C_3 R_1 R_2 R_5 g m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + C_I R_1 R_1 R_2 R_5 g m + C_I R_1 R_1 R_2 + C_I R_1 R_5 + C_I R_2 R_5} + \frac{R_1}{C_3 R_1 R_2 R_5 g m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + C_I R_1 R_1 R_2 R_5 g m + C_I R_1 R_1 R_2 + C_I R_1 R_5 + C_I R_2 R_5}}$

$$\begin{array}{l} \text{K-LP: } \frac{R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5} \\ \text{K-HP: } 0 \end{array}$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_3 R_5}{2C_2 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 R_1 R_2 R_5 g_m + C_2 R_1 R_2 + 4C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_5 + C_2 R_3 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_3 R_5}$$

Qz: None

Wz: None

8.87 X-INVALID-NUMER-87 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_L + R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_5 R_L)}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_5 R_L)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_2} C_3 R_1 R_2 \sqrt{R_3} R_5 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{R_1 R_3 R_5 g_m}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}} + \frac{2 R_1 R_3 R_L g_m}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5} + \frac{R_1 R_3}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5} + \frac{R_1 R_3}{C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}{C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_5 R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \sqrt{\overline{C_2 C_3 R_1 R_2} \sqrt{R_3 R_5} \sqrt{L g m}} \sqrt{\frac{R_1 R_3 R_5 g m}{C_3 R_1 R_2 R_5 g m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5} + \frac{2 R_1 R_3 R_L g m}{C_3 R_1 R_2 R_5 g m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5} + \frac{R_1 R_3}{C_3 R_1 R_2 R_5 g m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5} + \frac{R_1 R_3}{C_3 R_1 R_2 R_5 g m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_1 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_L}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}$$

K-HP: 0

K-BP:

$$C_2R_1R_2R_3R_3R_Lg_m - C_2R_1R_2R_3R_3R_L + C_2R_1R_3R_5R_L$$

Qz: None

Wz: None

8.88 X-INVALID-NUMER-88 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3, \infty, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5 + s (C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m - C_L R_2 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L)}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5 + s^2 (C_1 C_L R_2 R_3 R_5 + C_1 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_L R_2 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_5 R_L) + s (C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_3 R_5 + C_L R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_2 R_3 + C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_L + C_L R_3 R_5 + 4 C_L R_3 R_L + C_L R_5 R_L)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_2 R_3 R_5 + R_2 R_3 R_L + R_2 R_5 R_L + R_3 R_5 R_L} \sqrt{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5}}{C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_3 R_5 + C_L R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_2 R_3 + C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_L + C_L R_3 R_5 + 4 C_L R_3 R_L + C_L R_5 R_L}$$

$$\text{WO: } \frac{\sqrt{2R_2R_3g_m+R_2R_5g_m+R_2+4R_3+R_5}}{\sqrt{C_1C_LB_2B_2B_5+C_1C_LB_2B_2B_L+C_1C_LB_2B_5B_L+C_1C_LB_2B_5B_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_3 R_5 + C_L R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_2 R_3 + C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_L + C_L R_3 R_5 + 4C_L R_3 R_L + C_L R_5 R_L}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_2 R_3 R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m}}.$$

$$KID. \quad \frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_2 R_3 R_5}}{R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5}$$

$$\begin{array}{l} \text{K-LP: } \frac{1}{2} \\ \text{K-HP: } 0 \end{array}$$

$$K_{RP} = \frac{C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m - C_L R_2 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_4 R_5 R_L g_m}$$

Q7: None

Qz: None
Wz: None

WZ: None

8.89 X-INVALID-NUMER-89 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_3 R_L s + R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L}{C_1 C_5 R_2 R_3 R_L s^2 + R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s(C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_3 R_L + 2C_5 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_L + 4C_5 R_3 R_L)}$$

Parameters:

$$Q: \frac{\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}\sqrt{R_2R_3g_m+R_2R_Lg_m+R_3+R_L}}{C_1R_2R_3+C_1R_2R_L+C_1R_3R_L+2C_5R_2R_3R_Lg_m+C_5R_2R_3+C_5R_2R_L+4C_5R_3R_L}$$

$$\text{WO: } \frac{\sqrt{R_2 R_3 g_m} + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} \sqrt{R_2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_3 R_L + 2C_5 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_L + 4C_5 R_3 R_L}{C_1 C_2 C_3 C_4 C_5}$$

$$\text{K-L.P.} \cdot \frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$$

$$\begin{array}{l} \text{K-LI} : \frac{R_3 + R_L}{R_3 + R_L} \\ \text{K-HP} : 0 \end{array}$$

K-III : 0
K-RP : -

$$C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_3 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_L + 4 C_5 R_3 R_L$$

Qz: None
Wz: None

WZ: None

8.90 X-INVALID-NUMER-90 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_3 s + R_2 R_3 g_m + R_3}{R_2 g_m + s^2 (C_1 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_L R_2 R_3 + C_5 C_L R_2 R_3) + s (C_1 R_2 + C_1 R_3 + 2C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 + 4C_5 R_3 + C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_3) + 1}$$

Parameters:

$$Q: \frac{\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_2g_m+1}\sqrt{C_1C_5+C_1C_L+C_5C_L}}{C_1R_2+C_1R_3+2C_5R_2R_3g_m+C_5R_2+4C_5R_3+C_LR_2R_3g_m+C_LR_3}$$

wo: $\frac{\sqrt{R_2 g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_L R_2 R_3 + C_5 C_L R_2 R_3}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 + C_1 R_3 + 2C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 + 4C_5 R_3 + C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_3}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{C_1 C_5 + C_1 C_L + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_L R_2 R_3 + C_5 C_L R_2 R_3}}$
K-LP: R_3
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_2 R_3}{C_1 R_2 + C_1 R_3 + 2C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 + 4C_5 R_3 + C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_3}$
Qz: None
Wz: None

8.91 X-INVALID-NUMER-91 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_3 R_L s + R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2 (C_1 C_5 R_2 R_3 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_L + C_5 C_L R_2 R_3 R_L) + s (C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_3 R_L + 2C_5 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_L + 4C_5 R_3 R_L + C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_5 + C_1 C_L + C_5 C_L} \sqrt{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L}}{C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_3 R_L + 2C_5 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_L + 4C_5 R_3 R_L + C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L}}{\sqrt{C_1 C_5 R_2 R_3 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_L + C_5 C_L R_2 R_3 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_3 R_L + 2C_5 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_L + 4C_5 R_3 R_L + C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_5 + C_1 C_L + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_5 R_2 R_3 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_L + C_5 C_L R_2 R_3 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_2 R_3 R_L}{C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_3 R_L + 2C_5 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_L + 4C_5 R_3 R_L + C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.92 X-INVALID-NUMER-92 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_3 R_5 R_L s + R_2 R_3 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_L + R_3 R_5 R_L}{C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L s^2 + R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4R_3 R_L + R_5 R_L + s (C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_3 R_5 R_L + 2C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_5 R_L + 4C_5 R_3 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4R_3 R_L + R_5 R_L}}{C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_3 R_5 R_L + 2C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_5 R_L + 4C_5 R_3 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4R_3 R_L + R_5 R_L}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_3 R_5 R_L + 2C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_5 R_L + 4C_5 R_3 R_5 R_L}{C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L}$
K-LP: $\frac{R_2 R_3 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_L + R_3 R_5 R_L}{R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4R_3 R_L + R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_2 R_3 R_5 R_L}{C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_3 R_5 R_L + 2C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_5 R_L + 4C_5 R_3 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.93 X-INVALID-NUMER-93 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_3 R_5 s + R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5 + s^2 (C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_L R_2 R_3 R_5 + C_5 C_L R_2 R_3 R_5) + s (C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_3 R_5 + 2C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_2 R_5 + 4C_5 R_3 R_5 + C_L R_2 R_3 R_5 g_m + C_L R_2 R_3 + C_L R_3 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_5 + C_1 C_L + C_5 C_L} \sqrt{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5}}{C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_3 R_5 + 2C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_2 R_5 + 4C_5 R_3 R_5 + C_L R_2 R_3 R_5 g_m + C_L R_2 R_3 + C_L R_3 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5}}{\sqrt{C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_L R_2 R_3 R_5 + C_5 C_L R_2 R_3 R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_3 R_5 + 2C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_2 R_5 + 4C_5 R_3 R_5 + C_L R_2 R_3 R_5 g_m + C_L R_2 R_3 + C_L R_3 R_5}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_5 + C_1 C_L + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_L R_2 R_3 R_5 + C_5 C_L R_2 R_3 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_2 R_3 R_5}{C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_3 R_5 + 2C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_2 R_5 + 4C_5 R_3 R_5 + C_L R_2 R_3 R_5 g_m + C_L R_2 R_3 + C_L R_3 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.94 X-INVALID-NUMER-94 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_3 R_5 R_L s + R_2 R_3 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_L + R_3 R_5 R_L}{R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L + s^2 (C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L) + s (C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_5 R_L + C_5 R_3 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_5 + C_1 C_L + C_5 C_L} \sqrt{R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L}}{C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_5 R_L + 4 C_5 R_3 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L}}{\sqrt{C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_5 R_L + 4 C_5 R_3 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_5 + C_1 C_L + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_2 R_3 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_L + R_3 R_5 R_L}{R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_2 R_3 R_5 R_L}{C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_5 R_L + 4 C_5 R_3 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.95 X-INVALID-NUMER-95 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L + s (C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m - C_5 R_2 R_3 R_L + C_5 R_3 R_5 R_L)}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2 (C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_5 R_L) + s (C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_3 R_L + C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_5 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_L + C_5 R_3 R_5 + 4 C_5 R_3 R_L + C_5 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} \sqrt{R_2 R_3 R_5 + R_2 R_3 R_L + R_2 R_5 R_L + R_3 R_5 R_L} \sqrt{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L}}{C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_3 R_L + C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_5 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_L + C_5 R_3 R_5 + 4 C_5 R_3 R_L + C_5 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L}}{\sqrt{C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_3 R_L + C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_5 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_L + C_5 R_3 R_5 + 4 C_5 R_3 R_L + C_5 R_5 R_L}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} \sqrt{R_2 R_3 R_5 + R_2 R_3 R_L + R_2 R_5 R_L + R_3 R_5 R_L} \sqrt{C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m - C_5 R_2 R_3 R_L + C_5 R_3 R_5 R_L}{C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_3 R_L + C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_5 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_L + C_5 R_3 R_5 + 4 C_5 R_3 R_L + C_5 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.96 X-INVALID-NUMER-96 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_L s + R_2 R_L g_m + R_L}{R_2 g_m + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_L + C_1 C_5 R_2 R_L + C_3 C_5 R_2 R_L) + s (C_1 R_2 + C_1 R_L + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_L + 2 C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_L} \sqrt{R_2 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_3 C_5}}{C_1 R_2 + C_1 R_L + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_L + 2 C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_3 R_2 R_L + C_1 C_5 R_2 R_L + C_3 C_5 R_2 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 + C_1 R_L + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_L + 2 C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_L}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{C_1 C_3 R_2 R_L + C_1 C_5 R_2 R_L + C_3 C_5 R_2 R_L}}$
K-LP: R_L
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_2 R_L}{C_1 R_2 + C_1 R_L + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_L + 2 C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.97 X-INVALID-NUMER-97 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_L s + R_2 R_L g_m + R_L}{R_2 g_m + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_L + C_1 C_5 R_2 R_L + C_1 C_L R_2 R_L + C_3 C_5 R_2 R_L + C_5 C_L R_2 R_L) + s (C_1 R_2 + C_1 R_L + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_L + 2 C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_L + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_L} \sqrt{R_2 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 R_2 + C_1 R_L + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_L + 2 C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_L + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_3 R_2 R_L + C_1 C_5 R_2 R_L + C_1 C_L R_2 R_L + C_3 C_5 R_2 R_L + C_5 C_L R_2 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 + C_1 R_L + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_L + 2 C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_L + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_2 R_L + C_1 C_5 R_2 R_L + C_1 C_L R_2 R_L + C_3 C_5 R_2 R_L + C_5 C_L R_2 R_L}}$

K-LP: R_L
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_2 R_L}{C_1 R_2 + C_1 R_L + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_L + 2C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 + 4C_5 R_L + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.98 X-INVALID-NUMER-98 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_5 R_L s + R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L}{R_2 R_5 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4R_L + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_5 R_L + C_3 C_5 R_2 R_5 R_L) + s (C_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_5 R_L + C_3 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_L + C_3 R_5 R_L + 2C_5 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_5 + 4C_5 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{R_2 R_5 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4R_L}}{C_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_5 R_L + C_3 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_L + C_3 R_5 R_L + 2C_5 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_5 + 4C_5 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_5 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4R_L}}{\sqrt{C_1 C_3 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_5 R_L + C_3 C_5 R_2 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_5 R_L + C_3 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_L + C_3 R_5 R_L + 2C_5 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_5 + 4C_5 R_5 R_L}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{C_1 C_3 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_5 R_L + C_3 C_5 R_2 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L}{R_2 R_5 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_2 R_5 R_L}{C_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_5 R_L + C_3 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_L + C_3 R_5 R_L + 2C_5 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_5 + 4C_5 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.99 X-INVALID-NUMER-99 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_5 s + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5}{2R_2 g_m + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_L R_2 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_5 + C_5 C_L R_2 R_5) + s (C_1 R_2 + C_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2C_5 R_2 R_5 g_m + 4C_5 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5) + 4}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_2 g_m + 2\sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L}}}{C_1 R_2 + C_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2C_5 R_2 R_5 g_m + 4C_5 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_2 g_m + 4}}{\sqrt{C_1 C_3 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_L R_2 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_5 + C_5 C_L R_2 R_5}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{2R_2 g_m + 4} (C_1 R_2 + C_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2C_5 R_2 R_5 g_m + 4C_5 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5)}{2\sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_2 g_m + 2\sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L}} \sqrt{C_1 C_3 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_L R_2 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_5 + C_5 C_L R_2 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5}{2R_2 g_m + 4}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_2 R_5}{C_1 R_2 + C_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2C_5 R_2 R_5 g_m + 4C_5 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.100 X-INVALID-NUMER-100 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_5 R_L s + R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L}{R_2 R_5 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4R_L + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_5 R_L + C_3 C_5 R_2 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_5 R_L) + s (C_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_5 R_L + C_3 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_L + C_3 R_5 R_L + 2C_5 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_5 + 4C_5 R_5 R_L + C_L R_2 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{R_2 R_5 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4R_L}}{C_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_5 R_L + C_3 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_L + C_3 R_5 R_L + 2C_5 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_5 + 4C_5 R_5 R_L + C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_L + C_L R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_5 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4R_L}}{\sqrt{C_1 C_3 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_5 R_L + C_3 C_5 R_2 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_5 R_L + C_3 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_L + C_3 R_5 R_L + 2C_5 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_5 + 4C_5 R_5 R_L + C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_L + C_L R_5 R_L}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_5 R_L + C_3 C_5 R_2 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L}{R_2 R_5 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_2 R_5 R_L}{C_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_5 R_L + C_3 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_L + C_3 R_5 R_L + 2C_5 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_5 + 4C_5 R_5 R_L + C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_L + C_L R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.101 X-INVALID-NUMER-101 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_3 R_L s + R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 R_2 R_3 R_L) + s (C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_3 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2C_5 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_L + 4C_5 R_3 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L}}{C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_3 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2C_5 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_L + 4C_5 R_3 R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L}}{\sqrt{C_1 C_3 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 R_2 R_3 R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_3 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2C_5 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_L + 4C_5 R_3 R_L}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{C_1 C_3 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 R_2 R_3 R_L}}$
 K-LP: $\frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5 R_2 R_3 R_L}{C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_3 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2C_5 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_L + 4C_5 R_3 R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.102 X-INVALID-NUMER-102 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_3 s + R_2 R_3 g_m + R_3}{R_2 g_m + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_L R_2 R_3 + C_3 C_5 R_2 R_3 + C_5 C_L R_2 R_3) + s (C_1 R_2 + C_1 R_3 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 + 4C_5 R_3 + C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_3) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_2 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 R_2 + C_1 R_3 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 + 4C_5 R_3 + C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_3}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_2 g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_L R_2 R_3 + C_3 C_5 R_2 R_3 + C_5 C_L R_2 R_3}}$
 bandwidth: $\frac{C_1 R_2 + C_1 R_3 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 + 4C_5 R_3 + C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_3}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_L R_2 R_3 + C_3 C_5 R_2 R_3 + C_5 C_L R_2 R_3}}$
 K-LP: R_3
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5 R_2 R_3}{C_1 R_2 + C_1 R_3 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 + 4C_5 R_3 + C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_3}$
 Qz: None
 Wz: None

8.103 X-INVALID-NUMER-103 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_3 R_L s + R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + C_5 C_L R_2 R_3 R_L) + s (C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_3 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2C_5 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_L + 4C_5 R_3 R_L + C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_3 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2C_5 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_L + 4C_5 R_3 R_L + C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L}}{\sqrt{C_1 C_3 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + C_5 C_L R_2 R_3 R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_3 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2C_5 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_L + 4C_5 R_3 R_L + C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + C_5 C_L R_2 R_3 R_L}}$
 K-LP: $\frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5 R_2 R_3 R_L}{C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_3 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2C_5 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_L + 4C_5 R_3 R_L + C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.104 X-INVALID-NUMER-104 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_3 R_5 R_L s + R_2 R_3 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_L + R_3 R_5 R_L}{R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4R_3 R_L + R_5 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L) + s (C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_3 R_5 R_L + C_3 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_3 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L + 2C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_5 R_L + 4C_5 R_3 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4R_3 R_L + R_5 R_L}}{C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_3 R_5 R_L + C_3 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_3 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L + 2C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_5 R_L + 4C_5 R_3 R_5 R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4R_3 R_L + R_5 R_L}}{\sqrt{C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_3 R_5 R_L + C_3 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_3 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L + 2C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_5 R_L + 4C_5 R_3 R_5 R_L}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L}}$

K-LP: $\frac{R_2 R_3 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_L + R_3 R_5 R_L}{R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_2 R_3 R_5 R_L}{C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_3 R_5 R_L + C_3 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_3 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_5 R_L + 4 C_5 R_3 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.105 X-INVALID-NUMER-105 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_3 R_5 s + R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5 + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_L R_2 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 C_L R_2 R_3 R_5) + s (C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_3 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 + C_3 R_3 R_5 + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_2 R_5 + 4 C_5 R_3 R_5 + C_L R_2 R_3 R_5 g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5}}{C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_3 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 + C_3 R_3 R_5 + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_2 R_5 + 4 C_5 R_3 R_5 + C_L R_2 R_3 R_5 g_m + C_L R_2 R_3 + C_L R_3 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5}}{\sqrt{C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_L R_2 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 C_L R_2 R_3 R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_3 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 + C_3 R_3 R_5 + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_2 R_5 + 4 C_5 R_3 R_5 + C_L R_2 R_3 R_5 g_m + C_L R_2 R_3 + C_L R_3 R_5}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_L R_2 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 C_L R_2 R_3 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_2 R_3 R_5}{C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_3 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 + C_3 R_3 R_5 + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_2 R_5 + 4 C_5 R_3 R_5 + C_L R_2 R_3 R_5 g_m + C_L R_2 R_3 + C_L R_3 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.106 X-INVALID-NUMER-106 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_3 R_5 R_L s + R_2 R_3 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_L + R_3 R_5 R_L}{R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L) + s (C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_3 R_5 R_L + C_3 R_2 R_3 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L}}{C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_3 R_5 R_L + C_3 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_3 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_5 R_L + 4 C_5 R_3 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L}}{\sqrt{C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_3 R_5 R_L + C_3 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_3 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_5 R_L + 4 C_5 R_3 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_2 R_3 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_L + R_3 R_5 R_L}{R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_2 R_3 R_5 R_L}{C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_3 R_5 R_L + C_3 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_3 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_5 R_L + 4 C_5 R_3 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.107 X-INVALID-NUMER-107 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L + s (C_3 R_2 R_3 R_5 R_L g_m - C_3 R_2 R_3 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L)}{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_3 R_5 R_L) + s (C_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_5 R_L + C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_2 R_3 + C_3 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_L + C_3 R_3 R_5 + 4 C_3 R_3 R_L + C_3 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_3} \sqrt{R_2 R_3 R_5 + R_2 R_3 R_L + R_2 R_5 R_L + R_3 R_5 R_L} \sqrt{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L}}{C_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_5 R_L + C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_2 R_3 + C_3 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_L + C_3 R_3 R_5 + 4 C_3 R_3 R_L + C_3 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L}}{\sqrt{C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_3 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_5 R_L + C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_2 R_3 + C_3 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_L + C_3 R_3 R_5 + 4 C_3 R_3 R_L + C_3 R_5 R_L}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_3} \sqrt{R_2 R_3 R_5 + R_2 R_3 R_L + R_2 R_5 R_L + R_3 R_5 R_L} \sqrt{C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_3 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L}{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_3 R_2 R_3 R_5 R_L g_m - C_3 R_2 R_3 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L}{C_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_5 R_L + C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_2 R_3 + C_3 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_L + C_3 R_3 R_5 + 4 C_3 R_3 R_L + C_3 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.108 X-INVALID-NUMER-108 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \infty, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_3 R_5 R_L s + R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L}{C_1 C_2 R_3 R_5 R_L s^2 + R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s (C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 R_L + C_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 + 4 C_2 R_3 R_L + C_2 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}}{C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 R_L + C_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 + 4 C_2 R_3 R_L + C_2 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L}}{C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 R_L + C_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 + 4 C_2 R_3 R_L + C_2 R_5 R_L}$
K-LP: $\frac{R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L}{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_3 R_5 R_L}{C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 R_L + C_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 + 4 C_2 R_3 R_L + C_2 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.109 X-INVALID-NUMER-109 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \infty, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_3 R_5 s + R_3 R_5 g_m - R_3}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_3 R_5 + C_1 C_L R_3 R_5 + C_2 C_L R_3 R_5) + s (C_1 R_3 + C_1 R_5 + 4 C_2 R_3 + C_2 R_5 + C_L R_3 R_5 g_m + C_L R_3) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_L + C_2 C_L} \sqrt{2 R_3 g_m + R_5 g_m + 1}}{C_1 R_3 + C_1 R_5 + 4 C_2 R_3 + C_2 R_5 + C_L R_3 R_5 g_m + C_L R_3}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_3 g_m + R_5 g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_2 R_3 R_5 + C_1 C_L R_3 R_5 + C_2 C_L R_3 R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_3 + C_1 R_5 + 4 C_2 R_3 + C_2 R_5 + C_L R_3 R_5 g_m + C_L R_3}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_L + C_2 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_3 R_5 + C_1 C_L R_3 R_5 + C_2 C_L R_3 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_5 g_m - R_3}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_3 R_5}{C_1 R_3 + C_1 R_5 + 4 C_2 R_3 + C_2 R_5 + C_L R_3 R_5 g_m + C_L R_3}$
Qz: None
Wz: None

8.110 X-INVALID-NUMER-110 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \infty, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_3 R_5 R_L s + R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L}{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^2 (C_1 C_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_3 R_5 R_L) + s (C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 R_L + C_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 + 4 C_2 R_3 R_L + C_2 R_5 R_L + C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_L + C_2 C_L} \sqrt{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}}{C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 R_L + C_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 + 4 C_2 R_3 R_L + C_2 R_5 R_L + C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_3 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 R_L + C_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 + 4 C_2 R_3 R_L + C_2 R_5 R_L + C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_L}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_L + C_2 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_3 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L}{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_3 R_5 R_L}{C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 R_L + C_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 + 4 C_2 R_3 R_L + C_2 R_5 R_L + C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.111 X-INVALID-NUMER-111 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_L g_m + s (C_2 R_3 R_L - C_5 R_3 R_L)}{R_3 g_m + R_L g_m + s^2 (C_1 C_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_3 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_L) + s (C_1 R_3 + C_1 R_L + C_2 R_3 + C_2 R_L + 2 C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_3 + R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + 4 C_2 C_5}}{C_1 R_3 + C_1 R_L + C_2 R_3 + C_2 R_L + 2 C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_3 g_m + R_L g_m}}{\sqrt{C_1 C_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_3 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{R_3 g_m + R_L g_m} (C_1 R_3 + C_1 R_L + C_2 R_3 + C_2 R_L + 2 C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_L)}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_3 + R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + 4 C_2 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_3 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_L}}$

K-LP: $\frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_3 R_L - C_5 R_3 R_L}{C_1 R_3 + C_1 R_L + C_2 R_3 + C_2 R_L + 2C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.112 X-INVALID-NUMER-112 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s (C_2 R_3 - C_5 R_3)}{g_m + s^2 (C_1 C_2 R_3 + C_1 C_5 R_3 + C_1 C_L R_3 + 4C_2 C_5 R_3 + C_2 C_L R_3 + C_5 C_L R_3) + s (C_1 + C_2 + 2C_5 R_3 g_m + C_5 + C_L R_3 g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{g_m} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L}}{C_1 + C_2 + 2C_5 R_3 g_m + C_5 + C_L R_3 g_m}$
wo: $\frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_1 C_2 R_3 + C_1 C_5 R_3 + C_1 C_L R_3 + 4C_2 C_5 R_3 + C_2 C_L R_3 + C_5 C_L R_3}}$
bandwidth: $\frac{C_1 + C_2 + 2C_5 R_3 g_m + C_5 + C_L R_3 g_m}{\sqrt{R_3} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_3 + C_1 C_5 R_3 + C_1 C_L R_3 + 4C_2 C_5 R_3 + C_2 C_L R_3 + C_5 C_L R_3}}$
K-LP: R_3
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_3 - C_5 R_3}{C_1 + C_2 + 2C_5 R_3 g_m + C_5 + C_L R_3 g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.113 X-INVALID-NUMER-113 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_L g_m + s (C_2 R_3 R_L - C_5 R_3 R_L)}{R_3 g_m + R_L g_m + s^2 (C_1 C_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_3 R_L + C_1 C_L R_3 R_L + 4C_2 C_5 R_3 R_L + C_2 C_L R_3 R_L + C_5 C_L R_3 R_L) + s (C_1 R_3 + C_1 R_L + C_2 R_3 + C_2 R_L + 2C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_L + C_L R_3 R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_3 + R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L}}{C_1 R_3 + C_1 R_L + C_2 R_3 + C_2 R_L + 2C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_L + C_L R_3 R_L g_m}$
wo: $\frac{\sqrt{R_3 g_m + R_L g_m}}{\sqrt{C_1 C_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_3 R_L + C_1 C_L R_3 R_L + 4C_2 C_5 R_3 R_L + C_2 C_L R_3 R_L + C_5 C_L R_3 R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{R_3 g_m + R_L g_m} (C_1 R_3 + C_1 R_L + C_2 R_3 + C_2 R_L + 2C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_L + C_L R_3 R_L g_m)}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_3 + R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_3 R_L + C_1 C_L R_3 R_L + 4C_2 C_5 R_3 R_L + C_2 C_L R_3 R_L + C_5 C_L R_3 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_3 R_L - C_5 R_3 R_L}{C_1 R_3 + C_1 R_L + C_2 R_3 + C_2 R_L + 2C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_L + C_L R_3 R_L g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.114 X-INVALID-NUMER-114 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L + s (C_2 R_3 R_5 R_L - C_5 R_3 R_5 R_L)}{R_3 R_5 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^2 (C_1 C_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_3 R_5 R_L) + s (C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 R_L + C_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 + 4C_2 R_3 R_L + C_2 R_5 R_L + 2C_5 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 + C_5 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + 4C_2 C_5} \sqrt{R_3 R_5 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}}{C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 R_L + C_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 + 4C_2 R_3 R_L + C_2 R_5 R_L + 2C_5 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 + C_5 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_3 R_5 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_3 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 R_L + C_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 + 4C_2 R_3 R_L + C_2 R_5 R_L + 2C_5 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 + C_5 R_5 R_L}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + 4C_2 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_3 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L}{R_3 R_5 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_3 R_5 R_L - C_5 R_3 R_5 R_L}{C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 R_L + C_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 + 4C_2 R_3 R_L + C_2 R_5 R_L + 2C_5 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 + C_5 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.115 X-INVALID-NUMER-115 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s (C_2 R_3 R_5 - C_5 R_3 R_5)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_L R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_3 R_5 + C_2 C_L R_3 R_5 + C_5 C_L R_3 R_5) + s (C_1 R_3 + C_1 R_5 + 4 C_2 R_3 + C_2 R_5 + 2 C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_3 R_5 g_m + C_L R_3) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{2 R_3 g_m + R_5 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L}}{C_1 R_3 + C_1 R_5 + 4 C_2 R_3 + C_2 R_5 + 2 C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_3 R_5 g_m + C_L R_3}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_3 g_m + R_5 g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_L R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_3 R_5 + C_2 C_L R_3 R_5 + C_5 C_L R_3 R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_3 + C_1 R_5 + 4 C_2 R_3 + C_2 R_5 + 2 C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_3 R_5 g_m + C_L R_3}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_L R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_3 R_5 + C_2 C_L R_3 R_5 + C_5 C_L R_3 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_5 g_m - R_3}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_3 R_5 - C_5 R_3 R_5}{C_1 R_3 + C_1 R_5 + 4 C_2 R_3 + C_2 R_5 + 2 C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_3 R_5 g_m + C_L R_3}$
Qz: None
Wz: None

8.116 X-INVALID-NUMER-116 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L + s (C_2 R_3 R_5 R_L - C_5 R_3 R_5 R_L)}{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^2 (C_1 C_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_3 R_5 R_L) + s (C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 R_L + C_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 + 4 C_2 R_3 R_L + C_2 R_5 R_L + 2 C_5 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 + C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_5 R_L + C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L}}{C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 R_L + C_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 + 4 C_2 R_3 R_L + C_2 R_5 R_L + 2 C_5 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 + C_5 R_5 R_L + C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_3 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 R_L + C_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 + 4 C_2 R_3 R_L + C_2 R_5 R_L + 2 C_5 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 + C_5 R_5 R_L + C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_L}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_3 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L}{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_3 R_5 R_L - C_5 R_3 R_5 R_L}{C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 R_L + C_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 + 4 C_2 R_3 R_L + C_2 R_5 R_L + 2 C_5 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 + C_5 R_5 R_L + C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.117 X-INVALID-NUMER-117 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_5 R_L s + R_5 R_L g_m - R_L}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^2 (C_1 C_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_5 R_L + C_2 C_3 R_5 R_L) + s (C_1 R_5 + C_1 R_L + C_2 R_5 + 4 C_2 R_L + C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_2 C_3} \sqrt{R_5 g_m + 2 R_L g_m + 1}}{C_1 R_5 + C_1 R_L + C_2 R_5 + 4 C_2 R_L + C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_5 g_m + 2 R_L g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_5 R_L + C_2 C_3 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_5 + C_1 R_L + C_2 R_5 + 4 C_2 R_L + C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L}{\sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_2 C_3} \sqrt{C_1 C_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_5 R_L + C_2 C_3 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_5 R_L g_m - R_L}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_5 R_L}{C_1 R_5 + C_1 R_L + C_2 R_5 + 4 C_2 R_L + C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.118 X-INVALID-NUMER-118 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_5 s + R_5 g_m - 1}{2 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_5 + C_1 C_3 R_5 + C_1 C_L R_5 + C_2 C_3 R_5 + C_2 C_L R_5) + s (C_1 + 4 C_2 + C_3 R_5 g_m + C_3 + C_L R_5 g_m + C_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_5} \sqrt{g_m} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_L + C_2 C_3 + C_2 C_L}}{C_1 + 4 C_2 + C_3 R_5 g_m + C_3 + C_L R_5 g_m + C_L}$
wo: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{g_m}}{\sqrt{C_1 C_2 R_5 + C_1 C_3 R_5 + C_1 C_L R_5 + C_2 C_3 R_5 + C_2 C_L R_5}}$

bandwidth: $\frac{C_1+4C_2+C_3R_5g_m+C_3+C_LR_5g_m+C_L}{\sqrt{R_5}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+C_1C_L+C_2C_3+C_2C_L}\sqrt{C_1C_2R_5+C_1C_3R_5+C_1C_LR_5+C_2C_3R_5+C_2C_LR_5}}$
K-LP: $\frac{R_5g_m-1}{2g_m}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_5}{C_1+4C_2+C_3R_5g_m+C_3+C_LR_5g_m+C_L}$
Qz: None
Wz: None

8.119 X-INVALID-NUMER-119 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \frac{1}{C_2s}, \frac{1}{C_3s}, \infty, R_5, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2R_5R_Ls + R_5R_Lg_m - R_L}{R_5g_m + 2R_LR_gm + s^2(C_1C_2R_5R_L + C_1C_3R_5R_L + C_1C_LR_5R_L + C_2C_3R_5R_L + C_2C_LR_5R_L) + s(C_1R_5 + C_1R_L + C_2R_5 + 4C_2R_L + C_3R_5R_Lg_m + C_3R_L + C_LR_5R_Lg_m + C_LR_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{R_5g_m+2R_LR_gm+1}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+C_1C_L+C_2C_3+C_2C_L}}{C_1R_5+C_1R_L+C_2R_5+4C_2R_L+C_3R_5R_Lg_m+C_3R_L+C_LR_5R_Lg_m+C_LR_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_5g_m+2R_LR_gm+1}}{\sqrt{C_1C_2R_5R_L+C_1C_3R_5R_L+C_1C_LR_5R_L+C_2C_3R_5R_L+C_2C_LR_5R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1R_5+C_1R_L+C_2R_5+4C_2R_L+C_3R_5R_Lg_m+C_3R_L+C_LR_5R_Lg_m+C_LR_L}{\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+C_1C_L+C_2C_3+C_2C_L}\sqrt{C_1C_2R_5R_L+C_1C_3R_5R_L+C_1C_LR_5R_L+C_2C_3R_5R_L+C_2C_LR_5R_L}}$
K-LP: $\frac{R_5R_Lg_m-R_L}{R_5g_m+2R_LR_gm+1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_5R_L}{C_1R_5+C_1R_L+C_2R_5+4C_2R_L+C_3R_5R_Lg_m+C_3R_L+C_LR_5R_Lg_m+C_LR_L}$
Qz: None
Wz: None

8.120 X-INVALID-NUMER-120 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \frac{1}{C_2s}, \frac{1}{C_3s}, \infty, \frac{1}{C_5s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_Lg_m + s(C_2R_L - C_5R_L)}{g_m + s^2(C_1C_2R_L + C_1C_3R_L + C_1C_5R_L + C_2C_3R_L + 4C_2C_5R_L + C_3C_5R_L) + s(C_1 + C_2 + C_3R_Lg_m + 2C_5R_Lg_m + C_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_L}\sqrt{g_m}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+C_1C_5+C_2C_3+4C_2C_5+C_3C_5}}{C_1+C_2+C_3R_Lg_m+2C_5R_Lg_m+C_5}$
wo: $\frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_1C_2R_L+C_1C_3R_L+C_1C_5R_L+C_2C_3R_L+4C_2C_5R_L+C_3C_5R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1+C_2+C_3R_Lg_m+2C_5R_Lg_m+C_5}{\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+C_1C_5+C_2C_3+4C_2C_5+C_3C_5}\sqrt{C_1C_2R_L+C_1C_3R_L+C_1C_5R_L+C_2C_3R_L+4C_2C_5R_L+C_3C_5R_L}}$
K-LP: R_L
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_L-C_5R_L}{C_1+C_2+C_3R_Lg_m+2C_5R_Lg_m+C_5}$
Qz: None
Wz: None

8.121 X-INVALID-NUMER-121 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \frac{1}{C_2s}, \frac{1}{C_3s}, \infty, \frac{1}{C_5s}, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_Lg_m + s(C_2R_L - C_5R_L)}{g_m + s^2(C_1C_2R_L + C_1C_3R_L + C_1C_5R_L + C_1C_LR_L + C_2C_3R_L + 4C_2C_5R_L + C_2C_LR_L + C_3C_5R_L + C_5C_LR_L) + s(C_1 + C_2 + C_3R_Lg_m + 2C_5R_Lg_m + C_5 + C_LR_Lg_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_L}\sqrt{g_m}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+C_1C_5+C_1C_L+C_2C_3+4C_2C_5+C_2C_L+C_3C_5+C_5C_L}}{C_1+C_2+C_3R_Lg_m+2C_5R_Lg_m+C_5+C_LR_Lg_m}$
wo: $\frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_1C_2R_L+C_1C_3R_L+C_1C_5R_L+C_1C_LR_L+C_2C_3R_L+4C_2C_5R_L+C_2C_LR_L+C_3C_5R_L+C_5C_LR_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1+C_2+C_3R_Lg_m+2C_5R_Lg_m+C_5+C_LR_Lg_m}{\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+C_1C_5+C_1C_L+C_2C_3+4C_2C_5+C_2C_L+C_3C_5+C_5C_L}\sqrt{C_1C_2R_L+C_1C_3R_L+C_1C_5R_L+C_1C_LR_L+C_2C_3R_L+4C_2C_5R_L+C_2C_LR_L+C_3C_5R_L+C_5C_LR_L}}$
K-LP: R_L
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_L-C_5R_L}{C_1+C_2+C_3R_Lg_m+2C_5R_Lg_m+C_5+C_LR_Lg_m}$
Qz: None
Wz: None

8.122 X-INVALID-NUMER-122 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L + s (C_2 R_5 R_L - C_5 R_5 R_L)}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^2 (C_1 C_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_5 R_L + C_2 C_3 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_5 R_L + C_3 C_5 R_5 R_L) + s (C_1 R_5 + C_1 R_L + C_2 R_5 + 4 C_2 R_L + C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L + 2 C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_5 g_m + 2 R_L g_m + 1} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5}}{C_1 R_5 + C_1 R_L + C_2 R_5 + 4 C_2 R_L + C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L + 2 C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_5 g_m + 2 R_L g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_5 R_L + C_2 C_3 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_5 R_L + C_3 C_5 R_5 R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_1 R_5 + C_1 R_L + C_2 R_5 + 4 C_2 R_L + C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L + 2 C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5}{\sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_5 R_L + C_2 C_3 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_5 R_L + C_3 C_5 R_5 R_L}}$
 K-LP: $\frac{R_5 R_L g_m - R_L}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + 1}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2 R_5 R_L - C_5 R_5 R_L}{C_1 R_5 + C_1 R_L + C_2 R_5 + 4 C_2 R_L + C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L + 2 C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5}$
 Qz: None
 Wz: None

8.123 X-INVALID-NUMER-123 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s (C_2 R_5 - C_5 R_5) - 1}{2 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_5 + C_1 C_3 R_5 + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_L R_5 + C_2 C_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_5 + C_2 C_L R_5 + C_3 C_5 R_5 + C_5 C_L R_5) + s (C_1 + 4 C_2 + C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_5 R_5 g_m + C_L R_5 g_m + C_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_5} \sqrt{g_m} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 + 4 C_2 + C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_5 R_5 g_m + C_L R_5 g_m + C_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{g_m}}{\sqrt{C_1 C_2 R_5 + C_1 C_3 R_5 + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_L R_5 + C_2 C_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_5 + C_2 C_L R_5 + C_3 C_5 R_5 + C_5 C_L R_5}}$
 bandwidth: $\frac{C_1 + 4 C_2 + C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_5 R_5 g_m + C_L R_5 g_m + C_L}{\sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_5 + C_1 C_3 R_5 + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_L R_5 + C_2 C_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_5 + C_2 C_L R_5 + C_3 C_5 R_5 + C_5 C_L R_5}}$
 K-LP: $\frac{R_5 g_m - 1}{2 g_m}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2 R_5 - C_5 R_5}{C_1 + 4 C_2 + C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_5 R_5 g_m + C_L R_5 g_m + C_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.124 X-INVALID-NUMER-124 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L + s (C_2 R_5 R_L - C_5 R_5 R_L)}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^2 (C_1 C_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_5 R_L + C_1 C_L R_5 R_L + C_2 C_3 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_5 R_L + C_2 C_L R_5 R_L + C_3 C_5 R_5 R_L + C_5 C_L R_5 R_L) + s (C_1 R_5 + C_1 R_L + C_2 R_5 + 4 C_2 R_L + C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L + 2 C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5 + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_5 g_m + 2 R_L g_m + 1} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 R_5 + C_1 R_L + C_2 R_5 + 4 C_2 R_L + C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L + 2 C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5 + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_5 g_m + 2 R_L g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_5 R_L + C_1 C_L R_5 R_L + C_2 C_3 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_5 R_L + C_2 C_L R_5 R_L + C_3 C_5 R_5 R_L + C_5 C_L R_5 R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_1 R_5 + C_1 R_L + C_2 R_5 + 4 C_2 R_L + C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L + 2 C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5 + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L}{\sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_5 R_L + C_1 C_L R_5 R_L + C_2 C_3 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_5 R_L + C_2 C_L R_5 R_L + C_3 C_5 R_5 R_L + C_5 C_L R_5 R_L}}$
 K-LP: $\frac{R_5 R_L g_m - R_L}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + 1}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2 R_5 R_L - C_5 R_5 R_L}{C_1 R_5 + C_1 R_L + C_2 R_5 + 4 C_2 R_L + C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L + 2 C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5 + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.125 X-INVALID-NUMER-125 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_3 R_5 R_L s + R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L}{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^2 (C_1 C_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 R_3 R_5 R_L) + s (C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 R_L + C_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 + 4 C_2 R_3 R_L + C_2 R_5 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_2 C_3} \sqrt{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}}{C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 R_L + C_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 + 4 C_2 R_3 R_L + C_2 R_5 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 R_3 R_5 R_L}}$

bandwidth: $\frac{C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 R_L + C_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 + 4C_2 R_3 R_L + C_2 R_5 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_L}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_2 C_3} \sqrt{C_1 C_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 R_3 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L}{R_3 R_5 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_3 R_5 R_L}{C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 R_L + C_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 + 4C_2 R_3 R_L + C_2 R_5 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.126 X-INVALID-NUMER-126 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_3 R_5 s + R_3 R_5 g_m - R_3}{2R_3 g_m + R_5 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_5 + C_1 C_L R_3 R_5 + C_2 C_3 R_3 R_5 + C_2 C_L R_3 R_5) + s (C_1 R_3 + C_1 R_5 + 4C_2 R_3 + C_2 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + C_L R_3 R_5 g_m + C_L R_3) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{2R_3 g_m + R_5 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_L + C_2 C_3 + C_2 C_L}}{C_1 R_3 + C_1 R_5 + 4C_2 R_3 + C_2 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + C_L R_3 R_5 g_m + C_L R_3}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_3 g_m + R_5 g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_5 + C_1 C_L R_3 R_5 + C_2 C_3 R_3 R_5 + C_2 C_L R_3 R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_3 + C_1 R_5 + 4C_2 R_3 + C_2 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + C_L R_3 R_5 g_m + C_L R_3}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_L + C_2 C_3 + C_2 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_5 + C_1 C_L R_3 R_5 + C_2 C_3 R_3 R_5 + C_2 C_L R_3 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_5 g_m - R_3}{2R_3 g_m + R_5 g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_3 R_5}{C_1 R_3 + C_1 R_5 + 4C_2 R_3 + C_2 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + C_L R_3 R_5 g_m + C_L R_3}$
Qz: None
Wz: None

8.127 X-INVALID-NUMER-127 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_3 R_5 R_L s + R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L}{R_3 R_5 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^2 (C_1 C_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_3 R_5 R_L) + s (C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 R_L + C_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 + 4C_2 R_3 R_L + C_2 R_5 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_L + C_2 C_3 + C_2 C_L} \sqrt{R_3 R_5 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}}{C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 R_L + C_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 + 4C_2 R_3 R_L + C_2 R_5 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_3 R_5 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_3 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 R_L + C_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 + 4C_2 R_3 R_L + C_2 R_5 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_L}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_L + C_2 C_3 + C_2 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_3 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L}{R_3 R_5 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_3 R_5 R_L}{C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 R_L + C_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 + 4C_2 R_3 R_L + C_2 R_5 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.128 X-INVALID-NUMER-128 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_L g_m + s (C_2 R_3 R_L - C_5 R_3 R_L)}{R_3 g_m + R_L g_m + s^2 (C_1 C_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_3 R_L + C_1 C_5 R_3 R_L + C_2 C_3 R_3 R_L + 4C_2 C_5 R_3 R_L + C_3 C_5 R_3 R_L) + s (C_1 R_3 + C_1 R_L + C_2 R_3 + C_2 R_L + C_3 R_3 R_L g_m + 2C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_3 + R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 4C_2 C_5 + C_3 C_5}}{C_1 R_3 + C_1 R_L + C_2 R_3 + C_2 R_L + C_3 R_3 R_L g_m + 2C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_3 g_m + R_L g_m}}{\sqrt{C_1 C_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_3 R_L + C_1 C_5 R_3 R_L + C_2 C_3 R_3 R_L + 4C_2 C_5 R_3 R_L + C_3 C_5 R_3 R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{R_3 g_m + R_L g_m} (C_1 R_3 + C_1 R_L + C_2 R_3 + C_2 R_L + C_3 R_3 R_L g_m + 2C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_L)}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_3 + R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 4C_2 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_3 R_L + C_1 C_5 R_3 R_L + C_2 C_3 R_3 R_L + 4C_2 C_5 R_3 R_L + C_3 C_5 R_3 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_3 R_L - C_5 R_3 R_L}{C_1 R_3 + C_1 R_L + C_2 R_3 + C_2 R_L + C_3 R_3 R_L g_m + 2C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.129 X-INVALID-NUMER-129 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s (C_2 R_3 - C_5 R_3)}{g_m + s^2 (C_1 C_2 R_3 + C_1 C_3 R_3 + C_1 C_5 R_3 + C_1 C_L R_3 + C_2 C_3 R_3 + 4 C_2 C_5 R_3 + C_2 C_L R_3 + C_3 C_5 R_3 + C_5 C_L R_3) + s (C_1 + C_2 + C_3 R_3 g_m + 2 C_5 R_3 g_m + C_5 + C_L R_3 g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{g_m} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 + C_2 + C_3 R_3 g_m + 2 C_5 R_3 g_m + C_5 + C_L R_3 g_m}$
 wo: $\frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_1 C_2 R_3 + C_1 C_3 R_3 + C_1 C_5 R_3 + C_1 C_L R_3 + C_2 C_3 R_3 + 4 C_2 C_5 R_3 + C_2 C_L R_3 + C_3 C_5 R_3 + C_5 C_L R_3} \sqrt{C_1 + C_2 + C_3 R_3 g_m + 2 C_5 R_3 g_m + C_5 + C_L R_3 g_m}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_3 + C_1 C_3 R_3 + C_1 C_5 R_3 + C_1 C_L R_3 + C_2 C_3 R_3 + 4 C_2 C_5 R_3 + C_2 C_L R_3 + C_3 C_5 R_3 + C_5 C_L R_3}}{\sqrt{R_3} \sqrt{g_m} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_3 + C_1 C_3 R_3 + C_1 C_5 R_3 + C_1 C_L R_3 + C_2 C_3 R_3 + 4 C_2 C_5 R_3 + C_2 C_L R_3 + C_3 C_5 R_3 + C_5 C_L R_3}}$
 K-LP: R_3
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2 R_3 - C_5 R_3}{C_1 + C_2 + C_3 R_3 g_m + 2 C_5 R_3 g_m + C_5 + C_L R_3 g_m}$
 Qz: None
 Wz: None

8.130 X-INVALID-NUMER-130 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_L g_m + s (C_2 R_3 R_L - C_5 R_3 R_L)}{R_3 g_m + R_L g_m + s^2 (C_1 C_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_3 R_L + C_1 C_5 R_3 R_L + C_1 C_L R_3 R_L + C_2 C_3 R_3 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_L + C_2 C_L R_3 R_L + C_3 C_5 R_3 R_L + C_5 C_L R_3 R_L) + s (C_1 R_3 + C_1 R_L + C_2 R_3 + C_2 R_L + C_3 R_3 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_L + C_L R_3 R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_3 + R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 R_3 + C_1 R_L + C_2 R_3 + C_2 R_L + C_3 R_3 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_L + C_L R_3 R_L g_m}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_3 g_m + R_L g_m}}{\sqrt{C_1 C_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_3 R_L + C_1 C_5 R_3 R_L + C_1 C_L R_3 R_L + C_2 C_3 R_3 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_L + C_2 C_L R_3 R_L + C_3 C_5 R_3 R_L + C_5 C_L R_3 R_L} \sqrt{R_3 g_m + R_L g_m}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_3 + R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_3 R_L + C_1 C_5 R_3 R_L + C_1 C_L R_3 R_L + C_2 C_3 R_3 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_L + C_2 C_L R_3 R_L + C_3 C_5 R_3 R_L + C_5 C_L R_3 R_L}}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_3 + R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_3 R_L + C_1 C_5 R_3 R_L + C_1 C_L R_3 R_L + C_2 C_3 R_3 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_L + C_2 C_L R_3 R_L + C_3 C_5 R_3 R_L + C_5 C_L R_3 R_L}}$
 K-LP: $\frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2 R_3 R_L - C_5 R_3 R_L}{C_1 R_3 + C_1 R_L + C_2 R_3 + C_2 R_L + C_3 R_3 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_L + C_L R_3 R_L g_m}$
 Qz: None
 Wz: None

8.131 X-INVALID-NUMER-131 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L + s (C_2 R_3 R_5 R_L - C_5 R_3 R_5 R_L)}{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^2 (C_1 C_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 R_3 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_3 R_5 R_L) + s (C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 R_L + C_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 + 4 C_2 R_3 R_L + C_2 R_5 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2 C_5 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 + C_5 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5}}{C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 R_L + C_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 + 4 C_2 R_3 R_L + C_2 R_5 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2 C_5 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 + C_5 R_5 R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 R_3 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_3 R_5 R_L} \sqrt{C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 R_L + C_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 + 4 C_2 R_3 R_L + C_2 R_5 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2 C_5 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 + C_5 R_5 R_L}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 R_3 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_3 R_5 R_L}}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 R_3 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_3 R_5 R_L}}$
 K-LP: $\frac{R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L}{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2 R_3 R_5 R_L - C_5 R_3 R_5 R_L}{C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 R_L + C_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 + 4 C_2 R_3 R_L + C_2 R_5 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2 C_5 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 + C_5 R_5 R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.132 X-INVALID-NUMER-132 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s (C_2 R_3 R_5 - C_5 R_3 R_5)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_L R_3 R_5 + C_2 C_3 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_3 R_5 + C_2 C_L R_3 R_5 + C_3 C_5 R_3 R_5 + C_5 C_L R_3 R_5) + s (C_1 R_3 + C_1 R_5 + 4 C_2 R_3 + C_2 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + 2 C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_3 R_5 g_m + C_L R_3) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{2 R_3 g_m + R_5 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 R_3 + C_1 R_5 + 4 C_2 R_3 + C_2 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + 2 C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_3 R_5 g_m + C_L R_3}$
 wo: $\frac{\sqrt{2 R_3 g_m + R_5 g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_L R_3 R_5 + C_2 C_3 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_3 R_5 + C_2 C_L R_3 R_5 + C_3 C_5 R_3 R_5 + C_5 C_L R_3 R_5}}$

bandwidth: $\frac{C_1 R_3 + C_1 R_5 + 4C_2 R_3 + C_2 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + 2C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_3 R_5 g_m + C_L R_3}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_L R_3 R_5 + C_2 C_3 R_3 R_5 + 4C_2 C_5 R_3 R_5 + C_2 C_L R_3 R_5 + C_3 C_5 R_3 R_5 + C_5 C_L R_3 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_5 g_m - R_3}{2R_3 g_m + R_5 g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_3 R_5 - C_5 R_3 R_5}{C_1 R_3 + C_1 R_5 + 4C_2 R_3 + C_2 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + 2C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_3 R_5 g_m + C_L R_3}$
Qz: None
Wz: None

8.133 X-INVALID-NUMER-133 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L + s (C_2 R_3 R_5 R_L - C_5 R_3 R_5 R_L)}{R_3 R_5 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^2 (C_1 C_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 R_3 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_3 R_5 R_L) + s (C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 R_L + C_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 + 4C_2 R_3 R_L + C_2 R_5 R_L + C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + 2C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_3 R_5 g_m + C_L R_3)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_3 R_5 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 R_L + C_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 + 4C_2 R_3 R_L + C_2 R_5 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2C_5 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 + C_5 R_5 R_L + C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_3 R_5 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 R_3 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_3 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 R_L + C_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 + 4C_2 R_3 R_L + C_2 R_5 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2C_5 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 + C_5 R_5 R_L + C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_L}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 R_3 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_3 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L}{R_3 R_5 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_3 R_5 R_L - C_5 R_3 R_5 R_L}{C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 R_L + C_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 + 4C_2 R_3 R_L + C_2 R_5 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2C_5 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 + C_5 R_5 R_L + C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.134 X-INVALID-NUMER-134 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \infty, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_3 R_5 R_L s + R_2 R_3 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_L + R_3 R_5 R_L}{C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 R_L s^2 + R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4R_3 R_L + R_5 R_L + s (C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_3 R_5 R_L + C_2 R_2 R_3 R_5 + 4C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4R_3 R_L + R_5 R_L}}{C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_3 R_5 R_L + C_2 R_2 R_3 R_5 + 4C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4R_3 R_L + R_5 R_L}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_3 R_5 R_L + C_2 R_2 R_3 R_5 + 4C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L}{C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 R_L}$
K-LP: $\frac{R_2 R_3 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_L + R_3 R_5 R_L}{R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4R_3 R_L + R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_5 R_L}{C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_3 R_5 R_L + C_2 R_2 R_3 R_5 + 4C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.135 X-INVALID-NUMER-135 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \infty, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_3 R_5 s + R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5 + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_L R_2 R_3 R_5 + C_2 C_L R_2 R_3 R_5) + s (C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_3 R_5 + 4C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_5 + C_L R_2 R_3 R_5 g_m + C_L R_2 R_3 + C_L R_3 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_L + C_2 C_L} \sqrt{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5}}{C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_3 R_5 + 4C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_5 + C_L R_2 R_3 R_5 g_m + C_L R_2 R_3 + C_L R_3 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_L R_2 R_3 R_5 + C_2 C_L R_2 R_3 R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_3 R_5 + 4C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_5 + C_L R_2 R_3 R_5 g_m + C_L R_2 R_3 + C_L R_3 R_5}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_L + C_2 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_L R_2 R_3 R_5 + C_2 C_L R_2 R_3 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_5}{C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_3 R_5 + 4C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_5 + C_L R_2 R_3 R_5 g_m + C_L R_2 R_3 + C_L R_3 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.136 X-INVALID-NUMER-136 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \infty, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_3 R_5 R_L s + R_2 R_3 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_L + R_3 R_5 R_L}{R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_5 R_L) + s (C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_3 R_5 R_L + C_2 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_5 + C_L R_2 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_L + C_2 C_L} \sqrt{R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L}}{C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_3 R_5 R_L + C_2 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_3 R_5 R_L + C_2 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_L + C_2 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L}{R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_5 R_L}{C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_3 R_5 R_L + C_2 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.137 X-INVALID-NUMER-137 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L + s (C_2 R_2 R_3 R_L - C_5 R_2 R_3 R_L)}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_L) + s (C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_3 R_L + C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_L + 4 C_5 R_3 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + 4 C_2 C_5} \sqrt{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L}}{C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_3 R_L + C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_L + 4 C_5 R_3 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_3 R_L + C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_L + 4 C_5 R_3 R_L}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + 4 C_2 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_L - C_5 R_2 R_3 R_L}{C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_3 R_L + C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_L + 4 C_5 R_3 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.138 X-INVALID-NUMER-138 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s (C_2 R_2 R_3 - C_5 R_2 R_3)}{R_2 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_L R_2 R_3 + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_L R_2 R_3 + C_5 C_L R_2 R_3) + s (C_1 R_2 + C_1 R_3 + C_2 R_2 + 2 C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_3 + C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_3) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_2 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L}}{C_1 R_2 + C_1 R_3 + C_2 R_2 + 2 C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_3 + C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_3}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_L R_2 R_3 + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_L R_2 R_3 + C_5 C_L R_2 R_3}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 + C_1 R_3 + C_2 R_2 + 2 C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_3 + C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_3}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_L R_2 R_3 + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_L R_2 R_3 + C_5 C_L R_2 R_3}}$
K-LP: R_3
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 - C_5 R_2 R_3}{C_1 R_2 + C_1 R_3 + C_2 R_2 + 2 C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_3 + C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_3}$
Qz: None
Wz: None

8.139 X-INVALID-NUMER-139 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L + s (C_2 R_2 R_3 R_L - C_5 R_2 R_3 R_L)}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_L + C_5 C_L R_2 R_3 R_L) + s (C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_3 R_L + C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_L + 4 C_5 R_3 R_L + C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L}}{C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_3 R_L + C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_L + 4 C_5 R_3 R_L + C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_L + C_5 C_L R_2 R_3 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_3 R_L + C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_L + 4 C_5 R_3 R_L + C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_L + C_5 C_L R_2 R_3 R_L}}$

K-LP: $\frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_L - C_5 R_2 R_3 R_L}{C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_3 R_L + C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_L + 2C_5 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_L + 4C_5 R_3 R_L + C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.140 X-INVALID-NUMER-140 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_L + R_3 R_5 R_L + s (C_2 R_2 R_3 R_5 R_L - C_5 R_2 R_3 R_5 R_L)}{R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4R_3 R_L + R_5 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L) + s (C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_3 R_5 R_L + C_2 R_2 R_3 R_5 + 4C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L + 2C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_5 R_L + 4C_5 R_3 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + 4C_2 C_5} \sqrt{R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4R_3 R_L + R_5 R_L}}{C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_3 R_5 R_L + C_2 R_2 R_3 R_5 + 4C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L + 2C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_5 R_L + 4C_5 R_3 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4R_3 R_L + R_5 R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L}}{C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_3 R_5 R_L + C_2 R_2 R_3 R_5 + 4C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L + 2C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_5 R_L + 4C_5 R_3 R_5 R_L}$
K-LP: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + 4C_2 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L}}{R_2 R_3 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_L + R_3 R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_5 R_L - C_5 R_2 R_3 R_5 R_L}{C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_3 R_5 R_L + C_2 R_2 R_3 R_5 + 4C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L + 2C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_5 R_L + 4C_5 R_3 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.141 X-INVALID-NUMER-141 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5 + s (C_2 R_2 R_3 R_5 - C_5 R_2 R_3 R_5)}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5 + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_L R_2 R_3 R_5 + 4C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_L R_2 R_3 R_5 + C_5 C_L R_2 R_3 R_5) + s (C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_3 R_5 + 4C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_5 + 2C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_2 R_5 + 4C_5 R_3 R_5 + C_L R_2 R_3 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L}}{C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_3 R_5 + 4C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_5 + 2C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_2 R_5 + 4C_5 R_3 R_5 + C_L R_2 R_3 R_5 g_m + C_L R_2 R_3 + C_L R_3 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_L R_2 R_3 R_5 + 4C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_L R_2 R_3 R_5 + C_5 C_L R_2 R_3 R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_3 R_5 + 4C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_5 + 2C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_2 R_5 + 4C_5 R_3 R_5 + C_L R_2 R_3 R_5 g_m + C_L R_2 R_3 + C_L R_3 R_5}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_L R_2 R_3 R_5 + 4C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_L R_2 R_3 R_5 + C_5 C_L R_2 R_3 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_5 - C_5 R_2 R_3 R_5}{C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_3 R_5 + 4C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_5 + 2C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_2 R_5 + 4C_5 R_3 R_5 + C_L R_2 R_3 R_5 g_m + C_L R_2 R_3 + C_L R_3 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.142 X-INVALID-NUMER-142 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_L + R_3 R_5 R_L + s (C_2 R_2 R_3 R_5 R_L - C_5 R_2 R_3 R_5 R_L)}{R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4R_3 R_L + R_5 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L) + s (C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_3 R_5 R_L + C_2 R_2 R_3 R_5 + 4C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L + 2C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_5 R_L + 4C_5 R_3 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L} \sqrt{R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4R_3 R_L + R_5 R_L}}{C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_3 R_5 R_L + C_2 R_2 R_3 R_5 + 4C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L + 2C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_5 R_L + 4C_5 R_3 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4R_3 R_L + R_5 R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_3 R_5 R_L + C_2 R_2 R_3 R_5 + 4C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L + 2C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_5 R_L + 4C_5 R_3 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_2 R_3 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_L + R_3 R_5 R_L}{R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4R_3 R_L + R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_5 R_L - C_5 R_2 R_3 R_5 R_L}{C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_3 R_5 R_L + C_2 R_2 R_3 R_5 + 4C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L + 2C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_5 R_L + 4C_5 R_3 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.143 X-INVALID-NUMER-143 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_5 R_L s + R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L}{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_2 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_5 R_L) + s (C_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_5 R_L + C_2 R_2 R_5 + 4 C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_L + C_3 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_2 C_3} \sqrt{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L}}{C_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_5 R_L + C_2 R_2 R_5 + 4 C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_L + C_3 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_2 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_5 R_L + C_2 R_2 R_5 + 4 C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_L + C_3 R_5 R_L}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_2 C_3} \sqrt{C_1 C_2 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_2 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L}{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_5 R_L}{C_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_5 R_L + C_2 R_2 R_5 + 4 C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_L + C_3 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.144 X-INVALID-NUMER-144 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_5 s + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5}{2 R_2 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_5 + C_1 C_L R_2 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_5 + C_2 C_L R_2 R_5) + s (C_1 R_2 + C_1 R_5 + 4 C_2 R_2 + C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5) + 4}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_2 g_m + 2} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_L + C_2 C_3 + C_2 C_L}}{C_1 R_2 + C_1 R_5 + 4 C_2 R_2 + C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_2 g_m + 4}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_5 + C_1 C_L R_2 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_5 + C_2 C_L R_2 R_5}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{2 R_2 g_m + 4} (C_1 R_2 + C_1 R_5 + 4 C_2 R_2 + C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5)}{2 \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_2 g_m + 2} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_L + C_2 C_3 + C_2 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_5 + C_1 C_L R_2 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_5 + C_2 C_L R_2 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5}{2 R_2 g_m + 4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_5}{C_1 R_2 + C_1 R_5 + 4 C_2 R_2 + C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.145 X-INVALID-NUMER-145 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_5 R_L s + R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L}{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_2 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_5 R_L) + s (C_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_5 R_L + C_2 R_2 R_5 + 4 C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_L + C_3 R_5 R_L + C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_L + C_L R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_L + C_2 C_3 + C_2 C_L} \sqrt{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L}}{C_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_5 R_L + C_2 R_2 R_5 + 4 C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_L + C_3 R_5 R_L + C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_L + C_L R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_2 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_5 R_L + C_2 R_2 R_5 + 4 C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_L + C_3 R_5 R_L + C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_L + C_L R_5 R_L}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_L + C_2 C_3 + C_2 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_2 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L}{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_5 R_L}{C_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_5 R_L + C_2 R_2 R_5 + 4 C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_L + C_3 R_5 R_L + C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_L + C_L R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.146 X-INVALID-NUMER-146 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L + s (C_2 R_2 R_L - C_5 R_2 R_L)}{R_2 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_3 R_2 R_L + C_1 C_5 R_2 R_L + C_2 C_3 R_2 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_L + C_3 C_5 R_2 R_L) + s (C_1 R_2 + C_1 R_L + C_2 R_2 + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_L + 2 C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_L} \sqrt{R_2 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5}}{C_1 R_2 + C_1 R_L + C_2 R_2 + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_L + 2 C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_3 R_2 R_L + C_1 C_5 R_2 R_L + C_2 C_3 R_2 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_L + C_3 C_5 R_2 R_L}}$

bandwidth: $\frac{C_1 R_2 + C_1 R_L + C_2 R_2 + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_L + 2C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 + 4C_5 R_L}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 4C_2 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_3 R_2 R_L + C_1 C_5 R_2 R_L + C_2 C_3 R_2 R_L + 4C_2 C_5 R_2 R_L + C_3 C_5 R_2 R_L}}$
K-LP: R_L
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_L - C_5 R_2 R_L}{C_1 R_2 + C_1 R_L + C_2 R_2 + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_L + 2C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 + 4C_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.147 X-INVALID-NUMER-147 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L + s(C_2 R_2 R_L - C_5 R_2 R_L)}{R_2 g_m + s^2(C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_3 R_2 R_L + C_1 C_5 R_2 R_L + C_1 C_L R_2 R_L + C_2 C_3 R_2 R_L + 4C_2 C_5 R_2 R_L + C_2 C_L R_2 R_L + C_3 C_5 R_2 R_L + C_5 C_L R_2 R_L) + s(C_1 R_2 + C_1 R_L + C_2 R_2 + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_L + 2C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 + 4C_5 R_L + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_L} \sqrt{R_2 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 R_2 + C_1 R_L + C_2 R_2 + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_L + 2C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 + 4C_5 R_L + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_3 R_2 R_L + C_1 C_5 R_2 R_L + C_1 C_L R_2 R_L + C_2 C_3 R_2 R_L + 4C_2 C_5 R_2 R_L + C_2 C_L R_2 R_L + C_3 C_5 R_2 R_L + C_5 C_L R_2 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 + C_1 R_L + C_2 R_2 + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_L + 2C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 + 4C_5 R_L + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_3 R_2 R_L + C_1 C_5 R_2 R_L + C_1 C_L R_2 R_L + C_2 C_3 R_2 R_L + 4C_2 C_5 R_2 R_L + C_2 C_L R_2 R_L + C_3 C_5 R_2 R_L + C_5 C_L R_2 R_L}}$
K-LP: R_L
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_L - C_5 R_2 R_L}{C_1 R_2 + C_1 R_L + C_2 R_2 + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_L + 2C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 + 4C_5 R_L + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.148 X-INVALID-NUMER-148 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L + s(C_2 R_2 R_5 R_L - C_5 R_2 R_5 R_L)}{R_2 R_5 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4R_L + s^2(C_1 C_2 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + C_3 C_5 R_2 R_5 R_L) + s(C_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_5 R_L + C_2 R_2 R_5 + 4C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_L + C_3 R_5 R_L + 2C_5 R_2 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_2 R_5 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 4C_2 C_5 + C_3 C_5}}{C_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_5 R_L + C_2 R_2 R_5 + 4C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_L + C_3 R_5 R_L + 2C_5 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_5 + 4C_5 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_5 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + C_3 C_5 R_2 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_5 R_L + C_2 R_2 R_5 + 4C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_L + C_3 R_5 R_L + 2C_5 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_5 + 4C_5 R_5 R_L}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 4C_2 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + C_3 C_5 R_2 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L}{R_2 R_5 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_5 R_L - C_5 R_2 R_5 R_L}{C_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_5 R_L + C_2 R_2 R_5 + 4C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_L + C_3 R_5 R_L + 2C_5 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_5 + 4C_5 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.149 X-INVALID-NUMER-149 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s(C_2 R_2 R_5 - C_5 R_2 R_5)}{2R_2 g_m + s^2(C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_L R_2 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_5 + 4C_2 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_L R_2 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_5 + C_5 C_L R_2 R_5) + s(C_1 R_2 + C_1 R_5 + 4C_2 R_2 + C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2C_5 R_2 R_5 g_m + 4C_5 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5) + 4}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_2 g_m + 2} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 R_2 + C_1 R_5 + 4C_2 R_2 + C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2C_5 R_2 R_5 g_m + 4C_5 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_2 g_m + 4}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_L R_2 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_5 + 4C_2 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_L R_2 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_5 + C_5 C_L R_2 R_5}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{2R_2 g_m + 4} (C_1 R_2 + C_1 R_5 + 4C_2 R_2 + C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2C_5 R_2 R_5 g_m + 4C_5 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5)}{2\sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_2 g_m + 2} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_L R_2 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_5 + 4C_2 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_L R_2 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_5 + C_5 C_L R_2 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5}{2R_2 g_m + 4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_5 - C_5 R_2 R_5}{C_1 R_2 + C_1 R_5 + 4C_2 R_2 + C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + 2C_5 R_2 R_5 g_m + 4C_5 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.150 X-INVALID-NUMER-150 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L + s (C_2 R_2 R_5 R_L - C_5 R_2 R_5 R_L)}{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_5 R_L + C_3 C_5 R_2 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_5 R_L) + s (C_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_5 R_L + C_2 R_2 R_5 + 4 C_2 R_2 R_L -$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2R_5g_m+2R_2R_Lg_m+R_2+R_5+4R_L}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+C_1C_5+C_1C_L+C_2C_3+4C_2C_5+C_2C_L+C_3C_5+C_5C_L}}{C_1R_2R_5+C_1R_2R_L+C_1R_5R_L+C_2R_2R_5+4C_2R_2R_L+C_3R_2R_5R_Lg_m+C_3R_2R_L+C_3R_5R_L+2C_5R_2R_5R_Lg_m+C_5R_2R_5+4C_5R_5R_L+C_LR_2R_5R_Lg_m+C_LR_2R_L+C_LR_5R_L}$

wo: $\frac{\sqrt{R_2R_5g_m+2R_2R_Lg_m+R_2+R_5+4R_L}}{\sqrt{C_1C_2R_2R_5R_L+C_1C_3R_2R_5R_L+C_1C_5R_2R_5R_L+C_1C_LR_2R_5R_L+C_2C_3R_2R_5R_L+4C_2C_5R_2R_5R_L+C_2C_LR_2R_5R_L+C_3C_5R_2R_5R_L+C_5C_LR_2R_5R_L}}$

bandwidth: $\frac{C_1R_2R_5+C_1R_2R_L+C_1R_5R_L+C_2R_2R_5+4C_2R_2R_L+C_3R_2R_5R_Lg_m+C_3R_2R_L+C_3R_5R_L+2C_5R_2R_5R_Lg_m+C_5R_2R_5+4C_5R_5R_L+C_LR_2R_5R_Lg_m+C_LR_2R_L+C_LR_5R_L}{\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+C_1C_5+C_1C_L+C_2C_3+4C_2C_5+C_2C_L+C_3C_5+C_5C_L}\sqrt{C_1C_2R_2R_5R_L+C_1C_3R_2R_5R_L+C_1C_5R_2R_5R_L+C_1C_LR_2R_5R_L+C_2C_3R_2R_5R_L+4C_2C_5R_2R_5R_L+C_2C_LR_2R_5R_L+C_3C_5R_2R_5R_L+C_5C_LR_2R_5R_L}}$

K-LP: $\frac{R_2R_5R_Lg_m-R_2R_L+R_5R_L}{R_2R_5g_m+2R_2R_Lg_m+R_2+R_5+4R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2R_2R_5R_L-C_5R_2R_5R_L}{C_1R_2R_5+C_1R_2R_L+C_1R_5R_L+C_2R_2R_5+4C_2R_2R_L+C_3R_2R_5R_Lg_m+C_3R_2R_L+C_3R_5R_L+2C_5R_2R_5R_Lg_m+C_5R_2R_5+4C_5R_5R_L+C_LR_2R_5R_Lg_m+C_LR_2R_L+C_LR_5R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.151 X-INVALID-NUMER-151 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_3 R_5 R_L s + R_2 R_3 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_L + R_3 R_5 R_L}{R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L) + s (C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_3 R_5 R_L + C_2 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L + C_3 R_2 R_3 R_5 + 4 C_3 R_2 R_3 R_L + C_3 R_2 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+C_2C_3}\sqrt{R_2R_3R_5g_m+2R_2R_3R_Lg_m+R_2R_3+R_2R_5R_Lg_m+R_2R_L+R_3R_5+4R_3R_L+R_5R_L}}{C_1R_2R_3R_5+C_1R_2R_3R_L+C_1R_2R_5R_L+C_1R_3R_5R_L+C_2R_2R_3R_5+4C_2R_2R_3R_L+C_2R_2R_5R_L+C_3R_2R_3R_5R_Lg_m+C_3R_2R_3R_L+C_3R_3R_5R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_2R_3R_5g_m+2R_2R_3R_Lg_m+R_2R_3+R_2R_5R_Lg_m+R_2R_L+R_3R_5+4R_3R_L+R_5R_L}}{\sqrt{C_1C_2R_2R_3R_5R_L+C_1C_3R_2R_3R_5R_L+C_2C_3R_2R_3R_5R_L}} \frac{C_1C_2R_2R_3R_5R_L+C_1R_2R_3R_L+C_1R_2R_5R_L+C_1R_3R_5R_L+C_2R_2R_3R_5+4C_2R_2R_3R_L+C_2R_2R_5R_L+C_3R_2R_3R_5R_Lg_m+C_3R_2R_3R_L+C_3R_3R_5R_L}{\sqrt{R_2R_3R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+C_2C_3}\sqrt{C_1C_2R_2R_3R_5R_L+C_1C_3R_2R_3R_5R_L+C_2C_3R_2R_3R_5R_L}}$
 bandwidth: $\frac{R_2R_3R_5R_Lg_m-R_2R_3R_L+R_3R_5R_L}{R_2R_3R_5g_m+2R_2R_3R_Lg_m+R_2R_3+R_2R_5R_Lg_m+R_2R_L+R_3R_5+4R_3R_L+R_5R_L}$
 K-LP: 0
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2R_2R_3R_5R_L}{C_1R_2R_3R_5+C_1R_2R_3R_L+C_1R_2R_5R_L+C_1R_3R_5R_L+C_2R_2R_3R_5+4C_2R_2R_3R_L+C_2R_2R_5R_L+C_3R_2R_3R_5R_Lg_m+C_3R_2R_3R_L+C_3R_3R_5R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.152 X-INVALID-NUMER-152 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_3 R_5 s + R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5 + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_L R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_L R_2 R_3 R_5) + s (C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_3 R_5 + 4 C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 + C_3 R_3 R_5 + C_L R_2 R_3 R_5 g_m + C_L R_2 R_3 + C_L R_3 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+C_1C_L+C_2C_3+C_2C_L}\sqrt{2R_2R_3g_m+R_2R_5g_m+R_2+4R_3+R_5}}{C_1R_2R_3+C_1R_2R_5+C_1R_3R_5+4C_2R_2R_3+C_2R_2R_5+C_3R_2R_3R_5g_m+C_3R_2R_3+C_3R_3R_5+C_LR_2R_3R_5g_m+C_LR_2R_3+C_LR_3R_5}$
 wo: $\frac{\sqrt{2R_2R_3g_m+R_2R_5g_m+R_2+4R_3+R_5}}{\sqrt{C_1C_2R_2R_3R_5+C_1C_3R_2R_3R_5+C_1C_LR_2R_3R_5+C_2C_3R_2R_3R_5+C_2C_LR_2R_3R_5}}$
 bandwidth: $\frac{C_1R_2R_3+C_1R_2R_5+C_1R_3R_5+4C_2R_2R_3+C_2R_2R_5+C_3R_2R_3R_5g_m+C_3R_2R_3+C_3R_3R_5+C_LR_2R_3R_5g_m+C_LR_2R_3+C_LR_3R_5}{\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+C_1C_L+C_2C_3+C_2C_L}\sqrt{C_1C_2R_2R_3R_5+C_1C_3R_2R_3R_5+C_1C_LR_2R_3R_5+C_2C_3R_2R_3R_5+C_2C_LR_2R_3R_5}}$
 K-LP: $\frac{R_2R_3R_5g_m-R_2R_3+R_3R_5}{2R_2R_3g_m+R_2R_5g_m+R_2+4R_3+R_5}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2R_2R_3R_5}{C_1R_2R_3+C_1R_2R_5+C_1R_3R_5+4C_2R_2R_3+C_2R_2R_5+C_3R_2R_3R_5g_m+C_3R_2R_3+C_3R_3R_5+C_LR_2R_3R_5g_m+C_LR_2R_3+C_LR_3R_5}$
 Qz: None
 Wz: None

8.153 X-INVALID-NUMER-153 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_3 R_5 R_L s + R_2 R_3 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_L + R_3 R_5 R_L}{R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_5 R_L) + s (C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_3 R_5 R_L + C_2 R_2 R_3 R_5 + C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 R_L + C_3 R_2 R_3 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_L + C_3 R_2 R_5 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_5 + C_L R_2 R_3 R_L + C_L R_2 R_5 R_L + C_L R_3 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+C_1C_L+C_2C_3+C_2C_L}\sqrt{R_2R_3R_5g_m+2R_2R_3R_Lg_m+R_2R_3+R_2R_5R_Lg_m+R_2R_L+R_3R_5+4R_3R_L+R_5R_L}}{C_1R_2R_3R_5+C_1R_2R_3R_L+C_1R_3R_5R_L+C_1R_3R_5R_L+R_2R_3+R_2R_3R_5R_L+4C_2R_2R_3R_L+C_2R_2R_5R_L+C_3R_2R_3R_5R_Lg_m+C_3R_2R_3R_L+C_3R_3R_5R_L+C_LR_2R_3R_5R_Lg_m+C_LR_2R_3R_L+C_LR_3R_5R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_2R_3R_5g_m+2R_2R_3R_Lg_m+R_2R_3+R_2R_3R_5R_Lg_m+R_2R_L+R_3R_5+4R_3R_L+R_5R_L}}{\sqrt{C_1C_2R_2R_3R_5R_L+C_1C_3R_2R_3R_5R_L+C_1C_LR_2R_3R_5R_L+C_2C_3R_2R_3R_5R_L+C_2C_LR_2R_3R_5R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_1R_2R_3R_5+C_1R_2R_3R_L+C_1R_2R_3R_5R_L+C_1R_3R_5R_L+C_2R_2R_3R_5R_L+4C_2R_2R_3R_L+C_2R_2R_3R_5R_Lg_m+C_3R_2R_3R_5R_L+C_3R_2R_3R_L+C_3R_3R_5R_L+C_LR_2R_3R_5R_Lg_m+C_LR_2R_3R_L+C_LR_3R_5R_L}{\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+C_1C_L+C_2C_3+C_2C_L}\sqrt{C_1C_2R_2R_3R_5R_L+C_1C_3R_2R_3R_5R_L+C_1C_LR_2R_3R_5R_L+C_2C_3R_2R_3R_5R_L+C_2C_LR_2R_3R_5R_L}}$

K-LP: $\frac{R_2 R_3 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_L + R_3 R_5 R_L}{R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_5 R_L}{C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_3 R_5 R_L + C_2 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L + C_3 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_2 R_3 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_2 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.154 X-INVALID-NUMER-154 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L + s (C_2 R_2 R_3 R_L - C_5 R_2 R_3 R_L)}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 R_2 R_3 R_L) + s (C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_3 R_L + C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_L + 4 C_5 R_3 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5}}{C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_3 R_L + C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_L + 4 C_5 R_3 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 R_2 R_3 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_3 R_L + C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_L + 4 C_5 R_3 R_L}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 R_2 R_3 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_L - C_5 R_3 R_3 R_L}{C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_3 R_L + C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_L + 4 C_5 R_3 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.155 X-INVALID-NUMER-155 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s (C_2 R_2 R_3 - C_5 R_2 R_3)}{R_2 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_L R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_3 + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_L R_2 R_3 + C_3 C_5 R_2 R_3 + C_5 C_L R_2 R_3) + s (C_1 R_2 + C_1 R_3 + C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2 C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_3 + C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_3) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_2 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 R_2 + C_1 R_3 + C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2 C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_3 + C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_3}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_L R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_3 + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_L R_2 R_3 + C_3 C_5 R_2 R_3 + C_5 C_L R_2 R_3}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 + C_1 R_3 + C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2 C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_3 + C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_3}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_L R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_3 + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_L R_2 R_3 + C_3 C_5 R_2 R_3 + C_5 C_L R_2 R_3}}$
K-LP: R_3
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 - C_5 R_2 R_3}{C_1 R_2 + C_1 R_3 + C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2 C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_3 + C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_3}$
Qz: None
Wz: None

8.156 X-INVALID-NUMER-156 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L + s (C_2 R_2 R_3 R_L - C_5 R_2 R_3 R_L)}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + C_5 C_L R_2 R_3 R_L) + s (C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_3 R_L + C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_L + 4 C_5 R_3 R_L + C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_3 R_L + C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_L + 4 C_5 R_3 R_L + C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + C_5 C_L R_2 R_3 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_3 R_L + C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_L + 4 C_5 R_3 R_L + C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + C_5 C_L R_2 R_3 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_L - C_5 R_2 R_3 R_L}{C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_3 R_L + C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_L + 4 C_5 R_3 R_L + C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.157 X-INVALID-NUMER-157 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_L + R_3 R_5 R_L + s(C_2 R_2 R_3 R_5 R_L - C_5 R_2 R_3 R_5 R_L)}{R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L + s^2(C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L) + s(C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_5 R_L + C_1$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+C_1C_5+C_2C_3+4C_2C_5+C_3C_5}\sqrt{R_2R_3R_5g_m+2R_2R_3R_Lg_m+R_2R_3+R_2R_5R_Lg_m+R_2R_L+R_3R_5+4R_3R_L+R_5R_L}}{C_1R_2R_3R_5+C_1R_2R_3R_L+C_1R_2R_5R_L+C_1R_3R_5R_L+C_2R_2R_3R_5+4C_2R_2R_3R_L+C_2R_2R_5R_L+C_3R_2R_3R_5R_Lg_m+C_3R_2R_3R_L+C_3R_5R_5R_L+2C_5R_2R_3R_5R_Lg_m+C_5R_2R_3R_5+C_5R_2R_5R_L+4C_5R_3R_5R_L}$

wo: $\frac{\sqrt{R_2R_3R_5g_m+2R_2R_3R_Lg_m+R_2R_3+R_2R_5R_Lg_m+R_2R_L+R_3R_5+4R_3R_L+R_5R_L}}{\sqrt{C_1C_2R_2R_3R_5R_L+C_1C_3R_2R_3R_5R_L+C_1C_5R_2R_3R_5R_L+C_2C_3R_2R_3R_5R_L+4C_2C_5R_2R_3R_5R_L+C_3C_5R_2R_3R_5R_L}}$

bandwidth: $\frac{C_1R_2R_3R_5+C_1R_2R_3R_L+C_1R_2R_5R_L+C_1R_3R_5R_L+C_2R_2R_3R_5+4C_2R_2R_3R_L+C_2R_2R_5R_L+C_3R_2R_3R_5R_Lg_m+C_3R_2R_3R_L+C_3R_3R_5R_L+2C_5R_2R_3R_5R_Lg_m+C_5R_2R_3R_5+C_5R_2R_5R_L+4C_5R_3R_5R_L}{\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+C_1C_5+C_2C_3+4C_2C_5+C_3C_5}\sqrt{C_1C_2R_2R_3R_5R_L+C_1C_3R_2R_3R_5R_L+C_1C_5R_2R_3R_5R_L+C_2C_3R_2R_3R_5R_L+4C_2C_5R_2R_3R_5R_L+C_3C_5R_2R_3R_5R_L}}$

K-LP: $\frac{R_2R_3R_5R_Lg_m-R_2R_3R_L+R_3R_5R_L}{R_2R_3R_5g_m+2R_2R_3R_Lg_m+R_2R_3+R_2R_5R_Lg_m+R_2R_L+R_3R_5+4R_3R_L+R_5R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2R_2R_3R_5R_L-C_5R_2R_3R_5R_L}{C_1R_2R_3R_5+C_1R_2R_3R_L+C_1R_2R_5R_L+C_1R_3R_5R_L+C_2R_2R_3R_5+4C_2R_2R_3R_L+C_2R_2R_5R_L+C_3R_2R_3R_5R_Lg_m+C_3R_2R_3R_L+C_3R_3R_5R_L+2C_5R_2R_3R_5R_Lg_m+C_5R_2R_3R_5+C_5R_2R_5R_L+4C_5R_3R_5R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.158 X-INVALID-NUMER-158 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5 + s(C_2 R_2 R_3 R_5 - C_5 R_2 R_3 R_5)}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5 + s^2(C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_L R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 + 4C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_L R_2 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 C_L R_2 R_3 R_5) + s(C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_3 R_5 + 4C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 4C_3 R_3 R_5 + C_3 R_2 R_5 + C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_5 + C_5 R_3 R_5 + C_L R_2 R_3 + C_L R_2 R_5 + C_L R_3 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{2R_2R_3g_m+R_2R_5g_m+R_2+4R_3+R_5}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+C_1C_5+C_1C_L+C_2C_3+4C_2C_5+C_2C_L+C_3C_5+C_5C_L}}{C_1R_2R_3+C_1R_2R_5+C_1R_3R_5+4C_2R_2R_3+C_2R_2R_5+C_3R_2R_3R_5g_m+C_3R_2R_3+C_3R_3R_5+2C_5R_2R_3R_5g_m+C_5R_2R_5+4C_5R_3R_5+C_LR_2R_3R_5g_m+C_LR_2R_3+C_LR_3R_5}$

wo: $\frac{\sqrt{2R_2R_3g_m+R_2R_5g_m+R_2+4R_3+R_5}}{\sqrt{C_1C_2R_2R_3R_5+C_1C_3R_2R_3R_5+C_1C_5R_2R_3R_5+C_1C_LR_2R_3R_5+C_2C_3R_2R_3R_5+4C_2C_5R_2R_3R_5+C_2C_LR_2R_3R_5+C_3C_5R_2R_3R_5+C_5C_LR_2R_3R_5}}$

bandwidth: $\frac{C_1R_2R_3+C_1R_2R_5+C_1R_3R_5+4C_2R_2R_3+C_2R_2R_5+C_3R_2R_3R_5g_m+C_3R_2R_3+C_3R_3R_5+2C_5R_2R_3R_5g_m+C_5R_2R_5+4C_5R_3R_5+C_LR_2R_3R_5g_m+C_LR_2R_3+C_LR_3R_5}{\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+C_1C_5+C_1C_L+C_2C_3+4C_2C_5+C_2C_L+C_3C_5+C_5C_L}\sqrt{C_1C_2R_2R_3R_5+C_1C_3R_2R_3R_5+C_1C_5R_2R_3R_5+C_1C_LR_2R_3R_5+C_2C_3R_2R_3R_5+4C_2C_5R_2R_3R_5+C_2C_LR_2R_3R_5+C_3C_5R_2R_3R_5+C_5C_LR_2R_3R_5}}$

K-LP: $\frac{R_2R_3R_5g_m-R_2R_3+R_3R_5}{2R_2R_3g_m+R_2R_5g_m+R_2+4R_3+R_5}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2R_2R_3R_5-C_5R_2R_3R_5}{C_1R_2R_3+C_1R_2R_5+C_1R_3R_5+4C_2R_2R_3+C_2R_2R_5+C_3R_2R_3R_5g_m+C_3R_2R_3+C_3R_3R_5+2C_5R_2R_3R_5g_m+C_5R_2R_5+4C_5R_3R_5+C_LR_2R_3R_5g_m+C_LR_2R_3+C_LR_3R_5}$

Qz: None

Wz: None

8.159 X-INVALID-NUMER-159 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_L + i}{R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{R_2R_3R_5g_m+2R_2R_3R_Lg_m+R_2R_3+R_2R_5R_Lg_m+R_2R_L+R_3R_5+4R_3R_L+R_5R_L}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+C_1C_5+C_1C_L+C_2C_3+4C_2C_5+C_2C_L+C_3C_5+C_5C_L}}{C_1R_2R_3R_5+C_1R_2R_3R_L+C_1R_2R_5R_L+C_1R_3R_5R_L+C_2R_2R_3R_5+4C_2R_2R_3R_L+C_2R_2R_5R_L+C_3R_2R_3R_5R_Lg_m+C_3R_2R_3R_L+C_3R_3R_5R_L+2C_5R_2R_3R_5R_Lg_m+C_5R_2R_3R_5+C_5R_2R_5R_L+4C_5R_3R_5R_L+C_LR_2R_3R_5R_Lg_m+C_LR_2R_3R_L+C_LR_3R_5R_L}$

wo: $\frac{\sqrt{C_1C_2R_2R_3R_5R_L+C_1C_3R_2R_3R_5R_L+C_1C_5R_2R_3R_5R_L+C_1C_LR_2R_3R_5R_L+C_2C_3R_2R_3R_5R_L+4C_2C_5R_2R_3R_5R_L+C_2C_LR_2R_3R_5R_L+C_3C_5R_2R_3R_5R_L+C_5C_LR_2R_3R_5R_L}}{\sqrt{R_2R_3R_5g_m+2R_2R_3R_Lg_m+R_2R_3+R_2R_5R_Lg_m+R_2R_L+R_3R_5+4R_3R_L+R_5R_L}}$

bandwidth: $\frac{C_1R_2R_3R_5+C_1R_2R_3R_L+C_1R_2R_5R_L+C_1R_3R_5R_L+C_2R_2R_3R_5+4C_2R_2R_3R_L+C_2R_2R_5R_L+C_3R_2R_3R_5R_Lg_m+C_3R_2R_3R_L+C_3R_3R_5R_L+2C_5R_2R_3R_5R_Lg_m+C_5R_2R_3R_5+C_5R_2R_5R_L+4C_5R_3R_5R_L+C_LR_2R_3R_5R_Lg_m+C_LR_2R_3R_L+C_LR_3R_5R_L}{\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+C_1C_5+C_1C_L+C_2C_3+4C_2C_5+C_2C_L+C_3C_5+C_5C_L}\sqrt{C_1C_2R_2R_3R_5R_L+C_1C_3R_2R_3R_5R_L+C_1C_5R_2R_3R_5R_L+C_1C_LR_2R_3R_5R_L+C_2C_3R_2R_3R_5R_L+4C_2C_5R_2R_3R_5R_L+C_2C_LR_2R_3R_5R_L+C_3C_5R_2R_3R_5R_L+C_5C_LR_2R_3R_5R_L}}$

K-LP: $\frac{R_2R_3R_5R_Lg_m-R_2R_3R_L+R_3R_5R_L}{R_2R_3R_5g_m+2R_2R_3R_Lg_m+R_2R_3+R_2R_5R_Lg_m+R_2R_L+R_3R_5+4R_3R_L+R_5R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2R_2R_3R_5R_L-C_5R_2R_3R_5R_L}{C_1R_2R_3R_5+C_1R_2R_3R_L+C_1R_2R_5R_L+C_1R_3R_5R_L+C_2R_2R_3R_5+4C_2R_2R_3R_L+C_2R_2R_5R_L+C_3R_2R_3R_5R_Lg_m+C_3R_2R_3R_L+C_3R_3R_5R_L+2C_5R_2R_3R_5R_Lg_m+C_5R_2R_3R_5+C_5R_2R_5R_L+4C_5R_3R_5R_L+C_LR_2R_3R_5R_Lg_m+C_LR_2R_3R_L+C_LR_3R_5R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.160 X-INVALID-NUMER-160 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, R_3, \infty, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L + s(C_2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m - C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_3 R_5 R_L)}{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^2(C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 R_3 R_5 R_L) + s(C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 R_L + C_1 R_5 R_L + C_2 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_5 R_L g_m + C_2 R_2 R_L + C_2 R_3 R_5 + 4 C_2 R_3 R_L + C_2 R_5 R_L)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_1}\sqrt{C_2}\sqrt{R_2R_3R_5+R_2R_3R_L+R_2R_5R_L+R_3R_5R_L}\sqrt{R_3R_5g_m+2R_3R_Lg_m+R_3+R_5R_Lg_m+R_L}}{C_1R_3R_5+C_1R_3R_L+C_1R_5R_L+C_2R_2R_3R_5g_m+2C_2R_2R_3R_Lg_m+C_2R_2R_3+C_2R_2R_5R_Lg_m+C_2R_2R_L+C_2R_3R_5+4C_2R_3R_L+C_2R_5R_L} \\ \text{WO: } & \frac{\sqrt{R_3R_5g_m+2R_3R_Lg_m+R_3+R_5R_Lg_m+R_L}}{\sqrt{C_1C_2R_2R_3R_5+C_1C_2R_2R_3R_L+C_1C_2R_2R_5R_L+C_1C_2R_3R_5R_L}} \end{aligned}$$

8.164 X-INVALID-NUMER-164 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_3 R_L s + R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 R_L}{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_3 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_2 R_L + 4C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_2 R_3 R_L +$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_5+C_1C_L+C_5C_L}\sqrt{R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_L+R_2R_3+R_2R_L+R_3R_L}}{C_1R_1R_2R_3+C_1R_1R_2R_L+C_1R_1R_3R_L+2C_5R_1R_2R_3R_Lg_m+C_5R_1R_2R_3+C_5R_1R_2R_L+4C_5R_1R_3R_L+C_5R_2R_3R_L+C_LR_1R_2R_3R_Lg_m+C_LR_1R_3R_L+C_LR_2R_3R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_L+R_2R_3+R_2R_L+R_3R_L}}{\sqrt{C_1C_5R_1R_2R_3R_L+C_1C_LR_1R_2R_3R_L+C_5C_LR_1R_2R_3R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1R_1R_2R_3+C_1R_1R_2R_L+C_1R_1R_3R_L+2C_5R_1R_2R_3R_Lg_m+C_5R_1R_2R_3+C_5R_1R_2R_L+4C_5R_1R_3R_L+C_5R_2R_3R_L+C_LR_1R_2R_3R_Lg_m+C_LR_1R_3R_L+C_LR_2R_3R_L}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_5+C_1C_L+C_5C_L}\sqrt{C_1C_5R_1R_2R_3R_L+C_1C_LR_1R_2R_3R_L+C_5C_LR_1R_2R_3R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_3R_L}{R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_L+R_2R_3+R_2R_L+R_3R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5R_1R_2R_3R_L}{C_1R_1R_2R_3+C_1R_1R_2R_L+C_1R_1R_3R_L+2C_5R_1R_2R_3R_Lg_m+C_5R_1R_2R_3+C_5R_1R_2R_L+4C_5R_1R_3R_L+C_5R_2R_3R_L+C_LR_1R_2R_3R_Lg_m+C_LR_1R_3R_L+C_LR_2R_3R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.165 X-INVALID-NUMER-165 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L s + R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_3 R_5 R_L}{C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L s^2 + R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_L + R_1 R_3 R_5 + 4 R_1 R_3 R_L + R_1 R_5 R_L + R_2 R_3 R_5 + R_2 R_3 R_L + R_2 R_5 R_L + R_3 R_5 R_L + s(C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_L + R_1 R_3 R_5 + 4 R_1 R_3 R_L + R_1 R_5 R_L + R_2 R_3 R_5 + R_2 R_3 R_L + R_2 R_5 R_L + R_3 R_5 R_L}}{C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + 4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 R_2 R_3 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_L + R_1 R_3 R_5 + 4 R_1 R_3 R_L + R_1 R_5 R_L + R_2 R_3 R_5 + R_2 R_3 R_L + R_2 R_5 R_L + R_3 R_5 R_L}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + 4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 R_2 R_3 R_5 R_L}{C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_3 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_L + R_1 R_3 R_5 + 4 R_1 R_3 R_L + R_1 R_5 R_L + R_2 R_3 R_5 + R_2 R_3 R_L + R_2 R_5 R_L + R_3 R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L}{C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + 4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 R_2 R_3 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.166 X-INVALID-NUMER-166 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 s + R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 + R_1 R_3 R_5}{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5 + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_3 R_5 + C_L R_1 R_2 R_3 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{C_1C_5+C_1C_L+C_5C_L}\sqrt{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_1R_5+R_2R_3+R_2R_5+R_3R_5}}{C_1R_1R_2R_3+C_1R_1R_2R_5+C_1R_1R_3R_5+2C_5R_1R_2R_3R_5g_m+C_5R_1R_2R_5+4C_5R_1R_3R_5+C_5R_2R_3R_5+C_LR_1R_2R_3R_5g_m+C_LR_1R_2R_3+C_LR_1R_3R_5+C_LR_2R_3R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_1R_5+R_2R_3+R_2R_5+R_3R_5}}{\sqrt{C_1C_5R_1R_2R_3R_5+C_1C_LR_1R_2R_3R_5+C_5C_LR_1R_2R_3R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1R_1R_2R_3+C_1R_1R_2R_5+C_1R_1R_3R_5+2C_5R_1R_2R_3R_5g_m+C_5R_1R_2R_5+4C_5R_1R_3R_5+C_5R_2R_3R_5+C_LR_1R_2R_3R_5g_m+C_LR_1R_2R_3+C_LR_1R_3R_5+C_LR_2R_3R_5}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{C_1C_5+C_1C_L+C_5C_L}\sqrt{C_1C_5R_1R_2R_3R_5+C_1C_LR_1R_2R_3R_5+C_5C_LR_1R_2R_3R_5}}$
K-LP: $\frac{R_1R_2R_3R_5g_m-R_1R_2R_3+R_1R_3R_5}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_1R_5+R_2R_3+R_2R_5+R_3R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5R_1R_2R_3R_5}{C_1R_1R_2R_3+C_1R_1R_2R_5+C_1R_1R_3R_5+2C_5R_1R_2R_3R_5g_m+C_5R_1R_2R_5+4C_5R_1R_3R_5+C_5R_2R_3R_5+C_LR_1R_2R_3R_5g_m+C_LR_1R_2R_3+C_LR_1R_3R_5+C_LR_2R_3R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.167 X-INVALID-NUMER-167 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L s + R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_2 R_3 R_5}{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_L + R_1 R_3 R_5 + 4 R_1 R_3 R_L + R_1 R_5 R_L + R_2 R_3 R_5 + R_2 R_3 R_L + R_2 R_5 R_L + R_3 R_5 R_L + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_3 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_5+C_1C_L+C_5C_L}\sqrt{R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_3+R_1R_2R_5R_Lg_m+R_1R_2R_L+R_1R_3R_5+4R_1R_3R_L+R_1R_5R_L+R_2R_3R_5+R_2R_3R_L+R_2R_5R_L+R_3R_5R_L}}{C_1R_1R_2R_3R_5+C_1R_1R_2R_3R_L+C_1R_1R_2R_5R_L+C_1R_1R_3R_5R_L+2C_5R_1R_2R_3R_5R_Lg_m+C_5R_1R_2R_3R_5+C_5R_1R_2R_5R_L+4C_5R_1R_3R_5R_L+C_5R_2R_3R_5R_L+C_LR_1R_2R_3R_5R_Lg_m+C_LR_1R_2R_3R_L+C_LR_1R_3R_5R_L+C_LR_2R_3R_5R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_3+R_1R_2R_5R_Lg_m+R_1R_2R_L+R_1R_3R_5+4R_1R_3R_L+R_1R_5R_L+R_2R_3R_5+R_2R_3R_L+R_2R_5R_L+R_3R_5R_L}}{\sqrt{C_1C_5R_1R_2R_3R_5R_L+C_1C_LR_1R_2R_3R_5R_L+C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1R_1R_2R_3R_5+C_1R_1R_2R_3R_L+C_1R_1R_2R_5R_L+C_1R_1R_3R_5R_L+2C_5R_1R_2R_3R_5R_Lg_m+C_5R_1R_2R_3R_5+C_5R_1R_2R_5R_L+4C_5R_1R_3R_5R_L+C_5R_2R_3R_5R_L+C_LR_1R_2R_3R_5R_Lg_m+C_LR_1R_2R_3R_L+C_LR_1R_3R_5R_L+C_LR_2R_3R_5R_L}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_5+C_1C_L+C_5C_L}\sqrt{C_1C_5R_1R_2R_3R_5R_L+C_1C_LR_1R_2R_3R_5R_L+C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_L+C_5C_LR_1R_3R_5R_L+C_5C_LR_1R_2R_5R_L+C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_L}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_3 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_L + R_1 R_3 R_5 + 4 R_1 R_3 R_L + R_1 R_5 R_L + R_2 R_3 R_5 + R_2 R_3 R_L + R_2 R_5 R_L + R_3 R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L}{C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + 4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.168 X-INVALID-NUMER-168 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 R_L + s (C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_5 R_1 R_3 R_5 R_L)}{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_3 R_L + C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_3 R_L + C_5 R_2 R_5 R_L + C_5 R_3 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2 R_3 R_5 + R_2 R_3 R_L + R_2 R_5 R_L + R_3 R_5 R_L} \sqrt{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L}}{C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_3 R_L + C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_L + C_5 R_1 R_3 R_5 + 4 C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_3 R_L + C_5 R_2 R_5 R_L + C_5 R_3 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L}}{\sqrt{C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_3 R_L + C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_L + C_5 R_1 R_3 R_5 + 4 C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_3 R_L + C_5 R_2 R_5 R_L + C_5 R_3 R_5 R_L}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2 R_3 R_5 + R_2 R_3 R_L + R_2 R_5 R_L + R_3 R_5 R_L} \sqrt{C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 R_L}{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_5 R_1 R_3 R_5 R_L}{C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_3 R_L + C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_L + C_5 R_1 R_3 R_5 + 4 C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_3 R_L + C_5 R_2 R_5 R_L + C_5 R_3 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.169 X-INVALID-NUMER-169 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_L s + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_L + C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_2 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 + 4 C_5 R_1 R_L + C_5 R_2 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L}}{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_L + C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_2 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 + 4 C_5 R_1 R_L + C_5 R_2 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L}}{\sqrt{C_1 C_3 R_1 R_2 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_L + C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_2 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 + 4 C_5 R_1 R_L + C_5 R_2 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_2 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_2 R_L}{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_L + C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_2 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 + 4 C_5 R_1 R_L + C_5 R_2 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.170 X-INVALID-NUMER-170 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 s + R_1 R_2 g_m + R_1}{s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_L R_1 R_2 + C_3 C_5 R_1 R_2 + C_5 C_L R_1 R_2) + s (C_1 R_1 + C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 R_1 + C_5 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 R_1 + C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 R_1 + C_5 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2}$
wo: $\frac{1}{\sqrt{C_1 C_3 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_L R_1 R_2 + C_3 C_5 R_1 R_2 + C_5 C_L R_1 R_2}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 + C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 R_1 + C_5 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_L R_1 R_2 + C_3 C_5 R_1 R_2 + C_5 C_L R_1 R_2}}$
K-LP: $R_1 R_2 g_m + R_1$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_2}{C_1 R_1 + C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 R_1 + C_5 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2}$
Qz: None
Wz: None

8.171 X-INVALID-NUMER-171 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_L s + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_L + C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_2 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 + 4 C_5 R_1 R_L + C_5 R_2 R_L + C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_L}\sqrt{R_1R_2g_m+R_1+R_2+R_L}\sqrt{C_1C_3+C_1C_5+C_1C_L+C_3C_5+C_5C_L}}{C_1R_1R_2+C_1R_1R_L+C_3R_1R_2R_Lg_m+C_3R_1R_L+C_3R_2R_L+2C_5R_1R_2R_Lg_m+C_5R_1R_2+4C_5R_1R_L+C_5R_2R_L+C_LR_1R_2R_Lg_m+C_LR_1R_L+C_LR_2R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_1R_2g_m+R_1+R_2+R_L}}{\sqrt{C_1C_3R_1R_2R_L+C_1C_5R_1R_2R_L+C_1C_LR_1R_2R_L+C_3C_5R_1R_2R_L+C_5C_LR_1R_2R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_1R_1R_2+C_1R_1R_L+C_3R_1R_2R_Lg_m+C_3R_1R_L+C_3R_2R_L+2C_5R_1R_2R_Lg_m+C_5R_1R_2+4C_5R_1R_L+C_5R_2R_L+C_LR_1R_2R_Lg_m+C_LR_1R_L+C_LR_2R_L}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_3+C_1C_5+C_1C_L+C_3C_5+C_5C_L}\sqrt{C_1C_3R_1R_2R_L+C_1C_5R_1R_2R_L+C_1C_LR_1R_2R_L+C_3C_5R_1R_2R_L+C_5C_LR_1R_2R_L}}$
 K-LP: $\frac{R_1R_2R_Lg_m+R_1R_L}{R_1R_2g_m+R_1+R_2+R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5R_1R_2R_L}{C_1R_1R_2+C_1R_1R_L+C_3R_1R_2R_Lg_m+C_3R_1R_L+C_3R_2R_L+2C_5R_1R_2R_Lg_m+C_5R_1R_2+4C_5R_1R_L+C_5R_2R_L+C_LR_1R_2R_Lg_m+C_LR_1R_L+C_LR_2R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.172 X-INVALID-NUMER-172 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_5 R_L s + R_1 R_2 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_L + R_1 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + C_3 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_2 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L + C_3 R_2 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}R_L\sqrt{C_1C_3+C_1C_5+C_3C_5}\sqrt{R_1R_2R_5g_m+2R_1R_2R_Lg_m+R_1R_2+R_1R_5+4R_1R_L+R_2R_5+R_2R_L+R_5R_L}}{C_1R_1R_2R_5+C_1R_1R_2R_L+C_1R_1R_5R_L+C_3R_1R_2R_5R_Lg_m+C_3R_1R_2R_L+C_3R_1R_5R_L+C_3R_2R_5R_L+2C_5R_1R_2R_5R_Lg_m+C_5R_1R_2R_5+4C_5R_1R_5R_L+C_5R_2R_5R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_1R_2R_5g_m+2R_1R_2R_Lg_m+R_1R_2+R_1R_5+4R_1R_L+R_2R_5+R_2R_L+R_5R_L}}{\sqrt{C_1C_3R_1R_2R_5R_L+C_1C_5R_1R_2R_5R_L+C_3C_5R_1R_2R_5R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_1R_1R_2R_5+C_1R_1R_2R_L+C_1R_1R_5R_L+C_3R_1R_2R_5R_Lg_m+C_3R_1R_2R_L+C_3R_1R_5R_L+C_3R_2R_5R_L+2C_5R_1R_2R_5R_Lg_m+C_5R_1R_2R_5+4C_5R_1R_5R_L+C_5R_2R_5R_L}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_3+C_1C_5+C_3C_5}\sqrt{C_1C_3R_1R_2R_5R_L+C_1C_5R_1R_2R_5R_L+C_3C_5R_1R_2R_5R_L}}$
 K-LP: $\frac{R_1R_2R_5R_Lg_m-R_1R_2R_L+R_1R_5R_L}{R_1R_2R_5g_m+2R_1R_2R_Lg_m+R_1R_2+R_1R_5+4R_1R_L+R_2R_5+R_2R_L+R_5R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5R_1R_2R_5R_L}{C_1R_1R_2R_5+C_1R_1R_2R_L+C_1R_1R_5R_L+C_3R_1R_2R_5R_Lg_m+C_3R_1R_2R_L+C_3R_1R_5R_L+C_3R_2R_5R_L+2C_5R_1R_2R_5R_Lg_m+C_5R_1R_2R_5+4C_5R_1R_5R_L+C_5R_2R_5R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.173 X-INVALID-NUMER-173 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_5 s + R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5}{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_5 C_L R_1 R_2 R_5)} + s (C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + 2C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4C_5 R_1 R_5 + C_5 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}\sqrt{2R_1R_2R_5g_m+4R_1+R_2+R_5}\sqrt{C_1C_3+C_1C_5+C_1C_L+C_3C_5+C_5C_L}}{C_1R_1R_2+C_1R_1R_5+C_3R_1R_2R_5g_m+C_3R_1R_2+C_3R_1R_5+C_3R_2R_5+2C_5R_1R_2R_5g_m+4C_5R_1R_5+C_5R_2R_5+C_LR_1R_2R_5g_m+C_LR_1R_2+C_LR_1R_5+C_LR_2R_5}$
 wo: $\frac{\sqrt{2R_1R_2g_m+4R_1+R_2+R_5}}{\sqrt{C_1C_3R_1R_2R_5+C_1C_5R_1R_2R_5+C_1C_LR_1R_2R_5+C_3C_5R_1R_2R_5+C_5C_LR_1R_2R_5}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}\sqrt{C_1C_3+C_1C_5+C_1C_L+C_3C_5+C_5C_L}\sqrt{C_1C_3R_1R_2R_5+C_1C_5R_1R_2R_5+C_1C_LR_1R_2R_5+C_3C_5R_1R_2R_5+C_5C_LR_1R_2R_5}}{C_1R_1R_2+C_1R_1R_5+C_3R_1R_2R_5g_m+C_3R_1R_2+C_3R_1R_5+C_3R_2R_5+2C_5R_1R_2R_5g_m+4C_5R_1R_5+C_5R_2R_5+C_LR_1R_2R_5g_m+C_LR_1R_2+C_LR_1R_5+C_LR_2R_5}$
 K-LP: $\frac{R_1R_2R_5g_m-R_1R_2+R_1R_5}{2R_1R_2g_m+4R_1+R_2+R_5}$
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5R_1R_2R_5}{C_1R_1R_2+C_1R_1R_5+C_3R_1R_2R_5g_m+C_3R_1R_2+C_3R_1R_5+C_3R_2R_5+2C_5R_1R_2R_5g_m+4C_5R_1R_5+C_5R_2R_5+C_LR_1R_2R_5g_m+C_LR_1R_2+C_LR_1R_5+C_LR_2R_5}$
 Qz: None
 Wz: None

8.174 X-INVALID-NUMER-174 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_5 R_L s + R_1 R_2 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_L + R_1 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + C_3 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_2 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L}}{C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + C_3 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_2 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L + C_3 R_2 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_2 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_L + C_L R_1 R_5 R_L + C_L R_2 R_5 R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L}}{\sqrt{C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L}}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_L + R_1 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_2 R_5 R_L}{C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + C_3 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_2 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L + C_3 R_2 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_2 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_L + C_L R_1 R_5 R_L + C_L R_2 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.175 X-INVALID-NUMER-175 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_3 R_L s + R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 R_L}{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_3 R_L + C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_3)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L}}{C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_3 R_L + C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_2 R_L + 4 C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_2 R_3 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L}}{\sqrt{C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L}}{C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_3 R_L + C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_2 R_L + 4 C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_2 R_3 R_L}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 R_L}{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_2 R_3 R_L}{C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_3 R_L + C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_2 R_L + 4 C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_2 R_3 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.176 X-INVALID-NUMER-176 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_3 s + R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 C_L R_1 R_2 R_3) + s (C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_3 + C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_2 R_3 + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_5 R_1 R_2 + 4 C_5 R_1 R_3 + C_5 R_2 R_3 + C_L R_1 R_2 R_3 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_2 R_3)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_3 + C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_2 R_3 + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_5 R_1 R_2 + 4 C_5 R_1 R_3 + C_5 R_2 R_3 + C_L R_1 R_2 R_3 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_2 R_3}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3}}{\sqrt{C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 C_L R_1 R_2 R_3}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L}}{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_3 + C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_2 R_3 + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_5 R_1 R_2 + 4 C_5 R_1 R_3 + C_5 R_2 R_3 + C_L R_1 R_2 R_3 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_2 R_3}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_2 R_3}{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_3 + C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_2 R_3 + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_5 R_1 R_2 + 4 C_5 R_1 R_3 + C_5 R_2 R_3 + C_L R_1 R_2 R_3 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_2 R_3}$
Qz: None
Wz: None

8.177 X-INVALID-NUMER-177 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_3 R_L s + R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 R_L}{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_3 R_L + C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L}}{C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_3 R_L + C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_2 R_L + 4 C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_2 R_3 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_2 R_3 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L}}{\sqrt{C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L}}{C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_3 R_L + C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_2 R_L + 4 C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_2 R_3 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_2 R_3 R_L}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 R_L}{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_2 R_3 R_L}{C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_3 R_L + C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_2 R_L + 4 C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_2 R_3 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_2 R_3 R_L}$
Qz: None
Wz: None

K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_L + R_1 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m - C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_3 R_1 R_3 R_5 R_L}{C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_1 R_2 R_3 + C_3 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_2 R_L + C_3 R_1 R_3 R_5 + 4 C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L + C_3 R_2 R_3 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_L + C_3 R_2 R_5 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.182 X-INVALID-NUMER-182 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \infty, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_3 R_5 R_L s + R_1 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_L}{C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 R_L s^2 + R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L + s (C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + C_2 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}}{C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + C_2 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + C_2 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 R_L}{C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 R_L}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_L}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_3 R_5 R_L}{C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + C_2 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.183 X-INVALID-NUMER-183 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \infty, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_3 R_5 s + R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 + C_2 C_L R_1 R_3 R_5) + s (C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_3 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1} \sqrt{C_2} + C_1 C_L + C_2 C_L \sqrt{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}}{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_3 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{R_1 R_3 R_5} + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 + C_2 C_L R_1 R_3 R_5}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_3 R_5}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1} \sqrt{C_2} + C_1 C_L + C_2 C_L \sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{R_1 R_3 R_5} + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 + C_2 C_L R_1 R_3 R_5}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_3 R_5}{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_3 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.184 X-INVALID-NUMER-184 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \infty, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_3 R_5 R_L s + R_1 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_L}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + C_2 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1} \sqrt{C_2} + C_1 C_L + C_2 C_L \sqrt{R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}}{C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + C_2 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{R_1 R_3 R_5 R_L} + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_5 R_L}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + C_2 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1} \sqrt{C_2} + C_1 C_L + C_2 C_L \sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{R_1 R_3 R_5 R_L} + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_5 R_L}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_L}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_3 R_5 R_L}{C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + C_2 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.185 X-INVALID-NUMER-185 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_L g_m + s (C_2 R_1 R_3 R_L - C_5 R_1 R_3 R_L)}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_L + C_2 R_3 R_L + 2 C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_L + C_5 R_3 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + 4 C_2 C_5} \sqrt{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L}}{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_L + C_2 R_3 R_L + 2 C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_L + C_5 R_3 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_L + C_2 R_3 R_L + 2 C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_L + C_5 R_3 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + 4 C_2 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_L g_m}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_3 R_L - C_5 R_1 R_3 R_L}{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_L + C_2 R_3 R_L + 2 C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_L + C_5 R_3 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.186 X-INVALID-NUMER-186 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m + s (C_2 R_1 R_3 - C_5 R_1 R_3)}{R_1 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_L R_1 R_3 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 + C_2 C_L R_1 R_3 + C_5 C_L R_1 R_3) + s (C_1 R_1 + C_2 R_1 + C_2 R_3 + 2 C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3 + C_L R_1 R_3 g_m + C_L R_3) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_1 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L}}{C_1 R_1 + C_2 R_1 + C_2 R_3 + 2 C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3 + C_L R_1 R_3 g_m + C_L R_3}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_L R_1 R_3 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 + C_2 C_L R_1 R_3 + C_5 C_L R_1 R_3}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 + C_2 R_1 + C_2 R_3 + 2 C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3 + C_L R_1 R_3 g_m + C_L R_3}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_L R_1 R_3 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 + C_2 C_L R_1 R_3 + C_5 C_L R_1 R_3}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 g_m}{R_1 g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_3 - C_5 R_1 R_3}{C_1 R_1 + C_2 R_1 + C_2 R_3 + 2 C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3 + C_L R_1 R_3 g_m + C_L R_3}$
Qz: None
Wz: None

8.187 X-INVALID-NUMER-187 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_L g_m + s (C_2 R_1 R_3 R_L - C_5 R_1 R_3 R_L)}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_L + C_2 R_3 R_L + 2 C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_L + C_5 R_3 R_L + C_L R_1 R_3 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L}}{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_L + C_2 R_3 R_L + 2 C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_L + C_5 R_3 R_L + C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_L + C_2 R_3 R_L + 2 C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_L + C_5 R_3 R_L + C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_L g_m}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_3 R_L - C_5 R_1 R_3 R_L}{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_L + C_2 R_3 R_L + 2 C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_L + C_5 R_3 R_L + C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.188 X-INVALID-NUMER-188 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_L + s (C_2 R_1 R_3 R_5 R_L - C_5 R_1 R_3 R_5 R_L)}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + C_2 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + 4 C_2 C_5} \sqrt{R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}}{C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + C_2 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_3 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L}}$

bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + C_2 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_3 R_5 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + 4 C_2 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_L}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_3 R_5 R_L - C_5 R_1 R_3 R_5 R_L}{C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + C_2 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_3 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.189 X-INVALID-NUMER-189 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3 + s (C_2 R_1 R_3 R_5 - C_5 R_1 R_3 R_5)}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_L R_1 R_3 R_5 + C_5 C_L R_1 R_3 R_5) + s (C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_3 R_5 + 2 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_3 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L}}{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_3 R_5 + 2 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_3 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_L R_1 R_3 R_5 + C_5 C_L R_1 R_3 R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_3 R_5 + 2 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_3 R_5}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_L R_1 R_3 R_5 + C_5 C_L R_1 R_3 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_3 R_5 - C_5 R_1 R_3 R_5}{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_3 R_5 + 2 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_3 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.190 X-INVALID-NUMER-190 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_L + s (C_2 R_1 R_3 R_5 R_L - C_5 R_1 R_3 R_5 R_L)}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + C_2 R_1 R_3 R_5 + C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_3 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L} \sqrt{R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}}{C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + C_2 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + C_2 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_3 R_5 R_L - C_5 R_1 R_3 R_5 R_L}{C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + C_2 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.191 X-INVALID-NUMER-191 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_5 R_L s + R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_5 R_L + C_2 C_3 R_1 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_2 C_3} \sqrt{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}}{C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_5 R_L + C_2 C_3 R_1 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_5 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_2 C_3} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_5 R_L + C_2 C_3 R_1 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_5 R_L}{C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.192 X-INVALID-NUMER-192 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_5 s + R_1 R_5 g_m - R_1}{2 R_1 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_5 + C_2 C_L R_1 R_5) + s (C_1 R_1 + 4 C_2 R_1 + C_2 R_5 + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{2 R_1 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_L + C_2 C_3 + C_2 C_L}}{C_1 R_1 + 4 C_2 R_1 + C_2 R_5 + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_1 g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_5 + C_2 C_L R_1 R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 + 4 C_2 R_1 + C_2 R_5 + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_L + C_2 C_3 + C_2 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_5 + C_2 C_L R_1 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_5 g_m - R_1}{2 R_1 g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_5}{C_1 R_1 + 4 C_2 R_1 + C_2 R_5 + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.193 X-INVALID-NUMER-193 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_5 R_L s + R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L + C_2 C_3 R_1 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_5 R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_L + C_2 C_3 + C_2 C_L} \sqrt{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}}{C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L + C_2 C_3 R_1 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_5 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_L + C_2 C_3 + C_2 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L + C_2 C_3 R_1 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_5 R_L}{C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.194 X-INVALID-NUMER-194 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_L g_m + s (C_2 R_1 R_L - C_5 R_1 R_L)}{R_1 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_3 R_1 R_L + C_1 C_5 R_1 R_L + C_2 C_3 R_1 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_L + C_3 C_5 R_1 R_L) + s (C_1 R_1 + C_2 R_1 + C_2 R_L + C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_L + 2 C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5}}{C_1 R_1 + C_2 R_1 + C_2 R_L + C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_L + 2 C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_3 R_1 R_L + C_1 C_5 R_1 R_L + C_2 C_3 R_1 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_L + C_3 C_5 R_1 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 + C_2 R_1 + C_2 R_L + C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_L + 2 C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_3 R_1 R_L + C_1 C_5 R_1 R_L + C_2 C_3 R_1 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_L + C_3 C_5 R_1 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_L - C_5 R_1 R_L}{C_1 R_1 + C_2 R_1 + C_2 R_L + C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_L + 2 C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.195 X-INVALID-NUMER-195 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_L g_m + s (C_2 R_1 R_L - C_5 R_1 R_L)}{R_1 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_3 R_1 R_L + C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_L R_1 R_L + C_2 C_3 R_1 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_L + C_2 C_L R_1 R_L + C_3 C_5 R_1 R_L + C_5 C_L R_1 R_L) + s (C_1 R_1 + C_2 R_1 + C_2 R_L + C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_L + 2 C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 R_1 + C_2 R_1 + C_2 R_L + C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_L + 2 C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_3 R_1 R_L + C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_L R_1 R_L + C_2 C_3 R_1 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_L + C_2 C_L R_1 R_L + C_3 C_5 R_1 R_L + C_5 C_L R_1 R_L}}$

bandwidth: $\frac{C_1 R_1 + C_2 R_1 + C_2 R_L + C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_L + 2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_3 R_1 R_L + C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_L R_1 R_L + C_2 C_3 R_1 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_L + C_2 C_L R_1 R_L + C_3 C_5 R_1 R_L + C_5 C_L R_1 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_L - C_5 R_1 R_L}{C_1 R_1 + C_2 R_1 + C_2 R_L + C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_L + 2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.196 X-INVALID-NUMER-196 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L + s (C_2 R_1 R_5 R_L - C_5 R_1 R_5 R_L)}{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_2 C_3 R_1 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_5 + 4C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 4C_2 C_5 + C_3 C_5}}{C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_5 + 4C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_2 C_3 R_1 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_5 + 4C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 4C_2 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_2 C_3 R_1 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L}{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_5 R_L - C_5 R_1 R_5 R_L}{C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_5 + 4C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.197 X-INVALID-NUMER-197 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s (C_2 R_1 R_5 - C_5 R_1 R_5)}{2R_1 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_5 + 4C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_L R_1 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_5 + C_5 C_L R_1 R_5) + s (C_1 R_1 + 4C_2 R_1 + C_2 R_5 + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{2R_1 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 R_1 + 4C_2 R_1 + C_2 R_5 + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1 g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_5 + 4C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_L R_1 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_5 + C_5 C_L R_1 R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 + 4C_2 R_1 + C_2 R_5 + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_5 + 4C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_L R_1 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_5 + C_5 C_L R_1 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_5 g_m - R_1}{2R_1 g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_5 - C_5 R_1 R_5}{C_1 R_1 + 4C_2 R_1 + C_2 R_5 + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + 2C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.198 X-INVALID-NUMER-198 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L + s (C_2 R_1 R_5 R_L - C_5 R_1 R_5 R_L)}{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L + C_2 C_3 R_1 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_5 + 4C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 R_L + C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_5 + 4C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 R_L + C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L + C_2 C_3 R_1 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_5 + 4C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 R_L + C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_5 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L + C_2 C_3 R_1 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L}{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_5 R_L - C_5 R_1 R_5 R_L}{C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_5 + 4C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 R_L + C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.199 X-INVALID-NUMER-199 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_3 R_5 R_L s + R_1 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_L}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + C_2 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+C_2C_3}\sqrt{R_1R_3R_5g_m+2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_5R_Lg_m+R_1R_L+R_3R_5+R_3R_L+R_5R_L}}{C_1R_1R_3R_5+C_1R_1R_3R_L+C_1R_1R_5R_L+C_2R_1R_3R_5+4C_2R_1R_3R_L+C_2R_1R_5R_L+C_2R_3R_5R_L+C_3R_1R_3R_5R_Lg_m+C_3R_1R_3R_L+C_3R_3R_5R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1R_3R_5g_m+2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_5R_Lg_m+R_1R_L+R_3R_5+R_3R_L+R_5R_L}}{\sqrt{C_1C_2R_1R_3R_5R_L+C_1C_3R_1R_3R_5R_L+C_2C_3R_1R_3R_5R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+C_2C_3}\sqrt{C_1C_2R_1R_3R_5R_L+C_1C_3R_1R_3R_5R_L+C_2C_3R_1R_3R_5R_L}}{C_1R_1R_3R_5+C_1R_1R_3R_L+C_1R_1R_5R_L+C_2R_1R_3R_5+4C_2R_1R_3R_L+C_2R_1R_5R_L+C_2R_3R_5R_L+C_3R_1R_3R_5R_Lg_m+C_3R_1R_3R_L+C_3R_3R_5R_L}$
K-LP: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+C_2C_3}\sqrt{C_1C_2R_1R_3R_5R_L+C_1C_3R_1R_3R_5R_L+C_2C_3R_1R_3R_5R_L}}{R_1R_3R_5g_m+2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_5R_Lg_m+R_1R_L+R_3R_5+R_3R_L+R_5R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_1R_3R_5R_L}{C_1R_1R_3R_5+C_1R_1R_3R_L+C_1R_1R_5R_L+C_2R_1R_3R_5+4C_2R_1R_3R_L+C_2R_1R_5R_L+C_2R_3R_5R_L+C_3R_1R_3R_5R_Lg_m+C_3R_1R_3R_L+C_3R_3R_5R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.200 X-INVALID-NUMER-200 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_3 R_5 s + R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_L R_1 R_3 R_5) + s (C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_3 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_1 R_5 + C_L R_3 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_L + C_2 C_3 + C_2 C_L} \sqrt{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}}{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_3 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_3 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_L R_1 R_3 R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_3 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_3 R_5}{\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_L + C_2 C_3 + C_2 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_L R_1 R_3 R_5}}{R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3}}$
K-LP: $\frac{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}{C_2 R_1 R_3 R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_3 R_5}{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_3 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_3 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.201 X-INVALID-NUMER-201 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_3 R_5 R_L s + R_1 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_L}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + C_2 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+C_1C_L+C_2C_3+C_2C_L}\sqrt{R_1R_3R_5g_m+2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_5R_Lg_m+R_1R_L+R_3R_5+R_3R_L+R_5R_L}}{C_1R_1R_3R_5+C_1R_1R_3R_L+C_1R_1R_5R_L+C_2R_1R_3R_5+4C_2R_1R_3R_L+C_2R_1R_5R_L+C_2R_3R_5R_L+C_3R_1R_3R_5R_Lg_m+C_3R_1R_3R_L+C_3R_3R_5R_L+C_LR_1R_3R_5R_Lg_m+C_LR_1R_3R_L+C_LR_3R_5R_L}$

wo: $\frac{\sqrt{R_1R_3R_5g_m+2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_5R_Lg_m+R_1R_L+R_3R_5+R_3R_L+R_5R_L}}{\sqrt{C_1C_2R_1R_3R_5R_L+C_1C_3R_1R_3R_5R_L+C_1C_LR_1R_3R_5R_L+C_2C_3R_1R_3R_5R_L+C_2C_LR_1R_3R_5R_L}}$

bandwidth: $\frac{C_1R_1R_3R_5+C_1R_1R_3R_L+C_1R_1R_5R_L+C_2R_1R_3R_5+4C_2R_1R_3R_L+C_2R_1R_5R_L+C_2R_3R_5R_L+C_3R_1R_3R_5R_Lg_m+C_3R_1R_3R_L+C_3R_3R_5R_L+C_LR_1R_3R_5R_Lg_m+C_LR_1R_3R_L+C_LR_3R_5R_L}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+C_1C_L+C_2C_3+C_2C_L}\sqrt{C_1C_2R_1R_3R_5R_L+C_1C_3R_1R_3R_5R_L+C_1C_LR_1R_3R_5R_L+C_2C_3R_1R_3R_5R_L+C_2C_LR_1R_3R_5R_L}}$

K-LP: $\frac{R_1R_3R_5g_m+2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_5R_Lg_m+R_1R_L+R_3R_5+R_3R_L+R_5R_L}{C_1R_1R_3R_5+C_1R_1R_3R_L+C_1R_1R_5R_L+C_2R_1R_3R_5+4C_2R_1R_3R_L+C_2R_1R_5R_L+C_2R_3R_5R_L+C_3R_1R_3R_5R_Lg_m+C_3R_1R_3R_L+C_3R_3R_5R_L+C_LR_1R_3R_5R_Lg_m+C_LR_1R_3R_L+C_LR_3R_5R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2R_1R_3R_5R_L}{C_1R_1R_3R_5+C_1R_1R_3R_L+C_1R_1R_5R_L+C_2R_1R_3R_5+4C_2R_1R_3R_L+C_2R_1R_5R_L+C_2R_3R_5R_L+C_3R_1R_3R_5R_Lg_m+C_3R_1R_3R_L+C_3R_3R_5R_L+C_LR_1R_3R_5R_Lg_m+C_LR_1R_3R_L+C_LR_3R_5R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.202 X-INVALID-NUMER-202 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_L g_m + s (C_2 R_1 R_3 R_L - C_5 R_1 R_3 R_L)}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_L + C_2 R_3 R_L + C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2 C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}\sqrt{R_1R_3g_m+R_1R_Lg_m+R_3+R_L}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+C_1C_5+C_2C_3+4C_2C_5+C_3C_5}}{C_1R_1R_3+C_1R_1R_L+C_2R_1R_3+C_2R_1R_L+C_2R_3R_L+C_3R_1R_3R_Lg_m+C_3R_3R_L+2C_5R_1R_3R_Lg_m+C_5R_1R_3+C_5R_1R_L+C_5R_3R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1R_3g_m+R_1R_Lg_m+R_3+R_L}}{\sqrt{C_1C_2R_1R_3R_L+C_1C_3R_1R_3R_L+C_1C_5R_1R_3R_L+C_2C_3R_1R_3R_L+4C_2C_5R_1R_3R_L+C_3C_5R_1R_3R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1R_1R_3+C_1R_1R_L+C_2R_1R_3+C_2R_1R_L+C_2R_3R_L+C_3R_1R_3R_Lg_m+C_3R_3R_L+2C_5R_1R_3R_Lg_m+C_5R_1R_3+C_5R_1R_L+C_5R_3R_L}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+C_1C_5+C_2C_3+4C_2C_5+C_3C_5}\sqrt{C_1C_2R_1R_3R_L+C_1C_3R_1R_3R_L+C_1C_5R_1R_3R_L+C_2C_3R_1R_3R_L+4C_2C_5R_1R_3R_L+C_3C_5R_1R_3R_L}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_L g_m}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_3 R_L - C_5 R_1 R_3 R_L}{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_L + C_2 R_3 R_L + C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_L + C_5 R_3 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.203 X-INVALID-NUMER-203 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m + s (C_2 R_1 R_3 - C_5 R_1 R_3)}{R_1 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_L R_1 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_3 + 4C_2 C_5 R_1 R_3 + C_2 C_L R_1 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_3 + C_5 C_L R_1 R_3) + s (C_1 R_1 + C_2 R_1 + C_2 R_3 + C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3 + C_L R_1 R_3 g_m + C_L R_3) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_1 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 R_1 + C_2 R_1 + C_2 R_3 + C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3 + C_L R_1 R_3 g_m + C_L R_3}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_L R_1 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_3 + 4C_2 C_5 R_1 R_3 + C_2 C_L R_1 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_3 + C_5 C_L R_1 R_3}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 + C_2 R_1 + C_2 R_3 + C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3 + C_L R_1 R_3 g_m + C_L R_3}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_L R_1 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_3 + 4C_2 C_5 R_1 R_3 + C_2 C_L R_1 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_3 + C_5 C_L R_1 R_3}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 g_m}{R_1 g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_3 - C_5 R_1 R_3}{C_1 R_1 + C_2 R_1 + C_2 R_3 + C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3 + C_L R_1 R_3 g_m + C_L R_3}$
Qz: None
Wz: None

8.204 X-INVALID-NUMER-204 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_L g_m + s (C_2 R_1 R_3 R_L - C_5 R_1 R_3 R_L)}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_3 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_L + C_2 R_3 R_L + C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_L + C_5 R_3 R_L + C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_L + C_2 R_3 R_L + C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_L + C_5 R_3 R_L + C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_3 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_L + C_2 R_3 R_L + C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_L + C_5 R_3 R_L + C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_3 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_L g_m}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_3 R_L - C_5 R_1 R_3 R_L}{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_L + C_2 R_3 R_L + C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_L + C_5 R_3 R_L + C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.205 X-INVALID-NUMER-205 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_L + s (C_2 R_1 R_3 R_5 R_L - C_5 R_1 R_3 R_5 R_L)}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + C_2 R_1 R_3 R_5 + C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 + C_2 R_3 R_L + C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_3 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 4C_2 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}}{C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + C_2 R_1 R_3 R_5 + 4C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 R_L + C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_3 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + C_2 R_1 R_3 R_5 + 4C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 R_L + C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_3 R_5 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_2 C_3 + 4C_2 C_5 + C_3 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_3 R_5 R_L - C_5 R_1 R_3 R_5 R_L}{C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + C_2 R_1 R_3 R_5 + 4C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 R_L + C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L + 2C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_3 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.206 X-INVALID-NUMER-206 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3 + s (C_2 R_1 R_3 R_5 - C_5 R_1 R_3 R_5)}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_L R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 C_L R_1 R_3 R_5) + s (C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_3 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_5 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 R_5 + C_L R_1 R_5 + C_L R_3 R_5)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L}}{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + 4C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_3 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_3 R_5 + 2C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_3 R_5}$$

$$\text{WO: } \frac{\sqrt{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_6 R_1 R_3 R_5 + C_7 R_1 R_3 R_5 + C_8 R_1 R_3 R_5 + C_9 R_1 R_3 R_5 + C_{10} R_1 R_3 R_5 + C_{11} R_1 R_3 R_5 + C_{12} R_1 R_3 R_5 + C_{13} R_1 R_3 R_5 + C_{14} R_1 R_3 R_5 + C_{15} R_1 R_3 R_5 + C_{16} R_1 R_3 R_5 + C_{17} R_1 R_3 R_5 + C_{18} R_1 R_3 R_5 + C_{19} R_1 R_3 R_5 + C_{20} R_1 R_3 R_5}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_3 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_3 R_5 + 2 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_3 R_5}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_L R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 C_L R_1 R_3 R_5}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5}$$

K-HP: $\bar{0}$

$$\text{K-BP: } \frac{C_2 R_1 R_3 R_5 - C_5 R_1 R_3 R_5}{C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + 4C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_3 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_3 R_5 + 2C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_3 R_5}$$

Qz: None

Wz: None

8.207 X-INVALID-NUMER-207 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{R_1R_3R_5g_m+2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_5R_Lg_m+R_1R_L+R_3R_5+R_3R_L+R_5R_L}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+C_1C_5+C_1C_L+C_2C_3+4C_2C_5+C_2C_L+C_3C_5+C_5C_L}}{C_1R_1R_3R_5+C_1R_1R_3R_L+C_1R_1R_5R_L+C_2R_1R_3R_5+4C_2R_1R_3R_L+C_2R_1R_5R_L+C_2R_3R_5R_L+C_3R_1R_3R_5R_Lg_m+C_3R_1R_3R_L+C_3R_3R_5R_L+2C_5R_1R_3R_5R_Lg_m+C_5R_1R_3R_5+C_5R_1R_5R_L+C_5R_3R_5R_L+C_LR_1R_3R_5R_Lg_m+C_LR_1R_3R_L+C_LR_3R_5R_L}$$

$$\text{WO: } \frac{\sqrt{R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_5 g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_5 g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + C_2 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 R_L + C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_1 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_L}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L}$$

K-HP: 0

$$\text{K-BP: } \frac{C_2 R_1 R_3 R_5 R_L - C_5 R_1 R_3 R_5 R_L}{C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + C_2 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 R_L + C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L}$$

Qz: None

Wz: None

8.208 X-INVALID-NUMER-208 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \infty, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L s + R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_3 R_5 R_L}{C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L s^2 + R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_L + R_1 R_3 R_5 + 4R_1 R_3 R_L + R_1 R_5 R_L + R_2 R_3 R_5 + R_2 R_3 R_L + R_2 R_5 R_L + R_3 R_5 R_L + s(C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 R_1 R_2}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_1}\sqrt{C_2}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_3+R_1R_2R_5R_Lg_m+R_1R_2R_L+R_1R_3R_5+4R_1R_3R_L+R_1R_5R_L+R_2R_3R_5+R_2R_3R_L+R_2R_5R_L+R_3R_5R_L}}{C_1R_1R_2R_3R_5+C_1R_1R_2R_3R_L+C_1R_1R_2R_5R_L+C_1R_1R_3R_5R_L+C_2R_1R_2R_3R_5+4C_2R_1R_2R_3R_L+C_2R_1R_2R_5R_L+C_2R_2R_3R_5R_L}$$

$$\text{WO: } \frac{\sqrt{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m} + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_L + R_1 R_3 R_5 + 4 R_1 R_3 R_L + R_1 R_5 R_L + R_2 R_3 R_5 + R_2 R_3 R_L + R_2 R_5 R_L + R_3 R_5 R_L}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{P_1} \sqrt{P_2} \sqrt{P_3} \sqrt{P_4} \sqrt{P_5}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L}}{C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L} + \frac{C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 R_2 R_3 R_5 R_L}{C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L}$$

$$\text{K-LP: } \frac{C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_3 R_4 + 10 R_1 R_2 R_3 R_4 + 1 R_1 R_2 R_3 + 1 R_1 R_2 R_4 + 1 R_1 R_3 R_4 + 1 R_1 R_3 R_5 + 1 R_1 R_3 R_L + 1 R_1 R_4 R_5 + 1 R_1 R_4 R_L + 1 R_1 R_5 R_L + 1 R_2 R_3 R_4 + 1 R_2 R_3 R_5 + 1 R_2 R_3 R_L + 1 R_2 R_4 R_5 + 1 R_2 R_4 R_L + 1 R_2 R_5 R_L + 1 R_3 R_4 R_5 + 1 R_3 R_4 R_L + 1 R_3 R_5 R_L + 1 R_4 R_5 R_L} R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_3 R_5 R_L$$

$$K_{HP} = 0$$

K-HF: 0
K-BD:

$$\text{K-BP: } \frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L}{C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 R_2 R_3 R_5 R_L}$$

Qz: None
W: None

Wz: None

8.209 X-INVALID-NUMER-209 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \infty, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 s + R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 + R_1 R_3 R_5}{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4 R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_5 + C_2 R_2 R_3 R_5 + C_L R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 R_3 R_5)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_L + C_2 C_L} \sqrt{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4 R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5}}{C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_5 + C_2 R_2 R_3 R_5 + C_L R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 R_3 + C_L R_1 R_3 R_5 + C_L R_2 R_3 R_5}$$

$$\text{WO: } \frac{\sqrt{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_5}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_5 + C_2 R_2 R_3 R_5 + C_L R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 R_3 + C_L R_1 R_3 R_5 + C_L R_2 R_3 R_5}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_L + C_2 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_5}}$$

K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 + R_1 R_3 R_5}{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4 R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_5}{C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_5 + C_2 R_2 R_3 R_5 + C_L R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 R_3 + C_L R_1 R_3 R_5 + C_L R_2 R_3 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.210 X-INVALID-NUMER-210 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \infty, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L s + R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_3 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_L + R_1 R_3 R_5 + 4 R_1 R_3 R_L + R_1 R_5 R_L + R_2 R_3 R_5 + R_2 R_3 R_L + R_2 R_5 R_L + R_3 R_5 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_2 R_3 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_L + C_2 C_L} \sqrt{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_L + R_1 R_3 R_5 + 4 R_1 R_3 R_L + R_1 R_5 R_L + R_2 R_3 R_5 + R_2 R_3 R_L + R_2 R_5 R_L + R_3 R_5 R_L}}{C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 R_2 R_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_L + R_1 R_3 R_5 + 4 R_1 R_3 R_L + R_1 R_5 R_L + R_2 R_3 R_5 + R_2 R_3 R_L + R_2 R_5 R_L + R_3 R_5 R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L}} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 R_2 R_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_5 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_L + C_2 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L}} \sqrt{R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_3 R_5 R_L}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_L + R_1 R_3 R_5 + 4 R_1 R_3 R_L + R_1 R_5 R_L + R_2 R_3 R_5 + R_2 R_3 R_L + R_2 R_5 R_L + R_3 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_L + R_1 R_3 R_5 + 4 R_1 R_3 R_L + R_1 R_5 R_L + R_2 R_3 R_5 + R_2 R_3 R_L + R_2 R_5 R_L + R_3 R_5 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L}{C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 R_2 R_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.211 X-INVALID-NUMER-211 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 R_L + s (C_2 R_1 R_2 R_3 R_L - C_5 R_1 R_2 R_3 R_L)}{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_3 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_2 R_L + C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_2 R_3 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + 4 C_2 C_5} \sqrt{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L}}{C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_3 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_2 R_L + 4 C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_2 R_3 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L}} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_3 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_2 R_L + 4 C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_2 R_3 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + 4 C_2 C_5} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L}} \sqrt{R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 R_L}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 R_L}{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_L - C_5 R_1 R_2 R_3 R_L}{C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_2 R_3 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_2 R_L + 4 C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_2 R_3 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.212 X-INVALID-NUMER-212 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3 + s (C_2 R_1 R_2 R_3 - C_5 R_1 R_2 R_3)}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 + C_5 C_L R_1 R_2 R_3) + s (C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_3 + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_5 R_1 R_2 + 4 C_5 R_1 R_3 + C_5 R_2 R_3 + C_L R_1 R_2 R_3 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_2 R_3)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L}}{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_3 + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_5 R_1 R_2 + 4 C_5 R_1 R_3 + C_5 R_2 R_3 + C_L R_1 R_2 R_3 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_2 R_3}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 + C_5 C_L R_1 R_2 R_3}} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 + C_5 C_L R_1 R_2 R_3}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_3 + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_5 R_1 R_2 + 4 C_5 R_1 R_3 + C_5 R_2 R_3 + C_L R_1 R_2 R_3 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_2 R_3}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 + C_5 C_L R_1 R_2 R_3}} \sqrt{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_3 - C_5 R_1 R_2 R_3}{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_3 + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_5 R_1 R_2 + 4 C_5 R_1 R_3 + C_5 R_2 R_3 + C_L R_1 R_2 R_3 g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_2 R_3}$
Qz: None
Wz: None

8.213 X-INVALID-NUMER-213 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 R_L + s(C_2 R_1 R_2 R_3 R_L - C_5 R_1 R_2 R_3 R_L)}{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L + s^2(C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L) + s(C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_1 R_3 R_L + C_5 R_1 R_2 R_3)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2+C_1C_5+C_1C_L+4C_2C_5+C_2C_L+C_5C_L}\sqrt{R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_L+R_2R_3+R_2R_L+R_3R_L}}{C_1R_1R_2R_3+C_1R_1R_2R_L+C_1R_1R_3R_L+C_2R_1R_2R_3+C_2R_1R_2R_L+C_2R_2R_3R_L+2C_5R_1R_2R_3R_Lg_m+C_5R_1R_2R_3+C_5R_1R_2R_L+4C_5R_1R_3R_L+C_5R_2R_3R_L+C_LR_1R_2R_3R_Lg_m+C_LR_1R_3R_L+C_LR_2R_3R_L}$

wo: $\frac{\sqrt{R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_L+R_2R_3+R_2R_L+R_3R_L}}{\sqrt{C_1C_2R_1R_2R_3R_L+C_1C_5R_1R_2R_3R_L+C_1C_LR_1R_2R_3R_L+4C_2C_5R_1R_2R_3R_L+C_2C_LR_1R_2R_3R_L+C_5C_LR_1R_2R_3R_L}}$

bandwidth: $\frac{C_1R_1R_2R_3+C_1R_1R_2R_L+C_1R_1R_3R_L+C_2R_1R_2R_3+C_2R_1R_2R_L+C_2R_2R_3R_L+2C_5R_1R_2R_3R_Lg_m+C_5R_1R_2R_3+C_5R_1R_2R_L+4C_5R_1R_3R_L+C_5R_2R_3R_L+C_LR_1R_2R_3R_Lg_m+C_LR_1R_3R_L+C_LR_2R_3R_L}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2+C_1C_5+C_1C_L+4C_2C_5+C_2C_L+C_5C_L}\sqrt{C_1C_2R_1R_2R_3R_L+C_1C_5R_1R_2R_3R_L+C_1C_LR_1R_2R_3R_L+4C_2C_5R_1R_2R_3R_L+C_2C_LR_1R_2R_3R_L+C_5C_LR_1R_2R_3R_L}}$

K-LP: $\frac{R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_L+R_2R_3+R_2R_L+R_3R_L}{R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_3R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2R_1R_2R_3R_L-C_5R_1R_2R_3R_L}{C_1R_1R_2R_3+C_1R_1R_2R_L+C_1R_1R_3R_L+C_2R_1R_2R_3+C_2R_1R_2R_L+C_2R_2R_3R_L+2C_5R_1R_2R_3R_Lg_m+C_5R_1R_2R_3+C_5R_1R_2R_L+4C_5R_1R_3R_L+C_5R_2R_3R_L+C_LR_1R_2R_3R_Lg_m+C_LR_1R_3R_L+C_LR_2R_3R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.214 X-INVALID-NUMER-214 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_3 R_5 R_L + s (C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L - C_5)}{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_L + R_1 R_3 R_5 + 4 R_1 R_3 R_L + R_1 R_5 R_L + R_2 R_3 R_5 + R_2 R_3 R_L + R_2 R_5 R_L + R_3 R_5 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_3 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2+C_1C_5+4C_2C_5}\sqrt{R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_3+R_1R_2R_5R_Lg_m+R_1R_2R_L+R_1R_3R_5+4R_1R_3R_L+R_1R_5R_L+R_2R_3R_5+R_2R_3R_L+R_2R_5R_L+R_3R_5R_L}}{C_1R_1R_2R_3R_5+C_1R_1R_2R_3R_L+C_1R_1R_2R_5R_L+C_1R_1R_3R_5R_L+C_2R_1R_2R_3R_5+4C_2R_1R_2R_3R_L+C_2R_1R_2R_5R_L+C_2R_2R_3R_5R_L+2C_5R_1R_2R_3R_5R_Lg_m+C_5R_1R_2R_3R_5+C_5R_1R_2R_5R_L+4C_5R_1R_3R_5R_L+C_5R_2R_3R_5R_L}$

w/o: $\frac{\sqrt{R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_3+R_1R_2R_5R_Lg_m+R_1R_2R_L+R_1R_3R_5+4R_1R_3R_L+R_1R_5R_L+R_2R_3R_5+R_2R_3R_L+R_2R_5R_L+R_3R_5R_L}}{\sqrt{C_1C_2R_1R_2R_3R_5R_L+C_1C_5R_1R_2R_3R_5R_L+4C_2C_5R_1R_2R_3R_5R_L}}$

bandwidth: $\frac{C_1R_1R_2R_3R_5+C_1R_1R_2R_3R_L+C_1R_1R_2R_5R_L+C_1R_1R_3R_5R_L+C_2R_1R_2R_3R_5+4C_2R_1R_2R_3R_L+C_2R_1R_2R_5R_L+C_2R_2R_3R_5R_L+2C_5R_1R_2R_3R_5R_Lg_m+C_5R_1R_2R_3R_5+C_5R_1R_2R_5R_L+4C_5R_1R_3R_5R_L+C_5R_2R_3R_5R_L}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2+C_1C_5+4C_2C_5}\sqrt{C_1C_2R_1R_2R_3R_5R_L+C_1C_5R_1R_2R_3R_5R_L+4C_2C_5R_1R_2R_3R_5R_L}}$

K-LP: $\frac{R_1R_2R_3R_5R_Lg_m-R_1R_2R_3R_L+R_1R_3R_5R_L}{R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_3+R_1R_2R_5R_Lg_m+R_1R_2R_L+R_1R_3R_5+4R_1R_3R_L+R_1R_5R_L+R_2R_3R_5+R_2R_3R_L+R_2R_5R_L+R_3R_5R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2R_1R_2R_3R_5R_L-C_5R_1R_2R_3R_5R_L}{C_1R_1R_2R_3R_5+C_1R_1R_2R_3R_L+C_1R_1R_2R_5R_L+C_1R_1R_3R_5R_L+C_2R_1R_2R_3R_5+4C_2R_1R_2R_3R_L+C_2R_1R_2R_5R_L+C_2R_2R_3R_5R_L+2C_5R_1R_2R_3R_5R_Lg_m+C_5R_1R_2R_3R_5+C_5R_1R_2R_5R_L+4C_5R_1R_3R_5R_L+C_5R_2R_3R_5R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.215 X-INVALID-NUMER-215 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 + R_1 R_3 R_5 + s (C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 - C_5 R_1 R_2 R_3 R_5)}{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4 R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{C_1C_2+C_1C_5+C_1C_L+4C_2C_5+C_2C_L+C_5C_L}\sqrt{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_1R_5+R_2R_3+R_2R_5+R_3R_5}}{C_1R_1R_2R_3+C_1R_1R_2R_5+C_1R_1R_3R_5+4C_2R_1R_2R_3+C_2R_1R_2R_5+C_2R_2R_3R_5+2C_5R_1R_2R_3R_5g_m+C_5R_1R_2R_5+4C_5R_1R_3R_5+C_5R_2R_3R_5+C_LR_1R_2R_3R_5g_m+C_LR_1R_2R_3+C_LR_1R_3R_5+C_LR_2R_3R_5}$
 wo: $\frac{\sqrt{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_1R_5+R_2R_3+R_2R_5+R_3R_5}}{\sqrt{C_1C_2R_1R_2R_3R_5+C_1C_5R_1R_2R_3R_5+C_1C_LR_1R_2R_3R_5+4C_2C_5R_1R_2R_3R_5+C_2C_LR_1R_2R_3R_5+C_5C_LR_1R_2R_3R_5}}$
 bandwidth: $\frac{C_1R_1R_2R_3+C_1R_1R_2R_5+C_1R_1R_3R_5+4C_2R_1R_2R_3+C_2R_1R_2R_5+C_2R_2R_3R_5+2C_5R_1R_2R_3R_5g_m+C_5R_1R_2R_5+4C_5R_1R_3R_5+C_5R_2R_3R_5+C_LR_1R_2R_3R_5g_m+C_LR_1R_2R_3+C_LR_1R_3R_5+C_LR_2R_3R_5}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{C_1C_2+C_1C_5+C_1C_L+4C_2C_5+C_2C_L+C_5C_L}\sqrt{C_1C_2R_1R_2R_3R_5+C_1C_5R_1R_2R_3R_5+C_1C_LR_1R_2R_3R_5+4C_2C_5R_1R_2R_3R_5+C_2C_LR_1R_2R_3R_5+C_5C_LR_1R_2R_3R_5}}$
 K-LP: $\frac{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_1R_5+R_2R_3+R_2R_5+R_3R_5}{R_1R_2R_3R_5g_m-R_1R_2R_3+R_1R_3R_5}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2R_1R_2R_3R_5-C_5R_1R_2R_3R_5}{C_1R_1R_2R_3+C_1R_1R_2R_5+C_1R_1R_3R_5+4C_2R_1R_2R_3+C_2R_1R_2R_5+C_2R_2R_3R_5+2C_5R_1R_2R_3R_5g_m+C_5R_1R_2R_5+4C_5R_1R_3R_5+C_5R_2R_3R_5+C_LR_1R_2R_3R_5g_m+C_LR_1R_2R_3+C_LR_1R_3R_5+C_LR_2R_3R_5}$
 Qz: None
 Wz: None

8.216 X-INVALID-NUMER-216 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1}{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_L + R_1 R_3 R_5 + 4 R_1 R_3 R_L + R_1 R_5 R_L + R_2 R_3 R_5 + R_2 R_3 R_L + R_2 R_5 R_L + R_3 R_5 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_5 + C_1 C_L + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_5 C_L} \sqrt{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_L + R_1 R_3 R_5 + 4 R_1 R_3 R_L + R_1 R_5 R_L + R_2 R_3 R_5 + R_2 R_3 R_L + R_2 R_5 R_L + R_3 R_5 R_L}}{C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + 4 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_5 + 4 R_1 R_3 R_5 + R_1 R_5 R_L + R_2 R_3 R_5 + R_2 R_3 R_L + R_2 R_5 R_L + R_3 R_5 R_L}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L}}$

8.220 X-INVALID-NUMER-220 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L + s(C_2 R_1 R_2 R_L - C_5 R_1 R_2 R_L)}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^2(C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_L + C_2 C_3 R_1 R_2 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_L) + s(C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_L + C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_2 R_L + 2C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1R_1R_2g_m+R_1+R_2+R_L}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+C_1C_5+C_2C_3+4C_2C_5+C_3C_5}}{C_1R_1R_2+C_1R_1R_L+C_2R_1R_2+C_2R_2R_L+C_3R_1R_2R_Lg_m+C_3R_1R_L+C_3R_2R_L+2C_5R_1R_2R_Lg_m+C_5R_1R_2+4C_5R_1R_L+C_5R_2R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_1R_2g_m+R_1+R_2+R_L}}{\sqrt{C_1C_2R_1R_2R_L+C_1C_3R_1R_2R_L+C_1C_5R_1R_2R_L+C_2C_3R_1R_2R_L+4C_2C_5R_1R_2R_L+C_3C_5R_1R_2R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_1R_1R_2+C_1R_1R_L+C_2R_1R_2+C_2R_2R_L+C_3R_1R_2R_Lg_m+C_3R_1R_L+C_3R_2R_L+2C_5R_1R_2R_Lg_m+C_5R_1R_2+4C_5R_1R_L+C_5R_2R_L}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+C_1C_5+C_2C_3+4C_2C_5+C_3C_5}\sqrt{C_1C_2R_1R_2R_L+C_1C_3R_1R_2R_L+C_1C_5R_1R_2R_L+C_2C_3R_1R_2R_L+4C_2C_5R_1R_2R_L+C_3C_5R_1R_2R_L}}$
 K-LP: $\frac{R_1R_2R_Lg_m+R_1R_L}{R_1R_2g_m+R_1+R_2+R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2R_1R_2R_L-C_5R_1R_2R_L}{C_1R_1R_2+C_1R_1R_L+C_2R_1R_2+C_2R_2R_L+C_3R_1R_2R_Lg_m+C_3R_1R_L+C_3R_2R_L+2C_5R_1R_2R_Lg_m+C_5R_1R_2+4C_5R_1R_L+C_5R_2R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.221 X-INVALID-NUMER-221 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s(C_2 R_1 R_2 - C_5 R_1 R_2)}{s^2(C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_3 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_L R_1 R_2 + C_2 C_3 R_1 R_2 + 4C_2 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_L R_1 R_2 + C_3 C_5 R_1 R_2 + C_5 C_L R_1 R_2) + s(C_1 R_1 + C_2 R_2 + C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2C_5 R_1 R_2 g_m + 4C_5 R_1 + C_5 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+C_1C_5+C_1C_L+C_2C_3+4C_2C_5+C_2C_L+C_3C_5+C_5C_L}}{C_1R_1+C_2R_2+C_3R_1R_2g_m+C_3R_1+C_3R_2+2C_5R_1R_2g_m+4C_5R_1+C_5R_2+C_LR_1R_2g_m+C_LR_1+C_LR_2}$
 wo: $\frac{1}{\sqrt{C_1C_2R_1R_2+C_1C_3R_1R_2+C_1C_5R_1R_2+C_1C_LR_1R_2+C_2C_3R_1R_2+4C_2C_5R_1R_2+C_2C_LR_1R_2+C_3C_5R_1R_2+C_5C_LR_1R_2}}$
 bandwidth: $\frac{C_1R_1+C_2R_2+C_3R_1R_2g_m+C_3R_1+C_3R_2+2C_5R_1R_2g_m+4C_5R_1+C_5R_2+C_LR_1R_2g_m+C_LR_1+C_LR_2}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+C_1C_5+C_1C_L+C_2C_3+4C_2C_5+C_2C_L+C_3C_5+C_5C_L}\sqrt{C_1C_2R_1R_2+C_1C_3R_1R_2+C_1C_5R_1R_2+C_1C_LR_1R_2+C_2C_3R_1R_2+4C_2C_5R_1R_2+C_2C_LR_1R_2+C_3C_5R_1R_2+C_5C_LR_1R_2}}$
 K-LP: $R_1R_2g_m + R_1$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2R_1R_2-C_5R_1R_2}{C_1R_1+C_2R_2+C_3R_1R_2g_m+C_3R_1+C_3R_2+2C_5R_1R_2g_m+4C_5R_1+C_5R_2+C_LR_1R_2g_m+C_LR_1+C_LR_2}$
 Qz: None
 Wz: None

8.222 X-INVALID-NUMER-222 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L + s(C_2 R_1 R_2 R_L - C_5 R_1 R_2 R_L)}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^2(C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_L + C_2 C_3 R_1 R_2 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_L) + s(C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_L + C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_3 R_1 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_L}\sqrt{R_1R_2g_m+R_1+R_2+R_L}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+C_1C_5+C_1C_L+C_2C_3+4C_2C_5+C_2C_L+C_3C_5+C_5C_L}}{C_1R_1R_2+C_1R_1R_L+C_2R_1R_2+C_2R_2R_L+C_3R_1R_2R_Lg_m+C_3R_1R_L+C_3R_2R_L+2C_5R_1R_2R_Lg_m+C_5R_1R_2+4C_5R_1R_L+C_5R_2R_L+C_LR_1R_2R_Lg_m+C_LR_1R_L+C_LR_2R_L}$

wo: $\frac{\sqrt{R_1R_2g_m+R_1+R_2+R_L}}{\sqrt{C_1C_2R_1R_2R_L+C_1C_3R_1R_2R_L+C_1C_5R_1R_2R_L+C_1C_LR_1R_2R_L+C_2C_3R_1R_2R_L+4C_2C_5R_1R_2R_L+C_2C_LR_1R_2R_L+C_3C_5R_1R_2R_L+C_5C_LR_1R_2R_L}}$

bandwidth: $\frac{C_1R_1R_2+C_1R_1R_L+C_2R_1R_2+C_2R_2R_L+C_3R_1R_2R_Lg_m+C_3R_1R_L+C_3R_2R_L+2C_5R_1R_2R_Lg_m+C_5R_1R_2+4C_5R_1R_L+C_5R_2R_L+C_LR_1R_2R_Lg_m+C_LR_1R_L+C_LR_2R_L}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+C_1C_5+C_1C_L+C_2C_3+4C_2C_5+C_2C_L+C_3C_5+C_5C_L}\sqrt{C_1C_2R_1R_2R_L+C_1C_3R_1R_2R_L+C_1C_5R_1R_2R_L+C_1C_LR_1R_2R_L+C_2C_3R_1R_2R_L+4C_2C_5R_1R_2R_L+C_2C_LR_1R_2R_L+C_3C_5R_1R_2R_L+C_5C_LR_1R_2R_L}}$

K-LP: $\frac{R_1R_2R_Lg_m+R_1R_L}{R_1R_2g_m+R_1+R_2+R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2R_1R_2R_L-C_5R_1R_2R_L}{C_1R_1R_2+C_1R_1R_L+C_2R_1R_2+C_2R_2R_L+C_3R_1R_2R_Lg_m+C_3R_1R_L+C_3R_2R_L+2C_5R_1R_2R_Lg_m+C_5R_1R_2+4C_5R_1R_L+C_5R_2R_L+C_LR_1R_2R_Lg_m+C_LR_1R_L+C_LR_2R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.223 X-INVALID-NUMER-223 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_L + R_1 R_5 R_L + s(C_2 R_1 R_2 R_5 R_L - C_5 R_1 R_2 R_5 R_L)}{R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L + s^2(C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L) + s(C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + C_2 R_1 R_2 R_5 + C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_1 R_5 R_L + C_3 R_1 R_2 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L + C_4 R_1 R_2 R_5 + C_4 R_1 R_2 R_L + C_4 R_1 R_5 R_L + C_5 R_1 R_2 R_5 + C_5 R_1 R_2 R_L + C_5 R_1 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+C_1C_5+C_2C_3+4C_2C_5+C_3C_5}\sqrt{R_1R_2R_5g_m+2R_1R_2R_Lg_m+R_1R_2+R_1R_5+4R_1R_L+R_2R_5+R_2R_L+R_5R_L}}{C_1R_1R_2R_5+C_1R_1R_2R_L+C_1R_1R_5R_L+C_1R_1R_5R_L+C_2R_1R_2R_L+C_2R_2R_5R_L+C_3R_1R_2R_5R_Lg_m+C_3R_1R_2R_L+C_3R_1R_5R_L+C_3R_2R_5R_L+2C_5R_1R_2R_5R_Lg_m+C_5R_1R_2R_5+4C_5R_1R_5R_L+C_5R_2R_5R_L}$

wo: $\frac{\sqrt{R_1R_2R_5g_m+2R_1R_2R_Lg_m+R_1R_2+R_1R_5+4R_1R_L+R_2R_5+R_2R_L+R_5R_L}}{\sqrt{C_1C_2R_1R_2R_5R_L+C_1C_3R_1R_2R_5R_L+C_1C_5R_1R_2R_5R_L+C_2C_3R_1R_2R_5R_L+4C_2C_5R_1R_2R_5R_L+C_3C_5R_1R_2R_5R_L}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+C_1C_5+C_2C_3+4C_2C_5+C_3C_5}\sqrt{C_1C_2R_1R_2R_5R_L+C_1C_3R_1R_2R_5R_L+C_1C_5R_1R_2R_5R_L+C_2C_3R_1R_2R_5R_L+4C_2C_5R_1R_2R_5R_L+C_3C_5R_1R_2R_5R_L}}{\sqrt{R_1R_2R_5g_m+2R_1R_2R_Lg_m+R_1R_2+R_1R_5+4R_1R_L+R_2R_5+R_2R_L+R_5R_L}}$

8.227 X-INVALID-NUMER-227 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 s + R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 + R_1 R_3 R_5}{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4 R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_5 + C_2 R_1 R_3 R_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_L + C_2 C_3 + C_2 C_L} \sqrt{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4 R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5}}{C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_5 + C_2 R_2 R_3 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_3 + C_3 R_1 R_3 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5 + C_L R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 R_3 + C_L R_1 R_3 R_5 + C_L R_2 R_3 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4 R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_5}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_5 + C_2 R_2 R_3 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_3 + C_3 R_1 R_3 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5 + C_L R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 R_3 + C_L R_1 R_3 R_5 + C_L R_2 R_3 R_5}}{\sqrt{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 + R_1 R_3 R_5}} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_L + C_2 C_3 + C_2 C_L} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_5}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 + R_1 R_3 R_5}{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4 R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_5}{C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_5 + C_2 R_2 R_3 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_3 + C_3 R_1 R_3 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5 + C_L R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 R_3 + C_L R_1 R_3 R_5 + C_L R_2 R_3 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.228 X-INVALID-NUMER-228 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R}{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_L + R_1 R_3 R_5 + 4 R_1 R_3 R_L + R_1 R_5 R_L + R_2 R_3 R_5 + R_2 R_3 R_L + R_2 R_5 R_L + R_3 R_5 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+C_1C_L+C_2C_3+C_2C_L}\sqrt{R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_3+R_1R_2R_5R_Lg_m+R_1R_2R_L+R_1R_3R_5+4R_1R_3R_L+R_1R_5R_L+R_2R_3R_5+R_2R_3R_L+R_2R_5R_L+R_3R_5R_L}}{C_1R_1R_2R_3R_5+C_1R_1R_2R_3R_L+C_1R_1R_2R_5R_L+C_1R_1R_3R_5R_L+C_2R_1R_2R_3R_5+4C_2R_1R_2R_3R_L+C_2R_1R_2R_5R_L+C_2R_2R_3R_5R_L+C_3R_1R_2R_3R_5R_Lg_m+C_3R_1R_2R_3R_L+C_3R_1R_3R_5R_L+C_3R_2R_3R_5R_L+C_LR_1R_2R_3R_5R_Lg_m+C_LR_1R_2R_3R_L+C_LR_1R_3R_5R_L+C_LR_2R_3R_5R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_3+R_1R_2R_5R_Lg_m+R_1R_2R_L+R_1R_3R_5+4R_1R_3R_L+R_1R_5R_L+R_2R_3R_5+R_2R_3R_L+R_2R_5R_L+R_3R_5R_L}}{\sqrt{C_1C_2R_1R_2R_3R_5R_L+C_1C_3R_1R_2R_3R_5R_L+C_1C_LR_1R_2R_3R_5R_L+C_2C_3R_1R_2R_3R_5R_L+C_2C_LR_1R_2R_3R_5R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1R_1R_2R_3R_5+C_1R_1R_2R_3R_L+C_1R_1R_2R_5R_L+C_1R_1R_3R_5R_L+C_2R_1R_2R_3R_5+4C_2R_1R_2R_3R_L+C_2R_1R_2R_5R_L+C_2R_2R_3R_5R_L+C_3R_1R_2R_3R_5R_Lg_m+C_3R_1R_2R_3R_L+C_3R_1R_3R_5R_L+C_3R_2R_3R_5R_L+C_LR_1R_2R_3R_5R_Lg_m+C_LR_1R_2R_3R_L+C_LR_1R_3R_5R_L+C_LR_2R_3R_5R_L}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+C_1C_L+C_2C_3+C_2C_L}\sqrt{C_1C_2R_1R_2R_3R_5R_L+C_1C_3R_1R_2R_3R_5R_L+C_1C_LR_1R_2R_3R_5R_L+C_2C_3R_1R_2R_3R_5R_L+C_2C_LR_1R_2R_3R_5R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1R_2R_3R_5R_Lg_m-2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_3+R_1R_2R_5R_Lg_m+R_1R_2R_L+R_1R_3R_5+4R_1R_3R_L+R_1R_5R_L+R_2R_3R_5+R_2R_3R_L+R_2R_5R_L+R_3R_5R_L}{R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_3+R_1R_2R_5R_Lg_m+R_1R_2R_L+R_1R_3R_5+4R_1R_3R_L+R_1R_5R_L+R_2R_3R_5+R_2R_3R_L+R_2R_5R_L+R_3R_5R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_1R_2R_3R_5R_L}{C_1R_1R_2R_3R_5+C_1R_1R_2R_3R_L+C_1R_1R_2R_5R_L+C_1R_1R_3R_5R_L+C_2R_1R_2R_3R_5+4C_2R_1R_2R_3R_L+C_2R_1R_2R_5R_L+C_2R_2R_3R_5R_L+C_3R_1R_2R_3R_5R_Lg_m+C_3R_1R_2R_3R_L+C_3R_1R_3R_5R_L+C_3R_2R_3R_5R_L+C_LR_1R_2R_3R_5R_Lg_m+C_LR_1R_2R_3R_L+C_LR_1R_3R_5R_L+C_LR_2R_3R_5R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.229 X-INVALID-NUMER-229 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 R_L + s(C_2 R_1 R_2 R_3 R_L - C_5 R_1 R_2 R_3 R_L)}{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L + s^2(C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L) + s(C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+C_1C_5+C_2C_3+4C_2C_5+C_3C_5}\sqrt{R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_L+R_2R_3+R_2R_L+R_3R_L}}{C_1R_1R_2R_3+C_1R_1R_2R_L+C_1R_1R_3R_L+C_2R_1R_2R_3+C_2R_1R_2R_L+C_2R_2R_3R_L+C_3R_1R_2R_3R_Lg_m+C_3R_1R_3R_L+C_3R_2R_3R_L+2C_5R_1R_2R_3R_Lg_m+C_5R_1R_2R_3+C_5R_1R_2R_L+4C_5R_1R_3R_L+C_5R_2R_3R_L}$

wo: $\frac{\sqrt{C_1C_2R_1R_2R_3R_L+C_1C_3R_1R_2R_3R_L+C_1C_5R_1R_2R_3R_L+C_2C_3R_1R_2R_3R_L+4C_2C_5R_1R_2R_3R_L+C_3C_5R_1R_2R_3R_L}}{\sqrt{R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_L+R_2R_3+R_2R_L+R_3R_L}}$

bandwidth: $\frac{C_1R_1R_2R_3+C_1R_1R_2R_L+C_1R_1R_3R_L+C_2R_1R_2R_3+C_2R_1R_2R_L+C_2R_2R_3R_L+C_3R_1R_2R_3R_Lg_m+C_3R_1R_3R_L+C_3R_2R_3R_L+2C_5R_1R_2R_3R_Lg_m+C_5R_1R_2R_3+C_5R_1R_2R_L+4C_5R_1R_3R_L+C_5R_2R_3R_L}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+C_1C_5+C_2C_3+4C_2C_5+C_3C_5}\sqrt{C_1C_2R_1R_2R_3R_L+C_1C_3R_1R_2R_3R_L+C_1C_5R_1R_2R_3R_L+C_2C_3R_1R_2R_3R_L+4C_2C_5R_1R_2R_3R_L+C_3C_5R_1R_2R_3R_L}}$

K-LP: $\frac{R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_3R_L}{R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_L+R_2R_3+R_2R_L+R_3R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2R_1R_2R_3R_L-C_5R_1R_2R_3R_L}{C_1R_1R_2R_3+C_1R_1R_2R_L+C_1R_1R_3R_L+C_2R_1R_2R_3+C_2R_1R_2R_L+C_2R_2R_3R_L+C_3R_1R_2R_3R_Lg_m+C_3R_1R_3R_L+C_3R_2R_3R_L+2C_5R_1R_2R_3R_Lg_m+C_5R_1R_2R_3+C_5R_1R_2R_L+4C_5R_1R_3R_L+C_5R_2R_3R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.230 X-INVALID-NUMER-230 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3 + s(C_2 R_1 R_2 R_3 - C_5 R_1 R_2 R_3)}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^2(C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 C_L R_1 R_2 R_3) + s(C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_3 + C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_1R_2g_m+R_1+R_2+R_3}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+C_1C_5+C_1C_L+C_2C_3+4C_2C_5+C_2C_L+C_3C_5+C_5C_L}}{C_1R_1R_2+C_1R_1R_3+C_2R_1R_2+C_2R_2R_3+C_3R_1R_2R_3g_m+C_3R_1R_3+C_3R_2R_3+2C_5R_1R_2R_3g_m+C_5R_1R_2+4C_5R_1R_3+C_5R_2R_3+C_LR_1R_2R_3g_m+C_LR_1R_3+C_LR_2R_3} \\ \text{WO: } & \frac{\sqrt{R_1R_2g_m+R_1+R_2+R_3}}{\sqrt{C_1C_2R_1R_2R_3+C_1C_3R_1R_2R_3+C_1C_5R_1R_2R_3+C_1C_LR_1R_2R_3+C_2C_3R_1R_2R_3+4C_2C_5R_1R_2R_3+C_2C_LR_1R_2R_3+C_3C_5R_1R_2R_3+C_5C_LR_1R_2R_3}} \end{aligned}$$

$$\mathbf{8.234} \quad \mathbf{X-INVALID-NUMER-234} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_L + R_1 R_3 R_5 + 4 R_1 R_3 R_L + R_1 R_5 R_L + R_2 R_3 R_5 + R_2 R_3 R_L + R_2 R_5 R_L + R_3 R_5 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L)}{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_L + R_1 R_3 R_5 + 4 R_1 R_3 R_L + R_1 R_5 R_L + R_2 R_3 R_5 + R_2 R_3 R_L + R_2 R_5 R_L + R_3 R_5 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+C_1C_5+C_1C_L+C_2C_3+4C_2C_5+C_2C_L+C_3C_5+C_5C_L}\sqrt{R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_3+R_1R_2R_5R_Lg_m+R_1R_2R_L+R_1R_3R_5+4R_1R_3R_L+R_1R_5R_L+R_2R_3R_5+R_2R_3R_L+R_2R_5R_L+R_3R_5R_L}}{C_1R_1R_2R_3R_5+C_1R_1R_2R_3R_L+C_1R_1R_2R_5R_L+C_1R_1R_3R_5R_L+C_2R_1R_2R_3R_5+4C_2R_1R_2R_3R_L+C_2R_1R_2R_5R_L+C_2R_2R_3R_5R_L+C_3R_1R_2R_3R_5R_Lg_m+C_3R_1R_2R_3R_L+C_3R_1R_3R_5R_L+C_3R_2R_3R_5R_L+2C_5R_1R_2R_3R_5R_Lg_m+C_5R_1R_2R_3R_5+C_5R_1R_2R_5R_L+4C_5R_1R_3R_5R_L+C_5R_2R_3R_5R_L+C_LR_1R_2R_3R_5R_Lg_m+C_LR_1R_2R_3R_5R_L}$

wo: $\frac{\sqrt{R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_3+R_1R_2R_5R_Lg_m+R_1R_2R_L+R_1R_3R_5+4R_1R_3R_L+R_1R_5R_L+R_2R_3R_5+R_2R_3R_L+R_2R_5R_L+R_3R_5R_L}}{\sqrt{C_1C_2R_1R_2R_3R_5R_L+C_1C_3R_1R_2R_3R_5R_L+C_1C_5R_1R_2R_3R_5R_L+C_1C_LR_1R_2R_3R_5R_L+C_2C_3R_1R_2R_3R_5R_L+4C_2C_5R_1R_2R_3R_5R_L+C_2C_LR_1R_2R_3R_5R_L+C_3C_5R_1R_2R_3R_5R_L+C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_L}}$

bandwidth: $\frac{C_1R_1R_2R_3R_5+C_1R_1R_2R_3R_L+C_1R_1R_2R_5R_L+C_1R_1R_3R_5R_L+C_2R_1R_2R_3R_5+4C_2R_1R_2R_3R_L+C_2R_1R_2R_5R_L+C_2R_2R_3R_5R_L+C_3R_1R_2R_3R_5R_Lg_m+C_3R_1R_2R_3R_L+C_3R_1R_3R_5R_L+C_3R_2R_3R_5R_L+2C_5R_1R_2R_3R_5R_Lg_m+C_5R_1R_2R_3R_5+C_5R_1R_2R_5R_L+4C_5R_1R_3R_5R_L+C_5R_2R_3R_5R_L+C_LR_1R_2R_3R_5R_Lg_m}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+C_1C_5+C_1C_L+C_2C_3+4C_2C_5+C_2C_L+C_3C_5+C_5C_L}\sqrt{C_1C_2R_1R_2R_3R_5R_L+C_1C_3R_1R_2R_3R_5R_L+C_1C_5R_1R_2R_3R_5R_L+C_1C_LR_1R_2R_3R_5R_L+C_2C_3R_1R_2R_3R_5R_L+4C_2C_5R_1R_2R_3R_5R_L+C_2C_LR_1R_2R_3R_5R_L+C_3C_5R_1R_2R_3R_5R_L+C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_L}}$

K-LP: $\frac{R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_3+R_1R_2R_5R_Lg_m+R_1R_2R_L+R_1R_3R_5+4R_1R_3R_L+R_1R_5R_L+R_2R_3R_5+R_2R_3R_L+R_2R_5R_L+R_3R_5R_L}{R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_3+R_1R_2R_5R_Lg_m+R_1R_2R_L+R_1R_3R_5+4R_1R_3R_L+R_1R_5R_L+R_2R_3R_5+R_2R_3R_L+R_2R_5R_L+R_3R_5R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2R_1R_2R_3R_5R_L-C_5R_1R_2R_3R_5R_L}{C_1R_1R_2R_3R_5+C_1R_1R_2R_3R_L+C_1R_1R_2R_5R_L+C_1R_1R_3R_5R_L+C_2R_1R_2R_3R_5+4C_2R_1R_2R_3R_L+C_2R_1R_2R_5R_L+C_2R_2R_3R_5R_L+C_3R_1R_2R_3R_5R_Lg_m+C_3R_1R_2R_3R_L+C_3R_1R_3R_5R_L+C_3R_2R_3R_5R_L+2C_5R_1R_2R_3R_5R_Lg_m+C_5R_1R_2R_3R_5+C_5R_1R_2R_5R_L+4C_5R_1R_3R_5R_L+C_5R_2R_3R_5R_L+C_LR_1R_2R_3R_5R_Lg_m+C_LR_1R_2R_3R_5R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.235 X-INVALID-NUMER-235 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \infty, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_L + s(C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m - C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 R_1 R_3 R_5 R_L)}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L + s^2(C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 R_L) + s(C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1}\sqrt{C_2}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2R_3R_5+R_2R_3R_L+R_2R_5R_L+R_3R_5R_L}\sqrt{R_1R_3R_5g_m+2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_5R_Lg_m+R_1R_L+R_3R_5+R_3R_L+R_5R_L}}{C_1R_1R_3R_5+C_1R_1R_3R_L+C_1R_1R_5R_L+C_2R_1R_2R_3R_5g_m+2C_2R_1R_2R_3R_Lg_m+C_2R_1R_2R_3+C_2R_1R_2R_5R_Lg_m+C_2R_1R_2R_L+C_2R_1R_3R_5+4C_2R_1R_3R_L+C_2R_1R_5R_L+C_2R_2R_3R_5+C_2R_2R_3R_L+C_2R_2R_5R_L+C_2R_3R_5R_L}$

wo: $\frac{\sqrt{R_1R_3R_5g_m+2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_5R_Lg_m+R_1R_L+R_3R_5+R_3R_L+R_5R_L}}{\sqrt{C_1C_2R_1R_2R_3R_5+C_1C_2R_1R_2R_3R_L+C_1C_2R_1R_2R_5R_L+C_1C_2R_1R_3R_5R_L}}$

bandwidth: $\frac{C_1R_1R_3R_5+C_1R_1R_3R_L+C_1R_1R_5R_L+C_2R_1R_2R_3R_5g_m+2C_2R_1R_2R_3R_Lg_m+C_2R_1R_2R_3+C_2R_1R_2R_5R_Lg_m+C_2R_1R_2R_L+C_2R_1R_3R_5+4C_2R_1R_3R_L+C_2R_1R_5R_L+C_2R_2R_3R_5+C_2R_2R_3R_L+C_2R_2R_5R_L+C_2R_3R_5R_L}{\sqrt{C_1}\sqrt{C_2}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2R_3R_5+R_2R_3R_L+R_2R_5R_L+R_3R_5R_L}\sqrt{C_1C_2R_1R_2R_3R_5+C_1C_2R_1R_2R_3R_L+C_1C_2R_1R_2R_5R_L+C_1C_2R_1R_3R_5R_L}}$

K-LP: $\frac{R_1R_3R_5R_Lg_m-R_1R_3R_L}{R_1R_3R_5g_m+2R_1R_3R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_5R_Lg_m+R_1R_L+R_3R_5+R_3R_L+R_5R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2R_1R_2R_3R_5R_Lg_m-C_2R_1R_2R_3R_L+C_2R_1R_3R_5R_L}{C_1R_1R_3R_5+C_1R_1R_3R_L+C_1R_1R_5R_L+C_2R_1R_2R_3R_5g_m+2C_2R_1R_2R_3R_Lg_m+C_2R_1R_2R_3+C_2R_1R_2R_5R_Lg_m+C_2R_1R_2R_L+C_2R_1R_3R_5+4C_2R_1R_3R_L+C_2R_1R_5R_L+C_2R_2R_3R_5+C_2R_2R_3R_L+C_2R_2R_5R_L+C_2R_3R_5R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.236 X-INVALID-NUMER-236 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3, \infty, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5 + s(C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_3 R_5)}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5 + s^2(C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_L R_2 R_3 R_5) + s(2 C_1 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 R_1 R_2 + 4 C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_3 R_5 + C_L R_2 R_3 R_5 g_m + C_L R_2 R_3 + C_L R_3 R_5)}$$

Parameters:

Q:
$$\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} R_1 R_2 \sqrt{R_3} R_5 g_m \sqrt{\frac{2 R_2 R_3 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_2 R_5 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_2}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{4 R_3}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_5}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \sqrt{C_1} \sqrt{C_L} R_1 R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{\frac{2 R_2 R_3 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_2 R_5 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_2}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{4 R_3}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_5}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5}}}{2 C_1 R_1 R_2 R_5}$$

wo:
$$\sqrt{\frac{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5}{C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_L R_2 R_3 R_5}}$$

bandwidth:
$$\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} R_1 R_2 \sqrt{R_3} R_5 g_m \sqrt{\frac{2 R_2 R_3 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_2 R_5 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_2}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{4 R_3}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_5}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \sqrt{C_1} \sqrt{C_L} R_1 R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{\frac{2 R_2 R_3 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_2 R_5 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_2}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{4 R_3}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_5}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5}}}{\sqrt{\frac{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m}{C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_1 C_L R_1 R_2} + \frac{R_2}{C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_1 C_L R_1 R_2}}}$$

K-LP:
$$\frac{R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5}$$

K-HP: 0

K-BP:
$$\frac{C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_3 R_5}{2 C_1 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 R_1 R_2 + 4 C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_3 R_5 + C_L R_2 R_3 R_5 g_m + C_L R_2 R_3 + C_L R_3 R_5}$$

Qz: None

Wz: None

$$\text{8.237} \quad \text{X-INVALID-NUMER-237} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3, \infty, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_L + R_3 R_5 R_L + s(C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m - C_1 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_1 R_3 R_5 R_L)}{R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L + s^2(C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_5 R_L) + s(C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_1 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_1 R_1 R_2 R_5 R_L)}$$

Parameters:

$$\textcircled{Q} \cdot \frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} R_1 R_2 \sqrt{R_3} R_5 \sqrt{R_L} g_m}{\frac{R_2 R_3 R_5 g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{2 R_2 R_3 R_L g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_2 R_3}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_2 R_5 R_L g_m}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_2 R_L}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_3 R_5}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{4 R_3 R_L}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \frac{R_5 R_L}{R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + R_2 R_5} + \sqrt{C_1} \sqrt{C_L} R_1 R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_L}}$$

9 X-INVALID-ORDER

9.1 X-INVALID-ORDER-1 $Z(s) = (R_1, R_2, R_3, \infty, R_5, R_L)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_3 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_L + R_1 R_3 R_5 + 4R_1 R_3 R_L + R_1 R_5 R_L + R_2 R_3 R_5 + R_2 R_3 R_L + R_2 R_5 R_L + R_3 R_5 R_L}$$

9.2 X-INVALID-ORDER-2 $Z(s) = \left(R_1, R_2, R_3, \infty, R_5, \frac{1}{C_L s}\right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 + R_1 R_3 R_5}{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5 + s(C_L R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 R_3 + C_L R_1 R_3 R_5 + C_L R_2 R_3 R_5)}$$

9.3 X-INVALID-ORDER-3 $Z(s) = \left(R_1, R_2, R_3, \infty, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1}\right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_3 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_L + R_1 R_3 R_5 + 4R_1 R_3 R_L + R_1 R_5 R_L + R_2 R_3 R_5 + R_2 R_3 R_L + R_2 R_5 R_L + R_3 R_5 R_L + s(C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_5 R_L)}$$

9.4 X-INVALID-ORDER-4 $Z(s) = \left(R_1, R_2, R_3, \infty, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s}\right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 + R_1 R_3 R_5 + s(C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m - C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_L R_1 R_3 R_5 R_L)}{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5 + s(C_L R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_3 + C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_L + C_L R_1 R_3 R_5 + 4C_L R_1 R_3 R_L + C_L R_1 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_5 + C_L R_2 R_3 R_L + C_L R_2 R_5 R_L)}$$

9.5 X-INVALID-ORDER-5 $Z(s) = \left(R_1, R_2, R_3, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L\right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_3 R_L s + R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 R_L}{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L + s(2C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_2 R_L + 4C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_2 R_3 R_L)}$$

9.6 X-INVALID-ORDER-6 $Z(s) = \left(R_1, R_2, R_3, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L\right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L s + R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_3 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_L + R_1 R_3 R_5 + 4R_1 R_3 R_L + R_1 R_5 R_L + R_2 R_3 R_5 + R_2 R_3 R_L + R_2 R_5 R_L + R_3 R_5 R_L + s(2C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + 4C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 R_2 R_3 R_5 R_L)}$$

9.7 X-INVALID-ORDER-7 $Z(s) = \left(R_1, R_2, R_3, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L\right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 R_L + s(C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_5 R_1 R_3 R_5 R_L)}{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L + s(C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_L + C_5 R_1 R_3 R_5 + 4C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_3 R_L + C_5 R_2 R_5 R_L + C_5 R_3 R_5 R_L)}$$

9.8 X-INVALID-ORDER-8 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, R_L\right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_L + R_1 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L + s(C_3 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_2 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L + C_3 R_2 R_5 R_L)}$$

9.9 X-INVALID-ORDER-9 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \frac{1}{C_L s}\right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5}{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s(C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_5 + C_L R_2 R_5)}$$

$$\mathbf{9.10 \quad X-INVALID-ORDER-10} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_L + R_1 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L + s (C_3 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_2 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L + C_3 R_2 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_L + C_L R_1 R_5 R_L + C_L R_2 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.11 \quad X-INVALID-ORDER-11} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_1 R_2 R_L s^2 + R_1 R_2 g_m + R_1 + s (-C_5 R_1 R_2 + C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L R_1 R_L)}{C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_L s^3 + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_2 + C_3 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_L + C_3 C_L R_2 R_L + 2 C_5 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_2 + 4 C_5 C_L R_1 R_L + C_5 C_L R_2 R_L) + s (C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 R_1 + C_5 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2 + C_L R_L)}$$

$$\mathbf{9.12 \quad X-INVALID-ORDER-12} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L s^2 + R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5 + s (-C_5 R_1 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m - C_L R_1 R_2 R_L + C_L R_1 R_5 R_L)}{C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L s^3 + 2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5 + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_3 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_2 R_L + C_3 C_L R_1 R_5 R_L + C_3 C_L R_2 R_5 R_L + 2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_2 R_5 + 4 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_5 R_L) + s (C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_5 R_1 + C_5 R_2 + C_L R_1 R_2 g_m + C_L R_1 + C_L R_2 + C_L R_L)}$$

$$\mathbf{9.13 \quad X-INVALID-ORDER-13} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s^2 (C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_1 R_2 R_L + C_5 C_L R_1 R_5 R_L) + s (C_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_5 R_1 R_2 + C_5 R_1 R_5)}{s^3 (C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_2 R_5 R_L) + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 + C_3 C_5 R_1 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_5 + C_3 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_L + C_3 C_L R_2 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_5 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_2 + C_5 C_L R_1 R_5)}$$

$$\mathbf{9.14 \quad X-INVALID-ORDER-14} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad R_5, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_3 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_L + R_1 R_3 R_5 + 4 R_1 R_3 R_L + R_1 R_5 R_L + R_2 R_3 R_5 + R_2 R_3 R_L + R_2 R_5 R_L + R_3 R_5 R_L + s (C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 R_2 R_3 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.15 \quad X-INVALID-ORDER-15} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad R_5, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 + R_1 R_3 R_5}{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4 R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5 + s (C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_3 + C_3 R_1 R_3 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5 + C_L R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 R_3 + C_L R_1 R_3 R_5 + C_L R_2 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.16 \quad X-INVALID-ORDER-16} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad R_5, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_3 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_L + R_1 R_3 R_5 + 4 R_1 R_3 R_L + R_1 R_5 R_L + R_2 R_3 R_5 + R_2 R_3 R_L + R_2 R_5 R_L + R_3 R_5 R_L + s (C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.17 \quad X-INVALID-ORDER-17} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L s^2 + R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3 + s (-C_5 R_1 R_2 R_3 + C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L)}{C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L s^3 + R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_3 C_L R_2 R_3 R_L + 2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 + C_5 C_L R_1 R_2 R_L + 4 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_5 C_L R_2 R_3 R_L) + s (C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_2 R_3)}$$

$$\mathbf{9.18 \quad X-INVALID-ORDER-18} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L s^2 + R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3 + s (-C_5 R_1 R_2 R_3 + C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L)}{C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L s^3 + 2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4 R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5 + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + C_5 C_L R_1 R_2 R_5 + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + C_5 C_L R_2 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.19 \quad X-INVALID-ORDER-19} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^3 (C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_3 C_L R_2 R_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.30 \quad X-INVALID-ORDER-30} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \infty, R_5, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_3 R_5 R_L s + R_1 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_L}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L + s (C_2 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.31 \quad X-INVALID-ORDER-31} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m + s^2 (C_2 C_L R_1 R_3 R_L - C_5 C_L R_1 R_3 R_L) + s (C_2 R_1 R_3 - C_5 R_1 R_3 + C_L R_1 R_3 R_L g_m)}{4 C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_L s^3 + R_1 g_m + s^2 (4 C_2 C_5 R_1 R_3 + C_2 C_L R_1 R_3 + C_2 C_L R_1 R_L + C_2 C_L R_3 R_L + 2 C_5 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_3 + C_5 C_L R_1 R_L + C_5 C_L R_3 R_L) + s (C_2 R_1 + C_2 R_3 + 2 C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3 + C_L R_1 R_3 g_m + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_3 + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.32 \quad X-INVALID-ORDER-32} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3 + s^2 (C_2 C_L R_1 R_3 R_5 R_L - C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L) + s (C_2 R_1 R_3 R_5 - C_5 R_1 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m)}{4 C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L s^3 + 2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^2 (4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_L R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 C_L R_1 R_3 R_L + C_2 C_L R_1 R_5 R_L + C_2 C_L R_3 R_5 R_L + 2 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_5 C_L R_3 R_5 R_L) + s (4 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_1 R_3 + C_2 R_3 + 2 C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3 + C_L R_1 R_3 g_m + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_3 + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.33 \quad X-INVALID-ORDER-33} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 s^2 + R_1 R_3 g_m + s (C_2 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_5 R_1 R_3)}{C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 s^3 + R_1 g_m + s^2 (4 C_2 C_5 R_1 R_3 + C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_5 R_3 R_5 + C_2 C_L R_1 R_3 + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 C_L R_1 R_3 + C_5 C_L R_3 R_5) + s (C_2 R_1 + C_2 R_3 + 2 C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3 + C_5 R_5 + C_L R_1 R_3 g_m + C_L R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.34 \quad X-INVALID-ORDER-34} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L s^2 + R_1 R_3 R_L g_m + s (C_2 R_1 R_3 R_L + C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_3 R_L)}{C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L s^3 + R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2 (C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_L + C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_5 C_L R_3 R_5 R_L) + s (C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_L + C_2 R_3 R_L + C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 R_3 R_5 R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.35 \quad X-INVALID-ORDER-35} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L s^3 + R_1 R_3 g_m + s^2 (C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_L R_1 R_3 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_1 R_3 R_L) + s (C_2 R_1 R_3 - C_5 R_1 R_3 + C_L R_1 R_3 R_L g_m)}{R_1 g_m + s^3 (C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_3 R_5 R_L) + s^2 (4 C_2 C_5 R_1 R_3 + C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_5 R_3 R_5 + C_2 C_L R_1 R_3 + C_2 C_L R_1 R_L + C_2 C_L R_3 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_5 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_3 + C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_3 R_5 R_L) + s (C_2 R_1 + C_2 R_3 + 2 C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3 + C_5 R_5 + C_L R_1 R_3 g_m + C_L R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.36 \quad X-INVALID-ORDER-36} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_1 R_5 R_L s^2 + R_1 R_5 g_m - R_1 + s (C_2 R_1 R_5 + C_L R_1 R_5 R_L g_m - C_L R_1 R_L)}{C_2 C_3 C_L R_1 R_5 R_L s^3 + 2 R_1 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_5 + C_2 C_L R_1 R_5 + 4 C_2 C_L R_1 R_L + C_2 C_L R_5 R_L + C_3 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_L + C_3 C_L R_5 R_L) + s (4 C_2 R_1 + C_2 R_5 + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + 2 C_L R_1 R_L g_m + C_L R_1 + C_L R_5 + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.37 \quad X-INVALID-ORDER-37} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s (C_2 R_1 - C_5 R_1)}{s^2 (C_2 C_3 R_1 + 4 C_2 C_5 R_1 + C_2 C_L R_1 + C_3 C_5 R_1 + C_5 C_L R_1) + s (C_2 + C_3 R_1 g_m + C_3 + 2 C_5 R_1 g_m + C_5 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.38 \quad X-INVALID-ORDER-38} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^2 (C_2 C_L R_1 R_L - C_5 C_L R_1 R_L) + s (C_2 R_1 - C_5 R_1 + C_L R_1 R_L g_m)}{s^3 (C_2 C_3 C_L R_1 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_1 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 + 4 C_2 C_5 R_1 + C_2 C_L R_1 + C_2 C_L R_L + C_3 C_5 R_1 + C_3 C_L R_1 R_L g_m + C_3 C_L R_L + 2 C_5 C_L R_1 R_L g_m + C_5 C_L R_1 + C_5 C_L R_L) + s (C_2 + C_3 R_1 g_m + C_3 + 2 C_5 R_1 g_m + C_5 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.39 \quad X-INVALID-ORDER-39} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s^2 (C_2 C_L R_1 R_5 R_L - C_5 C_L R_1 R_5 R_L) + s (C_2 R_1 R_5 - C_5 R_1 R_5 + C_L R_1 R_5 R_L g_m - C_L R_1 R_L)}{2 R_1 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_L R_1 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_L R_1 R_5 + 4 C_2 C_L R_1 R_L + C_2 C_L R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_5 + C_3 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_L + C_3 C_L R_5 R_L + 2 C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_5 + C_5 C_L R_5 R_L) + s (C_2 R_1 + C_2 R_3 + 2 C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3 + C_L R_1 R_3 g_m + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_3 + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.40 \quad X-INVALID-ORDER-40} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_5 R_L s^2 + R_1 R_L g_m + s(C_2 R_1 R_L + C_5 R_1 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_L)}{C_2 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L s^3 + R_1 g_m + s^2(C_2 C_3 R_1 R_L + C_2 C_5 R_1 R_5 + 4C_2 C_5 R_1 R_L + C_2 C_5 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_L + C_3 C_5 R_5 R_L) + s(C_2 R_1 + C_2 R_L + C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_L + C_5 R_1 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_5 + C_5 R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.41 \quad X-INVALID-ORDER-41} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_5 s^2 + R_1 g_m + s(C_2 R_1 + C_5 R_1 R_5 g_m - C_5 R_1)}{s^3(C_2 C_3 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_5 C_L R_1 R_5) + s^2(C_2 C_3 R_1 + 4C_2 C_5 R_1 + C_2 C_5 R_5 + C_2 C_L R_1 + C_3 C_5 R_1 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 + C_3 C_5 R_5 + C_5 C_L R_1 R_5 g_m + C_5 C_L R_1 + C_5 C_L R_5) + s(C_2 + C_3 R_1 g_m + C_3 + 2C_5 R_1 g_m + C_5 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.42 \quad X-INVALID-ORDER-42} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_5 R_L s^2 + R_1 R_L g_m + s(C_2 R_1 R_L + C_5 R_1 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_L)}{R_1 g_m + s^3(C_2 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_5 R_L) + s^2(C_2 C_3 R_1 R_L + C_2 C_5 R_1 R_5 + 4C_2 C_5 R_1 R_L + C_2 C_5 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_L + C_3 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_L + C_3 C_5 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_L + C_5 C_L R_5 R_L) + s(C_2 R_1 + C_2 R_L + C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_L + C_5 R_1 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_5 + C_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.43 \quad X-INVALID-ORDER-43} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 C_L R_1 R_5 R_L s^3 + R_1 g_m + s^2(C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_L R_1 R_L + C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_1 R_L) + s(C_2 R_1 + C_5 R_1 R_5)}{C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_5 R_L s^4 + s^3(C_2 C_3 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_3 C_L R_1 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_5 + 4C_2 C_5 C_L R_1 R_L + C_2 C_5 C_L R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_1 R_L + C_3 C_5 C_L R_5 R_L) + s^2(C_2 C_3 R_1 + 4C_2 C_5 R_1 + C_2 C_5 R_5 + C_2 C_L R_1 + C_2 C_L R_L + C_3 C_5 R_1 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 + C_3 C_5 R_5 + C_5 C_L R_1 R_5 g_m + C_5 C_L R_1 + C_5 C_L R_5)}$$

$$\mathbf{9.44 \quad X-INVALID-ORDER-44} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_1 R_3 R_5 R_L s^2 + R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3 + s(C_2 R_1 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m - C_L R_1 R_3 R_L)}{C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L s^3 + 2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^2(C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_L R_1 R_3 R_5 + 4C_2 C_L R_1 R_3 R_L + C_2 C_L R_1 R_5 R_L + C_2 C_L R_3 R_5 R_L + C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_3 C_L R_3 R_5 R_L) + s(4C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_3 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_3 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.45 \quad X-INVALID-ORDER-45} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m + s^2(C_2 C_L R_1 R_3 R_L - C_5 C_L R_1 R_3 R_L) + s(C_2 R_1 R_3 - C_5 R_1 R_3 + C_L R_1 R_3 R_L g_m)}{R_1 g_m + s^3(C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + 4C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L) + s^2(C_2 C_3 R_1 R_3 + 4C_2 C_5 R_1 R_3 + C_2 C_L R_1 R_3 + C_2 C_L R_1 R_L + C_2 C_L R_3 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 + C_3 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_L + 2C_5 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_3 + C_5 C_L R_1 R_L + C_5 C_L R_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.46 \quad X-INVALID-ORDER-46} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3 + s^2(C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 + 4C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_L R_1 R_3 R_5 + 4C_2 C_L R_1 R_3 R_L + C_2 C_L R_1 R_5 R_L + C_2 C_L R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m)}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^3(C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + 4C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L) + s^2(C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 + 4C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_L R_1 R_3 R_5 + 4C_2 C_L R_1 R_3 R_L + C_2 C_L R_1 R_5 R_L + C_2 C_L R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.47 \quad X-INVALID-ORDER-47} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L s^2 + R_1 R_3 R_L g_m + s(C_2 R_1 R_3 R_L + C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_3 R_L)}{C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L s^3 + R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2(C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + 4C_2 C_5 R_1 R_3 R_L + C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + C_3 C_5 R_3 R_5 R_L) + s(C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_L + C_2 R_3 R_L + C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_3 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.48 \quad X-INVALID-ORDER-48} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 s^2 + R_1 R_3 g_m + s(C_2 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_5 R_1 R_3)}{R_1 g_m + s^3(C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_5) + s^2(C_2 C_3 R_1 R_3 + 4C_2 C_5 R_1 R_3 + C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_5 R_3 R_5 + C_2 C_L R_1 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 R_3 R_5 + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 C_L R_1 R_3 + C_5 C_L R_3 R_5) + s(C_2 R_1 + C_2 R_3 + C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_3 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.49 \quad X-INVALID-ORDER-49} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L s^2 + R_1 R_3 R_L g_m + s(C_2 R_1 R_3 R_L + C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_3 R_L)}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3(C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L) + s^2(C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + 4C_2 C_5 R_1 R_3 R_L + C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_5 C_L R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.50 \quad X-INVALID-ORDER-50} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L s^4 + R_1 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_5 + C_2 C_3 R_3 R_5 + C_2 C_L R_1 R_5 + C_3 C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 C_L R_1 R_3 + C_3 C_L R_3 R_5) + s (4 C_2 R_1 + C_2 R_5 + 2 C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_3 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5) + 1}{C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L s^4 + R_1 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_5 + C_2 C_3 R_3 R_5 + C_2 C_L R_1 R_5 + C_3 C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 C_L R_1 R_3 + C_3 C_L R_3 R_5) + s (4 C_2 R_1 + C_2 R_5 + 2 C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_3 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.51 \quad X-INVALID-ORDER-51} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 s^2 + R_1 R_5 g_m - R_1 + s (C_2 R_1 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_5 g_m - C_3 R_1 R_3)}{C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 s^3 + 2 R_1 g_m + s^2 (4 C_2 C_3 R_1 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_5 + C_2 C_3 R_3 R_5 + C_2 C_L R_1 R_5 + C_3 C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 C_L R_1 R_3 + C_3 C_L R_3 R_5) + s (4 C_2 R_1 + C_2 R_5 + 2 C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_3 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.52 \quad X-INVALID-ORDER-52} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L s^2 + R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L + s (C_2 R_1 R_5 R_L + C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m - C_3 R_1 R_3 R_L)}{C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L s^3 + R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 R_1 R_5 R_L + C_2 C_3 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_5 R_L + C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_3 C_L R_3 R_5 R_L) + s (C_2 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L + C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_3 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.53 \quad X-INVALID-ORDER-53} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L s^3 + R_1 R_5 g_m - R_1 + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_L R_1 R_5 R_L + C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m - C_3 C_L R_1 R_3 R_L) + s (C_2 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L + C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_3 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5) + 1}{2 R_1 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_3 R_5 R_L) + s^2 (4 C_2 C_3 R_1 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_5 + C_2 C_3 R_3 R_5 + C_2 C_L R_1 R_5 + 4 C_2 C_L R_1 R_L + C_2 C_L R_5 R_L + C_3 C_L R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_3 + C_3 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_3 C_L R_3 R_5 R_L) + s (C_2 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L + C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_3 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.54 \quad X-INVALID-ORDER-54} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_L g_m + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 R_L - C_3 C_5 R_1 R_3 R_L) + s (C_2 R_1 R_L + C_3 R_1 R_3 R_L g_m - C_5 R_1 R_L)}{4 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L s^3 + R_1 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_L + C_2 C_3 R_3 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_L + 2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_L + C_3 C_5 R_3 R_L) + s (C_2 R_1 + C_2 R_L + C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_3 + C_3 R_L + 2 C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.55 \quad X-INVALID-ORDER-55} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 - C_3 C_5 R_1 R_3) + s (C_2 R_1 + C_3 R_1 R_3 g_m - C_5 R_1)}{s^3 (4 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 + C_3 C_5 C_L R_1 R_3) + s^2 (C_2 C_3 R_1 + C_2 C_3 R_3 + 4 C_2 C_5 R_1 + C_2 C_L R_1 + 2 C_3 C_5 R_1 R_3 g_m + C_3 C_5 R_1 + C_3 C_5 R_3 + C_3 C_L R_1 R_3 g_m + C_3 C_L R_3 + C_5 C_L R_1) + s (C_2 + C_3 R_1 g_m + C_3 + 2 C_5 R_1 g_m + C_5 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.56 \quad X-INVALID-ORDER-56} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_L g_m + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 R_L - C_3 C_5 R_1 R_3 R_L) + s (C_2 R_1 R_L + C_3 R_1 R_3 R_L g_m - C_5 R_1 R_L)}{R_1 g_m + s^3 (4 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_L + C_2 C_3 R_3 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_L + C_2 C_L R_1 R_L + 2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_L + C_3 C_5 R_3 R_L + C_3 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_L + C_5 C_L R_1 R_L) + s (C_2 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L + C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_3 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.57 \quad X-INVALID-ORDER-57} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_L - C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 + C_2 C_L R_1 R_L - C_3 C_5 R_1 R_3 + C_3 C_L R_1 R_3 R_L g_m - C_5 C_L R_1 R_3 R_L) + s (C_2 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L + C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_3 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5) + 1}{4 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L s^4 + s^3 (4 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 + C_2 C_3 C_L R_1 R_L + C_2 C_3 C_L R_3 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_1 R_L + 2 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 + C_3 C_5 C_L R_1 R_L + C_3 C_5 C_L R_3 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 + C_2 C_3 R_3 + 4 C_2 C_5 R_1 + C_2 C_L R_1 + C_2 C_L R_L + 2 C_3 C_5 R_1 R_3 g_m + C_3 C_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_5 + C_3 C_5 R_3 R_5 + C_3 C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 C_L R_1 R_3 + C_3 C_L R_3 R_5 + C_5 C_L R_1 R_5) + s (C_2 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L + C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_3 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.58 \quad X-INVALID-ORDER-58} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L - C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L) + s (C_2 R_1 R_5 R_L + C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m - C_3 R_1 R_3 R_L - C_5 R_1 R_5)}{4 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L s^3 + R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 R_1 R_5 R_L + C_2 C_3 R_3 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + 2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 R_3 R_5 R_L) + s (C_2 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L + C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_3 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.59 \quad X-INVALID-ORDER-59} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 - C_3 C_5 R_1 R_3 R_5) + s (C_2 R_1 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_5 g_m - C_3 R_1 R_3 - C_5 R_1 R_5)}{2 R_1 g_m + s^3 (4 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5) + s^2 (4 C_2 C_3 R_1 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_5 + C_2 C_3 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_L R_1 R_5 + 2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_5 + C_3 C_5 R_3 R_5 + C_3 C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 C_L R_1 R_3 + C_3 C_L R_3 R_5 + C_5 C_L R_1 R_5) + s (C_2 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L + C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 R_L + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_3 + C_3 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.60 \quad X-INVALID-ORDER-60} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L + s^2}{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^3 (4C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 + 4C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 R_1 R_5 R_L + C_2 C_3 R_3 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_5 R_L + 2C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.61 \quad X-INVALID-ORDER-61} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 +}{4C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L s^4 + 2R_1 g_m + s^3 (4C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 + 4C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_3 R_5 R_L + 4C_2 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + 2C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L) + s^2 (4C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 + 4C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 R_1 R_5 R_L + C_2 C_3 R_3 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_5 R_L + 2C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.62 \quad X-INVALID-ORDER-62} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L s^3 + R_1 R_L g_m + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m - C_3 C_5 R_1 R_3 R_L) + s (C_2 R_1 R_L + C_3 R_1 R_5 R_L)}{R_1 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + 4C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_L + C_2 C_3 R_3 R_L + C_2 C_5 R_1 R_5 + 4C_2 C_5 R_1 R_L + C_2 C_5 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.63 \quad X-INVALID-ORDER-63} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 s^3 + R_1 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 + C_2 C_5 R_1 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 R_1 R_3) + s (C_2 R_1 + C_3 R_1 R_3 g_m - C_3 R_1 R_5)}{C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 s^4 + s^3 (4C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 + C_2 C_5 C_L R_1 R_5 + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 + C_3 C_5 C_L R_3 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_1 + C_2 C_3 R_3 + 4C_2 C_5 R_1 + C_2 C_5 R_5 + C_2 C_L R_1 + 2C_3 C_5 R_1 R_3 g_m + C_3 C_5 R_1 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.64 \quad X-INVALID-ORDER-64} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L s^4 + R_1 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + 4C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_L + C_2 C_3 R_3 R_L + C_2 C_5 R_1 R_5 + 4C_2 C_5 R_1 R_L + C_2 C_5 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.65 \quad X-INVALID-ORDER-65} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L s^4 + R_1 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_L + C_2 C_3 R_3 R_L + C_2 C_5 R_1 R_5 + 4C_2 C_5 R_1 R_L + C_2 C_5 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.66 \quad X-INVALID-ORDER-66} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \infty, R_5, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L s + R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_3 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_L + R_1 R_3 R_5 + 4R_1 R_3 R_L + R_1 R_5 R_L + R_2 R_3 R_5 + R_2 R_3 R_L + R_2 R_5 R_L + R_3 R_5 R_L + s (C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 + 4C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 R_2 R_3 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.67 \quad X-INVALID-ORDER-67} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3 + s^2 (C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L - C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L) + s (C_2 R_1 R_2 R_3 - C_5 R_1 R_2 R_3 + C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L)}{4C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L s^3 + R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^2 (4C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 + C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_L + 2C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 + C_5 C_L R_1 R_2 R_L + 4C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_5 C_L R_2 R_3 R_L) + s (C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_3 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_2 R_L + C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_2 R_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.68 \quad X-INVALID-ORDER-68} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 + R_1 R_3 R_5 +}{4C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L s^3 + 2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5 + s^2 (4C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + 4C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + 2C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + C_5 C_L R_2 R_3 R_5) + s (C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_3 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.69 \quad X-INVALID-ORDER-69} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 s^2 + R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3 + s (C_2 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_3 R_5)}{C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 s^3 + R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^2 (4C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + C_5 C_L R_2 R_3 R_5) + s (C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_3 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.70 \quad X-INVALID-ORDER-70} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L s^2 + R_1 R_2 R_3 R_L g_m}{C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L s^3 + R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L + s^2 (C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_5 C_L R_1 R_3)}$$

$$\mathbf{9.71 \quad X-INVALID-ORDER-71} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L s^3 + R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3 + s}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^3 (C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 + C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_5 C_L R_1 R_3)}$$

$$\mathbf{9.72 \quad X-INVALID-ORDER-72} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L s^2 + R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5 + s (C_2 R_1 R_2 R_5 + C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m - C_L R_1 R_2 R_L + C_L R_1 R_5 R_L)}{C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_5 R_L s^3 + 2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5 + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_2 C_L R_2 R_5 R_L + C_3 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_2 R_L + C_3 C_L R_1 R_5 R_L + C_3 C_L R_2 R_5 R_L) + s (4 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_2 R_5)}$$

$$\mathbf{9.73 \quad X-INVALID-ORDER-73} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s^2 (C_2 C_L R_1 R_2 R_L - C_5 C_L R_1 R_2 R_L) + s (C_2 R_1 R_2 - C_5 R_1 R_2 + C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L R_1 R_L)}{s^3 (C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_L R_1 R_2 + C_2 C_L R_2 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 + C_3 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_L + C_3 C_L R_2 R_L + 2 C_5 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_2 + 4 C_5 C_L R_1 R_L + C_5 C_L R_2 R_L) + s (C_2 R_2 + C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_2 R_L)}$$

$$\mathbf{9.74 \quad X-INVALID-ORDER-74} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5 + s^2 (C_2 C_L R_1 R_2 R_L - C_5 C_L R_1 R_2 R_L)}{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5 + s^3 (C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_2 C_L R_2 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_3 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_2 R_L + C_3 C_L R_1 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.75 \quad X-INVALID-ORDER-75} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L s^2 + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L + s (C_2 R_1 R_2 R_L + C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_2 R_L + C_5 R_1 R_5 R_L)}{C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L s^3 + R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_L + C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 R_L + C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 R_2 R_5 R_L) + s (C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_L + C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_2 R_L)}$$

$$\mathbf{9.76 \quad X-INVALID-ORDER-76} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 s^2 + R_1 R_2 g_m + R_1 + s (C_2 R_1 R_2 + C_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_5 R_1 R_2 + C_5 R_1 R_5)}{s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 + C_3 C_5 R_1 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_5 + C_5 C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_5 C_L R_1 R_2 + C_5 C_L R_1 R_5 + C_5 C_L R_2 R_5) + s (C_2 R_2 + C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2)}$$

$$\mathbf{9.77 \quad X-INVALID-ORDER-77} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L s^2 + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L + s (C_2 R_1 R_2 + C_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_5 R_1 R_2 + C_5 R_1 R_5)}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_L + C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 R_L + C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 R_2 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.78 \quad X-INVALID-ORDER-78} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L s^3 + R_1 R_2 g_m + R_1 - s}{C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L s^4 + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_2 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_5 R_2 R_5)}$$

$$\mathbf{9.79 \quad X-INVALID-ORDER-79} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L s^2 + R_1 R_2 - s}{C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L s^3 + 2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4 R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5 + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_3 C_L R_1 R_2 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.80 \quad X-INVALID-ORDER-80} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3 + s^2 (C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L)}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^3 (C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 + C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_3 C_L R_2 R_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.81 \quad X-INVALID-ORDER-81} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4 R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5 + s^3 (C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L)}{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4 R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5 + s^3 (C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.82 \quad X-INVALID-ORDER-82} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L s^2 + R_1 R_2 R_3 R_L g_m}{C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L s^3 + R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.83 \quad X-INVALID-ORDER-83} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 s^2 + R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3 + s (C_2 R_1 R_2 R_3 R_5)}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.84 \quad X-INVALID-ORDER-84} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 C_5 R_2 R_3 R_L g_m)}{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 C_5 R_2 R_3 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.85 \quad X-INVALID-ORDER-85} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L s^4 + R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_L g_m)}{C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L s^4 + R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.86 \quad X-INVALID-ORDER-86} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 s^2 + R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5 + s (C_2 R_1 R_2 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - C_3 R_1 R_2 R_3 + C_3 R_1 R_3 R_5)}{C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 s^3 + 2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5 + s^2 (4 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_5 + C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 C_L R_1 R_2 R_3 + C_3 C_L R_1 R_3 R_5 + C_3 C_L R_2 R_3 R_5) + s (4 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_5 + 2 C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.87 \quad X-INVALID-ORDER-87} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L s^2 + R_1 R_2 R_5 g_m}{C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L s^3 + R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_3 C_L R_2 R_3 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.88 \quad X-INVALID-ORDER-88} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L s^3 + R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5}{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5 + s^3 (C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (4 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_2 C_L R_2 R_5 R_L + C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_3 C_L R_2 R_3 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.89 \quad X-INVALID-ORDER-89} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L - C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L) + s (C_2 R_1 R_2 R_L + C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_L - C_5 R_1 R_2 R_L)}{4 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L s^3 + R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + 2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_L + 4 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + C_3 C_5 R_2 R_3 R_L) + s (C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_L + C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 R_2 R_3 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.90 \quad X-INVALID-ORDER-90} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 - C_3 C_5 R_1 R_2 R_3) + s (C_2 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_3 - C_5 R_1 R_2)}{s^3 (4C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 + C_2 C_3 R_2 R_3 + 4C_2 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_L R_1 R_2 + 2C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 + 4C_3 C_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_L R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 C_L R_1 R_3 + C_3 C_L R_2 R_3 + C_5 C_L R_1 R_2) + s (C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_3 + C_L R_2 R_3)}$$

$$\mathbf{9.91 \quad X-INVALID-ORDER-91} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 L - C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 L)}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^3 (4C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_L + 2C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_L + 4C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + C_3 C_5 R_2 R_3 R_L) + s (C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_3 + C_L R_2 R_3)}$$

$$\mathbf{9.92 \quad X-INVALID-ORDER-92} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s^3 (C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L - C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L)}{4C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L s^4 + s^3 (4C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + 4C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + 2C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + 4C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_L + 2C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_L + 4C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + C_3 C_5 R_2 R_3 R_L) + s (C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_3 + C_L R_2 R_3)}$$

$$\mathbf{9.93 \quad X-INVALID-ORDER-93} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_L + R_1 R_5 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 - C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5)}{4C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 s^3 + R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + 4C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + 2C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + 4C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_5) + s (C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_3 + C_L R_2 R_3)}$$

$$\mathbf{9.94 \quad X-INVALID-ORDER-94} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5 + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 - C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5)}{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^3 (4C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5) + s^2 (4C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_5 + 2C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_5) + s (C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_3 + C_L R_2 R_3)}$$

$$\mathbf{9.95 \quad X-INVALID-ORDER-95} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L + s^3 (4C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + 4C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + 2C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_5) + s (C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_3 + C_L R_2 R_3)}$$

$$\mathbf{9.96 \quad X-INVALID-ORDER-96} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 g_m + 2R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L + s^3 (4C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + 4C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + 4C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + 2C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + 4C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + 4C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + 2C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_5) + s (C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_3 + C_L R_2 R_3)}$$

$$\mathbf{9.97 \quad X-INVALID-ORDER-97} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L s^3 + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 - C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5)}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + 4C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_5) + s (C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_3 + C_L R_2 R_3)}$$

$$\mathbf{9.98 \quad X-INVALID-ORDER-98} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 s^3 + R_1 R_2 g_m + R_1 + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 - C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5)}{C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 s^4 + s^3 (4C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 + C_2 C_3 R_2 R_3 + 4C_2 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 + C_2 C_L R_2 R_3 R_5 + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_5 + 2C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_5) + s (C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_3 + C_L R_2 R_3)}$$

$$\mathbf{9.99 \quad X-INVALID-ORDER-99} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L s^4 + R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + 4C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 - C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5) + s (C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_3 + C_L R_2 R_3)}$$

9.100 X-INVALID-ORDER-100 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L}{s^4} + s^3 (4 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_5)$$

9.101 X-INVALID-ORDER-101 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \infty, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_3 R_L + s(C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m - C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 R_1 R_3 R_5 R_L)}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L + s(C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_1 R_3 R_5 + 4C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_2 R_3 R_5 + C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L)}$$

9.102 X-INVALID-ORDER-102 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 s^2 + R_1 R_3 g_m + s(C_2 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 R_1 R_3 - C_5 R_1 R_3)}{C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 s^3 + R_1 g_m + s^2(2C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 R_1 R_2 + 4C_2 C_5 R_1 R_3 + C_2 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 C_L R_1 R_3 + C_2 C_L R_2 R_3 + C_5 C_L R_1 R_3) + s(C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 + C_2 R_2 + C_2 R_3 + 2C_5 R_1 R_3 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_3 + C_L R_1 R_3 g_m + C_L R_3) + 1}$$

9.103 X-INVALID-ORDER-103 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L s^2 + R_1 R_3 R_L g_m + s(C_2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 R_1 R_3 R_L - C_5 R_1 R_3 R_L)}{C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L s^3 + R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2(2C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_3 R_L + C_2 C_5 R_2 R_3 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L R_1 R_3 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_L) + s(C_2 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 R_1 R_3 g_m + C_2 R_1 R_3 R_L g_m + C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_3 R_L g_m)}$$

9.104 X-INVALID-ORDER-104 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2s}, R_3, \infty, \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L s^3 + R_1 R_3 g_m + s^2 (-C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L R_1 R_3 R_L - C_5 C_L R_2 R_3 R_L)}{R_1 g_m + s^3 (2C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + 4C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_L) + s^2 (2C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 R_1 R_2 + 4C_2 C_5 R_1 R_3 + C_2 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_L R_1 R_3 + C_2 C_L R_1 R_L + C_2 C_L R_2 R_3)}$$

9.105 X-INVALID-ORDER-105 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 s^2 + R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3 + s(C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_3 R_5 - C_5 R_1 R_3 F)}{C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 s^3 + 2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^2(2C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 + C_2 C_L R_1 R_3 R_5 + C_2 C_L R_2 R_3 R_5 + C_5 C_L R_1 R_3 R_5) + s(2C_2 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 R_1}$$

9.106 X-INVALID-ORDER-106 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5}{C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L s^3 + R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L + s^2 (2C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L)}{}$$

9.107 X-INVALID-ORDER-107 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3g_m + R_1R_5g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^3(2C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_Lg_m + C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_5 + C_2C_5C_LR_1R_2R_5R_L + 4C_2C_5C_LR_1R_3R_5R_L + C_2C_5C_LR_2R_3R_5R_L) + s^2(2C_2C_5R_1R_2R_3R_5g_m + C_2C_5R_1R_2R_5 + 4C_2C_5R_1R_3R_5 + C_2C_5R_2R_3R_5 + C_2C_LR_1R_2R_3R_5)}{1 + s(R_1 + R_3 + R_5) + s^2(R_1R_3 + R_1R_5 + R_3R_5) + s^3(R_1R_3R_5)}$$

9.108 X-INVALID-ORDER-108 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2s}, R_3, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m + s^2 (C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_1 R_3 R_5) + s (C_2 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 R_1 R_3 + C_2 R_2 R_3 g_m)}{R_1 g_m + s^3 (C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 + C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_5) + s^2 (2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + C_2 C_5 R_1 R_2 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 + C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_5 R_3 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 C_L R_1 R_3 + C_2 C_L R_2 R_3 g_m)}$$

9.109 X-INVALID-ORDER-109 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 + 4 C_2 C_5 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_3 R_L + 4 C_2 C_5 R_5 R_L)}{1 + s (C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 + 4 C_2 C_5 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_3 R_L + 4 C_2 C_5 R_5 R_L) + s^3 (C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.110 \quad X-INVALID-ORDER-110} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m + s^3 (C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_3 R_5 R_L)}{R_1 g_m + s^3 (C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_3 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.111 \quad X-INVALID-ORDER-111} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s^2 (C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m - C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_2 C_L R_1 R_5 R_L) + s (C_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_1 R_5 R_L)}{2 R_1 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 + C_2 C_3 R_1 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_L R_1 R_2 + C_2 C_L R_1 R_5 + 4 C_2 C_L R_1 R_L + C_2 C_L R_2 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.112 \quad X-INVALID-ORDER-112} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 R_L s^2 + R_1 R_L g_m + s (C_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 R_1 R_L - C_5 R_1 R_L)}{C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_L s^3 + R_1 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_L + C_2 C_3 R_2 R_L + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_5 R_1 R_2 + 4 C_2 C_5 R_1 R_L + C_2 C_5 R_2 R_L + C_3 C_5 R_1 R_L) + s (C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 + C_2 R_2 + C_2 R_L + C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_L + 2 C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.113 \quad X-INVALID-ORDER-113} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 s^2 + R_1 g_m + s (C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 - C_5 R_1)}{s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_5 C_L R_1 R_2) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 g_m + C_2 C_3 R_1 + C_2 C_3 R_2 + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 R_1 + C_2 C_5 R_2 + C_2 C_L R_1 R_2 g_m + C_2 C_L R_1 + C_2 C_L R_2 + C_3 C_5 R_1 + C_5 C_L R_1) + s (C_2 + C_3 R_1 g_m + C_3 + 2 C_5 R_1 g_m + C_5 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.114 \quad X-INVALID-ORDER-114} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 R_L s^2 + R_1 R_L g_m + s (C_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 R_1 R_L - C_5 R_1 R_L)}{R_1 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_L + C_2 C_3 R_2 R_L + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_5 R_1 R_2 + 4 C_2 C_5 R_1 R_L + C_2 C_5 R_2 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_L R_1 R_L + C_2 C_L R_2 R_L + C_3 C_5 R_1 R_L + C_5 C_L R_1 R_L) + s (C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 + C_2 R_2 + C_2 R_L + C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_L + 2 C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.115 \quad X-INVALID-ORDER-115} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_L s^3 + R_1 g_m + s^2 (-C_2 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_L R_1 R_L - C_5 C_L R_1 R_L)}{C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_L s^4 + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_1 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_L + 2 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 + 4 C_2 C_5 C_L R_1 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 g_m + C_2 C_3 R_1 + C_2 C_3 R_2 + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 R_1 + C_2 C_5 R_2 + C_2 C_L R_1 R_2 g_m + C_2 C_L R_1 + C_2 C_L R_2 + C_3 C_5 R_1 + C_5 C_L R_1) + s (C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 + C_2 R_2 + C_2 R_L + C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_L + 2 C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.116 \quad X-INVALID-ORDER-116} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L s^2 + R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L + s (C_2 R_1 R_2 R_5 R_L g_m - C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_1 R_5 R_L - C_5 R_1 R_5 R_L)}{C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L s^3 + R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_L + C_2 C_3 R_1 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_5 R_L + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_5 R_L) + s (C_2 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_1 R_5 g_m + C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_2 R_5 g_m + C_2 R_2 R_L + C_2 R_5 g_m + C_2 R_5 R_L + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 R_5 R_L + C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 R_L + C_3 R_5 g_m + C_3 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.117 \quad X-INVALID-ORDER-117} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 s^2 + R_1 R_5 g_m - R_1 + s (C_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 R_1 R_2 + C_2 R_1 R_5 - C_5 R_1 R_5)}{2 R_1 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 + C_2 C_3 R_1 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_5 + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_2 C_L R_1 R_2 + C_2 C_L R_1 R_5 + C_2 C_L R_2 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_5 + C_5 C_L R_1 R_5) + s (C_2 R_1 R_2 R_5 g_m + C_2 R_1 R_2 R_5 + C_2 R_1 R_5 g_m + C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_2 R_5 g_m + C_2 R_2 R_L + C_2 R_5 g_m + C_2 R_5 R_L + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 R_5 R_L + C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 R_L + C_3 R_5 g_m + C_3 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.118 \quad X-INVALID-ORDER-118} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L s^2 + R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L + s (C_2 R_1 R_2 R_5 R_L g_m - C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_1 R_5 R_L - C_5 R_1 R_5 R_L)}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_L + C_2 C_3 R_1 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_5 R_L + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.119 \quad X-INVALID-ORDER-119} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L s^2 + R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L + s (C_2 R_1 R_2 R_5 R_L g_m - C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_1 R_5 R_L - C_5 R_1 R_5 R_L)}{C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L s^4 + 2 R_1 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_5 R_L + 2 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 C_3 R_1 R_5 g_m + C_2 C_3 R_1 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 R_2 R_5 R_L + C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 C_5 R_2 R_5 g_m + C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 R_5 R_L + C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 R_5 R_L + C_3 R_5 g_m + C_3 R_5 R_L)}$$

9.120 X-INVALID-ORDER-120 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2s}, \frac{1}{C_3s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_L g_m + s^2 (C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m - C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + C_2 C_5 R_1 R_5 R_L) + s (C_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 R_1 R_L + R_1 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_L + C_2 C_3 R_2 R_L + C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_5 R_1 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_L + C_2 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_5 R_2 R_L +$$

9.121 X-INVALID-ORDER-121 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, \frac{1}{C_{3s}}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^2 (C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_5 R_1 R_5) + s (C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 + C_5 R_1 R_5 g_m - C_5 I)}{s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 + C_2 C_5 C_L R_1 R_5 + C_2 C_5 C_L R_2 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 g_m + C_2 C_3 R_1 + C_2 C_3 R_2 + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 R_1 + C_2 C_5 R_2 + C_2 C_5 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 g_m +$$

9.122 X-INVALID-ORDER-122 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, \frac{1}{C_{3s}}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_L + C_2 C_3 R_2 R_L + C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_5$$

9.123 X-INVALID-ORDER-123 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, \frac{1}{C_{3s}}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

[illegible]

9.124 X-INVALID-ORDER-124 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_3g_m + R_1R_5g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^3 (C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_5R_Lg_m + C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_L + C_2C_3C_LR_1R_3R_5R_L + C_2C_3C_LR_2R_3R_5R_L) + s^2 (C_2C_3R_1R_2R_3R_5g_m + C_2C_3R_1R_2R_3 + C_2C_3R_1R_3R_5 + C_2C_3R_2R_3R_5 + C_2C_LR_1R_2R_3R_5g_m + 2C_2C_LR_1R_2R_3R_Lg_m)}{2R_1R_3g_m + R_1R_5g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^3 (C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_5R_Lg_m + C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_L + C_2C_3C_LR_1R_3R_5R_L + C_2C_3C_LR_2R_3R_5R_L) + s^2 (C_2C_3R_1R_2R_3R_5g_m + C_2C_3R_1R_2R_3 + C_2C_3R_1R_3R_5 + C_2C_3R_2R_3R_5 + C_2C_LR_1R_2R_3R_5g_m + 2C_2C_LR_1R_2R_3R_Lg_m)}$$

9.125 X-INVALID-ORDER-125 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L s^2 + R_1 R_3 R_L g_m + s (C_2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 R_1 R_3 R_L - C_5 R_1 R_3 R_L)}{C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L s^3 + R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_L + C_2 C_5 R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_L) + s (C_2 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 R_1 R_2 R_L}$$

9.126 X-INVALID-ORDER-126 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 s^2 + R_1 R_3 g_m + s (C_2 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 R_1 R_3 - C_5 R_1 R_3)}{R_1 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_1 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_3 + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 R_1 R_2 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 + C_2 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 C_L R_1 R_3 + C_2 C_L R_2 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_3 + C_5 C_L R_1 R_3) + s (C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_2 + C_5 R_1 R_3)}$$

9.127 X-INVALID-ORDER-127 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L s^2 + R_1 R_3 R_L g_m + C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + 2C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + 4C_2 C_5 R_1 R_3 R_L + C_2 C_5 R_2 R_3 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L)}.$$

9.128 X-INVALID-ORDER-128 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2s}, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \infty, \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L s^4 + R_1 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + 2 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L) + s^2 (C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + 2 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L) + s (C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + 2 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L) + C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L}{C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L s^4 + R_1 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + 2 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L) + s^2 (C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + 2 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L) + s (C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + 2 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L) + C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L}$$

9.129 X-INVALID-ORDER-129 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2s}, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \infty, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R}{C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L s^3 + R_1 R_3 R_5 g_m + 2R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + 2C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_5 R_1 R_2$$

9.130 X-INVALID-ORDER-130 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 s^2 + R_1 R_3}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 + 2C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 g_m)}$$

9.131 X-INVALID-ORDER-131 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L)}$$

9.132 X-INVALID-ORDER-132 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L s^4 + 2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + 2C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_5 C_L R_1 R_2$$

9.133 X-INVALID-ORDER-133 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L)}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L)}$$

9.134 X-INVALID-ORDER-134 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1}{R_1 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 + C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_5) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_1 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_3 + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_1 R_3 + C_2 C_5 R_2 R_3 + 2 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 + 2 C_2 C_5 C_L R_1 R_3 + 2 C_2 C_5 C_L R_2 R_3 + 2 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_5)}$$

9.135 X-INVALID-ORDER-135 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L)}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L)}$$

9.136 X-INVALID-ORDER-136 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 g_m + s^4 (C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L) + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L)}$$

9.137 X-INVALID-ORDER-137 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2s}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \infty, R_5, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_3 R_5) + s (C_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 R_1 R_2 R_3 - C_2 R_1 R_3 R_5)}{2 R_1 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_5) + s^2 (2 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 + 4 C_2 C_3 R_1 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_5 + C_2 C_3 R_3 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_2 C_L R_1 R_2 + C_2 C_L R_2 R_3 + C_2 C_L R_3 R_5) + s (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_5 + C_2 C_3 R_3 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_2 C_L R_1 R_2 + C_2 C_L R_2 R_3 + C_2 C_L R_3 R_5)}$$

9.138 X-INVALID-ORDER-138 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2s}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \infty, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^3 (C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_L + C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 R_3 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_3 R_L + C_2 C_3 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_L)}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^3 (C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_L + C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 R_3 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_3 R_L + C_2 C_3 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_L)}$$

9.139 X-INVALID-ORDER-139 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2s}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \infty, R_5, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s^3 (C_2 C_3}{2 R_1 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L$$

9.140 X-INVALID-ORDER-140 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2s}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \infty, \frac{1}{C_5s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L s^3 + R_1 R_L g_m + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_3 R_L - C_2 C_5 R_1 R_2 R_L - C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L) + s (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_L + C_2 C_3 R_3 R_L + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L) + g_m}{R_1 g_m + s^3 (2 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_L + 4 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_L + C_2 C_3 R_3 R_L + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L) + s (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_L + C_2 C_3 R_3 R_L + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L) + g_m}$$

9.141 X-INVALID-ORDER-141 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2C_3C_5R_1R_2R_3s^3 + R_1g_m + s^2(C_2C_3R_1R_2R_3g_m + C_2C_3R_1R_3 - C_2C_5R_1R_2 - C_3C_5R_1R_3) + s}{C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_3s^4 + s^3(2C_2C_3C_5R_1R_2R_3g_m + C_2C_3C_5R_1R_2 + 4C_2C_3C_5R_1R_3 + C_2C_3C_5R_2R_3 + C_2C_3C_LR_1R_2R_3g_m + C_2C_3C_LR_1R_3 + C_2C_3C_LR_2R_3 + C_2C_5C_LR_1R_2 + C_3C_5C_LR_1R_3) + s^2(C_2C_3R_1R_2g_m + C_2C_3R_1 + C_2C_3R_2 + C_2C_3R_3 + 2C_2C_5R_1R_2g_m}$$

9.142 X-INVALID-ORDER-142 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L s^4 + R_1 g_m + s^3 (2 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_L + 4 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L) + s^2 (C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L)}{C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L s^4 + R_1 g_m + s^3 (2 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_L + 4 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L) + s^2 (C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L)}$$

9.143 X-INVALID-ORDER-143 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \infty, \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_3 C_5 C_L R_1 I}{s^4 (2C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + 4C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_L) + s^3 (2C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 + 4C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3)}.$$

9.144 X-INVALID-ORDER-144 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^3 (2 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + 4 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L)}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^3 (2 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + 4 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L)}$$

9.145 X-INVALID-ORDER-145 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 s^4 + 2 R_1 g_m + s^3 (2 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_5 + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5) + s^2 (2 C_2 C_3$$

9.146 X-INVALID-ORDER-146 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L s^4 + R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^3 (2 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + 4 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_3$$

9.147 X-INVALID-ORDER-147 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1g_m + s^4(2C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_Lg_m + C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_5 + C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_5R_L + 4C_2C_3C_5C_LR_1R_3R_5R_L + C_2C_3C_5C_LR_2R_3R_5R_L) + s^3(2C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_5g_m + C_2C_3C_5R_1R_2R_5 + 4C_2C_3C_5R_1R_3R_5 + C_2C_3C_5R_2R_3R_5 + C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_5g_m)}{2R_1g_m + s^4(2C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_Lg_m + C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_5 + C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_5R_L + 4C_2C_3C_5C_LR_1R_3R_5R_L + C_2C_3C_5C_LR_2R_3R_5R_L) + s^3(2C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_5g_m + C_2C_3C_5R_1R_2R_5 + 4C_2C_3C_5R_1R_3R_5 + C_2C_3C_5R_2R_3R_5 + C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_5g_m)}$$

9.148 X-INVALID-ORDER-148 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2s}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_L g_m + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_3 R_5)}{R_1 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_3 R_5)}$$

9.149 X-INVALID-ORDER-149 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5}{s^4} + s^3 (2 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 + 4 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_L R_1$$

$$\mathbf{9.150 \quad X-INVALID-ORDER-150} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^4 (C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L) + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_L + C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 + 4 C_2 C_3 C_5 R_3 R_L + C_2 C_3 C_5 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_L + C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 + 4 C_2 C_3 C_5 R_3 R_L + C_2 C_3 C_5 R_5 R_L) + s (C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_L + C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 + 4 C_2 C_3 C_5 R_3 R_L + C_2 C_3 C_5 R_5 R_L) + s^0 (C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_L + C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 + 4 C_2 C_3 C_5 R_3 R_L + C_2 C_3 C_5 R_5 R_L)}{s^4 (C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_3 R_5 + 4 C_2 C_3 C_5 C_L R_3 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_5 R_L) + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_L + C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 + 4 C_2 C_3 C_5 R_3 R_L + C_2 C_3 C_5 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_L + C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 + 4 C_2 C_3 C_5 R_3 R_L + C_2 C_3 C_5 R_5 R_L) + s (C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_L + C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 + 4 C_2 C_3 C_5 R_3 R_L + C_2 C_3 C_5 R_5 R_L) + s^0 (C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_L + C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 + 4 C_2 C_3 C_5 R_3 R_L + C_2 C_3 C_5 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.151 \quad X-INVALID-ORDER-151} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^4 (C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L) + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_L + C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 + 4 C_2 C_3 C_5 R_3 R_L + C_2 C_3 C_5 R_5 R_L) + s^2 (C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_L + C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 + 4 C_2 C_3 C_5 R_3 R_L + C_2 C_3 C_5 R_5 R_L) + s (C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_L + C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 + 4 C_2 C_3 C_5 R_3 R_L + C_2 C_3 C_5 R_5 R_L) + s^0 (C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_L + C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 + 4 C_2 C_3 C_5 R_3 R_L + C_2 C_3 C_5 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.152 \quad X-INVALID-ORDER-152} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad R_3, \quad \infty, \quad R_5, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_L + R_3 R_5 R_L}{R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L + s (C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_3 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.153 \quad X-INVALID-ORDER-153} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_2 R_3 R_L s^2 + R_2 R_3 g_m + R_3 + s (-C_5 R_2 R_3 + C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L)}{C_1 C_5 C_L R_2 R_3 R_L s^3 + R_2 g_m + s^2 (C_1 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_L R_2 R_3 + C_1 C_L R_2 R_L + C_1 C_L R_3 R_L + 2 C_5 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_5 C_L R_2 R_3 + C_5 C_L R_2 R_L + 4 C_5 C_L R_3 R_L) + s (C_1 R_2 + C_1 R_3 + 2 C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_3 + C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_3 + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.154 \quad X-INVALID-ORDER-154} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L s^2 + R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5 + s (-C_5 R_2 R_3 R_5 + C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m - C_L R_2 R_3 R_L + C_L R_3 R_5)}{C_1 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L s^3 + 2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5 + s^2 (C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_L R_2 R_3 R_5 + C_1 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_L R_2 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_5 R_L + 2 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_2 R_3 R_5 + C_5 C_L R_2 R_5 R_L + 4 C_5 C_L R_3 R_5 R_L) + s (C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_3 R_5 + C_L R_2 R_3 R_5 + C_L R_2 R_5 R_L + C_L R_3 R_5) + s^0 (C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_3 R_5 + C_L R_2 R_3 R_5 + C_L R_2 R_5 R_L + C_L R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.155 \quad X-INVALID-ORDER-155} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad R_3, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s (C_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_5 R_2 R_3 + C_5 R_3 R_5)}{C_1 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 s^3 + R_2 g_m + s^2 (C_1 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_L R_2 R_3 + C_5 C_L R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 C_L R_2 R_3 + C_5 C_L R_3 R_5) + s (C_1 R_2 + C_1 R_3 + 2 C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 R_5 g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_3 + C_5 R_5 + C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.156 \quad X-INVALID-ORDER-156} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad R_3, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L + s (C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m - C_5 R_2 R_3 R_L + C_5 R_3 R_5 R_L)}{C_1 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L s^3 + R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2 (C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_L + C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_2 R_3 R_L + C_5 C_L R_3 R_5 R_L) + s (C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_3 R_L + C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_5 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_L + C_5 R_2 R_5 R_L + C_5 R_2 R_L + C_5 R_3 R_5 + 4 C_5 R_3 R_L + C_5 R_5 R_L) + s^0 (C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_3 R_L + C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_5 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_L + C_5 R_2 R_5 R_L + C_5 R_2 R_L + C_5 R_3 R_5 + 4 C_5 R_3 R_L + C_5 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.157 \quad X-INVALID-ORDER-157} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad R_3, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^2 (C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_2 R_3 R_L + C_5 C_L R_3 R_5 R_L) + s (C_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_5 R_2 R_3 + C_5 R_3 R_5)}{R_2 g_m + s^3 (C_1 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_L R_2 R_3 + C_1 C_L R_2 R_L + C_1 C_L R_3 R_L + C_5 C_L R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_5 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_5 C_L R_2 R_3 + C_5 C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_2 R_L + C_5 C_L R_3 R_5 + 4 C_5 C_L R_3 R_L + C_5 C_L R_5 R_L) + s (C_1 R_2 + C_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + 2 C_L R_2 R_L g_m + C_L R_2 + C_L R_5 + 4 C_L R_L) + 4}$$

$$\mathbf{9.158 \quad X-INVALID-ORDER-158} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s (C_L R_2 R_5 R_L g_m - C_L R_2 R_L + C_L R_5 R_L)}{C_1 C_3 C_L R_2 R_5 R_L s^3 + 2 R_2 g_m + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_5 + C_1 C_L R_2 R_5 + C_1 C_L R_2 R_L + C_1 C_L R_5 R_L + C_3 C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_2 R_L + C_3 C_L R_5 R_L) + s (C_1 R_2 + C_1 R_5 + C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + C_3 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + 2 C_L R_2 R_L g_m + C_L R_2 + C_L R_5 + 4 C_L R_L) + 4}$$

$$\mathbf{9.159 \quad X-INVALID-ORDER-159} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 s + R_2 g_m + 1}{s^2 (C_1 C_3 R_2 + C_1 C_5 R_2 + C_1 C_L R_2 + C_3 C_5 R_2 + C_5 C_L R_2) + s (C_1 + C_3 R_2 g_m + C_3 + 2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.160 \quad X-INVALID-ORDER-160} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_2 R_L s^2 + R_2 g_m + s(-C_5 R_2 + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L) + 1}{s^3 (C_1 C_3 C_L R_2 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_L + C_3 C_5 C_L R_2 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_2 + C_1 C_5 R_2 + C_1 C_L R_2 + C_1 C_L R_L + C_3 C_5 R_2 + C_3 C_L R_2 R_L g_m + C_3 C_L R_L + 2C_5 C_L R_2 R_L g_m + C_5 C_L R_2 + 4C_5 C_L R_L) + s(C_1 + C_3 R_2 g_m + C_3 + 2C_5 R_2 g_m + 4C_5 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.161 \quad X-INVALID-ORDER-161} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_2 R_5 R_L s^2 + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s(-C_5 R_2 R_5 + C_L R_2 R_5 R_L g_m - C_L R_2 R_L + C_L R_5 R_L)}{2R_2 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_L R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_2 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_L R_2 R_5 + C_1 C_L R_2 R_L + C_1 C_L R_5 R_L + C_3 C_5 R_2 R_5 + C_3 C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_2 R_L + C_3 C_L R_5 R_L + 2C_5 C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_2 R_5 + 4C_5 C_L R_5 R_L) + s(C_1 + C_3 R_2 g_m + C_3 + 2C_5 R_2 g_m + 4C_5 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.162 \quad X-INVALID-ORDER-162} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L + s(C_5 R_2 R_5 R_L g_m - C_5 R_2 R_L + C_5 R_5 R_L)}{C_1 C_3 C_5 R_2 R_5 R_L s^3 + R_2 g_m + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_L + C_1 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_L + C_1 C_5 R_5 R_L + C_3 C_5 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_2 R_L + C_3 C_5 R_5 R_L) + s(C_1 R_2 + C_1 R_L + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_L + C_5 R_2 R_5 g_m + 2C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 + C_5 R_5 + 4C_5 R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.163 \quad X-INVALID-ORDER-163} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s(C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 + C_5 R_5) + 1}{s^3 (C_1 C_3 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_5 C_L R_2 R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_2 + C_1 C_5 R_2 + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_L R_2 + C_3 C_5 R_2 R_5 g_m + C_3 C_5 R_2 + C_3 C_5 R_5 + C_5 C_L R_2 R_5 g_m + C_5 C_L R_2 + C_5 C_L R_5) + s(C_1 + C_3 R_2 g_m + C_3 + 2C_5 R_2 g_m + 4C_5 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.164 \quad X-INVALID-ORDER-164} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L + s(C_5 R_2 R_5 R_L g_m - C_5 R_2 R_L + C_5 R_5 R_L)}{R_2 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_L + C_1 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_L + C_1 C_5 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_L + C_3 C_5 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_2 R_L + C_3 C_5 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_2 R_L + C_5 C_L R_5 R_L) + s(C_1 R_2 + C_1 R_L + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_L + C_5 R_2 R_5 g_m + 2C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 + C_5 R_5 + 4C_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.165 \quad X-INVALID-ORDER-165} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^2 (C_5 C_L R_2 R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_2 R_L + C_5 C_L R_5 R_L) + s(C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 + C_5 R_5 + C_L R_2 R_L g_m - C_L R_2 R_L + C_L R_5 R_L)}{C_1 C_3 C_5 C_L R_2 R_5 R_L s^4 + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_3 C_L R_2 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_5 + C_1 C_5 C_L R_2 R_L + C_1 C_5 C_L R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_2 R_L + C_3 C_5 C_L R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_2 + C_1 C_5 R_2 + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_L R_2 + C_1 C_L R_L + C_3 C_5 R_2 R_5 g_m + C_3 C_5 R_2 + C_3 C_5 R_5) + s(C_1 + C_3 R_2 g_m + C_3 + 2C_5 R_2 g_m + 4C_5 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.166 \quad X-INVALID-ORDER-166} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5 + s(C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m - C_L R_2 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L)}{C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_5 R_L s^3 + 2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5 + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_L R_2 R_3 R_5 + C_1 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_L R_2 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_5 R_L + C_3 C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_2 R_3 R_L + C_3 C_L R_3 R_5 R_L) + s(C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_3 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 R_L + C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.167 \quad X-INVALID-ORDER-167} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_2 R_3 R_L s^2 + R_2 R_3 g_m + R_3 + s(-C_5 R_2 R_3 + C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L)}{R_2 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_L R_2 R_3 + C_1 C_L R_2 R_L + C_1 C_L R_3 R_L + C_3 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_L + 2C_5 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_5 C_L R_2 R_3 + C_5 C_L R_2 R_L + 4C_5 C_L R_3 R_L) + s(C_1 + C_3 R_2 g_m + C_3 + 2C_5 R_2 g_m + 4C_5 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.168 \quad X-INVALID-ORDER-168} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L s^2 + R_2 R_3 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5 + s^3 (C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_L R_2 R_3 R_5 + C_1 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_L R_2 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_3 C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_2 R_3 R_5 R_L) + s(C_1 + C_3 R_2 g_m + C_3 + 2C_5 R_2 g_m + 4C_5 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.169 \quad X-INVALID-ORDER-169} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L + s(C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m - C_5 R_2 R_3 R_L + C_5 R_3 R_5 R_L)}{C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L s^3 + R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 R_3 R_5 R_L) + s(C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_3 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_2 R_3 R_L + C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.170 \quad X-INVALID-ORDER-170} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s (C_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_5 R_2 R_3 + C_5 R_3 R_5)}{R_2 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L R_2 R_3 R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_L R_2 R_3 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_3 R_5 + C_5 C_L R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 C_L R_2 R_3 + C_5 C_L R_3 R_5) + s (C_1 R_2 + C_1 R_3 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.171 \quad X-INVALID-ORDER-171} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L + s (C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m - C_5 R_2 R_3 R_5 R_L)}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_2 R_3 R_L + C_5 C_L R_3 R_5 R_L) + s (C_1 R_2 + C_1 R_3 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.172 \quad X-INVALID-ORDER-172} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L + s (C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m - C_5 R_2 R_3 R_5 R_L)}{C_1 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L s^4 + R_2 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.173 \quad X-INVALID-ORDER-173} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s (C_3 R_2 R_3 R_5 g_m - C_3 R_2 R_3 + C_3 R_3 R_5)}{C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_5 s^3 + 2 R_2 g_m + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_5 + C_1 C_L R_2 R_5 + C_3 C_L R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 C_L R_2 R_3 + C_3 C_L R_3 R_5) + s (C_1 R_2 + C_1 R_5 + 2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 + 4 C_3 R_3 + C_3 R_5 + C_L R_2 R_5 g_m + C_L R_2 + C_L R_5) + 4}$$

$$\mathbf{9.174 \quad X-INVALID-ORDER-174} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L + s (C_3 R_2 R_3 R_5 R_L g_m - C_3 R_2 R_3 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L)}{C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_5 R_L s^3 + R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_5 R_L + C_3 C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_2 R_3 R_L + C_3 C_L R_3 R_5 R_L) + s (C_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_5 R_L + C_3 R_2 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.175 \quad X-INVALID-ORDER-175} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^2 (C_3 C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m - C_3 C_L R_2 R_3 R_L + C_3 C_L R_3 R_5 R_L) + s (C_3 R_2 R_3 R_5 g_m - C_3 R_2 R_3 + C_3 R_3 R_5)}{2 R_2 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_5 + C_1 C_L R_2 R_5 + C_1 C_L R_2 R_L + C_1 C_L R_5 R_L + C_3 C_L R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_L R_2 R_3 + C_3 C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_5 R_L) + s (C_1 R_2 + C_1 R_3 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 + C_3 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.176 \quad X-INVALID-ORDER-176} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_2 R_3 R_L s^2 + R_2 R_L g_m + R_L + s (C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L - C_5 R_2 R_L)}{C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L s^3 + R_2 g_m + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_L + C_1 C_3 R_3 R_L + C_1 C_5 R_2 R_L + 2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_2 R_L + 4 C_3 C_5 R_3 R_L) + s (C_1 R_2 + C_1 R_L + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_3 + C_3 R_L + 2 C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.177 \quad X-INVALID-ORDER-177} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_2 R_3 s^2 + R_2 g_m + s (C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 - C_5 R_2) + 1}{s^3 (C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 + C_3 C_5 C_L R_2 R_3) + s^2 (C_1 C_3 R_2 + C_1 C_3 R_3 + C_1 C_5 R_2 + C_1 C_L R_2 + 2 C_3 C_5 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 R_2 + 4 C_3 C_5 R_3 + C_3 C_L R_2 R_3 g_m + C_3 C_L R_3 + C_5 C_L R_2) + s (C_1 + C_3 R_2 g_m + C_3 + 2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.178 \quad X-INVALID-ORDER-178} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_2 R_3 R_L s^2 + R_2 R_L g_m + R_L + s (C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L - C_5 R_2 R_L)}{R_2 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_L + C_1 C_3 R_3 R_L + C_1 C_5 R_2 R_L + C_1 C_L R_2 R_L + 2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_2 R_L + 4 C_3 C_5 R_3 R_L + C_3 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_L + C_5 C_L R_2 R_L) + s (C_1 R_2 + C_1 R_3 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 + C_3 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.179 \quad X-INVALID-ORDER-179} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_L s^3 + R_2 g_m + s^2 (-C_3 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_L - C_5 C_L R_2 R_L) + s (C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 + C_3 R_3 R_5)}{C_1 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_L s^4 + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 + C_1 C_3 C_L R_2 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_L + 2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 + C_3 C_5 C_L R_2 R_L + 4 C_3 C_5 C_L R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_2 + C_1 C_3 R_3 + C_1 C_5 R_2 + C_1 C_L R_2 + C_1 C_L R_L + 2 C_3 C_5 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_2 R_L + 4 C_3 C_5 R_3 R_L) + s (C_1 R_2 + C_1 R_3 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_2 R_5 g_m + C_3 R_2 R_3 + C_3 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.180 \quad X-INVALID-ORDER-180} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L s^2 + R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L + s (C_3 R_2 R_3 R_5 R_L g_m - C_3 R_2 R_3 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L - C_5 R_2 R_5)}{C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L s^3 + R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_5 R_L + 2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_5 R_L + 4 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L) + s (C_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 R_L + C_1 R_5 R_L + C_1 R_L R_5 + C_1 R_L R_3 + C_1 R_L R_5)}$$

$$\mathbf{9.181 \quad X-INVALID-ORDER-181} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 s^2 + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s (C_3 R_2 R_3 R_5 g_m - C_3 R_2 R_3 + C_3 R_3 R_5 - C_5 R_2 R_5)}{2 R_2 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_5 + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_L R_2 R_5 + 2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_2 R_5 + 4 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_3 C_L R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 C_L R_2 R_3 + C_3 C_L R_3 R_5 + C_5 C_L R_2 R_5) + s (C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_3 R_5 + C_1 R_L R_3 + C_1 R_L R_5)}$$

$$\mathbf{9.182 \quad X-INVALID-ORDER-182} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L s^2 + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s (C_3 R_2 R_3 R_5 g_m - C_3 R_2 R_3 + C_3 R_3 R_5 - C_5 R_2 R_5)}{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_5 R_L + 2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_5 R_L + 4 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L) + s (C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_3 R_5 + C_1 R_L R_3 + C_1 R_L R_5)}$$

$$\mathbf{9.183 \quad X-INVALID-ORDER-183} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L s^2 + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s (C_3 R_2 R_3 R_5 g_m - C_3 R_2 R_3 + C_3 R_3 R_5 - C_5 R_2 R_5)}{C_1 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L s^4 + 2 R_2 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + 2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 + C_3 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + 4 C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_5 R_L + 2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_5 R_L + 4 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L) + s (C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_3 R_5 + C_1 R_L R_3 + C_1 R_L R_5)}$$

$$\mathbf{9.184 \quad X-INVALID-ORDER-184} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L + s^2 (C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m - C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 R_3 R_5 R_L) + s (C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + C_5 R_2 R_5)}{R_2 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_L + C_1 C_3 R_3 R_L + C_1 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_L + C_1 C_5 R_5 R_L + C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_2 R_5 + C_3 C_5 R_3 R_5 + C_5 C_5 R_3 R_5) + s (C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_3 R_L + C_1 R_5 R_L + C_1 R_L R_3 + C_1 R_L R_5)}$$

$$\mathbf{9.185 \quad X-INVALID-ORDER-185} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^2 (C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_3 R_5) + s (C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 + C_5 R_5)}{C_1 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 s^4 + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 + C_1 C_5 C_L R_2 R_5 + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 + C_3 C_5 C_L R_3 R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_2 + C_1 C_3 R_3 + C_1 C_5 R_2 + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_L R_2 + 2 C_3 C_5 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 + C_5 R_5) + s (C_1 R_2 + C_1 R_3 + C_1 R_5 + C_1 R_L R_2 + C_1 R_L R_3 + C_1 R_L R_5)}$$

$$\mathbf{9.186 \quad X-INVALID-ORDER-186} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L + s^2 (C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m - C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 R_3 R_5 R_L) + s (C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + C_5 R_2 R_5)}{C_1 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L s^4 + R_2 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_L + C_1 C_3 R_3 R_L + C_1 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_L + C_1 C_5 R_5 R_L + C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_2 R_5 + C_3 C_5 R_3 R_5 + C_5 C_5 R_3 R_5) + s (C_1 R_2 + C_1 R_3 + C_1 R_5 + C_1 R_L R_2 + C_1 R_L R_3 + C_1 R_L R_5)}$$

$$\mathbf{9.187 \quad X-INVALID-ORDER-187} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^3 (C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m - C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L) + s (C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 + C_5 R_5)}{s^4 (C_1 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 + C_1 C_3 C_L R_2 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_5 + C_1 C_5 C_L R_2 R_L + C_1 C_5 C_L R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 + C_3 C_5 C_L R_3 R_5 + C_5 C_5 C_L R_3 R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_2 + C_1 C_3 R_3 + C_1 C_5 R_2 + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_L R_2 + 2 C_3 C_5 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 + C_5 R_5) + s (C_1 R_2 + C_1 R_3 + C_1 R_5 + C_1 R_L R_2 + C_1 R_L R_3 + C_1 R_L R_5)}$$

$$\mathbf{9.188 \quad X-INVALID-ORDER-188} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad \infty, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_3 R_5 R_L s^2 + R_3 R_5 g_m - R_3 + s (C_2 R_3 R_5 + C_L R_3 R_5 R_L g_m - C_L R_3 R_L)}{C_1 C_2 C_L R_3 R_5 R_L s^3 + 2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_3 R_5 + C_1 C_L R_3 R_5 + C_1 C_L R_3 R_L + C_1 C_L R_5 R_L + C_2 C_L R_3 R_5 + 4 C_2 C_L R_3 R_L + C_2 C_L R_5 R_L) + s (C_1 R_3 + C_1 R_5 + 4 C_2 R_3 + C_2 R_5 + C_L R_3 R_5 g_m + 2 C_L R_3 R_L g_m + C_L R_3 + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.189 \quad X-INVALID-ORDER-189} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s^2 (C_2 C_L R_3 R_L - C_5 C_L R_3 R_L) + s (C_2 R_3 - C_5 R_3 + C_L R_3 R_L g_m)}{g_m + s^3 (C_1 C_2 C_L R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_3 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_3 + C_1 C_5 R_3 + C_1 C_L R_3 + C_1 C_L R_L + 4 C_2 C_5 R_3 + C_2 C_L R_3 + C_2 C_L R_L + 2 C_5 C_L R_3 R_L g_m + C_5 C_L R_3 + C_5 C_L R_L) + s (C_1 + C_2 + 2 C_5 R_3 g_m + C_5 + C_L R_3 g_m + C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.190 \quad X-INVALID-ORDER-190} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s^2 (C_2 C_L R_3 R_5 R_L - C_5 C_L R_3 R_5 R_L) + s (C_2 R_3 R_5 - C_5 R_3 R_5 + C_L R_3 R_5 R_L g_m - C_L R_3 R_L)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_L R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_L R_3 R_5 + C_1 C_L R_3 R_L + C_1 C_L R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_5 + C_2 C_L R_3 R_5 + 4 C_2 C_L R_3 R_L + C_2 C_L R_5 R_L + 2 C_5 C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_3 R_5 + C_5 C_L R_5 R_L g_m - C_5 R_3 R_5)}{}$$

$$\mathbf{9.191 \quad X-INVALID-ORDER-191} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_3 R_5 R_L s^2 + R_3 R_L g_m + s (C_2 R_3 R_L + C_5 R_3 R_5 R_L g_m - C_5 R_3 R_L)}{C_1 C_2 C_5 R_3 R_5 R_L s^3 + R_3 g_m + R_L g_m + s^2 (C_1 C_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_L + C_1 C_5 R_5 R_L + C_2 C_5 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_3 R_L + C_2 C_5 R_5 R_L) + s (C_1 R_3 + C_1 R_L + C_2 R_3 + C_2 R_L + C_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.192 \quad X-INVALID-ORDER-192} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_3 R_5 s^2 + R_3 g_m + s (C_2 R_3 + C_5 R_3 R_5 g_m - C_5 R_3)}{g_m + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L R_3 R_5 + C_2 C_5 C_L R_3 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_3 + C_1 C_5 R_3 + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_L R_3 + 4 C_2 C_5 R_3 + C_2 C_5 R_5 + C_2 C_L R_3 + C_5 C_L R_3 R_5 g_m + C_5 C_L R_3) + s (C_1 + C_2 + 2 C_5 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m + C_5 + C_L R_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.193 \quad X-INVALID-ORDER-193} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_3 R_5 R_L s^2 + R_3 R_L g_m + s (C_2 R_3 R_L + C_5 R_3 R_5 R_L g_m - C_5 R_3 R_L)}{R_3 g_m + R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_L + C_1 C_5 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_L + C_2 C_5 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_3 R_L + C_2 C_5 R_5 R_L + C_2 C_L R_3 R_L + C_5 C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_3 R_L) + s (C_1 R_3 + C_1 R_L + C_2 R_3 + C_2 R_L + C_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.194 \quad X-INVALID-ORDER-194} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 C_L R_3 R_5 R_L s^3 + R_3 g_m + s^2 (C_2 C_5 R_3 R_5 + C_2 C_L R_3 R_L + C_5 C_L R_3 R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_3 R_L) + s (C_2 R_3 + C_5 R_3 R_5 g_m - C_5 R_3 R_L)}{C_1 C_2 C_5 C_L R_3 R_5 R_L s^4 + g_m + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_L R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 C_L R_3 R_L + C_2 C_5 C_L R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_3 + C_1 C_5 R_3 + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_L R_3 + C_1 C_L R_L + 4 C_2 C_5 R_3 + C_2 C_5 R_5 + C_2 C_L R_3 + C_5 C_L R_3 R_5 g_m + 2 C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.195 \quad X-INVALID-ORDER-195} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_5 R_L s^2 + R_5 g_m + s (C_2 R_5 + C_L R_5 R_L g_m - C_L R_L) - 1}{2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_L R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_5 + C_1 C_3 R_5 + C_1 C_L R_5 + C_1 C_L R_L + C_2 C_3 R_5 + C_2 C_L R_5 + 4 C_2 C_L R_L + C_3 C_L R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_L) + s (C_1 + 4 C_2 + C_3 R_5 g_m + C_3 + C_L R_5 g_m + 2 C_L R_L g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.196 \quad X-INVALID-ORDER-196} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s (C_2 - C_5)}{s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L) + s (C_3 g_m + 2 C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.197 \quad X-INVALID-ORDER-197} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^2 (C_2 C_L R_L - C_5 C_L R_L) + s (C_2 - C_5 + C_L R_L g_m)}{s^3 (C_1 C_2 C_L R_L + C_1 C_3 C_L R_L + C_1 C_5 C_L R_L + C_2 C_3 C_L R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_L + C_3 C_5 C_L R_L) + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + C_3 C_L R_L g_m + 2 C_5 C_L R_L g_m + C_5 C_L) + s (C_3 g_m + 2 C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.198 \quad X-INVALID-ORDER-198} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^2 (C_2 C_L R_5 R_L - C_5 C_L R_5 R_L) + s (C_2 R_5 - C_5 R_5 + C_L R_5 R_L g_m - C_L R_L) - 1}{2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_L R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_5 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_5 + C_1 C_3 R_5 + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_L R_5 + C_1 C_L R_L + C_2 C_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_5 + C_2 C_L R_5 + 4 C_2 C_L R_L + C_3 C_5 R_5 + C_3 C_L R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_L)}$$

$$\mathbf{9.199 \quad X-INVALID-ORDER-199} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_5 R_L s^2 + R_L g_m + s (C_2 R_L + C_5 R_5 R_L g_m - C_5 R_L)}{g_m + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_L + C_1 C_3 R_L + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_5 R_L + C_2 C_3 R_L + C_2 C_5 R_5 + 4 C_2 C_5 R_L + C_3 C_5 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_L) + s (C_1 + C_2 + C_3 R_L g_m + C_5 R_5 g_m + 2 C_5 R_L g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.200 \quad X-INVALID-ORDER-200} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_5 s^2 + g_m + s(C_2 + C_5 R_5 g_m - C_5)}{s^3(C_1 C_2 C_5 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_5 + C_1 C_5 C_L R_5 + C_2 C_3 C_5 R_5 + C_2 C_5 C_L R_5) + s^2(C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 R_5 g_m + C_3 C_5 + C_5 C_L R_5 g_m + C_5 C_L) + s(C_3 g_m + 2C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.201 \quad X-INVALID-ORDER-201} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_5 R_L s^2 + R_L g_m + s(C_2 R_L + C_5 R_5 R_L g_m - C_5 R_L)}{g_m + s^3(C_1 C_2 C_5 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_5 R_L) + s^2(C_1 C_2 R_L + C_1 C_3 R_L + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_5 R_L + C_1 C_L R_L + C_2 C_3 R_L + C_2 C_5 R_5 + 4C_2 C_5 R_L + C_2 C_L R_L + C_3 C_5 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_L + C_5 C_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_L) + s(C_3 g_m + 2C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.202 \quad X-INVALID-ORDER-202} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 C_L R_5 R_L s^3 + g_m + s^2(C_2 C_5 R_5 + C_2 C_L R_L + C_5 C_L R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_L) + s(C_2 + C_5 R_5 g_m - C_5 + C_L R_L)}{s^4(C_1 C_2 C_5 C_L R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_5 R_L) + s^3(C_1 C_2 C_5 R_5 + C_1 C_2 C_L R_L + C_1 C_3 C_5 R_5 + C_1 C_3 C_L R_L + C_1 C_5 C_L R_5 + C_1 C_5 C_L R_L + C_2 C_3 C_5 R_5 + C_2 C_3 C_L R_L + C_2 C_5 C_L R_5 + 4C_2 C_5 C_L R_L + C_3 C_5 C_L R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_L) + s^2(C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 R_5 g_m + C_3 C_5 + C_5 C_L R_5 g_m + C_5 C_L)}$$

$$\mathbf{9.203 \quad X-INVALID-ORDER-203} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_3 R_5 R_L s^2 + R_3 R_5 g_m - R_3 + s(C_2 R_3 R_5 + C_L R_3 R_5 R_L g_m - C_L R_3 R_L)}{2R_3 g_m + R_5 g_m + s^3(C_1 C_2 C_L R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_3 R_5 R_L) + s^2(C_1 C_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_5 + C_1 C_L R_3 R_5 + C_1 C_L R_3 R_L + C_1 C_L R_5 R_L + C_2 C_3 R_3 R_5 + C_2 C_L R_3 R_5 + 4C_2 C_L R_3 R_L + C_2 C_L R_5 R_L + C_3 C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_L) + s(C_1 R_3 + C_2 R_3 R_5 + C_3 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.204 \quad X-INVALID-ORDER-204} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s^2(C_2 C_L R_3 R_L - C_5 C_L R_3 R_L) + s(C_2 R_3 - C_5 R_3 + C_L R_3 R_L g_m)}{g_m + s^3(C_1 C_2 C_L R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_3 R_L + 4C_2 C_5 C_L R_3 R_L + C_3 C_5 C_L R_3 R_L) + s^2(C_1 C_2 R_3 + C_1 C_3 R_3 + C_1 C_5 R_3 + C_1 C_L R_3 + C_1 C_L R_L + C_2 C_3 R_3 + 4C_2 C_5 R_3 + C_2 C_L R_3 + C_2 C_L R_L + C_3 C_5 R_3 + C_3 C_L R_3 R_L g_m + 2C_5 C_L R_3 R_L) + s(C_1 R_3 + C_2 R_3 + C_3 R_3)}$$

$$\mathbf{9.205 \quad X-INVALID-ORDER-205} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s^2(C_2 C_L R_3 R_5 R_L - C_5 C_L R_3 R_5 R_L) + s(C_2 R_3 R_5 + C_5 R_3 R_5)}{2R_3 g_m + R_5 g_m + s^3(C_1 C_2 C_L R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_3 R_5 R_L + 4C_2 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L) + s^2(C_1 C_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_L R_3 R_5 + C_1 C_L R_3 R_L + C_1 C_L R_5 R_L + C_2 C_3 R_3 R_5 + 4C_2 C_5 R_3 R_5 + C_2 C_L R_3 + C_2 C_L R_L + C_3 C_5 R_3 + C_3 C_L R_3 R_L g_m + 2C_5 C_L R_3 R_L) + s(C_1 R_3 + C_2 R_3 + C_3 R_3)}$$

$$\mathbf{9.206 \quad X-INVALID-ORDER-206} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_3 R_5 R_L s^2 + R_3 R_L g_m + s(C_2 R_3 R_L + C_5 R_3 R_5 R_L g_m - C_5 R_3 R_L)}{R_3 g_m + R_L g_m + s^3(C_1 C_2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L) + s^2(C_1 C_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_3 R_L + C_1 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_L + C_1 C_5 R_5 R_L + C_2 C_3 R_3 R_L + C_2 C_5 R_3 R_5 + 4C_2 C_5 R_3 R_L + C_2 C_5 R_5 R_L + C_3 C_5 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_3 R_L) + s(C_1 R_3 + C_2 R_3 + C_3 R_3)}$$

$$\mathbf{9.207 \quad X-INVALID-ORDER-207} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_3 R_5 s^2 + R_3 g_m + s(C_2 R_3 + C_5 R_3 R_5 g_m - C_5 R_3)}{g_m + s^3(C_1 C_2 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_2 C_5 C_L R_3 R_5) + s^2(C_1 C_2 R_3 + C_1 C_3 R_3 + C_1 C_5 R_3 + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_L R_3 + C_2 C_3 R_3 + 4C_2 C_5 R_3 + C_2 C_5 R_5 + C_2 C_L R_3 + C_3 C_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_3 + C_5 C_L R_3 R_5 g_m + C_5 C_L R_3) + s(C_1 R_3 + C_2 R_3 + C_3 R_3)}$$

$$\mathbf{9.208 \quad X-INVALID-ORDER-208} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_3 R_5 R_L s^2 + R_3 R_L g_m + s(C_2 R_3 R_L + C_5 R_3 R_5 R_L g_m - C_5 R_3 R_L)}{R_3 g_m + R_L g_m + s^3(C_1 C_2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_3 R_5 R_L) + s^2(C_1 C_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_3 R_L + C_1 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_L + C_1 C_5 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_L + C_2 C_3 R_3 R_L + C_2 C_5 R_3 R_5 + 4C_2 C_5 R_3 R_L + C_2 C_5 R_5 R_L) + s(C_1 R_3 + C_2 R_3 + C_3 R_3)}$$

$$\mathbf{9.209 \quad X-INVALID-ORDER-209} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_3 R_5 R_L s^2 + R_3 R_L g_m + s(C_2 R_3 R_L + C_5 R_3 R_5 R_L g_m - C_5 R_3 R_L)}{g_m + s^4(C_1 C_2 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L) + s^3(C_1 C_2 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_L R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_L R_3 R_L + C_2 C_5 C_L R_3 R_5 + 4C_2 C_5 C_L R_3 R_L + C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_3 R_L) + s^2(C_1 C_2 R_3 + C_1 C_3 R_3 + C_1 C_5 R_3 + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_L R_3 + C_2 C_3 R_3 + 4C_2 C_5 R_3 + C_2 C_5 R_5 + C_2 C_L R_3 + C_3 C_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_3 + C_5 C_L R_3 R_5 g_m + C_5 C_L R_3) + s(C_1 R_3 + C_2 R_3 + C_3 R_3)}$$

$$\mathbf{9.210 \quad X-INVALID-ORDER-210} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_3 R_5 R_L s^2 + R_5 R_L g_m - R_L + s (C_2 R_5 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L g_m - C_3 R_3 R_L)}{C_1 C_2 C_3 R_3 R_5 R_L s^3 + R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^2 (C_1 C_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_L + C_1 C_3 R_5 R_L + C_2 C_3 R_3 R_5 + 4 C_2 C_3 R_3 R_L + C_2 C_3 R_5 R_L) + s (C_1 R_5 + C_1 R_L + C_2 R_5 + 4 C_2 R_L + C_3 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 + C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.211 \quad X-INVALID-ORDER-211} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_3 R_5 s^2 + R_5 g_m + s (C_2 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m - C_3 R_3) - 1}{2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L R_3 R_5 + C_2 C_3 C_L R_3 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_5 + C_1 C_3 R_3 + C_1 C_3 R_5 + C_1 C_L R_5 + 4 C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_5 + C_2 C_L R_5 + C_3 C_L R_3 R_5 g_m + C_3 C_L R_3) + s (C_1 + 4 C_2 + 2 C_3 R_3 g_m + C_3 R_5 g_m + C_3 + C_L R_5 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.212 \quad X-INVALID-ORDER-212} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_3 R_5 R_L s^2 + R_5 R_L g_m - R_L + s (C_2 R_5 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L g_m - C_3 R_3 R_L)}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_L + C_1 C_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_5 R_L + C_2 C_3 R_3 R_5 + 4 C_2 C_3 R_3 R_L + C_2 C_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_5 R_L + C_3 C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_L) + s (C_1 R_5 + C_1 R_L + C_2 R_5 + 4 C_2 R_L + C_3 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 + C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.213 \quad X-INVALID-ORDER-213} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_L R_3 R_5 R_L s^3 + R_5 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_5 + C_2 C_L R_5 R_L + C_3 C_L R_3 R_5 R_L g_m - C_3 C_L R_3 R_L) + s (C_2 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m - C_3 C_L R_3 R_L)}{C_1 C_2 C_3 C_L R_3 R_5 R_L s^4 + 2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_L R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_3 R_5 + 4 C_2 C_3 C_L R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_5 + C_1 C_3 R_3 + C_1 C_3 R_5 + C_1 C_L R_5 + C_1 C_L R_L + 4 C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_5 + C_2 C_L R_5 + C_3 C_L R_3 R_5 g_m + C_3 C_L R_3 R_L) + s (C_1 R_5 + C_1 R_L + C_2 R_5 + 4 C_2 R_L + C_3 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 + C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.214 \quad X-INVALID-ORDER-214} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_L - C_3 C_5 R_3 R_L) + s (C_2 R_L + C_3 R_3 R_L g_m - C_5 R_L)}{g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_L + 4 C_2 C_3 C_5 R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_L + C_1 C_3 R_3 + C_1 C_3 R_L + C_1 C_5 R_L + C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_L + 4 C_2 C_5 R_L + 2 C_3 C_5 R_3 R_L g_m + C_3 C_5 R_3 + C_3 C_5 R_L) + s (C_1 + C_2 + C_3 R_3 g_m + C_3 R_L g_m + 2 C_5 R_L g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.215 \quad X-INVALID-ORDER-215} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^2 (C_2 C_3 R_3 - C_3 C_5 R_3) + s (C_2 + C_3 R_3 g_m - C_5)}{s^3 (C_1 C_2 C_3 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_3 + C_1 C_3 C_L R_3 + 4 C_2 C_3 C_5 R_3 + C_2 C_3 C_L R_3 + C_3 C_5 C_L R_3) + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_2 C_3 + 4 C_2 C_5 + C_2 C_L + 2 C_3 C_5 R_3 g_m + C_3 C_5 + C_3 C_L R_3 g_m + C_5 C_L) + s (C_3 g_m + 2 C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.216 \quad X-INVALID-ORDER-216} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_L - C_3 C_5 R_3 R_L) + s (C_2 R_L + C_3 R_3 R_L g_m - C_5 R_L)}{g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_L + 4 C_2 C_3 C_5 R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_3 R_L + C_3 C_5 C_L R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_L + C_1 C_3 R_3 + C_1 C_3 R_L + C_1 C_5 R_L + C_1 C_L R_L + C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_L + 4 C_2 C_5 R_L + C_2 C_L R_L + 2 C_3 C_5 R_3 R_L g_m + C_3 C_5 R_3 + C_3 C_5 R_L) + s (C_1 R_5 + C_1 R_L + C_2 R_5 + 4 C_2 R_L + C_3 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 + C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.217 \quad X-INVALID-ORDER-217} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^3 (C_2 C_3 C_L R_3 R_L - C_3 C_5 C_L R_3 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_3 + C_2 C_L R_L - C_3 C_5 R_3 + C_3 C_L R_3 R_L g_m - C_5 C_L R_L) + s (C_2 + C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 + C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L)}{s^4 (C_1 C_2 C_3 C_L R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_L + 4 C_2 C_3 C_5 C_L R_3 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_3 + C_1 C_2 C_L R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 + C_1 C_3 C_L R_3 + C_1 C_3 C_L R_L + C_1 C_5 C_L R_L + 4 C_2 C_3 C_5 R_3 + C_2 C_3 C_L R_3 + C_2 C_3 C_L R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_L + 2 C_3 C_5 C_L R_3 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_3 + C_3 C_5 C_L R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_5 + C_1 C_3 R_3 + C_1 C_3 R_5 + C_1 C_L R_5 + C_1 C_L R_L + 4 C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_5 + C_2 C_L R_5 + C_3 C_L R_3 R_5 g_m + C_3 C_L R_3 R_L) + s (C_1 R_5 + C_1 R_L + C_2 R_5 + 4 C_2 R_L + C_3 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 + C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.218 \quad X-INVALID-ORDER-218} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_5 R_L - C_3 C_5 R_3 R_5 R_L) + s (C_2 R_5 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L g_m - C_3 R_3 R_L - C_5 R_5 R_L)}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + 4 C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_L + C_1 C_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_5 R_L + C_2 C_3 R_3 R_5 + 4 C_2 C_3 R_3 R_L + C_2 C_3 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_5 R_L + 2 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_5 R_L) + s (C_1 R_5 + C_1 R_L + C_2 R_5 + 4 C_2 R_L + C_3 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 + C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.219 \quad X-INVALID-ORDER-219} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_5 - C_3 C_5 R_3 R_5) + s (C_2 R_5 + C_3 R_3 R_5 g_m - C_3 R_3 - C_5 R_5) - 1}{2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L R_3 R_5 + 4 C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_L R_3 R_5 + C_3 C_5 C_L R_3 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_5 + C_1 C_3 R_3 + C_1 C_3 R_5 + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_L R_5 + 4 C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_5 + C_2 C_L R_5 + 2 C_3 C_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_5 + C_3 C_L R_3 R_5 g_m + C_3 C_L R_3 R_5) + s (C_1 R_5 + C_1 R_L + C_2 R_5 + 4 C_2 R_L + C_3 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 + C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L)}$$

9.220 X-INVALID-ORDER-220 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_5 R_L - C_2 C_3 R_3 R_5 R_L)}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_5 R_L + 4 C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_L + C_1 C_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_5 R_L + C_1 C_L R_5 R_L + C_2 C_3 R_3 R_5 + 4 C_2 C_3 R_3 R_L + C_2 C_3 R_5 R_L + C_2 C_5 R_5 R_L + C_2 C_L R_5 R_L + C_3 C_5 R_5 R_L + C_3 C_L R_5 R_L) + s (C_1 C_2 R_5 + C_1 C_3 R_3 + C_1 C_3 R_5 + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_L R_5 + C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_5 + C_2 C_5 R_5 + C_2 C_L R_5 + C_3 C_5 R_5 + C_3 C_L R_5) + C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_2 C_3 + C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + C_3 C_L}.$$

9.221 X-INVALID-ORDER-221 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^3 (C_2 C_3)}{2g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_L R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + 4C_2 C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_L R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_5 R_L + 4C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_L R_3 R_5 + 4C_2 C_3 C_L R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_5 R_L)}$$

9.222 X-INVALID-ORDER-222 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L s^3 + R_L g_m + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_L + C_2 C_5 R_5 R_L + C_3 C_5 R_3 R_5 R_L g_m - C_3 C_5 R_3 R_L) + s (C_2 R_L + C_3 R_3 R_L g_m + C_5 R_5 R_L g_m)}{C_1 C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L s^4 + g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 + 4 C_2 C_3 C_5 R_3 R_L + C_2 C_3 C_5 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_L + C_1 C_3 R_3 + C_1 C_3 R_L + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_5 R_L + C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_L + C_2 C_5 R_5)}$$

9.223 X-INVALID-ORDER-223 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, \frac{1}{C_{2s}}, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 s^3 + g_m + s^2 (C_2 C_3 R_3 + C_2 C_5 R_5 + C_3 C_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 R_3) + s (C_2 + C_3 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m - C_5)}{s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 C_L R_3 R_5) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_3 + C_1 C_2 C_5 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_5 + C_1 C_3 C_L R_3 + C_1 C_5 C_L R_5 + 4 C_2 C_3 C_5 R_3 + C_2 C_3 C_5 R_5 + C_2 C_3 C_L R_3 + C_2 C_5 C_L R_5 + C_3 C_5 C_L R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 C_L R_3) + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_3 +$$

9.224 X-INVALID-ORDER-224 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3}{g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 + 4 C_2 C_3 C_5 R_3 R_L + C_2 C_3 C_5 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_3 R_L)}$$

9.225 X-INVALID-ORDER-225 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, \frac{1}{C_{2s}}, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L s^4 + g_m + s^3 (C_2 C_3 C_5 R_3 I}{C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L s^5 + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_L R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_3 R_5 + 4 C_2 C_3 C_5 C_L R_3 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_3 + C_1 C_2 C_5 R_5 + C_1 C_2 C_L R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_3 + C_2 C_3 C_5 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_L + C_3 C_5 R_3 + C_3 C_5 R_5 + C_3 C_5 R_L + C_4 C_5 R_3 + C_4 C_5 R_5 + C_4 C_5 R_L + C_5 R_3 + C_5 R_5 + C_5 R_L)}$$

9.226 X-INVALID-ORDER-226 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \infty, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_2 R_3 R_5 R_L s^2 + R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5 + s(C_2 R_2 R_3 R_5 + C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m - C_L R_2 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L)}{C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_5 R_L s^3 + 2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5 + s^2(C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_L R_2 R_3 R_5 + C_1 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_L R_2 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_5 + 4C_2 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_L R_2 R_5 R_L) + s(C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_3 R_5 + 4C_2 R_2 R_3 + C_2$$

9.227 X-INVALID-ORDER-227 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^2 (C_2 C_L R_2 R_3 R_L - C_5 C_L R_2 R_3 R_L) + s (C_2 R_2 R_3 - C_5 R_2 R_3 + C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L)}{R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_L R_2 R_3 + C_1 C_L R_2 R_L + C_1 C_L R_3 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_L R_2 R_3 + C_2 C_L R_2 R_L + 2 C_5 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_5 C_L R_2 R_3 + C_5 C_L R_2 R_L + 4 C_5 C_L R_3 R_L) + s}$$

9.228 X-INVALID-ORDER-228 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5 + s^2 (C_2 C_L R_2 R_3 R_5)}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5 + s^3 (C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_L R_2 R_3 R_5 + C_1 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_L R_2 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_L R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 R_2 R_3 R_5)}$$

9.229 X-INVALID-ORDER-229 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L s^2 + R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L + s (C_2 R_2 R_3 R_L + C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m - C_5 R_2 R_3 R_L + C_5 R_3 R_5 R_L)}{C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L s^3 + R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_5 R_L + C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_L + C_2 C_5 R_2 R_5 R_L) + s (C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_3 R_L + C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_L + C_2 R_3 R_L + C_2 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.230 \quad X-INVALID-ORDER-230} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad R_3, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 s^2 + R_2 R_3 g_m + R_3 + s (C_2 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_5 R_2 R_3 + C_5 R_3 R_5)}{R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_L R_2 R_3 + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_L R_2 R_3 + C_5 C_L R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 C_L R_2 R_3 + C_5 C_L R_3 R_5) + s (C_1 R_2 + C_1 R_3 + C_2 R_2)}$$

$$\mathbf{9.231 \quad X-INVALID-ORDER-231} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad R_3, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L s^2 + R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L + s (C_2 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_5 R_2 R_3 + C_5 R_3 R_5)}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_L + C_2 C_5 R_2 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.232 \quad X-INVALID-ORDER-232} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad R_3, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L s^3 + R_2 R_3 g_m + R_3 + s^2 (C_2 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_3 R_5 g_m - C_5 R_2 R_3 + C_5 R_3 R_5)}{C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L s^4 + R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.233 \quad X-INVALID-ORDER-233} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_2 R_5 R_L s^2 + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s (C_2 R_2 R_5 + C_L R_2 R_5 R_L g_m - C_L R_2 R_L + C_L R_5 R_L)}{2 R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_L R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_2 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_5 + C_1 C_L R_2 R_5 + C_1 C_L R_2 R_L + C_1 C_L R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_5 + C_2 C_L R_2 R_5 + 4 C_2 C_L R_2 R_L + C_3 C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_2 R_L + C_3 C_L R_5 R_L) + s (C_1 R_2 + C_1 R_5 + C_2 R_2)}$$

$$\mathbf{9.234 \quad X-INVALID-ORDER-234} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s (C_2 R_2 - C_5 R_2) + 1}{s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_3 R_2 + C_1 C_5 R_2 + C_1 C_L R_2 + C_2 C_3 R_2 + 4 C_2 C_5 R_2 + C_2 C_L R_2 + C_3 C_5 R_2 + C_5 C_L R_2) + s (C_1 + C_3 R_2 g_m + C_3 + 2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.235 \quad X-INVALID-ORDER-235} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^2 (C_2 C_L R_2 R_L - C_5 C_L R_2 R_L) + s (C_2 R_2 - C_5 R_2 + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L) + 1}{s^3 (C_1 C_2 C_L R_2 R_L + C_1 C_3 C_L R_2 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_2 R_L + C_3 C_5 C_L R_2 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_3 R_2 + C_1 C_5 R_2 + C_1 C_L R_2 + C_1 C_L R_L + C_2 C_3 R_2 + 4 C_2 C_5 R_2 + C_2 C_L R_2 + C_3 C_5 R_2 + C_3 C_L R_2 R_L g_m + C_3 C_L R_L + 2 C_5 C_L R_2 R_L g_m + C_5 C_L R_L)}$$

$$\mathbf{9.236 \quad X-INVALID-ORDER-236} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^2 (C_2 C_L R_2 R_5 R_L - C_5 C_L R_2 R_5 R_L)}{2 R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_L R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_2 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_L R_2 R_5 + C_1 C_L R_2 R_L + C_1 C_L R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_L R_2 R_5)}$$

$$\mathbf{9.237 \quad X-INVALID-ORDER-237} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_2 R_5 R_L s^2 + R_2 R_L g_m + R_L + s (C_2 R_2 R_L + C_5 R_2 R_5 R_L g_m - C_5 R_2 R_L + C_5 R_5 R_L)}{R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_3 R_2 R_L + C_1 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_L + C_1 C_5 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_L + C_2 C_5 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_L + C_3 C_5 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_2 R_L + C_3 C_5 R_5 R_L) + s (C_1 R_2 + C_1 R_L + C_2 R_2)}$$

$$\mathbf{9.238 \quad X-INVALID-ORDER-238} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_2 R_5 s^2 + R_2 g_m + s (C_2 R_2 + C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 + C_5 R_5) + 1}{s^3 (C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_5 C_L R_2 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_5 C_L R_2 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_3 R_2 + C_1 C_5 R_2 + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_L R_2 + C_2 C_3 R_2 + 4 C_2 C_5 R_2 + C_2 C_L R_2 + C_3 C_5 R_2 R_5 g_m + C_3 C_5 R_2 + C_3 C_5 R_5 + C_5 C_L R_2 R_5 g_m + C_5 C_L R_2 + C_5 C_L R_5) + s (C_1 R_2 + C_1 R_5 + C_2 R_2)}$$

$$\mathbf{9.239 \quad X-INVALID-ORDER-239} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_2 R_5 R_L s^2 + R_2 R_L g_m + R_L + s (C_2 R_2 R_L + C_5 R_2 R_5 R_L g_m - C_5 R_2 R_L + C_5 R_5 R_L)}{R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_3 R_2 R_L + C_1 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_L + C_1 C_5 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_L + C_2 C_3 R_2 R_L + C_2 C_5 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_L + C_2 C_L R_2 R_L + C_3 C_5 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_2 R_L + C_3 C_5 R_5 R_L) + s (C_1 R_2 + C_1 R_L + C_2 R_2)}$$

9.240 X-INVALID-ORDER-240 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 C_L R_2 R_5 R_L s^3 + R_2 g_m + s^2 (C_2 (C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_L R_2 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_3 C_L R_2 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_5 + C_1 C_5 C_L R_2 R_L + C_1 C_5 C_L R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_3 C_L R_2 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 C_L R_2 R_L))}{s^4 (C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_L R_2 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_3 C_L R_2 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_5 + C_1 C_5 C_L R_2 R_L + C_1 C_5 C_L R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_3 C_L R_2 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 C_L R_2 R_L)}$$

9.241 X-INVALID-ORDER-241 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_2 R_3 R_5 R_L s^2 + R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 I}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5 + s^3 (C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_L R_2 R_3 R_5 + C_1 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_L R_2 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_L R_2 R_3 R_5 + 4C_2 C_L R_2 R_3 R_5 R_L)}$$

9.242 X-INVALID-ORDER-242 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^2 (C_2 C_L R_2 R_3 R_L - C_5 C_L R_2 R_3 R_L)}{R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_L R_2 R_3 + C_1 C_L R_2 R_L + C_1 C_L R_3 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_L R_2 R_3 + C_2 C_L R_3 R_L + C_3 C_L R_2 R_3 + 4 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_L R_2 R_L + C_3 C_L R_3 R_L) + s (C_1 C_2 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_L R_2 R_3 + C_1 C_L R_2 R_L + C_1 C_L R_3 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_L R_2 R_3 + C_2 C_L R_3 R_L + C_3 C_L R_2 R_3 + 4 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_L R_2 R_L + C_3 C_L R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_L R_2 R_3 + C_1 C_L R_2 R_L + C_1 C_L R_3 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_L R_2 R_3 + C_2 C_L R_3 R_L + C_3 C_L R_2 R_3 + 4 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_L R_2 R_L + C_3 C_L R_3 R_L)}$$

9.243 X-INVALID-ORDER-243 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2R_3g_m + R_2R_5g_m + R_2 + 4R_3 + R_5 + s^3(C_1C_2C_LR_2R_3R_5R_L + C_1C_3C_LR_2R_3R_5R_L + C_1C_5C_LR_2R_3R_5R_L + C_2C_3C_LR_2R_3R_5R_L + 4C_2C_5C_LR_2R_3R_5R_L + C_3C_5C_LR_2R_3R_5R_L) + s^2(C_1C_2R_2R_3R_5 + C_1C_3R_2R_3R_5 + C_1C_5R_2R_3R_5 + C_1C_LR_2R_3R_5 + C_1C_L$$

9.244 X-INVALID-ORDER-244 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L s^2 + R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L + s (C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_L)}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_L)}$$

9.245 X-INVALID-ORDER-245 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 s^2 + R_2 R_3 g_m + R_3 + s(C_2 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_3 R_5 g_m)}{R_2 g_m + s^3(C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_5) + s^2(C_1 C_2 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_L R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_3 + 4C_2 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_L R_2 R_3 + C_3 C_5 R_2 R_3)}$$

9.246 X-INVALID-ORDER-246 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L)}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L)}$$

9.247 X-INVALID-ORDER-247 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L)}{R_2 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L)}$$

9.248 X-INVALID-ORDER-248 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L s^2 + R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L + s(C_2 R_2 R_5 R_L + C_3 R_2 R_3 R_5 R_L g_m - C_3 R_2 R_3 R_L + C_3 R_3 R_5 R_L)}{C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L s^3 + R_2 R_5 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4R_L + s^2(C_1 C_2 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 + 4C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 R_2 R_5 R_L) + s(C_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_5 R_L + C_2 R_2 R_5 + 4C_2 R_2 R_L + C_2 R_2 R_5 + 4C_2 R_2 R_L + C_2 R_2 R_5 + 4C_2 R_2 R_L + C_2 R_2 R_5 + 4C_2 R_2 R_L)}$$

9.249 X-INVALID-ORDER-249 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, \frac{R_2}{C_2 R_{2s+1}}, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \infty, R_5, \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 s^2 + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s(C_2 R_2 R_5 + C_3 R_2 R_3 R_5 g_m - C_3 R_2 R_3 + C_3 R_3 R_5)}{2R_2 g_m + s^3(C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_5) + s^2(C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_5 + C_1 C_L R_2 R_5 + 4C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_5 + C_2 C_L R_2 R_5 + C_3 C_L R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 C_L R_2 R_3 + C_3 C_L R_3 R_5) + s(C_1 R_2 + C_1 R_5 + 4C_2}$$

$$\mathbf{9.250 \quad X-INVALID-ORDER-250} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L s^2 + R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L}{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.251 \quad X-INVALID-ORDER-251} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_5 R_L s^3 + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + R_L}{C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_5 R_L s^4 + 2 R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_L R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.252 \quad X-INVALID-ORDER-252} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_L - C_3 C_5 R_2 R_3 R_L) + s (C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L - C_5 R_2 R_L)}{R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + 4 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_L + C_1 C_3 R_3 R_L + C_1 C_5 R_2 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_L + 2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_2 R_L + 4 C_3 C_5 R_3 R_L) + s (C_2 R_2 R_3 + C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L - C_5 R_2 R_L)}$$

$$\mathbf{9.253 \quad X-INVALID-ORDER-253} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 - C_3 C_5 R_2 R_3) + s (C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 - C_5 R_2) + 1}{s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 + 4 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 + C_3 C_5 C_L R_2 R_3) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_3 R_2 + C_1 C_3 R_3 + C_1 C_5 R_2 + C_1 C_L R_2 + C_2 C_3 R_2 + 4 C_2 C_5 R_2 + C_2 C_L R_2 + 2 C_3 C_5 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 R_2 + 4 C_3 C_5 R_3 + C_3 C_L R_2 R_3 g_m + C_3 C_L R_2 R_3)}$$

$$\mathbf{9.254 \quad X-INVALID-ORDER-254} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_L - C_3 C_5 R_2 R_3 R_L) + s (C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L - C_5 R_2 R_L)}{R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + 4 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_L + C_1 C_3 R_3 R_L + C_1 C_5 R_2 R_L + C_1 C_L R_2 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_L)}$$

$$\mathbf{9.255 \quad X-INVALID-ORDER-255} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L - C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_L)}{s^4 (C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + 4 C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_L R_2 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 + C_1 C_3 C_L R_2 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_L + 4 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 + C_2 C_3 C_L R_2 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_2 R_3)}$$

$$\mathbf{9.256 \quad X-INVALID-ORDER-256} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 - C_3 C_5 R_2 R_3 R_5)}{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + 4 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.257 \quad X-INVALID-ORDER-257} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 - C_3 C_5 R_2 R_3 R_5)}{2 R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_5 + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_L R_2 R_5 + 4 C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_3)}$$

$$\mathbf{9.258 \quad X-INVALID-ORDER-258} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + 4 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_3 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.259 \quad X-INVALID-ORDER-259} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 - C_3 C_5 R_2 R_3 R_5)}{2 R_2 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + 4 C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_L R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + 4 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5)}$$

9.260 X-INVALID-ORDER-260 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L s^3 + R_2 R_L g_m + R_L + s^2 (C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L s^4 + R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_L))}{C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L s^4 + R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_L)}$$

9.261 X-INVALID-ORDER-261 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 s^3 + R_2 g_m + s^2 (C_2 C_3}{s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 + C_1 C_5 C_L R_2 R_5 + 4 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 + C_2 C_5 C_L R_2 R_5 + C$$

9.262 X-INVALID-ORDER-262 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L)}{R_2 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L)}$$

9.263 X-INVALID-ORDER-263 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L s^5 + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_5 R_L) +$$

9.264 X-INVALID-ORDER-264 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, R_3, \infty, R_5, \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s (C_2 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 R_2 R_3 + C_2 R_3 R_5)}{C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_5 s^3 + 2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_3 R_5 + C_1 C_L R_3 R_5 + C_2 C_L R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_L R_2 R_3 + C_2 C_L R_3 R_5) + s (C_1 R_3 + C_1 R_5 + 2 C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_5 g_m + C_2 R_2 + 4 C_2 R_3 + C_2 R_5 + C_L R_3 R_5 g_m + C_L R_3) + 1}$$

9.265 X-INVALID-ORDER-265 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \infty, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L + s (C_2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m - C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_3 R_5 R_L)}{C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_5 R_L s^3 + R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_2 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_L R_3 R_5 R_L) + s (C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 R_L + C_1 R_5 R_L + C_2 R_2 R_3 R_5 + C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 R_L + C_2 R_3 R_L + C_2 R_5 R_L + C_2 R_L R_2 R_3 + C_2 R_L R_2 R_5 + C_2 R_L R_3 R_5 + C_2 R_L R_3 R_L + C_2 R_L R_5 R_L)}$$

9.266 X-INVALID-ORDER-266 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \infty, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s^2 (C_2 C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m - C_2 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_L R_3 R_5 R_L) + s (C_2 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 I)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_3 R_5 + C_1 C_L R_3 R_5 + C_1 C_L R_3 R_L + C_1 C_L R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_2 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L R_2 R_3 + C_2 C_L R_2 R_5 R_L)}$$

9.267 X-INVALID-ORDER-267 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_3 R_L s^2 + R_3 R_L g_m + s(C_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 R_3 R_L - C_5 R_3 R_L)}{C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_L s^3 + R_3 g_m + R_L g_m + s^2(C_1 C_2 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_3 R_L + 2C_2 C_5 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_2 R_L + 4C_2 C_5 R_3 R_L) + s(C_1 R_3 + C_1 R_L + C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_3 + C_2 R_L + 2C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_L)}$$

9.268 X-INVALID-ORDER-268 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_3 s^2 + R_3 g_m + s(C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_3 - C_5 R_3)}{g_m + s^3(C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 + C_2 C_5 C_L R_2 R_3) + s^2(C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_3 + C_1 C_5 R_3 + C_1 C_L R_3 + 2C_2 C_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 R_2 + 4C_2 C_5 R_3 + C_2 C_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_L R_3 + C_5 C_L R_3) + s(C_1 + C_2 R_2 g_m + C_2 + 2C_5 R_3 g_m + C_5 + C_L R_3 g_m)}$$

9.269 X-INVALID-ORDER-269 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_3 R_L s^2 + R_3 R_L g_m + s(C_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 R_3 R_L - C_5 R_3 R_L)}{R_3 g_m + R_L g_m + s^3(C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_L) + s^2(C_1 C_2 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_3 R_L + C_1 C_L R_3 R_L + 2C_2 C_5 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_2 R_L + 4C_2 C_5 R_3 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L R_3 R_L + C_5 C_L R_2 R_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.280 \quad X-INVALID-ORDER-280} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s (C_2 R_2 R_5 g_m - C_2 R_2 + C_2 R_5) - 1}{2g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_L R_2 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_5 + C_1 C_3 R_5 + C_1 C_L R_5 + C_2 C_3 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 R_2 + C_2 C_3 R_5 + C_2 C_L R_2 R_5 g_m + C_2 C_L R_2 + C_2 C_L R_5) + s (C_1 + 2C_2 R_2 g_m + 4C_2 + C_3 R_5 g_m + C_3 + C_L R_5 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.281 \quad X-INVALID-ORDER-281} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L + s (C_2 R_2 R_5 R_L g_m - C_2 R_2 R_L + C_2 R_5 R_L)}{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_2 R_L + C_2 C_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_L R_2 R_L + C_2 C_L R_5 R_L) + s (C_1 R_5 + C_1 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L g_m + C_2 R_2 R_5 R_L + C_2 R_2 R_L + C_2 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.282 \quad X-INVALID-ORDER-282} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^2 (C_2 C_L R_2 R_5 R_L g_m - C_2 C_L R_2 R_L + C_2 C_L R_5 R_L) + s (C_2 R_2 R_5 g_m - C_2 R_2 + C_2 R_5 + C_2 R_5 g_m)}{C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_5 R_L s^4 + 2g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_L R_2 R_5 + C_1 C_2 C_L R_2 R_L + C_1 C_2 C_L R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_2 R_L + C_2 C_3 C_L R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_5 + C_1 C_3 R_5 + C_1 C_L R_5 + C_1 C_L R_L + C_2 C_3 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 R_2 R_5 + C_2 C_3 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.283 \quad X-INVALID-ORDER-283} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_L s^2 + R_L g_m + s (C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_L - C_5 R_L)}{g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_L + C_1 C_3 R_L + C_1 C_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 R_L + 2C_2 C_5 R_2 R_L g_m + C_2 C_5 R_2 + 4C_2 C_5 R_L + C_3 C_5 R_L) + s (C_1 + C_2 R_2 g_m + C_2 + C_3 R_L g_m + 2C_5 R_L g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.284 \quad X-INVALID-ORDER-284} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 s^2 + g_m + s (C_2 R_2 g_m + C_2 - C_5)}{s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 + C_1 C_2 C_5 R_2 + C_1 C_2 C_L R_2 + C_2 C_3 C_5 R_2 + C_2 C_5 C_L R_2) + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_2 C_3 R_2 g_m + C_2 C_3 + 2C_2 C_5 R_2 g_m + 4C_2 C_5 + C_2 C_L R_2 g_m + C_2 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L) + s (C_3 g_m + 2C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.285 \quad X-INVALID-ORDER-285} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_L s^2 + R_L g_m + s (C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_L - C_5 R_L)}{g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_L + C_1 C_3 R_L + C_1 C_5 R_L + C_1 C_L R_L + C_2 C_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 R_L + 2C_2 C_5 R_2 R_L g_m + C_2 C_5 R_2 + 4C_2 C_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L R_L + C_3 C_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.286 \quad X-INVALID-ORDER-286} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 C_L R_2 R_L s^3 + g_m + s^2 (-C_2 C_5 R_2 + C_2 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L R_L - C_5 C_L R_L) + s (C_2 R_2 g_m)}{s^4 (C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 + C_1 C_2 C_5 R_2 + C_1 C_2 C_L R_2 + C_1 C_2 C_L R_L + C_1 C_3 C_L R_L + C_1 C_5 C_L R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 + C_2 C_3 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_L + 2C_2 C_5 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_5 C_L R_2 + 4C_2 C_5 C_L R_L + C_3 C_5 C_L R_L)}$$

$$\mathbf{9.287 \quad X-INVALID-ORDER-287} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_5 R_L s^2 + R_5 R_L g_m - R_L + s (C_2 R_2 R_5 R_L g_m - C_2 R_2 R_L + C_2 R_5 R_L - C_5 R_5 R_L)}{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_2 R_L + C_2 C_3 R_5 R_L + 2C_2 C_5 R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_5 R_2 R_5 + 4C_2 C_5 R_5 R_L + C_3 C_5 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.288 \quad X-INVALID-ORDER-288} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_5 s^2 + R_5 g_m + s (C_2 R_2 R_5 g_m - C_2 R_2 + C_2 R_5 - C_5 R_5) - 1}{2g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_L R_2 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_5 C_L R_2 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_5 + C_1 C_3 R_5 + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_L R_5 + C_2 C_3 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 R_2 + C_2 C_3 R_5 + 2C_2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4C_2 C_5 R_5 + C_2 C_L R_2 R_5 g_m + C_2 C_L R_2 + C_2 C_L R_5)}$$

$$\mathbf{9.289 \quad X-INVALID-ORDER-289} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_5 R_L s^2 + R_5 R_L g_m - R_L + s (C_2 R_2 R_5 R_L g_m - C_2 R_2 R_L + C_2 R_5 R_L - C_5 R_5 R_L)}{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_5 R_L + C_1 C_L R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_2 R_L + C_2 C_3 R_5 R_L + 2C_2 C_5 R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_5 R_2 R_5 + 4C_2 C_5 R_5 R_L + C_3 C_5 R_5 R_L)}$$

9.290 X-INVALID-ORDER-290 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_L R_2 R_5 + C_1 C_2 C_L R_2 R_L + C_1 C_2 C_L R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_3 C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_2 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_5 R_L)}{s^4 (C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_L R_2 R_5 + C_1 C_2 C_L R_2 R_L + C_1 C_2 C_L R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_3 C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_2 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_5 R_L)}$$

9.291 X-INVALID-ORDER-291 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, R_2 + \frac{1}{C_2s}, \frac{1}{C_3s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_5 R_L g_m - C_2 C_5 R_2 R_L + C_2 C_5 R_5 R_L) + s (C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_L + C_5 R_5 R_L g_m - C_5 R_5 R_L)}{C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 R_L s^4 + g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_L + C_1 C_2 C_5 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 R_2 R_L + C_2 C_3 C_5 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_L + C_1 C_3 R_L + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 R_L}$$

9.292 X-INVALID-ORDER-292 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, \frac{1}{C_{3s}}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 R_2 + C_2 C_5 R_5) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_5 R_5 g_m - C_5)}{s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_5) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 + C_1 C_2 C_5 R_2 + C_1 C_2 C_5 R_5 + C_1 C_2 C_L R_2 + C_1 C_3 C_5 R_5 + C_1 C_5 C_L R_5 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 R_2 + C_2 C_3 C_5 R_5 + C_2 C_5 C_L R_2 R_5 g_m + C_2 C_5 C_L R_2 + C_2 C_5 C_L R_5) + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_2 C_3 + C_2 C_5 + C_3 C_5 + C_3 C_L + C_4 C_5 + C_4 C_L + C_5 C_L) + s (C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_2 C_3 + C_2 C_5 + C_3 C_5 + C_3 C_L + C_4 C_5 + C_4 C_L + C_5 C_L) + C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_1 C_5 + C_1 C_L + C_2 C_3 + C_2 C_5 + C_3 C_5 + C_3 C_L + C_4 C_5 + C_4 C_L + C_5 C_L}$$

9.293 X-INVALID-ORDER-293 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_i}{g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_L + C_1 C_2 C_5 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_L + C_1 C_3 C_5 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 R_2 R_L + C_2 C_3 C_5 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_5 C_L R_2 R_5 R_L)}.$$

9.294 X-INVALID-ORDER-294 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, \frac{1}{C_{3s}}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_5 R_L s^5 + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 + C_1 C_2 C_5 R_2 + C_1 C_2 C_5 R_5 +$$

9.295 X-INVALID-ORDER-295 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L + s (C_2 R_2 R_3 R_5 R_L g_m - C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_3 R_5 R_L)}{C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L s^3 + R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 R_3 R_5 R_L) + s (C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 R_L + C_1 R_5 R_L + C_2 R_2 R_3)}$$

9.296 X-INVALID-ORDER-296 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, \frac{R_3}{C_3 R_{3s+1}}, \infty, R_5, \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s(C_2 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 R_2 R_3 + C_2 R_3 R_5)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^3(C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_5) + s^2(C_1 C_2 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_5 + C_1 C_L R_3 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_3 R_5 + C_2 C_L R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_L R_2 R_3 + C_2 C_L R_3 R_5) + s(C_1 R_3 + C_1 R_5 + 2 C_2 R_2 R_3 g_m)}$$

9.297 X-INVALID-ORDER-297 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L + s(C_2 R_2 R_3 R_5}{R_3 R_5 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^3(C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2(C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 R_3 R_5 R_L + C$$

9.298 X-INVALID-ORDER-298 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_5 R_L s^4 + 2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_2}$$

9.299 X-INVALID-ORDER-299 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_3 R_L s^2 + R_3 R_L g_m + s (C_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 R_3 R_L - C_5 R_3 R_L)}{R_3 g_m + R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_3 R_L + C_1 C_5 R_3 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 R_3 R_L + 2 C_2 C_5 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_2 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_L + C_3 C_5 R_3 R_L)}$$

9.300 X-INVALID-ORDER-300 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_3 s^2 + R_3 g_m + s(C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_3 - C_5 R_3)}{g_m + s^3(C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_5 C_L R_2 R_3) + s^2(C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_3 + C_1 C_3 R_3 + C_1 C_5 R_3 + C_1 C_L R_3 + C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_3 + 2C_2 C_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_5 R_2 + 4C_2 C_5 R_3 + C_2 C_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_L R_3 + C_3 C_5 R_3 +$$

9.301 X-INVALID-ORDER-301 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_3 R_L s^2 + R_3 R_L g_m + s (C_2 R_2 R_3 R_L g_m + R_3 g_m + R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_3 R_L + C_1 C_5 R_3 R_L + C_1 C_L R_3 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 R_3 R_L + 2 C_2 C_5 R_2 R_3 R_L g_r))}{R_3 g_m + R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_3 R_L + C_1 C_5 R_3 R_L + C_1 C_L R_3 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 R_3 R_L + 2 C_2 C_5 R_2 R_3 R_L g_r)}$$

9.302 X-INVALID-ORDER-302 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, R_2 + \frac{1}{C_2s}, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \infty, \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 + C_1 C_2 C_L R_2 R_L + C_1 C_2 C_L R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_3 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_3 R_L + 2C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L)}{s^4 (C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 + C_1 C_2 C_L R_2 R_L + C_1 C_2 C_L R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_3 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_3 R_L + 2C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 + C_1 C_2 C_L R_2 R_L + C_1 C_2 C_L R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_3 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_3 R_L + 2C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L) + s (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 + C_1 C_2 C_L R_2 R_L + C_1 C_2 C_L R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_3 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_3 R_L + 2C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L) + C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 + C_1 C_2 C_L R_2 R_L + C_1 C_2 C_L R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_3 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_3 R_L + 2C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L}$$

9.303 X-INVALID-ORDER-303 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L s^2}{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L)}.$$

9.304 X-INVALID-ORDER-304 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 s^2 + R_3 R_5 g_m - R_3 + s (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_L R_3 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_3 R_5 + 2 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_L R_3 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_3 R_5 + 2 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5)}$$

9.305 X-INVALID-ORDER-305 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_5 R_L)}{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_5 R_L)}$$

9.306 X-INVALID-ORDER-306 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_m + R_5g_m + s^4 (C_1C_2C_3C_LR_2R_3R_5R_L + C_1C_2C_5C_LR_2R_3R_5R_L + C_2C_3C_5C_LR_2R_3R_5R_L) + s^3 (C_1C_2C_3R_2R_3R_5 + C_1C_2C_5R_2R_3R_5 + C_1C_2C_LR_2R_3R_5 + C_1C_2C_LR_2R_3R_L + C_1C_2C_LR_2R_5R_L + C_1C_2C_LR_3R_5R_L + C_1C_3C_LR_3R_5R_L + C_1C_5C_LR_3R_5R_L +$$

9.307 X-INVALID-ORDER-307 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L s^4 + R_3 g_m + R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_2 R_L}$$

9.308 X-INVALID-ORDER-308 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m}{g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_5) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_5)}$$

9.309 X-INVALID-ORDER-309 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + R_L g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C$$

9.310 X-INVALID-ORDER-310 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L s^5 + g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L)}$$

9.311 X-INVALID-ORDER-311 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L g_m - C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 R_3 R_5 R_L) + s (C_2 R_2 R_5 R_L g_m - C_2 R_2 R_L)}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_L + C_1 C_3 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_2 C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_5 R_L g_m}$$

9.312 X-INVALID-ORDER-312 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 g_m - C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_3 R_5) + s (C_2 R_2 R_5 g_m - C_2 R_2 + C_2 R_5 + C_3 R_2 R_5 g_m - C_3 R_2 R_5 + C_3 R_3 R_5)}{C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_5 s^4 + 2g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_3 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_L R_2 R_5 + C_1 C_3 C_L R_3 R_5 + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 + C_2 C_3 C_L R_3 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_5 + C_1 C_3 R_3 + C_1 C_3 R_5 + C_1 C_L R_5 + 2C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_5 + C_2 C_3 R_3 R_5) + s (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_5 + C_1 C_3 R_3 + C_1 C_3 R_5 + C_1 C_L R_5 + 2C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_5 + C_2 C_3 R_3 R_5) + C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_3 R_5}$$

9.313 X-INVALID-ORDER-313 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_5 R_L s^4 + R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_2}$$

9.314 X-INVALID-ORDER-314 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \infty, R_5, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^3 (C_2}{2g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_3 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_3 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_L R_2 R_5 + C_1 C_2 C_L R_2 R_L + C_1 C_2 C_L R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_5 R_L + C_2$$

9.315 X-INVALID-ORDER-315 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L s^3 + R_L g_m + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 R_3 R_L - C_2 C_5 R_2 R_L - C_3 C_5 R_3 R_L) + s (C_2 C_3 R_2 R_3 R_L s^4 + g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_2 R_L + C_1 C_2 C_3 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_L + 2 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_L + 4 C_2 C_3 C_5 R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_L + C_1 C_3 R_3 + C_1 C_3 R_L + C_1 C_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_L))}{C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L s^4 + g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_2 R_L + C_1 C_2 C_3 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_L + 2 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_L + 4 C_2 C_3 C_5 R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_L + C_1 C_3 R_3 + C_1 C_3 R_L + C_1 C_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_3 R_L)}$$

9.316 X-INVALID-ORDER-316 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 s^3 + g_m + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_3 - C_2 C_5 R_2 - C_3 C_5 R_3) + s (C_2 R_2 g_m + C_2}{s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 + C_1 C_2 C_3 R_3 + C_1 C_2 C_5 R_2 + C_1 C_2 C_L R_2 + C_1 C_3 C_5 R_3 + C_1 C_3 C_L R_3 + 2 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 R_2 + 4 C_2 C_3 C_5 R_3 + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_L R_3 + C_2 C_5 C_L R_2 + C_3 C_5 C_L R_3) +}$$

9.317 X-INVALID-ORDER-317 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_2 R_L + C_1 C_2 C_3 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_L + 2 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_L + 4 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L g_m)}{g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_2 R_L + C_1 C_2 C_3 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_L + 2 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_L + 4 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L g_m)}$$

9.318 X-INVALID-ORDER-318 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \infty, \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_L}{C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_L s^5 + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_L + 2 C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_L + 4 C_2 C_3 C_5 C_L R_3 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 + C_1 C_2$$

9.319 X-INVALID-ORDER-319 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L s^4 + R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 R_L + 4 C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1$$

9.320 X-INVALID-ORDER-320 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_3 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_L R_2 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L R_3 R_5 + 2C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 + 4C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_5)}{s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_3 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_L R_2 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L R_3 R_5 + 2C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 + 4C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_5)}$$

9.321 X-INVALID-ORDER-321 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_5 R_L +$$

9.322 X-INVALID-ORDER-322 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L s^5 + 2g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + 2C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 C$$

9.323 X-INVALID-ORDER-323 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, R_2 + \frac{1}{C_2s}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_2 R_L + C_1 C_2 C_3 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_L + C_1 C_2 C_5 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_L + C_2 C_3 C_5 R_3 R_L + C_2 C_3 C_5 R_5 R_L)}{g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_2 R_L + C_1 C_2 C_3 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_L + C_1 C_2 C_5 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_L + C_2 C_3 C_5 R_3 R_L + C_2 C_3 C_5 R_5 R_L)}$$

9.324 X-INVALID-ORDER-324 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_{1s}}, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 s^5 + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_3 + C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_5 + C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 C_L R_3 R_5) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 + C_1 C_2 C_3 R_3 + C_1 C_2 C_5 R_2 + C_1 C_2 C_5 R_3)}{(C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 s^6 + s^5 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_3 + C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_5 + C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 C_L R_3 R_5) + s^4 (C_1 C_2 C_3 R_2 + C_1 C_2 C_3 R_3 + C_1 C_2 C_5 R_2 + C_1 C_2 C_5 R_3) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 + C_1 C_2 C_3 R_3 + C_1 C_2 C_5 R_2 + C_1 C_2 C_5 R_3) + s^2 (C_1 C_2 C_3 R_2 + C_1 C_2 C_3 R_3 + C_1 C_2 C_5 R_2 + C_1 C_2 C_5 R_3) + s (C_1 C_2 C_3 R_2 + C_1 C_2 C_3 R_3 + C_1 C_2 C_5 R_2 + C_1 C_2 C_5 R_3) + C_1 C_2 C_3 R_2 + C_1 C_2 C_3 R_3 + C_1 C_2 C_5 R_2 + C_1 C_2 C_5 R_3}$$

9.325 X-INVALID-ORDER-325 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L s^5 + g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L)}{s^6 + (C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L) s^5 + (C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L) s^4 + (C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L) s^3 + (C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L) s^2 + (C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L) s + (C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L)}$$

9.326 X-INVALID-ORDER-326 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, R_2 + \frac{1}{C_2s}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L) + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_3 R_5 + C_1 C_2 C_5 C_L R_3 R_L)}{s^5 (C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L) + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_3 R_5 + C_1 C_2 C_5 C_L R_3 R_L)}$$

9.327 X-INVALID-ORDER-327 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3, \infty, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m - R_1 R_2 R_3 R_L + R_1 R_3 R_5 R_L}{R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 R_5 R_L g_m + R_1 R_2 R_L + R_1 R_3 R_5 + 4 R_1 R_3 R_L + R_1 R_5 R_L + R_2 R_3 R_5 + R_2 R_3 R_L + R_2 R_5 R_L + R_3 R_5 R_L + s(C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_1 R_3 R_5 R_L)}$$

9.328 X-INVALID-ORDER-328 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L s^2 + R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3 + s(-C_5 R_1 R_2 R_3 + C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L)}{C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L s^3 + R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^2(C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 + C_1 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_L + 2C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 + C_5 C_L R_1 R_2 R_L + 4C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_5 C_L R_2 R_3 R_L) + s(C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_3 + 2C_5 R_1 R_2 R_3 g_m}$$

9.329 X-INVALID-ORDER-329 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L}{C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L s^3 + 2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5 + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + 2C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_3 R_L + C_5 C_L R_2 R_5 R_L + C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_5 R_L)}.$$

$$\mathbf{9.330 \quad X-INVALID-ORDER-330} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2, \quad R_3, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3 + s (C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_3 R_5)}{C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 s^3 + R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + C_5 C_L R_2 R_3 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_3 + 2 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + C_5 R_1 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.331 \quad X-INVALID-ORDER-331} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2, \quad R_3, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L)}{C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L s^3 + R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.332 \quad X-INVALID-ORDER-332} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2, \quad R_3, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 g_m}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^3 (C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 + C_1 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.333 \quad X-INVALID-ORDER-333} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5 + s (C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m - C_L R_1 R_2 R_L + C_L R_1 R_5 R_L)}{C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_5 R_L s^3 + 2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5 + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L + C_3 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_2 R_L + C_3 C_L R_1 R_5 R_L + C_3 C_L R_2 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_5)}$$

$$\mathbf{9.334 \quad X-INVALID-ORDER-334} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_1 R_2 R_L s^2 + R_1 R_2 g_m + R_1 + s (-C_5 R_1 R_2 + C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L R_1 R_L)}{s^3 (C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_L R_1 R_2 + C_1 C_L R_1 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 + C_3 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_L + C_3 C_L R_2 R_L + 2 C_5 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_2 + 4 C_5 C_L R_1 R_L + C_5 C_L R_2 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_L + C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_2 R_L)}$$

$$\mathbf{9.335 \quad X-INVALID-ORDER-335} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L s^2 + R_1 R_2}{2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5 + s^3 (C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_3 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_2 R_L + C_3 C_L R_1 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.336 \quad X-INVALID-ORDER-336} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L + s (C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_2 R_L + C_5 R_1 R_5 R_L)}{C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L s^3 + R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 R_L + C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 R_2 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_L + C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_3 R_1 R_L + C_3 R_2 R_L)}$$

$$\mathbf{9.337 \quad X-INVALID-ORDER-337} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s (C_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_5 R_1 R_2 + C_5 R_1 R_5)}{s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 + C_3 C_5 R_1 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_5 + C_5 C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_5 C_L R_1 R_2 + C_5 C_L R_1 R_5 + C_5 C_L R_2 R_5) + s (C_1 R_1 + C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2)}$$

$$\mathbf{9.338 \quad X-INVALID-ORDER-338} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L + s (C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_2 R_L + C_5 R_1 R_5 R_L)}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 R_L + C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 R_2 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.339 \quad X-INVALID-ORDER-339} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m}{C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L s^4 + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_2 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 R_L + C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 R_2 R_5 R_L)}$$

9.340 X-INVALID-ORDER-340 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_5}{C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L s^3 + 2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5 + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_3}$$

9.341 X-INVALID-ORDER-341 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L s^2 + R}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^3 (C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 + C_1 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_3 C_L R_2 R_3 R_L)}$$

9.342 X-INVALID-ORDER-342 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_2R_3g_m + R_1R_2R_5g_m + R_1R_2 + 4R_1R_3 + R_1R_5 + R_2R_3 + R_2R_5 + R_3R_5 + s^3(C_1C_3C_LR_1R_2R_3R_5R_L + C_1C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_L + C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_L) + s^2(C_1C_3R_1R_2R_3R_5 + C_1C_5R_1R_2R_3R_5 + C_1C_LR_1R_2R_3R_5 + C_1C_LR_1R_2R_3R_L + C_1C_LR_1R_2R_5R_L)}{2R_1R_2R_3g_m + R_1R_2R_5g_m + R_1R_2 + 4R_1R_3 + R_1R_5 + R_2R_3 + R_2R_5 + R_3R_5 + s^3(C_1C_3C_LR_1R_2R_3R_5R_L + C_1C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_L + C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_L) + s^2(C_1C_3R_1R_2R_3R_5 + C_1C_5R_1R_2R_3R_5 + C_1C_LR_1R_2R_3R_5 + C_1C_LR_1R_2R_3R_L + C_1C_LR_1R_2R_5R_L)}$$

9.343 X-INVALID-ORDER-343 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1}{C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L s^3 + R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5}$$

9.344 X-INVALID-ORDER-344 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3 + s(C_5 R_1 R_2 R_3 R_4)}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^3(C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5) + s^2(C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5)}$$

9.345 X-INVALID-ORDER-345 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2$$

9.346 X-INVALID-ORDER-346 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L s^4 + R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5)}{s^6 + (C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5) s^3 + (R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3) s^4}$$

9.347 X-INVALID-ORDER-347 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 R_5 + s (C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - C_3 R_1 R_2 R_3 + C_3 R_1 R_3 R_5)}{C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 s^3 + 2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5 + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_5 + C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 C_L R_1 R_2 R_3 + C_3 C_L R_1 R_3 R_5 + C_3 C_L R_2 R_3 R_5)} + s (C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + 2 C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 R_1 R_2 R_3 + C_3 R_1 R_3 R_5)$$

9.348 X-INVALID-ORDER-348 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 R_L}{C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L s^3 + R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_3 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 C_L R_1 R_5 R_L + C_3 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_3 C_L R_2 R_3 R_L + C_3 C_L R_2 R_5 R_L + C_3 C_L R_3 R_5 R_L + C_3 C_L R_5 R_L)}$$

9.349 X-INVALID-ORDER-349 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 g_m - l}{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^3 (C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L + C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_L}$$

9.350 X-INVALID-ORDER-350 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L s^2 + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L + s(C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_1 R_3 R_L - C_5 R_1 R_2 R_L)}{C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L s^3 + R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^2(C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_L + 2C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_L + 4C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + C_3 C_5 R_2 R_3 R_L) + s(C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_L + C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_2 R_3 R_L)}$$

9.351 X-INVALID-ORDER-351 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 s^2 + R_1 R_2 g_m + R_1 + s(C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_3 - C_5 R_1 R_2)}{s^3(C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3) + s^2(C_1 C_3 R_1 R_2 + C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_L R_1 R_2 + 2C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 + 4C_3 C_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_L R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 C_L R_1 R_3 + C_3 C_L R_2 R_3 + C_5 C_L R_1 R_2) + s(C_1 R_1 + C_1 R_2 + C_1 R_3 + C_3 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_2 + C_5 R_1 R_3 + C_5 R_2 R_3 + C_L R_1 R_2 + C_L R_1 R_3 + C_L R_2 R_3) + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3}$$

9.352 X-INVALID-ORDER-352 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L s^2 + R}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_L + 2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_L + 4 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L)}$$

9.353 X-INVALID-ORDER-353 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 C_L R_1 R_2 I}{C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L s^4 + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + 2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + 4 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 + C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_L + C_1 C_3 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_2 R_L + C_1 C_5 R_3 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 + C_3 C_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_L + C_3 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_2 R_L + C_3 C_5 R_3 R_L) + s (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_L) + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m}$$

9.354 X-INVALID-ORDER-354 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L s^4}{C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L s^3 + R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + 2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 R_2 R_5 R_L + C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_5 R_L)}$$

9.355 X-INVALID-ORDER-355 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 s^2 + R_1 R_2 R_5}{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_5 + 2C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_3 R_5)}$$

9.356 X-INVALID-ORDER-356 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_5 g_m + 2 R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 + R_1 R_5 + 4 R_1 R_L + R_2 R_5 + R_2 R_L + R_5 R_L + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 I$$

9.357 X-INVALID-ORDER-357 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L s^4 + 2 R_1 R_2 g_m + 4 R_1 + R_2 + R_5 + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + 2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L)}{s^4 + (C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + 2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L) s^3 + (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + 2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L) s^2 + (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + 2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L) s + (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + 2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L)}$$

9.358 X-INVALID-ORDER-358 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5)}{1 + s (C_1 R_1 + C_2 R_2 + C_3 R_3 + C_4 R_4 + C_5 R_5 + C_6 R_6 + C_7 R_7 + C_8 R_8 + C_9 R_9 + C_{10} R_{10} + C_{11} R_{11} + C_{12} R_{12} + C_{13} R_{13} + C_{14} R_{14} + C_{15} R_{15} + C_{16} R_{16} + C_{17} R_{17} + C_{18} R_{18} + C_{19} R_{19} + C_{20} R_{20} + C_{21} R_{21} + C_{22} R_{22} + C_{23} R_{23} + C_{24} R_{24} + C_{25} R_{25} + C_{26} R_{26} + C_{27} R_{27} + C_{28} R_{28} + C_{29} R_{29} + C_{30} R_{30} + C_{31} R_{31} + C_{32} R_{32} + C_{33} R_{33} + C_{34} R_{34} + C_{35} R_{35} + C_{36} R_{36} + C_{37} R_{37} + C_{38} R_{38} + C_{39} R_{39} + C_{40} R_{40} + C_{41} R_{41} + C_{42} R_{42} + C_{43} R_{43} + C_{44} R_{44} + C_{45} R_{45} + C_{46} R_{46} + C_{47} R_{47} + C_{48} R_{48} + C_{49} R_{49} + C_{50} R_{50} + C_{51} R_{51} + C_{52} R_{52} + C_{53} R_{53} + C_{54} R_{54} + C_{55} R_{55} + C_{56} R_{56} + C_{57} R_{57} + C_{58} R_{58} + C_{59} R_{59} + C_{60} R_{60} + C_{61} R_{61} + C_{62} R_{62} + C_{63} R_{63} + C_{64} R_{64} + C_{65} R_{65} + C_{66} R_{66} + C_{67} R_{67} + C_{68} R_{68} + C_{69} R_{69} + C_{70} R_{70} + C_{71} R_{71} + C_{72} R_{72} + C_{73} R_{73} + C_{74} R_{74} + C_{75} R_{75} + C_{76} R_{76} + C_{77} R_{77} + C_{78} R_{78} + C_{79} R_{79} + C_{80} R_{80} + C_{81} R_{81} + C_{82} R_{82} + C_{83} R_{83} + C_{84} R_{84} + C_{85} R_{85} + C_{86} R_{86} + C_{87} R_{87} + C_{88} R_{88} + C_{89} R_{89} + C_{90} R_{90} + C_{91} R_{91} + C_{92} R_{92} + C_{93} R_{93} + C_{94} R_{94} + C_{95} R_{95} + C_{96} R_{96} + C_{97} R_{97} + C_{98} R_{98} + C_{99} R_{99} + C_{100} R_{100}) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_6 R_1 R_6 + C_1 C_7 R_1 R_7 + C_1 C_8 R_1 R_8 + C_1 C_9 R_1 R_9 + C_1 C_{10} R_1 R_{10} + C_1 C_{11} R_1 R_{11} + C_1 C_{12} R_1 R_{12} + C_1 C_{13} R_1 R_{13} + C_1 C_{14} R_1 R_{14} + C_1 C_{15} R_1 R_{15} + C_1 C_{16} R_1 R_{16} + C_1 C_{17} R_1 R_{17} + C_1 C_{18} R_1 R_{18} + C_1 C_{19} R_1 R_{19} + C_1 C_{20} R_1 R_{20} + C_1 C_{21} R_1 R_{21} + C_1 C_{22} R_1 R_{22} + C_1 C_{23} R_1 R_{23} + C_1 C_{24} R_1 R_{24} + C_1 C_{25} R_1 R_{25} + C_1 C_{26} R_1 R_{26} + C_1 C_{27} R_1 R_{27} + C_1 C_{28} R_1 R_{28} + C_1 C_{29} R_1 R_{29} + C_1 C_{30} R_1 R_{30} + C_1 C_{31} R_1 R_{31} + C_1 C_{32} R_1 R_{32} + C_1 C_{33} R_1 R_{33} + C_1 C_{34} R_1 R_{34} + C_1 C_{35} R_1 R_{35} + C_1 C_{36} R_1 R_{36} + C_1 C_{37} R_1 R_{37} + C_1 C_{38} R_1 R_{38} + C_1 C_{39} R_1 R_{39} + C_1 C_{40} R_1 R_{40} + C_1 C_{41} R_1 R_{41} + C_1 C_{42} R_1 R_{42} + C_1 C_{43} R_1 R_{43} + C_1 C_{44} R_1 R_{44} + C_1 C_{45} R_1 R_{45} + C_1 C_{46} R_1 R_{46} + C_1 C_{47} R_1 R_{47} + C_1 C_{48} R_1 R_{48} + C_1 C_{49} R_1 R_{49} + C_1 C_{50} R_1 R_{50} + C_1 C_{51} R_1 R_{51} + C_1 C_{52} R_1 R_{52} + C_1 C_{53} R_1 R_{53} + C_1 C_{54} R_1 R_{54} + C_1 C_{55} R_1 R_{55} + C_1 C_{56} R_1 R_{56} + C_1 C_{57} R_1 R_{57} + C_1 C_{58} R_1 R_{58} + C_1 C_{59} R_1 R_{59} + C_1 C_{60} R_1 R_{60} + C_1 C_{61} R_1 R_{61} + C_1 C_{62} R_1 R_{62} + C_1 C_{63} R_1 R_{63} + C_1 C_{64} R_1 R_{64} + C_1 C_{65} R_1 R_{65} + C_1 C_{66} R_1 R_{66} + C_1 C_{67} R_1 R_{67} + C_1 C_{68} R_1 R_{68} + C_1 C_{69} R_1 R_{69} + C_1 C_{70} R_1 R_{70} + C_1 C_{71} R_1 R_{71} + C_1 C_{72} R_1 R_{72} + C_1 C_{73} R_1 R_{73} + C_1 C_{74} R_1 R_{74} + C_1 C_{75} R_1 R_{75} + C_1 C_{76} R_1 R_{76} + C_1 C_{77} R_1 R_{77} + C_1 C_{78} R_1 R_{78} + C_1 C_{79} R_1 R_{79} + C_1 C_{80} R_1 R_{80} + C_1 C_{81} R_1 R_{81} + C_1 C_{82} R_1 R_{82} + C_1 C_{83} R_1 R_{83} + C_1 C_{84} R_1 R_{84} + C_1 C_{85} R_1 R_{85} + C_1 C_{86} R_1 R_{86} + C_1 C_{87} R_1 R_{87} + C_1 C_{88} R_1 R_{88} + C_1 C_{89} R_1 R_{89} + C_1 C_{90} R_1 R_{90} + C_1 C_{91} R_1 R_{91} + C_1 C_{92} R_1 R_{92} + C_1 C_{93} R_1 R_{93} + C_1 C_{94} R_1 R_{94} + C_1 C_{95} R_1 R_{95} + C_1 C_{96} R_1 R_{96} + C_1 C_{97} R_1 R_{97} + C_1 C_{98} R_1 R_{98} + C_1 C_{99} R_1 R_{99} + C_1 C_{100} R_1 R_{100}) + s (C_1 R_1 + C_2 R_2 + C_3 R_3 + C_4 R_4 + C_5 R_5 + C_6 R_6 + C_7 R_7 + C_8 R_8 + C_9 R_9 + C_{10} R_{10} + C_{11} R_{11} + C_{12} R_{12} + C_{13} R_{13} + C_{14} R_{14} + C_{15} R_{15} + C_{16} R_{16} + C_{17} R_{17} + C_{18} R_{18} + C_{19} R_{19} + C_{20} R_{20} + C_{21} R_{21} + C_{22} R_{22} + C_{23} R_{23} + C_{24} R_{24} + C_{25} R_{25} + C_{26} R_{26} + C_{27} R_{27} + C_{28} R_{28} + C_{29} R_{29} + C_{30} R_{30} + C_{31} R_{31} + C_{32} R_{32} + C_{33} R_{33} + C_{34} R_{34} + C_{35} R_{35} + C_{36} R_{36} + C_{37} R_{37} + C_{38} R_{38} + C_{39} R_{39} + C_{40} R_{40} + C_{41} R_{41} + C_{42} R_{42} + C_{43} R_{43} + C_{44} R_{44} + C_{45} R_{45} + C_{46} R_{46} + C_{47} R_{47} + C_{48} R_{48} + C_{49} R_{49} + C_{50} R_{50} + C_{51} R_{51} + C_{52} R_{52} + C_{53} R_{53} + C_{54} R_{54} + C_{55} R_{55} + C_{56} R_{56} + C_{57} R_{57} + C_{58} R_{58} + C_{59} R_{59} + C_{60} R_{60} + C_{61} R_{61} + C_{62} R_{62} + C_{63} R_{63} + C_{64} R_{64} + C_{65} R_{65} + C_{66} R_{66} + C_{67} R_{67} + C_{68} R_{68} + C_{69} R_{69} + C_{70} R_{70} + C_{71} R_{71} + C_{72} R_{72} + C_{73} R_{73} + C_{74} R_{74} + C_{75} R_{75} + C_{76} R_{76} + C_{77} R_{77} + C_{78} R_{78} + C_{79} R_{79} + C_{80} R_{80} + C_{81} R_{81} + C_{82} R_{82} + C_{83} R_{83} + C_{84} R_{84} + C_{85} R_{85} + C_{86} R_{86} + C_{87} R_{87} + C_{88} R_{88} + C_{89} R_{89} + C_{90} R_{90} + C_{91} R_{91} + C_{92} R_{92} + C_{93} R_{93} + C_{94} R_{94} + C_{95} R_{95} + C_{96} R_{96} + C_{97} R_{97} + C_{98} R_{98} + C_{99} R_{99} + C_{100} R_{100}) + s^2 (C_1 R_1 + C_2 R_2 + C_3 R_3 + C_4$$

9.359 X-INVALID-ORDER-359 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m}{C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 s^4 + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 + C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_3 R_5) + s (C_1 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_3 R_5) + C_1 C_3 R_3 R_5}$$

9.360 X-INVALID-ORDER-360 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L s^4 + R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 C_L R_1}{\dots}$$

9.361 X-INVALID-ORDER-361 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L}{s^4} + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_2$$

9.362 X-INVALID-ORDER-362 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \infty, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_1 R_3 R_5 R_L s^2 + R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3 + s (C_2 R_1 R_3 R_5 + C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m - C_L R_1 R_3 R_L)}{C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_5 R_L s^3 + 2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 C_L R_1 R_3 R_L + C_2 C_L R_1 R_5 R_L + C_2 C_L R_3 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_5 + C_2 R_1 R_3 R_5 + C_2 R_1 R_3 R_L + C_2 R_1 R_5 R_L + C_2 R_3 R_5 R_L)}$$

9.363 X-INVALID-ORDER-363 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m + s^2 (C_2 C_L R_1 R_3 R_L - C_5 C_L R_1 R_3 R_L) + s (C_2 R_1 R_3 - C_5 R_1 R_3 + C_L R_1 R_3 R_L g_m)}{R_1 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_L R_1 R_3 + C_1 C_L R_1 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 + C_2 C_L R_1 R_3 + C_2 C_L R_1 R_L + C_2 C_L R_3 R_L + 2 C_5 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_3 + C_5 C_L R_1 R_L + C_5 C_L R_3 R_L) + s ($$

9.364 X-INVALID-ORDER-364 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3 + s^2 (C_2 C_L R_1 R_3}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_L R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 C_L R_1 R_3 R_L + C_2 C_L R_1 R_5 R_L)}$$

9.365 X-INVALID-ORDER-365 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L s^2 + R_1 R_3 R_L g_m + s(C_2 R_1 R_3 R_L + C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_3 R_L)}{C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L s^3 + R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2(C_1 C_2 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_L + C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_2 C_5 R_3 R_5 R_L) + s(C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_L + C_2 R_3 R_L + C_2 R_5 R_L)}$$

9.366 X-INVALID-ORDER-366 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 s^2 + R_1 R_3 g_m + s(C_2 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_5 R_1 R_3)}{R_1 g_m + s^3(C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_5) + s^2(C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 + 4C_2 C_5 R_1 R_3 + C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_5 R_3 R_5 + C_2 C_L R_1 R_3 + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_5 C_L R_1 R_3 + C_5 C_L R_3 R_5) + s(C_1 R_1 + C_2 R_1 + C_2 R_3)}$$

9.367 X-INVALID-ORDER-367 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L s^2 + R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_L + C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_L + C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_2 C_5 R_3 R_5 R_L)}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_L + C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_L + C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_2 C_5 R_3 R_5 R_L)}$$

9.368 X-INVALID-ORDER-368 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L s^3 + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L s^4 + R_1 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_L + C_1 C_5 R_5 R_L + C_2 C_5 R_1 R_3 + C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_5 R_1 R_L + C_2 C_5 R_3 R_5 + C_2 C_5 R_3 R_L + C_2 C_5 R_5 R_L)}{C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L s^4 + R_1 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_L + C_1 C_5 R_5 R_L + C_2 C_5 R_1 R_3 + C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_5 R_1 R_L + C_2 C_5 R_3 R_5 + C_2 C_5 R_3 R_L + C_2 C_5 R_5 R_L)}$$

9.369 X-INVALID-ORDER-369 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_1 R_5 R_L s^2 + R_1 R_5 g_m - R_1 + s (C_2 R_1 R_5 + C_L R_1 R_5 R_L g_m - C_L R_1 R_L)}{2 R_1 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_L + C_2 C_3 R_1 R_5 + C_2 C_L R_1 R_5 + 4 C_2 C_L R_1 R_L + C_2 C_L R_5 R_L + C_3 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_1 R_L + C_3 C_L R_5 R_L) + s (C_1 R_1 + 4 C_2 R_1)}$$

$$\mathbf{9.370 \quad X-INVALID-ORDER-370} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s(C_2 R_1 - C_5 R_1)}{s^2(C_1 C_2 R_1 + C_1 C_3 R_1 + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_L R_1 + C_2 C_3 R_1 + 4C_2 C_5 R_1 + C_2 C_L R_1 + C_3 C_5 R_1 + C_5 C_L R_1) + s(C_2 + C_3 R_1 g_m + C_3 + 2C_5 R_1 g_m + C_5 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.371 \quad X-INVALID-ORDER-371} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^2(C_2 C_L R_1 R_L - C_5 C_L R_1 R_L) + s(C_2 R_1 - C_5 R_1 + C_L R_1 R_L g_m)}{s^3(C_1 C_2 C_L R_1 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_L + 4C_2 C_5 C_L R_1 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_L) + s^2(C_1 C_2 R_1 + C_1 C_3 R_1 + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_L R_1 + C_2 C_3 R_1 + 4C_2 C_5 R_1 + C_2 C_L R_1 + C_2 C_L R_L + C_3 C_5 R_1 + C_3 C_L R_1 R_L g_m + C_3 C_L R_L + 2C_5 C_L R_1 R_L g_m + C_5 C_L R_L)}$$

$$\mathbf{9.372 \quad X-INVALID-ORDER-372} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s^2(C_2 C_L R_1 R_5 R_L - C_5 C_L R_1 R_5 R_L)}{2R_1 g_m + s^3(C_1 C_2 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_5 R_L + 4C_2 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_5 R_L) + s^2(C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_L + C_2 C_3 R_1 R_5 + 4C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_L R_1 R_5 + 4C_2 C_L R_1 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.373 \quad X-INVALID-ORDER-373} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_5 R_L s^2 + R_1 R_L g_m + s(C_2 R_1 R_L + C_5 R_1 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_L)}{R_1 g_m + s^3(C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L) + s^2(C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_3 R_1 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_L + C_2 C_3 R_1 R_L + C_2 C_5 R_1 R_5 + 4C_2 C_5 R_1 R_L + C_2 C_5 R_5 R_L + C_3 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_L + C_3 C_5 R_5 R_L) + s(C_1 R_1 + C_2 R_1 + C_2 R_1 R_5)}$$

$$\mathbf{9.374 \quad X-INVALID-ORDER-374} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_5 s^2 + R_1 g_m + s(C_2 R_1 + C_5 R_1 R_5 g_m - C_5 R_1)}{s^3(C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_5 C_L R_1 R_5) + s^2(C_1 C_2 R_1 + C_1 C_3 R_1 + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_L R_1 + C_2 C_3 R_1 + 4C_2 C_5 R_1 + C_2 C_5 R_5 + C_2 C_L R_1 + C_3 C_5 R_1 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 + C_3 C_5 R_5 + C_5 C_L R_1 R_5 g_m + C_5 C_L R_1 + C_5 C_L R_5) + s(C_1 R_1 + C_2 R_1 + C_2 R_1 R_5)}$$

$$\mathbf{9.375 \quad X-INVALID-ORDER-375} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_5 R_L s^2 + R_1 R_L g_m + s(C_2 R_1 R_L + C_5 R_1 R_5 R_L)}{R_1 g_m + s^3(C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_5 R_L) + s^2(C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_3 R_1 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_L R_1 R_L + C_2 C_3 R_1 R_L + C_2 C_5 R_1 R_5 + 4C_2 C_5 R_1 R_L + C_2 C_5 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_L + C_3 C_5 R_1 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.376 \quad X-INVALID-ORDER-376} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 C_L R_1 R_5 R_L s^3}{s^4(C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_5 R_L) + s^3(C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_3 C_L R_1 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_5 + 4C_2 C_5 C_L R_1 R_L + C_2 C_5 C_L R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.377 \quad X-INVALID-ORDER-377} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_1 R_3 R_5 R_L s^2 + R_1 R_3 R_5}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^3(C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L) + s^2(C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L + C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_L R_1 R_3 R_5 + 4C_2 C_L R_1 R_3 R_L + C_2 C_L R_1 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.378 \quad X-INVALID-ORDER-378} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m + s^2(C_2 C_L R_1 R_3 R_L - C_5 C_L R_1 R_3 R_L)}{R_1 g_m + s^3(C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + 4C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L) + s^2(C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_L R_1 R_3 + C_1 C_L R_1 R_L + C_2 C_3 R_1 R_3 + 4C_2 C_5 R_1 R_3 + C_2 C_L R_1 R_3 + C_2 C_L R_1 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.379 \quad X-INVALID-ORDER-379} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^3(C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + 4C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L) + s^2(C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.380 \quad X-INVALID-ORDER-380} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L s^2 + R_1 R_3 R_L g_m + s (C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_L + C_2 C_5 R_1 R_5 R_L)}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 R_L + C_2 C_5 R_1 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.381 \quad X-INVALID-ORDER-381} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 s^2 + R_1 R_3 g_m + s (C_2 R_1 R_3 + C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_2 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_1 R_3 R_5 g_m)}{R_1 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_3 + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 + C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_5 R_3 R_5 + C_2 C_L R_1 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.382 \quad X-INVALID-ORDER-382} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L s^2 + R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L + s (C_2 R_1 R_5 R_L + C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m - C_3 R_1 R_3 R_L)}{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_3 + C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_5 R_3 R_5 + C_2 C_L R_1 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.383 \quad X-INVALID-ORDER-383} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L s^2 + R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L + s (C_2 R_1 R_5 R_L + C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m - C_3 R_1 R_3 R_L)}{R_1 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.384 \quad X-INVALID-ORDER-384} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L s^2 + R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L + s (C_2 R_1 R_5 R_L + C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m - C_3 R_1 R_3 R_L)}{C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L s^3 + R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_5 R_L + C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 R_1 R_5 R_L + C_2 C_3 R_3 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_5 + 4 C_2 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.385 \quad X-INVALID-ORDER-385} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 s^2 + R_1 R_5 g_m - R_1 + s (C_2 R_1 R_5 + C_3 R_1 R_3 R_5 g_m - C_3 R_1 R_3)}{2 R_1 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 + 4 C_2 C_3 R_1 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_5 + C_2 C_3 R_3 R_5 + C_2 C_L R_1 R_5 + C_3 C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 C_L R_1 R_3 + C_3 C_L R_3 R_5) + s (C_1 R_1 + 4 C_2 R_1 + C_2 R_5)}$$

$$\mathbf{9.386 \quad X-INVALID-ORDER-386} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L s^2 + R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L + s (C_2 R_1 R_5 R_L + C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m - C_3 R_1 R_3 R_L)}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L + C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 R_1 R_5 R_L + C_2 C_3 R_3 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 + 4 C_2 R_1 + C_2 R_5)}$$

$$\mathbf{9.387 \quad X-INVALID-ORDER-387} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L s^3 + R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L + s (C_2 R_1 R_5 R_L + C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m - C_3 R_1 R_3 R_L)}{C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L s^4 + 2 R_1 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 + 4 C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 + 4 C_2 C_3 R_1 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_5 + C_2 C_3 R_3 R_5 + C_2 C_L R_1 R_5 + C_3 C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_3 C_L R_1 R_3 + C_3 C_L R_3 R_5) + s (C_1 R_1 + 4 C_2 R_1 + C_2 R_5)}$$

$$\mathbf{9.388 \quad X-INVALID-ORDER-388} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_L g_m + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 R_L - C_3 C_5 R_1 R_3 R_L) + s (C_2 R_1 R_L + C_3 R_1 R_3 R_L g_m - C_5 R_1 R_L)}{R_1 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + 4 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_L + C_1 C_5 R_1 R_L + C_2 C_3 R_1 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_L + C_2 C_3 R_3 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_L + 2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_3 C_5 R_1 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_L + C_3 C_5 R_3 R_L) + s (C_1 R_1 + 4 C_2 R_1 + C_2 R_5)}$$

$$\mathbf{9.389 \quad X-INVALID-ORDER-389} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 - C_3 C_5 R_1 R_3) + s (C_2 R_1 + C_3 R_1 R_3 g_m - C_5 R_1)}{s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 + 4 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 + C_3 C_5 C_L R_1 R_3) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_3 R_1 + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_L R_1 + C_2 C_3 R_1 + C_2 C_3 R_3 + 4 C_2 C_5 R_1 + C_2 C_L R_1 + 2 C_3 C_5 R_1 R_3 g_m + C_3 C_5 R_1 + C_3 C_5 R_3 + C_3 C_L R_1 R_3 g_m + C_3 C_L R_1 R_3 R_5)}$$

9.400 X-INVALID-ORDER-400 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \infty, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L s^2 + R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - R}{C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L s^3 + 2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + 4C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_3 R_5 R_L)}$$

9.401 X-INVALID-ORDER-401 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3 + s^2 (C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L - C_5 C_L I)}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 + C_1 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_L + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 + C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_L)}$$

9.402 X-INVALID-ORDER-402 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5 + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + 4C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_5}{\dots}$$

9.403 X-INVALID-ORDER-403 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L s^2 + R_1 R_2 R_3 R_L g_m + R_1 R_2 R_3 R_5 R_L s^3 + R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L +$$

9.404 X-INVALID-ORDER-404 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 s^2 + R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3 + s (C_2 R_1 R_2 R_5 + C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_3 R_5 + C_2 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 + C_5 C_L R_1 R_2 R_5 + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + C_5 C_L R_2 R_3 R_5 + C_5 C_L R_3 R_5)}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 + C_5 C_L R_1 R_2 R_5 + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + C_5 C_L R_2 R_3 R_5 + C_5 C_L R_3 R_5)}$$

9.405 X-INVALID-ORDER-405 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L)}{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L)}$$

9.406 X-INVALID-ORDER-406 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L s^4 + R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L)}{(s^2 + 1)(s^2 + 1)}$$

9.407 X-INVALID-ORDER-407 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L s^2 + R_1 R_2 R_5 g_m - R_1 R_2 + R_1 H}{2R_1 R_2 g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L + C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_5 + 4C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_2 C_L R_2 R_5 R_L +$$

9.408 X-INVALID-ORDER-408 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s^2 (C_2 C_L R_1 R_2 R_L - C_5 C_L R_1 R_2 R_L) + s (C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_3 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_L R_1 R_2 + C_1 C_L R_1 R_L + C_2 C_3 R_1 R_2 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_L R_1 R_2 + C_2 C_L R_2 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 + C_3 C_5 R_2 R_L + C_3 C_L R_1 R_2 + C_3 C_L R_2 R_L)}{s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_3 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_L R_1 R_2 + C_1 C_L R_1 R_L + C_2 C_3 R_1 R_2 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_L R_1 R_2 + C_2 C_L R_2 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 + C_3 C_5 R_2 R_L + C_3 C_L R_1 R_2 + C_3 C_L R_2 R_L)}$$

9.409 X-INVALID-ORDER-409 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_2g_m + 4R_1 + R_2 + R_5 + s^3(C_1C_2C_LR_1R_2R_5R_L + C_1C_3C_LR_1R_2R_5R_L + C_1C_5C_LR_1R_2R_5R_L + C_2C_3C_LR_1R_2R_5R_L + 4C_2C_5C_LR_1R_2R_5R_L + C_3C_5C_LR_1R_2R_5R_L) + s^2(C_1C_2R_1R_2R_5 + C_1C_3R_1R_2R_5 + C_1C_5R_1R_2R_5 + C_1C_LR_1R_2R_5 + C_1C_LR_1R_2R_L +$$

9.410 X-INVALID-ORDER-410 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L s^2 + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_L + s(C_2 R_1 l}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^3(C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L) + s^2(C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_2 C_3 R_1 R_2 R_L + C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + C_3$$

9.411 X-INVALID-ORDER-411 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 s^2 + R_1 R_2 g_m + R_1 + s (C_2 R_1 R_2 + C_5 R_1 R_2 R_5 g_m)}{s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_3 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 + C_2 C_3 R_1 R_2 + 4 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + C_3 C_5 R_1 R_5)}$$

9.412 X-INVALID-ORDER-412 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_L + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_L + C_2 C_3 R_1 R_2 R_L + C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_L + C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + C_3 C_L R_1 R_2 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_5 + C_5 C_L R_1 R_2 R_L + C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_2 R_L)}{(s^2 + s(R_1 + R_2 + R_L) + R_1 R_2)}$$

9.413 X-INVALID-ORDER-413 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^4(C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_5R_L + C_1C_3C_5C_LR_1R_2R_5R_L + C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_5R_L) + s^3(C_1C_2C_5R_1R_2R_5 + C_1C_2C_LR_1R_2R_L + C_1C_3C_5R_1R_2R_5 + C_1C_3C_LR_1R_2R_L + C_1C_5C_LR_1R_2R_5 + C_1C_5C_LR_1R_2R_L + C_1C_5C_LR_1R_5R_L + C_2C_3C_5R_1R_2R_5 + C_2C_3C_LR_1R_2R_L -$$

9.414 X-INVALID-ORDER-414 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_2R_3g_m + R_1R_2R_5g_m + R_1R_2 + 4R_1R_3 + R_1R_5 + R_2R_3 + R_2R_5 + R_3R_5 + s^3(C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_5R_L + C_1C_3C_LR_1R_2R_3R_5R_L + C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_5R_L) + s^2(C_1C_2R_1R_2R_3R_5 + C_1C_3R_1R_2R_3R_5 + C_1C_LR_1R_2R_3R_5 + C_1C_LR_1R_2R_3R_L + C_1C_LR_1R_2R_5R_L)}{2R_1R_2R_3g_m + R_1R_2R_5g_m + R_1R_2 + 4R_1R_3 + R_1R_5 + R_2R_3 + R_2R_5 + R_3R_5 + s^3(C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_5R_L + C_1C_3C_LR_1R_2R_3R_5R_L + C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_5R_L) + s^2(C_1C_2R_1R_2R_3R_5 + C_1C_3R_1R_2R_3R_5 + C_1C_LR_1R_2R_3R_5 + C_1C_LR_1R_2R_3R_L + C_1C_LR_1R_2R_5R_L)}$$

9.415 X-INVALID-ORDER-415 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 + C_1 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_R + C_1 C_L R_1 R_2 R_S + C_1 C_L R_1 R_2 R_T + C_1 C_L R_1 R_2 R_U + C_1 C_L R_1 R_2 R_V + C_1 C_L R_1 R_2 R_W + C_1 C_L R_1 R_2 R_X + C_1 C_L R_1 R_2 R_Y + C_1 C_L R_1 R_2 R_Z)}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 + C_1 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_R + C_1 C_L R_1 R_2 R_S + C_1 C_L R_1 R_2 R_T + C_1 C_L R_1 R_2 R_U + C_1 C_L R_1 R_2 R_V + C_1 C_L R_1 R_2 R_W + C_1 C_L R_1 R_2 R_X + C_1 C_L R_1 R_2 R_Y + C_1 C_L R_1 R_2 R_Z)}$$

9.416 X-INVALID-ORDER-416 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_2R_3g_m + R_1R_2R_5g_m + R_1R_2 + 4R_1R_3 + R_1R_5 + R_2R_3 + R_2R_5 + R_3R_5 + s^3(C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_5R_L + C_1C_3C_LR_1R_2R_3R_5R_L + C_1C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_L + C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_5R_L + 4C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_L + C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_L) + s^2(C_1C_2R_1R_2R_3R_5R_L + C_1C_3R_1R_2R_3R_5R_L + C_1C_5R_1R_2R_3R_5R_L + C_2C_3R_1R_2R_3R_5R_L + 4C_2C_5R_1R_2R_3R_5R_L + C_3C_5R_1R_2R_3R_5R_L) + s(C_1R_1R_2R_3R_5R_L + C_2R_1R_2R_3R_5R_L + C_3R_1R_2R_3R_5R_L) + R_1R_2R_3R_5R_L}{2R_1R_2R_3g_m + R_1R_2R_5g_m + R_1R_2 + 4R_1R_3 + R_1R_5 + R_2R_3 + R_2R_5 + R_3R_5 + s^3(C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_5R_L + C_1C_3C_LR_1R_2R_3R_5R_L + C_1C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_L + C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_5R_L + 4C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_L + C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_L) + s^2(C_1C_2R_1R_2R_3R_5R_L + C_1C_3R_1R_2R_3R_5R_L + C_1C_5R_1R_2R_3R_5R_L + C_2C_3R_1R_2R_3R_5R_L + 4C_2C_5R_1R_2R_3R_5R_L + C_3C_5R_1R_2R_3R_5R_L) + s(C_1R_1R_2R_3R_5R_L + C_2R_1R_2R_3R_5R_L + C_3R_1R_2R_3R_5R_L) + R_1R_2R_3R_5R_L}$$

9.417 X-INVALID-ORDER-417 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L) + s (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L) + 1}$$

9.418 X-INVALID-ORDER-418 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_3 + C_2 C_L R_1 R_2 R_5 + C_2 C_L R_1 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_3 C_L R_1 R_2 R_3 + C_3 C_L R_1 R_2 R_5 + C_3 C_L R_1 R_3 R_5 + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 + C_5 C_L R_1 R_2 R_5 + C_5 C_L R_1 R_3 R_5) + s (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_3 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_L R_1 R_2 + C_1 C_L R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_2 + C_2 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_5 R_1 R_3 + C_2 C_L R_1 R_2 + C_2 C_L R_1 R_5 + C_2 C_L R_1 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_2 + C_3 C_5 R_1 R_5 + C_3 C_5 R_1 R_3 + C_3 C_L R_1 R_2 + C_3 C_L R_1 R_5 + C_3 C_L R_1 R_3 + C_5 C_L R_1 R_2 + C_5 C_L R_1 R_5 + C_5 C_L R_1 R_3) + (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_3 R_1 + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_5 R_3 + C_1 C_L R_1 + C_2 C_3 R_1 + C_2 C_5 R_1 + C_2 C_5 R_5 + C_2 C_5 R_3 + C_2 C_L R_1 + C_2 C_L R_5 + C_2 C_L R_3 + C_3 C_5 R_1 + C_3 C_5 R_5 + C_3 C_5 R_3 + C_3 C_L R_1 + C_3 C_L R_5 + C_3 C_L R_3 + C_5 C_L R_1 + C_5 C_L R_5 + C_5 C_L R_3) + (C_1 + C_2 + C_3) + \frac{1}{g_m}}$$

9.419 X-INVALID-ORDER-419 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_L + R_2 R_3 + R_2 R_L + R_3 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L) + s (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_3 C_5 R_1 R_2 R_3) + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3}.$$

9.450 X-INVALID-ORDER-450 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L s^4 + R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_5}$$

9.451 X-INVALID-ORDER-451 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 C_L R_2 R_3 + C_1 C_2 C_L R_2 R_5 + C_1 C_2 C_L R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L R_2 R_3 + C_1 C_5 C_L R_2 R_5 + C_1 C_5 C_L R_3 R_5) + s (C_1 C_2 C_L R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_5 R_L) + C_1 C_2 C_L R_5 R_L}$$

9.452 X-INVALID-ORDER-452 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L + s(C_2 R_1 R_2 R_5 R_L g_m - C_2 R_1 R_2 R_L + C_2 R_1 R_5 R_L)}{C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L s^3 + R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^2(C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_5 R_L + C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_L + C_2 C_3 R_1 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_5 R_L) + s(C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + C_2 R_1 R_2 R_5 g_m + 2C_2 R_1 R_2 R_5 R_L)}$$

9.453 X-INVALID-ORDER-453 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s(C_2 R_1 R_2 R_5 g_m - C_2 R_1 R_2 + C_2 R_1 R_5)}{2R_1 g_m + s^3(C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_5) + s^2(C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 + C_2 C_3 R_1 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_2 C_L R_1 R_2 + C_2 C_L R_1 R_5 + C_2 C_L R_2 R_5) + s(C_1 R_1 + 2C_2 R_1 R_2 g_m)}$$

9.454 X-INVALID-ORDER-454 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L + s(C_2 R_1 R_5 R_L g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^3(C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L) + s^2(C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L + C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_L + C_2 C_3 R_1 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_5 R_L))}{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^3(C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L) + s^2(C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L + C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_L + C_2 C_3 R_1 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_5 R_L)}$$

9.455 X-INVALID-ORDER-455 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_5 R_L s^4 + 2 R_1 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1$$

9.456 X-INVALID-ORDER-456 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 R_L s^2 + R_1 R_L g_m + s(C_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 R_1 R_L - C_5 R_1 R_L)}{R_1 g_m + s^3(C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_L) + s^2(C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_3 R_1 R_L + C_1 C_5 R_1 R_L + C_2 C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_L + C_2 C_3 R_2 R_L + 2C_2 C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_5 R_1 R_2 + 4C_2 C_5 R_1 R_L + C_2 C_5 R_2 R_L + C_3 C_5 R_1 R_L) + s}$$

9.457 X-INVALID-ORDER-457 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 s^2 + R_1 g_m + s (C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 - C_5 R_1)}{s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_5 C_L R_1 R_2) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_3 R_1 + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_L R_1 + C_2 C_3 R_1 R_2 g_m + C_2 C_3 R_1 + C_2 C_3 R_2 + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 R_1 + C_2 C_5 R_2 + C_2 C_L R_1 R_2 g_m + C_2 C_L R_1 + C_2 C_L R_2 + C_3 C_5)}$$

9.458 X-INVALID-ORDER-458 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 R_L s^2 + R_1 R_L g_m + s(C_2 R_1 R_L + C_3 R_1 R_L + C_4 R_1 R_L + C_5 R_1 R_L)}{R_1 g_m + s^3(C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_L) + s^2(C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_3 R_1 R_L + C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_L R_1 R_L + C_2 C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_L + C_2 C_3 R_2 R_L + 2 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_5 R_1 R_2 R_L)}$$

9.459 X-INVALID-ORDER-459 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_L}{s^4 (C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 + C_1 C_2 C_L R_1 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_1 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_L + 2 C_2 C_5 C_L$$

9.460 X-INVALID-ORDER-460 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L s^2 + R_1 l}{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_L + C_2 C_3 R_1 R_5 R_L + C_2 C_5 R_1 R_5 R_L)}$$

9.461 X-INVALID-ORDER-461 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 s^2 + R_1 R_5 g_m - R_1 + s(C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5) + s^2(C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 + C_2 C_3 R_1 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_5 + 2C_2 C_5 R_1 R_2 R_5)}{2R_1 g_m + s^3(C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5) + s^2(C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 + C_2 C_3 R_1 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_5 + 2C_2 C_5 R_1 R_2 R_5)}$$

9.462 X-INVALID-ORDER-462 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L)}$$

9.463 X-INVALID-ORDER-463 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1g_m + s^4(C_1C_2C_3C_LR_1R_2R_5R_L + C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_5R_L + C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_5R_L)}{2R_1g_m + s^4(C_1C_2C_3C_LR_1R_2R_5R_L + C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_5R_L + C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_5R_L) + s^3(C_1C_2C_3R_1R_2R_5 + C_1C_2C_5R_1R_2R_5 + C_1C_2C_LR_1R_2R_5 + C_1C_2C_LR_1R_2R_L + C_1C_2C_LR_1R_5R_L + C_1C_3C_LR_1R_5R_L + C_1C_5C_LR_1R_5R_L + C_2C_3C_5R_1R_2R_5 + C_2C_3C_LR_1R_2R_5 + C_2C_3C_LR_1R_2R_L + C_2C_3C_LR_1R_5R_L + C_2C_5C_LR_1R_2R_5 + C_2C_5C_LR_1R_2R_L + C_2C_5C_LR_1R_5R_L + C_3C_5C_LR_1R_2R_5 + C_3C_5C_LR_1R_2R_L + C_3C_5C_LR_1R_5R_L + C_3C_LR_1R_2R_5 + C_3C_LR_1R_2R_L + C_3C_LR_1R_5R_L + C_5C_LR_1R_2R_5 + C_5C_LR_1R_2R_L + C_5C_LR_1R_5R_L + C_LR_1R_2R_5 + C_LR_1R_2R_L + C_LR_1R_5R_L)}$$

9.464 X-INVALID-ORDER-464 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{I}{C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L s^4 + R_1 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_5 R_L + C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 C_3 R_1 R_2 R_L + C_2 C_3 R_1 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_5 R_L) + s (C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_L + C_1 C_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 R_2 R_5 R_L) + C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 R_L}$$

9.465 X-INVALID-ORDER-465 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m}{s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 + C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_2 C_5 C_L R_1 R_2$$

9.466 X-INVALID-ORDER-466 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L)}{R_1 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L)}$$

9.467 X-INVALID-ORDER-467 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L s^5 + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_5 R_L)}{C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L s^5 + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_5 R_L)}$$

9.468 X-INVALID-ORDER-468 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 R_L}{C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L s^3 + R_1 R_3 R_5 g_m + 2 R_1 R_3 R_L g_m + R_1 R_3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_3 R_5 + R_3 R_L + R_5 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L -$$

9.469 X-INVALID-ORDER-469 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_5 g_m - R_1 R_3 + s(C_2 R_1 H}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_3 + R_5 + s^3(C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_5) + s^2(C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_2 C_L R_1 R_2$$

9.480 X-INVALID-ORDER-480 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L s^4 + R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L)}{(s^2 + 1)(s^2 + 1)}$$

9.481 X-INVALID-ORDER-481 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_3)}$$

9.482 X-INVALID-ORDER-482 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m + R_1 R_L g_m + R_3 + R_L + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C$$

9.483 X-INVALID-ORDER-483 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m)}{C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L s^5 + R_1 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m)}$$

9.484 X-INVALID-ORDER-484 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_5 R_L + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m}{\dots}$$

9.485 X-INVALID-ORDER-485 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1g_m + s^3(C_1C_2C_3R_1R_2R_3 + C_1C_2C_3R_1R_2R_5 + C_1C_2C_3R_1R_3R_5 + C_1C_2C_LR_1R_2R_5 + C_1C_3C_LR_1R_3R_5 + C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_5g_m + C_2C_3C_LR_1R_2R_3 + C_2C_3C_LR_1R_3R_5 + C_2C_3C_LR_2R_3R_5) + s^2(C_1C_2R_1R_2 + C_1C_2R_1R_5 + C_1C_3R_1R_2 + C_1C_3R_1R_5 + C_1C_3R_2R_3 + C_1C_3R_2R_5 + C_1C_3R_3R_5 + C_1C_3R_5R_6 + C_1C_LR_1R_2 + C_1C_LR_1R_3 + C_1C_LR_2R_3 + C_1C_LR_2R_5 + C_1C_LR_3R_5 + C_1C_LR_5R_6 + C_2C_3R_1R_2 + C_2C_3R_1R_3 + C_2C_3R_1R_5 + C_2C_3R_2R_3 + C_2C_3R_2R_5 + C_2C_3R_3R_5 + C_2C_3R_5R_6 + C_2C_LR_1R_2 + C_2C_LR_1R_3 + C_2C_LR_2R_3 + C_2C_LR_2R_5 + C_2C_LR_3R_5 + C_2C_LR_5R_6 + C_3C_LR_1R_2 + C_3C_LR_1R_3 + C_3C_LR_2R_3 + C_3C_LR_2R_5 + C_3C_LR_3R_5 + C_3C_LR_5R_6)}{s^4 + (C_1C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_5 + C_1C_2C_3C_LR_1R_2R_5 + C_1C_2C_3C_LR_1R_3R_5 + C_1C_2C_3C_LR_2R_3R_5 + C_1C_2C_3C_LR_2R_5R_6 + C_1C_2C_3C_LR_3R_5R_6 + C_1C_2C_3C_LR_5R_6 + C_1C_2C_3C_LR_6R_7 + C_1C_2C_3C_LR_7R_8 + C_1C_2C_3C_LR_8R_9 + C_1C_2C_3C_LR_9R_{10} + C_1C_2C_3C_LR_{10}R_{11} + C_1C_2C_3C_LR_{11}R_{12} + C_1C_2C_3C_LR_{12}R_{13} + C_1C_2C_3C_LR_{13}R_{14} + C_1C_2C_3C_LR_{14}R_{15} + C_1C_2C_3C_LR_{15}R_{16} + C_1C_2C_3C_LR_{16}R_{17} + C_1C_2C_3C_LR_{17}R_{18} + C_1C_2C_3C_LR_{18}R_{19} + C_1C_2C_3C_LR_{19}R_{20} + C_1C_2C_3C_LR_{20}R_{21} + C_1C_2C_3C_LR_{21}R_{22} + C_1C_2C_3C_LR_{22}R_{23} + C_1C_2C_3C_LR_{23}R_{24} + C_1C_2C_3C_LR_{24}R_{25} + C_1C_2C_3C_LR_{25}R_{26} + C_1C_2C_3C_LR_{26}R_{27} + C_1C_2C_3C_LR_{27}R_{28} + C_1C_2C_3C_LR_{28}R_{29} + C_1C_2C_3C_LR_{29}R_{30} + C_1C_2C_3C_LR_{30}R_{31} + C_1C_2C_3C_LR_{31}R_{32} + C_1C_2C_3C_LR_{32}R_{33} + C_1C_2C_3C_LR_{33}R_{34} + C_1C_2C_3C_LR_{34}R_{35} + C_1C_2C_3C_LR_{35}R_{36} + C_1C_2C_3C_LR_{36}R_{37} + C_1C_2C_3C_LR_{37}R_{38} + C_1C_2C_3C_LR_{38}R_{39} + C_1C_2C_3C_LR_{39}R_{40} + C_1C_2C_3C_LR_{40}R_{41} + C_1C_2C_3C_LR_{41}R_{42} + C_1C_2C_3C_LR_{42}R_{43} + C_1C_2C_3C_LR_{43}R_{44} + C_1C_2C_3C_LR_{44}R_{45} + C_1C_2C_3C_LR_{45}R_{46} + C_1C_2C_3C_LR_{46}R_{47} + C_1C_2C_3C_LR_{47}R_{48} + C_1C_2C_3C_LR_{48}R_{49} + C_1C_2C_3C_LR_{49}R_{50} + C_1C_2C_3C_LR_{50}R_{51} + C_1C_2C_3C_LR_{51}R_{52} + C_1C_2C_3C_LR_{52}R_{53} + C_1C_2C_3C_LR_{53}R_{54} + C_1C_2C_3C_LR_{54}R_{55} + C_1C_2C_3C_LR_{55}R_{56} + C_1C_2C_3C_LR_{56}R_{57} + C_1C_2C_3C_LR_{57}R_{58} + C_1C_2C_3C_LR_{58}R_{59} + C_1C_2C_3C_LR_{59}R_{60} + C_1C_2C_3C_LR_{60}R_{61} + C_1C_2C_3C_LR_{61}R_{62} + C_1C_2C_3C_LR_{62}R_{63} + C_1C_2C_3C_LR_{63}R_{64} + C_1C_2C_3C_LR_{64}R_{65} + C_1C_2C_3C_LR_{65}R_{66} + C_1C_2C_3C_LR_{66}R_{67} + C_1C_2C_3C_LR_{67}R_{68} + C_1C_2C_3C_LR_{68}R_{69} + C_1C_2C_3C_LR_{69}R_{70} + C_1C_2C_3C_LR_{70}R_{71} + C_1C_2C_3C_LR_{71}R_{72} + C_1C_2C_3C_LR_{72}R_{73} + C_1C_2C_3C_LR_{73}R_{74} + C_1C_2C_3C_LR_{74}R_{75} + C_1C_2C_3C_LR_{75}R_{76} + C_1C_2C_3C_LR_{76}R_{77} + C_1C_2C_3C_LR_{77}R_{78} + C_1C_2C_3C_LR_{78}R_{79} + C_1C_2C_3C_LR_{79}R_{80} + C_1C_2C_3C_LR_{80}R_{81} + C_1C_2C_3C_LR_{81}R_{82} + C_1C_2C_3C_LR_{82}R_{83} + C_1C_2C_3C_LR_{83}R_{84} + C_1C_2C_3C_LR_{84}R_{85} + C_1C_2C_3C_LR_{85}R_{86} + C_1C_2C_3C_LR_{86}R_{87} + C_1C_2C_3C_LR_{87}R_{88} + C_1C_2C_3C_LR_{88}R_{89} + C_1C_2C_3C_LR_{89}R_{90} + C_1C_2C_3C_LR_{90}R_{91} + C_1C_2C_3C_LR_{91}R_{92} + C_1C_2C_3C_LR_{92}R_{93} + C_1C_2C_3C_LR_{93}R_{94} + C_1C_2C_3C_LR_{94}R_{95} + C_1C_2C_3C_LR_{95}R_{96} + C_1C_2C_3C_LR_{96}R_{97} + C_1C_2C_3C_LR_{97}R_{98} + C_1C_2C_3C_LR_{98}R_{99} + C_1C_2C_3C_LR_{99}R_{100})}$$

9.486 X-INVALID-ORDER-486 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L +$$

9.487 X-INVALID-ORDER-487 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1g_m + s^4(C_1C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_5 + C_1C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_L + C_1C_2C_3C_LR_1R_2R_5R_L + C_1C_2C_3C_LR_1R_3R_5R_L)}{2R_1g_m + s^4(C_1C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_5 + C_1C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_L + C_1C_2C_3C_LR_1R_2R_5R_L + C_1C_2C_3C_LR_1R_3R_5R_L)} + s^3(C_1C_2C_3R_1R_2R_3 + C_1C_2C_3R_1R_2R_5 + C_1C_2C_3R_1R_3R_5 + C_1C_2C_LR_1R_2R_5 + C_1C_2C_LR_1R_2R_L + C_1C_2C_LR_1R_5R_L + C_1C_3C_LR_1R_3R_5 + C_1C$$

9.488 X-INVALID-ORDER-488 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_2}{C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L s^4 + R_1 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + 2 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_L + 4 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 +$$

9.489 X-INVALID-ORDER-489 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C}{s^4(C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3) + s^3(C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 + 2 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 + 4 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_L R_1 R_2 + C_2 C_3 C_L R_1 R_3 + C_2 C_3 C_L R_2 R_3)}.$$

9.490 X-INVALID-ORDER-490 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + 2 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L)}{R_1 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + 2 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L)}$$

9.491 X-INVALID-ORDER-491 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L s^5 + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + 2 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + 4 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3)}{...}$$

9.492 X-INVALID-ORDER-492 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L s^4 + R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 +$$

9.493 X-INVALID-ORDER-493 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{2R_1g_m + s^4(C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_5 + C_1C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_5 + C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_5) + s^3(C_1C_2C_3R_1R_2R_3 + C_1C_2C_3R_1R_2R_5 + C_1C_2C_3R_1R_3R_5 + C_1C_2C_5R_1R_2R_5 + C_1C_2C_LR_1R_2R_5 + C_1C_3C_5R_1R_3R_5 + C_1C_3C_LR_1R_3R_5 + 2C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_5g_m + C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_5g_m + C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_5g_m + C_2C_3C_LR_1R_3R_5g_m + C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_5g_m + C_2C_5C_LR_1R_3R_5g_m + C_LR_1R_2R_3R_5g_m)}.$$

9.494 X-INVALID-ORDER-494 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L) + s (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L) + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L}.$$

9.495 X-INVALID-ORDER-495 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L s^5 + 2 R_1 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L)}{s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + 2 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L)}$$

9.496 X-INVALID-ORDER-496 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L)}{(s^6 + s^5 (R_1 C_1 + R_2 C_2 + R_3 C_3 + R_5 C_5 + R_L C_4) + s^4 (R_1 C_1 C_2 + R_2 C_2 C_3 + R_3 C_3 C_4 + R_5 C_5 C_4 + R_L C_4 C_3) + s^3 (R_1 C_1 C_2 C_3 + R_2 C_2 C_3 C_4 + R_3 C_3 C_4 C_5 + R_5 C_5 C_4 C_3 + R_L C_4 C_3 C_5) + s^2 (R_1 C_1 C_2 C_3 C_4 + R_2 C_2 C_3 C_4 C_5 + R_3 C_3 C_4 C_5 C_6 + R_5 C_5 C_4 C_3 C_6 + R_L C_4 C_3 C_5 C_6) + s (R_1 C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 + R_2 C_2 C_3 C_4 C_5 C_6 + R_3 C_3 C_4 C_5 C_6 C_7 + R_5 C_5 C_4 C_3 C_6 C_7 + R_L C_4 C_3 C_5 C_6 C_7) + R_1 C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_6 C_7}$$

9.497 X-INVALID-ORDER-497 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 s^5 + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5)}$$

9.498 X-INVALID-ORDER-498 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

[illegible]

9.499 X-INVALID-ORDER-499 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L) + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_L R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_5 R_L)}{s^5 (C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L) + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_L R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.500 \quad X-INVALID-ORDER-500} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad R_3, \quad \infty, \quad R_5, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_L + R_3 R_5 R_L + s (C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m - C_1 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_1 R_3 R_5 R_L)}{R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L + s (C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_1 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_3 R_5 + 4 C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + C_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_2 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.501 \quad X-INVALID-ORDER-501} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 s^2 + R_2 R_3 g_m + R_3 + s (C_1 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 R_1 R_3 - C_5 R_2 R_3)}{C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 s^3 + R_2 g_m + s^2 (2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 + 4 C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_L R_1 R_3 + C_1 C_L R_2 R_3 + C_5 C_L R_2 R_3) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_1 R_2 + C_1 R_3 + 2 C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_3 + C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.502 \quad X-INVALID-ORDER-502} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L s^2 + R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L + s (C_1 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 R_1 R_3 R_L - C_5 R_2 R_3 R_L)}{C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L s^3 + R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2 (2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_L + 4 C_1 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_L + C_5 C_L R_2 R_3 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_2 R_3 g_m + C_1 R_2 R_L + C_1 R_2 R_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.503 \quad X-INVALID-ORDER-503} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L s^3 + R_2 R_3 g_m + R_3 + s^2 (-C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_3 R_L - C_5 C_L R_2 R_3 R_L)}{R_2 g_m + s^3 (2 C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + 4 C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_3 R_L) + s^2 (2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 + 4 C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_3 + C_1 C_L R_1 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 g_m + C_1 C_L R_2 R_L g_m + C_1 C_L R_2 R_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.504 \quad X-INVALID-ORDER-504} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 s^2 + R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5 + s (C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_3 R_5 - C_5 R_2 R_3 R_5)}{C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 s^3 + 2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5 + s^2 (2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_L R_2 R_3 R_5 + C_5 C_L R_2 R_3 R_5) + s (2 C_1 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 R_1 R_2 R_5 + C_1 R_1 R_3 R_5 + C_1 R_2 R_3 g_m + C_1 R_2 R_5 + C_1 R_2 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.505 \quad X-INVALID-ORDER-505} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 s^2 + R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5 + s (C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_3 R_5 - C_5 R_2 R_3 R_5)}{C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 s^3 + R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L + s^2 (2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + 4 C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_1 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_1 R_2 R_5 R_L + C_1 R_2 R_3 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.506 \quad X-INVALID-ORDER-506} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad R_3, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 R_1 R_3 + C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 R_3 R_L)}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5 + s^3 (2 C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + 4 C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_1 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.507 \quad X-INVALID-ORDER-507} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad R_3, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 R_1 R_3 + C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 R_3 R_L)}{R_2 g_m + s^3 (C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L R_2 R_3 R_5) + s^2 (2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 + 4 C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_L R_1 R_3 + C_1 C_L R_2 R_3 g_m + C_1 C_L R_2 R_5 g_m + C_1 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_L R_2 R_5 R_L + C_1 C_L R_3 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.508 \quad X-INVALID-ORDER-508} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad R_3, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^3 (C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + 4 C_1 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_5 R_L)}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + 4 C_1 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.509 \quad X-INVALID-ORDER-509} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad R_3, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^3 (C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + 4 C_1 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_5 R_L)}{R_2 g_m + s^3 (C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + 4 C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_3 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.510 \quad X-INVALID-ORDER-510} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^2 (C_1 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m - C_1 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L)}{2 R_2 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_2 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 + C_1 C_3 R_1 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_1 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_2 + C_1 C_L R_1 R_5 + 4 C_1 C_L R_1 R_L + C_1 C_L R_2 R_5)} + s (C_1 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L)$$

$$\mathbf{9.511 \quad X-INVALID-ORDER-511} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_2 R_L s^2 + R_2 R_L g_m + R_L + s (C_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 R_1 R_L - C_5 R_2 R_L)}{C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_L s^3 + R_2 g_m + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_L + C_1 C_3 R_2 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 + 4 C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_5 R_2 R_L + C_3 C_5 R_2 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_1 R_2 + C_1 R_L + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_L + 2 C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_L)} + s (C_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 R_1 R_L - C_5 R_2 R_L)$$

$$\mathbf{9.512 \quad X-INVALID-ORDER-512} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_2 s^2 + R_2 g_m + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 - C_5 R_2) + 1}{s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 C_L R_1 R_2) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 g_m + C_1 C_3 R_1 + C_1 C_3 R_2 + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_2 + C_1 C_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_L R_1 + C_1 C_L R_2 + C_3 C_5 R_2 + C_5 C_L R_2) + s (C_1 + C_3 R_2 g_m + C_3 + 2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.513 \quad X-INVALID-ORDER-513} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_2 R_L s^2 + R_2 R_L g_m + R_L + s (C_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 R_1 R_L - C_5 R_2 R_L)}{R_2 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_L + C_1 C_3 R_2 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 + 4 C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_5 R_2 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_L + C_1 C_L R_2 R_L + C_3 C_5 R_2 R_L + C_5 C_L R_2 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_1 R_2 + C_1 R_L + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_L + 2 C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_2 + 4 C_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.514 \quad X-INVALID-ORDER-514} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_L s^3 + R_2 g_m + s^2 (-C_1 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_L - C_5 C_L R_2 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L - C_5 R_2 R_5)}{C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_L s^4 + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_L + C_1 C_3 C_L R_2 R_L + 2 C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 + 4 C_1 C_5 C_L R_1 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_L + C_3 C_5 C_L R_2 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 g_m + C_1 C_3 R_1 + C_1 C_3 R_2 + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_2 + C_1 C_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_L R_1 + C_1 C_L R_2 + C_3 C_5 R_2 + C_5 C_L R_2)}$$

$$\mathbf{9.515 \quad X-INVALID-ORDER-515} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L s^2 + R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L + s (C_1 R_1 R_2 R_5 R_L g_m - C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L - C_5 R_2 R_5)}{C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L s^3 + R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 R_L + C_1 C_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 R_2 R_5 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_5 R_L + C_3 C_5 R_2 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L - C_5 R_2 R_5)}$$

$$\mathbf{9.516 \quad X-INVALID-ORDER-516} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 s^2 + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s (C_1 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 - C_5 R_2 R_5)}{2 R_2 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 + C_1 C_3 R_1 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_5 + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 C_L R_1 R_2 + C_1 C_L R_1 R_5 + C_1 C_L R_2 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_5 + C_5 C_L R_2 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 - C_5 R_2 R_5)}$$

$$\mathbf{9.517 \quad X-INVALID-ORDER-517} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L s^2 + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s (C_1 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 - C_5 R_2 R_5)}{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 R_L + C_1 C_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 R_2 R_5 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 C_L R_1 R_2 + C_1 C_L R_1 R_5 + C_1 C_L R_2 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_5 + C_5 C_L R_2 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 - C_5 R_2 R_5)}$$

$$\mathbf{9.518 \quad X-INVALID-ORDER-518} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L s^2 + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s (C_1 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 - C_5 R_2 R_5)}{C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L s^4 + 2 R_2 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_2 R_5 R_L + 2 C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 + 4 C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_2 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 + C_1 C_3 R_1 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_5 + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 C_L R_1 R_2 + C_1 C_L R_1 R_5 + C_1 C_L R_2 R_5 + C_3 C_5 R_2 R_5 + C_5 C_L R_2 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 - C_5 R_2 R_5)}$$

$$\mathbf{9.519 \quad X-INVALID-ORDER-519} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m - C_1 C_5 R_1 R_2 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 R_1 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L - C_5 R_2 R_5)}{R_2 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_L + C_1 C_3 R_2 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_5 + 4 C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_L + C_3 C_5 R_2 R_5 + C_5 C_L R_2 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 - C_5 R_2 R_5)}$$

$$\mathbf{9.520 \quad X-INVALID-ORDER-520} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 + C_5 R_5)}{s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L R_2 R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 g_m + C_1 C_3 R_1 + C_1 C_3 R_2 + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_2 + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_L R_1 R_2 + C_1 C_L R_1 R_5 + C_1 C_L R_2 R_5)}$$

$$\mathbf{9.521 \quad X-INVALID-ORDER-521} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m}{R_2 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_L + C_1 C_3 R_2 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 C_L R_1 R_2 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 + C_1 C_L R_2 R_5)}$$

$$\mathbf{9.522 \quad X-INVALID-ORDER-522} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_5)}{s^4 (C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_2 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_L + C_1 C_3 C_L R_2 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 C_L R_2 R_5)}$$

$$\mathbf{9.523 \quad X-INVALID-ORDER-523} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5 + s^3 (C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_L R_2 R_3 R_5)}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5 + s^3 (C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_L R_2 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.524 \quad X-INVALID-ORDER-524} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L s^2 + R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L + s (C_1 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 R_1 R_3 R_L - C_5 R_2 R_3 R_L)}{C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L s^3 + R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_L + 4 C_1 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 R_2 R_3 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_3 g_m + C_1 R_1 R_3 + C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 R_3 + C_5 R_3 g_m + C_5 R_3)}$$

$$\mathbf{9.525 \quad X-INVALID-ORDER-525} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 s^2 + R_2 R_3 g_m + R_3 + s (C_1 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 R_1 R_3 - C_5 R_2 R_3)}{R_2 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_3 + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 + 4 C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_L R_1 R_3 + C_1 C_L R_2 R_3 + C_3 C_5 R_2 R_3 + C_5 C_L R_2 R_3) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_3 g_m + C_1 R_1 R_3 + C_5 R_2 g_m + C_5 R_2 + C_5 R_3 g_m + C_5 R_3)}$$

$$\mathbf{9.526 \quad X-INVALID-ORDER-526} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L s^2 + R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_L + 4 C_1 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_L R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + C_5 C_L R_2 R_3 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_3 g_m + C_1 R_1 R_3 + C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 R_3 + C_5 R_3 g_m + C_5 R_3)}$$

$$\mathbf{9.527 \quad X-INVALID-ORDER-527} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5 + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + 4 C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 + C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 R_3 + C_5 R_3 g_m + C_5 R_3)}$$

$$\mathbf{9.528 \quad X-INVALID-ORDER-528} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 s^2 + R_2 R_3 R_5 g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_L R_2 R_3 R_5)}{C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L s^3 + R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_L R_2 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.529 \quad X-INVALID-ORDER-529} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 s^2 + R_2 R_3 R_5 g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_L R_2 R_3 R_5)}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5 + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_L R_2 R_3 R_5)}$$

9.530 X-INVALID-ORDER-530 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L)}{R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L)}$$

9.531 X-INVALID-ORDER-531 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L s^4 + 2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5 + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L)}{s^4 + (C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L) s^3 + (2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5) s^2 + (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L) s + (C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L)}$$

9.532 X-INVALID-ORDER-532 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1$$

9.533 X-INVALID-ORDER-533 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L R_2 R_3 R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_3 + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_5 R_1 R_3)}{R_2 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L R_2 R_3 R_5) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_3 + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_5 R_1 R_3)}$$

9.534 X-INVALID-ORDER-534 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1$$

9.535 X-INVALID-ORDER-535 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^4 (C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_L)}{R_2 g_m + s^4 (C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_L)}$$

9.536 X-INVALID-ORDER-536 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \infty, R_5, \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5) + s (C_1 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 R_1 R_2 R_5)}{2 R_2 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_5) + s^2 (2 C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 + 4 C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 C_L R_1 R_2 + C_1 C_L R_1 R_3 + C_1 C_L R_1 R_5 + C_1 C_L R_2 R_3 + C_1 C_L R_2 R_5 + C_1 C_L R_3 R_5) + s (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_L R_2 R_3 + C_1 C_L R_2 R_5 + C_1 C_L R_3 R_5) + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 g_m}$$

9.537 X-INVALID-ORDER-537 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L + s^3 (C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3)}$$

9.538 X-INVALID-ORDER-538 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \infty, R_5, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^3 (C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 H}{2R_2 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 + 4C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L$$

9.539 X-INVALID-ORDER-539 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \infty, \frac{1}{C_{5s}}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L s^3 + R_2 R_L g_m + R_L + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 R_L - C_1 C_5 R_1 R_2 R_L - C_3 C_5 R_2 R_L)}{R_2 g_m + s^3 (2C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_L + 4C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_L + C_1 C_3 R_3 R_L + 2C_1 C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_5 R_2 R_L)}$$

9.540 X-INVALID-ORDER-540 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 s^3 + R_2 g_m + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 - C_1 C_5 R_1 R_2 - C_3 C_5 R_2 R_3) + s (C_1 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 + C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 + C_3 C_5 C_L R_2 R_3) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 g_m + C_1 C_3 R_1 + C_1 C_3 R_2 + C_1 C_3 R_3 + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 g_m}}{C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 s^4 + s^3 (2 C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 + 4 C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 + C_3 C_5 C_L R_2 R_3) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 g_m + C_1 C_3 R_1 + C_1 C_3 R_2 + C_1 C_3 R_3 + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 g_m)}$$

9.541 X-INVALID-ORDER-541 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L s^4 + R_2 g_m + s^3 (2 C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_L + 4 C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L)}{C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L s^4 + R_2 g_m + s^3 (2 C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_L + 4 C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L)}$$

9.542 X-INVALID-ORDER-542 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \infty, \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L s^4 + R_2}{s^4 (2C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + 4C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_L) + s^3 (2C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 + 4C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3)}.$$

9.543 X-INVALID-ORDER-543 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L + s^3 (2 C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + 4 C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L) + s (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L) + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L}{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L + s^3 (2 C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + 4 C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L) + s (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L) + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L}$$

9.544 X-INVALID-ORDER-544 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 s^4 + 2 R_2 g_m + s^3 (2 C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 + C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5) + s^2 (2 C_1 C_3$$

9.545 X-INVALID-ORDER-545 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L s^4 + R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L + s^3 (2 C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + 4 C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_4 R_5 R_L)}{C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L s^4 + R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L + s^3 (2 C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + 4 C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_4 R_5 R_L)}$$

9.546 X-INVALID-ORDER-546 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_3C_5C_L R_1R_2R_3R_5R_Lg_m + C_1C_3C_5C_L R_1R_2R_3R_5 + C_1C_3C_5C_L R_1R_2R_5R_L + 4C_1C_3C_5C_L R_1R_3R_5R_L + C_1C_3C_5C_L R_2R_3R_5R_L}{2R_2g_m + s^4(2C_1C_3C_5C_L R_1R_2R_3R_5R_Lg_m + C_1C_3C_5C_L R_1R_2R_3R_5 + C_1C_3C_5C_L R_1R_2R_5R_L + 4C_1C_3C_5C_L R_1R_3R_5R_L + C_1C_3C_5C_L R_2R_3R_5R_L)} + \frac{s^3(2C_1C_3C_5R_1R_2R_3R_5g_m + C_1C_3C_5R_1R_2R_5 + 4C_1C_3C_5R_1R_3R_5 + C_1C_3C_5R_2R_3R_5 + C_1C_3C_L R_1R_2R_3R_5g_m}{2R_2g_m + s^4(2C_1C_3C_5C_L R_1R_2R_3R_5R_Lg_m + C_1C_3C_5C_L R_1R_2R_3R_5 + C_1C_3C_5C_L R_1R_2R_5R_L + 4C_1C_3C_5C_L R_1R_3R_5R_L + C_1C_3C_5C_L R_2R_3R_5R_L)}$$

9.547 X-INVALID-ORDER-547 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L)}{R_2 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + 4 C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5)}$$

9.548 X-INVALID-ORDER-548 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_6)}{s^4 (C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5) + s^3 (2 C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 + 4 C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_5)}$$

9.549 X-INVALID-ORDER-549 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_2 g_m + s^4 (C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + 4$$

9.550 X-INVALID-ORDER-550 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^4(C_1C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_5g_m + 2C_1C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_Lg_m + C_1C_3C_5C_LR_1R_2R_3 + C_1C_3C_5C_LR_1R_2R_5R_Lg_m + C_1C_3C_5C_LR_1R_2R_L + C_1C_3C_5C_LR_1R_3R_5 + 4C_1C_3C_5C_LR_1R_3R_L + C_1C_3C_5C_LR_1R_5R_L + C_1C_3C_5C_LR_2R_3R_5 + C_1C_3C_5C_LR_2R_3R_L + C_1C_3C_5C_LR_2R_5R_L + C_1C_3C_5C_LR_3R_5R_L + C_1C_3C_5C_LR_3R_LR_5 + C_1C_3C_5C_LR_5R_3R_L + C_1C_3C_5C_LR_5R_LR_3)}{s^8}$$

9.551 X-INVALID-ORDER-551 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \infty, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 s^2 + R_3 R_5 g_m - R_3 + s(C_1 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 R_1 R_3 + C_2 R_3 R_5)}{C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_5 s^3 + 2R_3 g_m + R_5 g_m + s^2(4C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_2 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_L R_1 R_3 + C_1 C_L R_3 R_5 + C_2 C_L R_3 R_5) + s(2C_1 R_1 R_3 g_m + C_1 R_1 R_5 g_m + C_1 R_1 + C_1 R_3 + C_1 R_5 + 4C_2 R_3 + C_2 R_5 + C_L R_3 R_5 g_m + C_L R_3) + 1}$$

9.552 X-INVALID-ORDER-552 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \infty, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 R_L s^2 + R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L + s (C_1 R_1 R_3 R_5 R_L g_m - C_1 R_1 R_3 R_L + C_2 R_3 R_5 R_L)}{C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_5 R_L s^3 + R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 + 4 C_1 C_2 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_L R_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_3 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_1 R_1 R_3 R_L g_m + C_1$$

9.553 X-INVALID-ORDER-553 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \infty, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_5 R_L s^3 + R_3 R_5 g_m - R_3 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m - C_1 C_L R_1 R_3 R_L + C_2 C_L R_3 R_5 R_L) + s}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_5 + 4 C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_3 R_5 R_L) + s^2 (4 C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_2 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_1 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_3 + C_1 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_L + C_1 C_L R_3 R_5 + C_1 C_L R_3 R_5 R_L g_m) + s}$$

9.554 X-INVALID-ORDER-554 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \frac{1}{C_{2s}}, R_3, \infty, \frac{1}{C_{5s}}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_L g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_L - C_1 C_5 R_1 R_3 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 R_L g_m + C_2 R_3 R_L - C_5 R_3 R_L)}{4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_L s^3 + R_3 g_m + R_L g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_5 R_3 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 g_m + C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_3 + C_1 R_L + C_2 R_3 + C_2 R_L + 2 C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_L)}$$

9.555 X-INVALID-ORDER-555 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \frac{1}{C_{2s}}, R_3, \infty, \frac{1}{C_{5s}}, \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 - C_1 C_5 R_1 R_3) + s (C_1 R_1 R_3 g_m + C_2 R_3 - C_5 R_3)}{g_m + s^3 (4C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 + C_1 C_5 C_L R_1 R_3) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_3 + 2C_1 C_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_3 + C_1 C_L R_1 R_3 g_m + C_1 C_L R_3 + 4C_2 C_5 R_3 + C_2 C_L R_3 + C_5 C_L R_3) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 + C_2 + 2C_5 R_3 g_m + C_5 + C_L R_3 g_m)}$$

9.556 X-INVALID-ORDER-556 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \frac{1}{C_{2s}}, R_3, \infty, \frac{1}{C_{5s}}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_L g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_L - C_1 C_5 R_1 R_3 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 R_L g_m + C_2 R_3 R_L - C_5 R_3 R_L)}{R_3 g_m + R_L g_m + s^3 (4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_5 R_3 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_L R_3 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_L + C_2 C_L R_3 R_L + C_5 C}$$

9.557 X-INVALID-ORDER-557 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \frac{1}{C_{2s}}, R_3, \infty, \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_L - C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 - C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_2 C_L R_3 R_L - 4 C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_L s^4 + g_m + s^3 (4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 + C_1 C_2 C_L R_1 R_L + C_1 C_2 C_L R_3 R_L + 2 C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 + C_1 C_5 C_L R_1 R_L + C_1 C_5 C_L R_3 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_3 + 2 C_1 C_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_3 R_L)}{4 C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_L s^4 + g_m + s^3 (4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 + C_1 C_2 C_L R_1 R_L + C_1 C_2 C_L R_3 R_L + 2 C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 + C_1 C_5 C_L R_1 R_L + C_1 C_5 C_L R_3 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_3 + 2 C_1 C_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_3 R_L)}$$

9.558 X-INVALID-ORDER-558 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 R_L - C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 R_5 R_L g_m - C_1 R_1 R_3 R_L + C_2 R_3 R_5 R_L)}{4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L s^3 + R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 + 4 C_1 C_2 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_1 R_1 R_3 R_L + C_2 R_3 R_5 R_L)}$$

9.559 X-INVALID-ORDER-559 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 - C_1 C_5 R_1 R_3 R_5) + s (C_1 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 R_1 R_3 + C_2 R_3 R_5 - C_5 R_3 R_5)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5) + s^2 (4 C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_2 R_3 R_5 + 2 C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_L R_1 R_3 + C_1 C_L R_3 R_5 + 4 C_2 C_5 R_3 R_5 + C_2 C_L R_3 R_5 + C_5 C_L R_3 R_5)}$$

9.560 X-INVALID-ORDER-560 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 + 4 C_1 C_2 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_5 R_L)}{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^3 (4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 + 4 C_1 C_2 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_5 R_L)}$$

9.561 X-INVALID-ORDER-561 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m}{4C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L s^4 + 2R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (4C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_5 + 4C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + 4C_2 C_5 C_L R_3 R_5 R_L) +}$$

9.562 X-INVALID-ORDER-562 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \frac{1}{C_{2s}}, R_3, \infty, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L s^3 + R_3 R_L g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m - C_1 C_5 R_1 R_3 R_L + C_2 C_5 R_3 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_L))}{R_3 g_m + R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_L)}$$

9.563 X-INVALID-ORDER-563 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \frac{1}{C_{2s}}, R_3, \infty, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 s^3 + R_3 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 R_3 + C_2 C_5 R_3 R_5) + s (C_1 R_1 R_3 g_m + C_2 R_3 - C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 s^4 + g_m + s^3 (4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 + C_1 C_5 C_L R_3 R_5 + C_2 C_5 C_L R_3 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_3 + 2 C_1 C_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_3 + C_1$$

9.564 X-INVALID-ORDER-564 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \frac{1}{C_{2s}}, R_3, \infty, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5}{C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L s^4 + R_3 g_m + R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_2 C_5 C_L R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_5)}$$

9.565 X-INVALID-ORDER-565 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \frac{1}{C_{2s}}, R_3, \infty, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L s^4 + R_3 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_5 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_3 R_5 R_L) + s^3 (4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 + C_1 C_2 C_L R_1 R_L + C_1 C_2 C_L R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_3 R_5 g_m))}{g_m + s^4 (C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_3 R_5 R_L) + s^3 (4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 + C_1 C_2 C_L R_1 R_L + C_1 C_2 C_L R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_3 R_5 g_m)}$$

9.566 X-INVALID-ORDER-566 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \frac{1}{C_{2s}}, \frac{1}{C_{3s}}, \infty, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_5 R_L s^2 + R_5 R_L g_m - R_L + s(C_1 R_1 R_5 R_L g_m - C_1 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L)}{C_1 C_2 C_3 R_1 R_5 R_L s^3 + R_5 g_m + 2R_L g_m + s^2(C_1 C_2 R_1 R_5 + 4C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_L + C_1 C_3 R_5 R_L + C_2 C_3 R_5 R_L) + s(C_1 R_1 R_5 g_m + 2C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_1 + C_1 R_5 + C_1 R_L + C_2 R_5 + 4C_2 R_L + C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L) + 1}$$

9.567 X-INVALID-ORDER-567 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_5 s^2 + R_5 g_m + s(C_1 R_1 R_5 g_m - C_1 R_1 + C_2 R_5) - 1}{2g_m + s^3(C_1 C_2 C_3 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_5) + s^2(4C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 + C_1 C_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 g_m + C_1 C_L R_1 + C_1 C_L R_5 + C_2 C_3 R_5 + C_2 C_L R_5) + s(2C_1 R_1 g_m + C_1 + 4C_2 + C_3 R_5 g_m + C_3 + C_L R_5 g_m + C_L)}$$

9.568 X-INVALID-ORDER-568 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \frac{1}{C_{2s}}, \frac{1}{C_{3s}}, \infty, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_5 R_L s^2 + R_5 R_L g_m - R_L + s (C_1 R_1 R_5 R_L g_m - C_1 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L)}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_5 + 4 C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_L + C_1 C_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_L + C_1 C_L R_5 R_L + C_2 C_3 R_5 R_L + C_2 C_L R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_5 g_m + 2 C_1 R_1 R_L g_m + 2 C_1 R_1 R_L + C_2 R_5 g_m + 2 C_2 R_5 R_L + C_2 R_L g_m + C_2 R_L + C_3 R_1 R_5 g_m + C_3 R_1 R_L g_m + C_3 R_5 g_m + C_3 R_5 R_L + C_3 R_L g_m + C_3 R_L + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_5 g_m + C_L R_5 R_L + C_L R_L g_m + C_L R_L + g_m + R_L)}$$

9.569 X-INVALID-ORDER-569 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \frac{1}{C_{2s}}, \frac{1}{C_{3s}}, \infty, R_5, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_L R_1 R_5 R_L s^3 + R_5 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_L R_1 R_L + C_2 C_L R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_5 g_m}{C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_5 R_L s^4 + 2g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_5 + 4C_1 C_2 C_L R_1 R_L + C_1 C_2 C_L R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_L + C_1 C_3 C_L R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_5 R_L) + s^2 (4C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 + C_1 C_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 g_m -$$

$$\mathbf{9.570 \quad X-INVALID-ORDER-570} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_L - C_1 C_5 R_1 R_L) + s (C_1 R_1 R_L g_m + C_2 R_L - C_5 R_L)}{g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_L + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_L + C_1 C_3 R_1 R_L g_m + C_1 C_3 R_L + 2C_1 C_5 R_1 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_L + C_2 C_3 R_L + 4C_2 C_5 R_L + C_3 C_5 R_L) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 + C_2 + C_3 R_L g_m + 2C_5 R_L g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.571 \quad X-INVALID-ORDER-571} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 - C_1 C_5 R_1) + s (C_1 R_1 g_m + C_2 - C_5)}{s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 + 4C_1 C_2 C_5 R_1 + C_1 C_2 C_L R_1 + C_1 C_3 C_5 R_1 + C_1 C_5 C_L R_1) + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_3 R_1 g_m + C_1 C_3 + 2C_1 C_5 R_1 g_m + C_1 C_5 + C_1 C_L R_1 g_m + C_1 C_L + C_2 C_3 + 4C_2 C_5 + C_2 C_L + C_3 C_5 + C_5 C_L) + s (C_3 g_m + 2C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.572 \quad X-INVALID-ORDER-572} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_L - C_1 C_5 R_1 R_L) + s (C_1 R_1 R_L g_m + C_2 R_L - C_5 R_L)}{g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_L + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_L + C_1 C_3 R_1 R_L g_m + C_1 C_3 R_L + 2C_1 C_5 R_1 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L R_L + C_2 C_3 R_L + 4C_2 C_5 R_L + C_2 C_L R_L + C_3 C_5 R_L) + s (C_3 g_m + 2C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.573 \quad X-INVALID-ORDER-573} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_L - C_1 C_5 C_L R_1 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 - C_1 C_5 R_1 + C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_2 C_L R_L - C_5 C_L R_L)}{s^4 (C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_L + 4C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 + 4C_1 C_2 C_5 R_1 + C_1 C_2 C_L R_1 + C_1 C_2 C_L R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 + C_1 C_3 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_L + 2C_1 C_5 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 + C_1 C_5 C_L R_L + C_2 C_3 C_L R_L + 4C_2 C_5 C_L R_L + C_3 C_5 C_L R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_L + C_1 C_3 R_1 R_L g_m + C_1 C_3 R_L + 2C_1 C_5 R_1 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L R_L + C_2 C_3 R_L + 4C_2 C_5 R_L + C_2 C_L R_L + C_3 C_5 R_L) + s (C_3 g_m + 2C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.574 \quad X-INVALID-ORDER-574} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_5 R_L - C_1 C_5 R_1 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_5 R_L g_m - C_1 R_1 R_L + C_2 R_5 R_L - C_5 R_5 R_L)}{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_5 R_L + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_5 + 4C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_L + C_1 C_3 R_5 R_L + 2C_1 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_5 R_L + C_2 C_3 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_5 R_L + C_3 C_5 R_5 R_L) + s (C_3 g_m + 2C_5 g_m + R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.575 \quad X-INVALID-ORDER-575} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_5 - C_1 C_5 R_1 R_5) + s (C_1 R_1 R_5 g_m - C_1 R_1 + C_2 R_5 - C_5 R_5) - 1}{2g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_5 + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_5) + s^2 (4C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 + C_1 C_3 R_5 + 2C_1 C_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 g_m + C_1 C_L R_1 + C_1 C_L R_5 + C_2 C_3 R_5 + 4C_2 C_5 R_5 + C_2 C_L R_5) + s (C_3 g_m + 2C_5 g_m + R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.576 \quad X-INVALID-ORDER-576} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_5 R_L - C_1 C_5 R_1 R_5 R_L)}{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_5 R_L + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_5 + 4C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_L + C_1 C_3 R_5 R_L + 2C_1 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_5 R_L + C_2 C_3 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_5 R_L + C_3 C_5 R_5 R_L) + s (C_3 g_m + 2C_5 g_m + R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.577 \quad X-INVALID-ORDER-577} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m}{2g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_5 R_L + 4C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_5 + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_5 + 4C_1 C_2 C_L R_1 R_L + C_1 C_2 C_L R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_L + C_1 C_3 C_L R_5 R_L + 2C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 + C_1 C_5 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_5 + 4C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_L + C_1 C_3 R_5 R_L + 2C_1 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_5 R_L + C_2 C_3 R_5 R_L + 4C_2 C_5 R_5 R_L + C_3 C_5 R_5 R_L) + s (C_3 g_m + 2C_5 g_m + R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.578 \quad X-INVALID-ORDER-578} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 R_L s^3 + R_L g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_5 R_1 R_L + C_2 C_5 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_L g_m + C_2 R_L - C_5 R_L)}{C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L s^4 + g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_L + C_1 C_2 C_5 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_L + C_1 C_3 C_5 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_L + C_1 C_3 R_1 R_L g_m + C_1 C_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 g_m + 2C_1 C_5 R_1 R_L g_m + C_1 C_5 R_5 R_L) + s (C_3 g_m + 2C_5 g_m + R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.579 \quad X-INVALID-ORDER-579} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 s^3 + g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 + C_2 C_5 R_5) + s (C_1 R_1 g_m + C_2 + C_5 R_5 g_m - C_5)}{s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_5) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 + 4C_1 C_2 C_5 R_1 + C_1 C_2 C_5 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 C_L R_1 + C_1 C_5 C_L R_5 + C_2 C_3 C_5 R_5 + C_2 C_5 C_L R_5) + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_3 R_1 g_m + C_1 C_3 + 2C_1 C_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 g_m + C_1 C_L R_1 + C_1 C_L R_5 + C_2 C_3 R_5 + 4C_2 C_5 R_5 + C_2 C_L R_5) + s (C_3 g_m + 2C_5 g_m + R_L g_m)}$$

9.580 X-INVALID-ORDER-580 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 R_L s^3}{g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_L + C_1 C_2 C_5 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_L + C_1 C_3 C_5 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_L + C_1 C_5 C_L R_5 R_L + C_2)}$$

9.581 X-INVALID-ORDER-581 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \frac{1}{C_{2s}}, \frac{1}{C_{3s}}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_5 R_L s^4}{C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_5 R_L s^5 + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 + C_1 C_2 C_5 R_5}$$

9.582 X-INVALID-ORDER-582 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 R_L s^2 + R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L + s(C_1 R_1 R_3 R_5 R_L g_m - C_1 R_1 R_3 R_L + C_2 R_3 R_5 R_L)}{C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L s^3 + R_3 R_5 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^2(C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 + 4C_1 C_2 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 R_3 R_5 R_L) + s(C_1 R_1 R_3 R_5 g_m + 2C_1 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 R_1 R_3 R_5 R_L)}.$$

9.583 X-INVALID-ORDER-583 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 s^2 + R_3 R_5 g_m - R_3 + s (C_1 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 R_1 R_3 + C_2 R_3 R_5)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_5) + s^2 (4 C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_L R_1 R_3 + C_1 C_L R_3 R_5 + C_2 C_3 R_3 R_5 + C_2 C_L R_3 R_5) + s (2 C_1 R_1 R_3 g_m + C_1 R_1 R_5 g_m)}$$

9.584 X-INVALID-ORDER-584 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 R_L s^2 + R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L + s}{R_3 R_5 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 + 4C_1 C_2 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 R_L)}.$$

9.585 X-INVALID-ORDER-585 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L s^4 + 2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_5 + 4 C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_3 R_5 R_L) + s^2 (4 C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_2}$$

9.586 X-INVALID-ORDER-586 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_L g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_L - C_1 C_5 R_1 R_3 R_L) + s (C_1 R_1 R_3 R_L g_m + C_2 R_3 R_L - C_5 R_3 R_L)}{R_3 g_m + R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 R_3 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_5 R_3 R_L + C_2 C_3 R_3 R_L + 4 C_2 C_5 R_3 R_L + C_3 C_5 R_3 R_L)}$$

9.587 X-INVALID-ORDER-587 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 - C_1 C_5 R_1 R_3) + s (C_1 R_1 R_3 g_m + C_2 R_3 - C_5 R_3)}{g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 C_L R_1 R_3) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 R_3 + 2 C_1 C_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_3 + C_1 C_L R_1 R_3 g_m + C_1 C_L R_3 + C_2 C_3 R_3 + 4 C_2 C_5 R_3 + C_2 C_L R_3 + C_3 C_5 R_3)}$$

9.588 X-INVALID-ORDER-588 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_L g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_L - C_1 C_5 R_1 R_3 R_L) + s (C_1 R_3 g_m + R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 R_3 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_5 R_3 R_L))}{R_3 g_m + R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 R_3 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_5 R_3 R_L)}$$

9.589 X-INVALID-ORDER-589 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \frac{1}{C_{2s}}, \frac{R_3}{C_3 R_{3s+1}}, \infty, \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{R}{g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 + C_1 C_2 C_L R_1 R_L + C_1 C_2 C_L R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_3 R_L + 2 C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_L)}.$$

9.590 X-INVALID-ORDER-590 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L + s^2 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 + 4 C_1 C_2 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L)}{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 + 4 C_1 C_2 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L)}$$

9.591 X-INVALID-ORDER-591 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 - C_1 C_5 R_1 R_3 I}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5) + s^2 (4 C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_3 R_5 + 2 C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_3 R_5}$$

9.592 X-INVALID-ORDER-592 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 + 4C_1 C_2 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m +$$

9.593 X-INVALID-ORDER-593 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

[illegible]

9.594 X-INVALID-ORDER-594 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 R}{C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L s^4 + R_3 g_m + R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_L)}$$

9.595 X-INVALID-ORDER-595 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, \frac{1}{C_2s}, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \frac{1}{C_Ls}\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 s^3 + R_1}{g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_5) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 + C_1 C_5 C_L R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5)}$$

9.596 X-INVALID-ORDER-596 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + R_L g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L)}{R_3 g_m + R_L g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L)}$$

9.597 X-INVALID-ORDER-597 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L s^5 + g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L$$

9.598 X-INVALID-ORDER-598 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \frac{1}{C_{2s}}, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \infty, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L s^3 + R_5 R_L g_m - R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L g_m - C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 R_3 R_5 R_L) + s (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 + 4 C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_5 + 4 C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_1 C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_L + C_1 C_3 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_L)}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 + 4 C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_5 + 4 C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_1 C_3 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_L + C_1 C_3 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_3 R_L)}$$

9.599 X-INVALID-ORDER-599 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, \frac{1}{C_2s}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \infty, R_5, \frac{1}{C_Ls}\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 s^3 + R_5 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1 C_3 R_1 R_3 + C_2 C_3 R_3 R_5) + s (C_1 R_1 R_5 g_m - C_1 C_2 R_1 R_5)}{C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 s^4 + 2g_m + s^3 (4C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_3 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 + C_1 C_3 C_L R_3 R_5 + C_2 C_3 C_L R_3 R_5) + s^2 (4C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_5 + 2C_1 C_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 + C_1 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_5) + s (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 R_1 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 + C_1 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_5)}$$

9.600 X-INVALID-ORDER-600 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L s^4 + R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 + 4 C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_5 + 4 C_1 C_2 R_1 R_3)}{(C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L s^4 + R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 + 4 C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_5 + 4 C_1 C_2 R_1 R_3))}$$

9.601 X-INVALID-ORDER-601 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \frac{1}{C_{2s}}, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \infty, R_5, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L s^4 + R_5 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 + 4 C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + 4 C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_3 R_5 R_L) + s^3 (4 C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_3 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_5 + 4 C_1 C_2 C_L R_1 R_L + C_1 C_2 C_L R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_3 R_5 R_L g_m)}{2 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 + 4 C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_3 R_5 R_L) + s^3 (4 C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_3 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_5 + 4 C_1 C_2 C_L R_1 R_L + C_1 C_2 C_L R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_3 R_5 R_L g_m)}$$

9.602 X-INVALID-ORDER-602 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, \frac{1}{C_2s}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \infty, \frac{1}{C_5s}, R_L\right)$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_L - C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_L g_m - C_1 C_5 R_1 R_L + C_2 C_3 R_3 R_L - C_3}{4 C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L s^4 + g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_L + C_1 C_2 C_3 R_3 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_L + 2 C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_L + 4 C_2 C_3 C_5 R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 R_1 R_L g_m + C_1 C_3 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 R_3 R_L + C_2 C_3 R_3 R_L + C_2 C_3 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 R_3 R_L + C_3)}$$

9.603 X-INVALID-ORDER-603 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 - C_1 C_3 C_5 R_1 R_3) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_3 R_1 R_3 g_m - C_1 C_5 R_1 + C_2 C_3 R_3 - C_3 C_5 R_3) + s}{s^4 (4C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 + C_1 C_2 C_3 R_3 + 4C_1 C_2 C_5 R_1 + C_1 C_2 C_L R_1 + 2C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 R_3 + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_L R_3 + C_1 C_5 C_L R_1 + 4C_2 C_3 C_5 R_3 + C_2 C_3 C_L R_3 + C_3 C_5 C_L R_3)}$$

9.604 X-INVALID-ORDER-604 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1}\right)$

$$H(s) = \frac{R}{g_m + s^4(4C_1C_2C_3C_5R_1R_3R_L + C_1C_2C_3C_LR_1R_3R_L + C_1C_3C_5C_LR_1R_3R_L) + s^3(C_1C_2C_3R_1R_3 + C_1C_2C_3R_1R_L + C_1C_2C_3R_3R_L + 4C_1C_2C_5R_1R_L + C_1C_2C_LR_1R_L + 2C_1C_3C_5R_1R_3R_Lg_m + C_1C_3C_5R_1R_3 + C_1C_3C_5R_1R_L + C_1C_3C_5R_3R_L + C_1C_3C_LR_1R_3R_Lg_m)}$$

9.605 X-INVALID-ORDER-605 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_L - C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_L)}{4C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L s^5 + s^4 (4C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_3 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_3 R_L + 4C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_L + 2C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_L + 4C_2 C_3 C_5 C_L R_3 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 + C_1 C_2 C_3 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 + C_1 C_2 C_5 R_3 + C_1 C_2 C_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_L R_3 + C_2 C_3 C_5 R_1 + C_2 C_3 C_5 R_3 + C_2 C_3 C_5 R_L + C_2 C_5 C_3 R_1 + C_2 C_5 C_3 R_3 + C_2 C_5 C_3 R_L + C_5 C_3 C_2 R_1 + C_5 C_3 C_2 R_3 + C_5 C_3 C_2 R_L)}.$$

9.606 X-INVALID-ORDER-606 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - I}{4C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L s^4 + R_5 g_m + 2R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 + 4C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 R_3 R_5 R_L + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + 2C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + 4C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L) + s^2}$$

9.607 X-INVALID-ORDER-607 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s}{2g_m + s^4(4C_1C_2C_3C_5R_1R_3R_5 + C_1C_2C_3C_LR_1R_3R_5 + C_1C_3C_5C_LR_1R_3R_5) + s^3(4C_1C_2C_3R_1R_3 + C_1C_2C_3R_1R_5 + C_1C_2C_3R_3R_5 + 4C_1C_2C_5R_1R_5 + C_1C_2C_LR_1R_5 + 2C_1C_3C_5R_1R_3R_5g_m + C_1C_3C_5R_1R_5 + C_1C_3C_5R_3R_5 + C_1C_3C_LR_1R_3R_5g_m + C_1C_3C_LR_1R_3R_5R_5)}.$$

9.608 X-INVALID-ORDER-608 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^4 (4C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 + 4C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 R_3 R_5 R_L + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_5 R_L + 2C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L)}{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^4 (4C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 + 4C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 R_3 R_5 R_L + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_5 R_L + 2C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L)}$$

9.609 X-INVALID-ORDER-609 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

[illegible]

9.610 X-INVALID-ORDER-610 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L s^4 + R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + 4 C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_L + C_1 C_2 C_3 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_L + C_1 C_2 C_5 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L g_m)}{g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + 4 C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_L + C_1 C_2 C_3 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_L + C_1 C_2 C_5 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 g_m + 2 C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L g_m)}$$

9.611 X-INVALID-ORDER-611 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \frac{1}{C_{2s}}, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 s^4 + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 s^5 + s^4 (4 C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_3 + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 C_L R_3 R_5) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 + C_1 C_2 C_3 R_3 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 + C_1 C_2 C_5 R_3 + C_1 C_2 C_5 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_1 + C_2 C_3 C_5 R_3 + C_2 C_3 C_5 R_5)}{C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 s^5 + s^4 (4 C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_3 + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 C_L R_3 R_5) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 + C_1 C_2 C_3 R_3 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 + C_1 C_2 C_5 R_3 + C_1 C_2 C_5 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 + C_1 C_3 C_5 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_5 + C_2 C_3 C_5 R_1 + C_2 C_3 C_5 R_3 + C_2 C_3 C_5 R_5)}$$

9.612 X-INVALID-ORDER-612 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L s^5 + g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + 4 C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L}{C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L s^5 + g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_5 + 4 C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L)}$$

9.613 X-INVALID-ORDER-613 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \frac{1}{C_{2s}}, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + 4 C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L) + s^4 (4 C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_3 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 C_L$$

9.614 X-INVALID-ORDER-614 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \infty, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 s^2 + R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5 + s(C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_3 R_5 + C_2 R_2 R_3 R_5)}{C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 s^3 + 2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5 + s^2(4C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_L R_2 R_3 R_5 + C_2 C_L R_2 R_3 R_5) + s(2C_1 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 R_1 R_2 +$$

9.615 X-INVALID-ORDER-615 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \infty, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L s^2 + R_2 R_3 R_5 R_L}{C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L s^3 + R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 + 4 C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_L R_1 R_3 R_5)}$$

9.616 X-INVALID-ORDER-616 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \infty, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L s^3 + R_2 R_3 R_5 g_m - R_2}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4R_3 + R_5 + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + 4C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (4C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 + C_1 C_L R_1 R_2 R_5 + C_1 C_L R_2 R_3 R_5 + C_1 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_L R_2 R_5 R_L g_m + C_1 C_L R_3 R_5 R_L g_m)}$$

9.617 X-INVALID-ORDER-617 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L - C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 R_1 R_3 R_L + C_2 R_2 R_3 R_L - C_5 R_2 R_3 R_L)}{4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L s^3 + R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 R_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_L + 4 C_1 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 R_1 R_3 g_m + C_1 R_2 R_3 g_m + C_1 R_2 R_L g_m + C_1 R_3 g_m + C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_3 g_m + C_5 R_2 R_3 g_m + C_5 R_2 R_L g_m + C_5 R_3 g_m)}$$

9.618 X-INVALID-ORDER-618 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 - C_1 C_5 R_1 R_2 R_3) + s (C_1 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 R_1 R_3 + C_2 R_2 R_3 - C_5 R_2 R_3)}{R_2 g_m + s^3 (4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_3 + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 + 4 C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_L R_1 R_3 + C_1 C_L R_2 R_3 + 4 C_2 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_L R_2 R_3 + C_5 C_L R_2 R_3) + s}$$

9.619 X-INVALID-ORDER-619 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 R_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_L + 4 C_1 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_L + C_1 C_L$$

9.620 X-INVALID-ORDER-620 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L}{4 C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L s^4 + R_2 g_m + s^3 (4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + 4 C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + 4 C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_2 R_3 R_L + C_1 C_2 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_2 R_L + C_1 C_5 R_3 R_L + C_1 C_5 R_L + C_2 C_5 R_2 R_3 R_L + C_2 C_5 R_2 R_L + C_2 C_5 R_3 R_L + C_2 C_5 R_L + C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_2 R_L + C_5 R_1 R_3 R_L + C_5 R_2 R_3 R_L + C_5 R_2 R_L + C_5 R_3 R_L + C_5 R_L)}$$

9.621 X-INVALID-ORDER-621 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_L + R_3 R_5 R_L}{4C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L s^3 + R_2 R_3 R_5 g_m + 2R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4R_3 R_L + R_5 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 + 4C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5)}$$

9.622 X-INVALID-ORDER-622 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 I}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5 + s^3 (4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5) + s^2 (4 C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_5}$$

9.623 X-INVALID-ORDER-623 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L + s^3 (4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 + 4 C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L)}{R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L + s^3 (4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 + 4 C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L)}$$

9.624 X-INVALID-ORDER-624 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{4C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_Ls^4 + 2R_2R_3g_m + R_2R_5g_m + R_2 + 4R_3 + R_5 + s^3(4C_1C_2C_5R_1R_2R_3R_5 + C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_5 + 4C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_L + C_1C_2C_LR_1R_2R_5R_L + C_1C_2C_LR_2R_3R_5R_L + 2C_1C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_Lg_m + C_1C_5C_LR_1R_2R_3R_5 + C_1C_5C_LR_1R_2R_5R_L)}{s^4 + 4C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_Ls^3 + (4C_1C_2C_5R_1R_2R_3R_5 + C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_5 + 4C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_L + C_1C_2C_LR_1R_2R_5R_L + C_1C_2C_LR_2R_3R_5R_L + 2C_1C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_Lg_m + C_1C_5C_LR_1R_2R_3R_5 + C_1C_5C_LR_1R_2R_5R_L)s^2 + (2C_1C_2C_5R_1R_2R_3R_5 + C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_5 + 4C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_L + C_1C_2C_LR_1R_2R_5R_L + C_1C_2C_LR_2R_3R_5R_L + 2C_1C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_Lg_m + C_1C_5C_LR_1R_2R_3R_5 + C_1C_5C_LR_1R_2R_5R_L)s + 2R_2R_3g_m + R_2R_5g_m + R_2 + 4R_3 + R_5}$$

9.625 X-INVALID-ORDER-625 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L s^3 + R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5)}$$

9.626 X-INVALID-ORDER-626 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 s^3 + R_2 R_3 g_m + R_3 + s}{C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 s^4 + R_2 g_m + s^3 (4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_5) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_3 + 2 C_1 C_5$$

9.627 X-INVALID-ORDER-627 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L s^4 + R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L)}{s^4 + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L) + s (C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L) + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L}$$

9.628 X-INVALID-ORDER-628 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L) + s^3 (4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 g_m)}{R_2 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L) + s^3 (4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 g_m)}$$

9.629 X-INVALID-ORDER-629 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 R_L s^2 + R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L + s (C_1 R_1 R_2 R_5 R_L g_m - C_1 R_1 R_2 R_L + C_1 R_1 R_5 R_L + C_2 R_2 R_5 R_L)}{C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L s^3 + R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + 4 C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 R_L + C_1 C_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 R_2 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 R_1 R_2 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.630 \quad X-INVALID-ORDER-630} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 s^2 + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s (C_1 R_1 R_2 R_5 g_m - C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_5 + C_2 R_2 R_5)}{2 R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_5) + s^2 (4 C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 + C_1 C_3 R_1 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 C_L R_1 R_2 + C_1 C_L R_1 R_5 + C_1 C_L R_2 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_5 + C_2 C_L R_2 R_5) + s (2 C_1 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 R_1 R_5 + C_2 R_2 g_m + 4 C_2 R_2 R_5)}$$

$$\mathbf{9.631 \quad X-INVALID-ORDER-631} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 R_L s^2 + R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L}{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + 4 C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 R_L + C_1 C_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 R_2 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_5 R_L + C_2 C_L R_2 R_5 R_L) + s (2 C_1 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 R_1 R_5 + C_2 R_2 g_m + 4 C_2 R_2 R_5 + C_3 R_3 g_m + 4 C_3 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.632 \quad X-INVALID-ORDER-632} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L s^3 + R_2 R_5 g_m - R_2 R_L + R_5 R_L}{C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_5 R_L s^4 + 2 R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_5 + 4 C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_2 R_5 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_5 R_L) + s^2 (4 C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_2 + C_1 C_3 R_1 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_5 + C_2 C_3 R_2 R_5 + C_2 C_L R_2 R_5) + s (2 C_1 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 R_1 R_5 + C_2 R_2 g_m + 4 C_2 R_2 R_5 + C_3 R_3 g_m + 4 C_3 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.633 \quad X-INVALID-ORDER-633} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_L - C_1 C_5 R_1 R_2 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 R_1 R_L + C_2 R_2 R_L - C_5 R_2 R_L)}{R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_L + C_1 C_3 R_2 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 + 4 C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_5 R_2 R_L + C_2 C_3 R_2 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_L + C_3 C_5 R_2 R_L) + s (2 C_1 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 R_1 R_5 + C_2 R_2 g_m + 4 C_2 R_2 R_5 + C_3 R_3 g_m + 4 C_3 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.634 \quad X-INVALID-ORDER-634} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 - C_1 C_5 R_1 R_2) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_2 R_2 - C_5 R_2) + 1}{s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 C_L R_1 R_2) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_3 R_1 R_2 g_m + C_1 C_3 R_1 + C_1 C_3 R_2 + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_2 + C_1 C_L R_1 R_2 g_m + C_1 C_L R_1 + C_1 C_L R_2 + C_2 C_3 R_2 + 4 C_2 C_5 R_2 + C_2 C_L R_2 + C_3 C_5 R_2) + s (2 C_1 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 R_1 R_5 + C_2 R_2 g_m + 4 C_2 R_2 R_5 + C_3 R_3 g_m + 4 C_3 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.635 \quad X-INVALID-ORDER-635} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_L - C_1 C_5 R_1 R_2 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 R_1 R_L + C_2 R_2 R_L - C_5 R_2 R_L)}{R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_L + C_1 C_3 R_2 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 + 4 C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_5 R_2 R_L + C_2 C_3 R_2 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_L + C_3 C_5 R_2 R_L) + s (2 C_1 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 R_1 R_5 + C_2 R_2 g_m + 4 C_2 R_2 R_5 + C_3 R_3 g_m + 4 C_3 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.636 \quad X-INVALID-ORDER-636} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_L - C_1 C_5 R_1 R_2 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_L + C_1 C_3 R_2 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 + 4 C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_5 R_2 R_L + C_2 C_3 R_2 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_L + C_3 C_5 R_2 R_L) + s (2 C_1 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 R_1 R_5 + C_2 R_2 g_m + 4 C_2 R_2 R_5 + C_3 R_3 g_m + 4 C_3 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.637 \quad X-INVALID-ORDER-637} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L + R_5 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 - C_1 C_5 R_1 R_2 R_5)}{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + 4 C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 R_L + C_1 C_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 R_2 R_5 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + C_3 C_5 R_2 R_5 R_L) + s (2 C_1 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 R_1 R_5 + C_2 R_2 g_m + 4 C_2 R_2 R_5 + C_3 R_3 g_m + 4 C_3 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.638 \quad X-INVALID-ORDER-638} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 - C_1 C_5 R_1 R_2 R_5)}{2 R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_5) + s^2 (4 C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 + C_1 C_3 R_1 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_5 + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4 C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_L R_2 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + C_3 C_5 R_2 R_5 R_L) + s (2 C_1 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 R_1 R_5 + C_2 R_2 g_m + 4 C_2 R_2 R_5 + C_3 R_3 g_m + 4 C_3 R_3 R_5)}$$

$$\mathbf{9.639 \quad X-INVALID-ORDER-639} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + 4 C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 R_L + C_1 C_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 R_2 R_5 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_5 R_L + 4 C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + C_3 C_5 R_2 R_5 R_L) + s (2 C_1 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 R_1 R_5 + C_2 R_2 g_m + 4 C_2 R_2 R_5 + C_3 R_3 g_m + 4 C_3 R_3 R_5)}$$

9.640 X-INVALID-ORDER-640 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{2R_2g_m + s^4 (C_1C_2C_3C_LR_1R_2R_5R_L + 4C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_5R_L + C_1C_3C_5C_LR_1R_2R_5R_L)} + s^3 (C_1C_2C_3R_1R_2R_5 + 4C_1C_2C_5R_1R_2R_5 + C_1C_2C_LR_1R_2R_5 + 4C_1C_2C_LR_1R_2R_L + C_1C_2C_LR_2R_5R_L + C_1C_3C_5R_1R_2R_5 + C_1C_3C_LR_1R_2R_5R_Lg_m + C_1C_3C_LR_1R_2R_L +$$

9.641 X-INVALID-ORDER-641 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L s^3 + R_2 R_L g_m + R_L + s}{C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L s^4 + R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_L + C_1 C_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 R_2 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_5 R_L) + s (C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_L + C_1 C_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 R_2 R_5 R_L + C_2 C_3 R_2 R_5 R_L) + R_2 R_L g_m + R_L + s}$$

9.642 X-INVALID-ORDER-642 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s}\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 s^3 + R_2 g_m + s^2 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L R_2 R_5)}{s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L R_2 R_5)}$$

9.643 X-INVALID-ORDER-643 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L)}{R_2 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L)}$$

9.644 X-INVALID-ORDER-644 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L s^5 + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_5}{\dots}$$

9.645 X-INVALID-ORDER-645 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L s^2 + R_2 R_3 R_5 R_L}{C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L s^3 + R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 + 4 C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L)}$$

9.646 X-INVALID-ORDER-646 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 s^2 + R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5 + 2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5 + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_5) + s^2 (4 C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_L R_2 R_3 R_5)}{s^4 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_5) + s^3 (4 C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_1 C_L R_1 R_2 R_3 + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_L R_2 R_3 R_5) + s^2 (R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5 + 2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5) + s (R_2 R_3 R_5 g_m - R_2 R_3 + R_3 R_5) + R_2 R_3 R_5}$$

9.647 X-INVALID-ORDER-647 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 + 4 C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L)}.$$

9.648 X-INVALID-ORDER-648 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L s^4 + 2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5 + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + 4 C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L)}{C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L s^4 + 2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 4 R_3 + R_5 + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + 4 C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L)}$$

9.649 X-INVALID-ORDER-649 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L - R_2 R_3 g_m + R_3 R_L)}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_L)}$$

9.660 X-INVALID-ORDER-660 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L s^5 + R_2 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3$$

9.661 X-INVALID-ORDER-661 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L s^3 + R_2 R_5 R_L g_m - R_2 R_L}{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + 4 C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 + 4 C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_5 + 4 C_1 C_3 R_1 R_2 R_L + C_1 C_3 R_2 R_3 R_5 + 4 C_1 C_3 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 R_2 R_5 + 4 C_1 C_3 R_2 R_L + C_1 C_3 R_3 R_5 + 4 C_1 C_3 R_3 R_L + C_1 C_3 R_5 + 4 C_1 C_3 R_L + C_2 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 + 4 C_2 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_2 C_2 R_1 R_2 R_5 R_L + C_2 C_2 R_2 R_3 R_5 R_L) + s (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 + 4 C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 R_L) + C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 + 4 C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 R_L}$$

9.662 X-INVALID-ORDER-662 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 s^3 + R_2 R_5 g_m - I}{C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 s^4 + 2 R_2 g_m + s^3 (4 C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_5 + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_L R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_5) + s^2 (4 C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_5 + 2 C_1$$

9.663 X-INVALID-ORDER-663 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L s^4 + R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + 4 C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L)}{s^4 + s^3 (C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L) + s (C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L) + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L}.$$

9.664 X-INVALID-ORDER-664 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2g_m + s^4(C_1C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_5 + 4C_1C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_L + C_1C_2C_3C_LR_1R_2R_5R_L + C_1C_2C_3C_LR_2R_3R_5R_L) + s^3(4C_1C_2C_3R_1R_2R_3 + C_1C_2C_3R_1R_2R_5 + C_1C_2C_3R_2R_3R_5 + C_1C_2C_LR_1R_2R_5 + 4C_1C_2C_LR_1R_2R_L + C_1C_2C_LR_2R_5R_L + C_1C_3C_LR_1R_2R_3R_5)}{2R_2g_m + s^4(C_1C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_5 + 4C_1C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_L + C_1C_2C_3C_LR_1R_2R_5R_L + C_1C_2C_3C_LR_2R_3R_5R_L) + s^3(4C_1C_2C_3R_1R_2R_3 + C_1C_2C_3R_1R_2R_5 + C_1C_2C_3R_2R_3R_5 + C_1C_2C_LR_1R_2R_5 + 4C_1C_2C_LR_1R_2R_L + C_1C_2C_LR_2R_5R_L + C_1C_3C_LR_1R_2R_3R_5)}$$

9.665 X-INVALID-ORDER-665 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + 2 C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_L + 4 C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + 4 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 R_2 R_3 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + 2 C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_L + 4 C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + 4 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L)}{4 C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L s^4 + R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + 2 C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_L + 4 C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + 4 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 R_2 R_3 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + 2 C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_L + 4 C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + 4 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L)}$$

9.666 X-INVALID-ORDER-666 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 - C_1}{s^4 (4 C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 + 2 C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 + 4 C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_3 C_L R_1 R_3 + C_1 C_3 C_L R_2 R_3)}$$

9.667 X-INVALID-ORDER-667 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^4 (4C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_L + 2C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_L + 4C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + 4C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + 4C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L g_m)}{R_2 g_m + s^4 (4C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_L + 2C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_L + 4C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L + 4C_1 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L g_m)}$$

9.668 X-INVALID-ORDER-668 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{4C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L s^5 + s^4 (4C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + 4C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + 2C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + 4C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L$$

9.669 X-INVALID-ORDER-669 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{4C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_5R_Ls^4 + R_2R_5g_m + 2R_2R_Lg_m + R_2 + R_5 + 4R_L + s^3(C_1C_2C_3R_1R_2R_3R_5 + 4C_1C_2C_3R_1R_2R_3R_L + C_1C_2C_3R_1R_2R_5R_L + C_1C_2C_3R_2R_3R_5R_L + 4C_1C_2C_5R_1R_2R_5R_L + 2C_1C_3C_5R_1R_2R_3R_5R_Lg_m + C_1C_3C_5R_1R_2R_3R_5 + C_1C_3C_5R_1R_2R_5R_L)}{1}$$

9.670 X-INVALID-ORDER-670 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_2g_m + s^4(4C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_5 + C_1C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_5 + C_1C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_5) + s^3(4C_1C_2C_3R_1R_2R_3 + C_1C_2C_3R_1R_2R_5 + C_1C_2C_3R_2R_3R_5 + 4C_1C_2C_5R_1R_2R_5 + C_1C_2C_LR_1R_2R_5 + 2C_1C_3C_5R_1R_2R_3R_5g_m + C_1C_3C_5R_1R_2R_5 + 4C_1C_3C_5R_1R_3R_5 + C_1C_3C_5R_2R_3R_5)}{2R_2g_m + s^4(4C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_5 + C_1C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_5 + C_1C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_5) + s^3(4C_1C_2C_3R_1R_2R_3 + C_1C_2C_3R_1R_2R_5 + C_1C_2C_3R_2R_3R_5 + 4C_1C_2C_5R_1R_2R_5 + C_1C_2C_LR_1R_2R_5 + 2C_1C_3C_5R_1R_2R_3R_5g_m + C_1C_3C_5R_1R_2R_5 + 4C_1C_3C_5R_1R_3R_5 + C_1C_3C_5R_2R_3R_5)}$$

9.671 X-INVALID-ORDER-671 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_2 + R_5 + 4 R_L + s^4 (4 C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 + 4 C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L$$

9.672 X-INVALID-ORDER-672 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{4C_1C_2C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_Ls^5 + 2R_2g_ms + s^4(4C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_5 + C_1C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_5 + 4C_1C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_L + C_1C_2C_3C_LR_1R_2R_5R_L + C_1C_2C_3C_LR_2R_3R_5R_L + 4C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_5R_L + 2C_1C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_Lg_m + C_1C_3C_5C_LR_1R_2R_3R_5 +$$

9.673 X-INVALID-ORDER-673 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + 4 C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m +$$

9.674 X-INVALID-ORDER-674 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 s^5 + s^4 (4 C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 + C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5)}$$

9.675 X-INVALID-ORDER-675 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L s^5 + R_2 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + 4 C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3$$

9.676 X-INVALID-ORDER-676 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + 4 C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L) + s^4 (4 C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_5)}{s^5 (C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + 4 C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L) + s^4 (4 C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_5)}$$

9.677 X-INVALID-ORDER-677 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \infty, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_3 R_5) + s (C_1 R_1 R_3 R_5 g_m - C_1}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_5) + s^2 (2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 C_2 R_1 R_2 + 4 C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_5 + C_1 C_2 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_2 R_5 + C_1 C_2 R_3 R_5 + C_1 C_L R_1 R_3 R_5 g_m + C_1 C_L}$$

9.678 X-INVALID-ORDER-678 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \infty, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 R_3 R_5 R_L)}{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 R_3 R_5 R_L)}$$

9.679 X-INVALID-ORDER-679 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \infty, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m}{2R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_5 + 4C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_5 R_L + C$$

9.680 X-INVALID-ORDER-680 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L s^3 + R_3 R_L g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_2 R_1 R_3 R_L - C_1 C_5 R_1 R_3 R_L - C_2 R_3 g_m + R_L g_m + s^3 (2C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_2 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_2 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_2 R_3 R_L + 2C_1 C_5 R_1 R_3 R_L g_m +$$

9.681 X-INVALID-ORDER-681 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 s^3 + R_3 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_2 R_1 R_3 - C_1 C_5 R_1 R_3 - C_2 C_5 R_2 R_3) + s}{C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 s^4 + g_m + s^3 (2C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 + C_2 C_5 C_L R_2 R_3) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_3 + 2C_1 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_5 R_2 R_3 + C_2 C_5 R_2 R_3) + s (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_3 + C_1 C_5 R_1 + C_2 C_5 R_2 + C_5 C_L R_3)}$$

9.682 X-INVALID-ORDER-682 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L s^4 + R_3 g_m + R_L g_m + s^3 (2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_L) + s (C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_L) + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L}{C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L s^4 + R_3 g_m + R_L g_m + s^3 (2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_L) + s^2 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_L) + s (C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_L) + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L}$$

9.683 X-INVALID-ORDER-683 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, R_3, \infty, \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{-C}{g_m + s^4(2C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_Lg_m + C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_3 + C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_L + 4C_1C_2C_5C_LR_1R_3R_L + C_1C_2C_5C_LR_2R_3R_L) + s^3(2C_1C_2C_5R_1R_2R_3g_m + C_1C_2C_5R_1R_2 + 4C_1C_2C_5R_1R_3 + C_1C_2C_5R_2R_3 + C_1C_2C_LR_1R_2R_3g_m + C_1C_2C_LR_1R_2R_Lg_m + C_1C_2C_LR_1R_2R_3)}.$$

9.684 X-INVALID-ORDER-684 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^3 (2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 R_L g_m +$$

9.685 X-INVALID-ORDER-685 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 s^4 + 2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_5)}{s^4 + s^3 (C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_5) + s^2 (C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_5) + s (C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_5) + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5}$$

9.686 X-INVALID-ORDER-686 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L s^4 + R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^3 (2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_3 R_L + C_1 C_2 C_L R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_L)}{C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L s^4 + R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^3 (2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_3 R_L + C_1 C_2 C_L R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_L)}$$

9.687 X-INVALID-ORDER-687 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, R_2 + \frac{1}{C_2s}, R_3, \infty, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_m + R_5g_m + s^4 (2C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_Lg_m + C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_5 + C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_5R_L + 4C_1C_2C_5C_LR_1R_3R_5R_L + C_1C_2C_5C_LR_2R_3R_5R_L) + s^3 (2C_1C_2C_5R_1R_2R_3R_5g_m + C_1C_2C_5R_1R_2R_5 + 4C_1C_2C_5R_1R_3R_5 + C_1C_2C_5R_2R_3R_5 + C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_5)}{2R_3g_m + R_5g_m + s^4 (2C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_Lg_m + C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_5 + C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_5R_L + 4C_1C_2C_5C_LR_1R_3R_5R_L + C_1C_2C_5C_LR_2R_3R_5R_L) + s^3 (2C_1C_2C_5R_1R_2R_3R_5g_m + C_1C_2C_5R_1R_2R_5 + 4C_1C_2C_5R_1R_3R_5 + C_1C_2C_5R_2R_3R_5 + C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_5)}$$

9.688 X-INVALID-ORDER-688 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, R_2 + \frac{1}{C_2s}, R_3, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5s}, R_L\right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_L g_m +}{R_3 g_m + R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2}$$

9.689 X-INVALID-ORDER-689 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, R_3, \infty, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^4 (C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_5) + s^3 (2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_4 R_5)}{s^4 (C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_5) + s^3 (2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_4 R_5)}$$

9.700 X-INVALID-ORDER-700 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L s^4 + R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 R_2 R_5 R_L + 2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 R_L) +$$

9.701 X-INVALID-ORDER-701 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_3 R_2 R_5 + 2C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 + C_1 C_2 C_L R_1 R_5 + C_1 C_2 C_L R_2 R_5 +$$

9.702 X-INVALID-ORDER-702 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 R_2 R_5 R_L + 2C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L)}{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_3 R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 R_2 R_5 R_L + 2C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_5 R_L)}$$

9.703 X-INVALID-ORDER-703 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L s^5 + 2g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_5 R_L + 2C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 + 4C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_5 R_L + C_1$$

9.704 X-INVALID-ORDER-704 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{I}{g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 R_1 R_L + C_1 C_2 C_3 R_2 R_L + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + 2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_5 + 4 C_1 C_2 C_5 R_2 R_L + C_1 C_2 C_5 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_3 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_2 R_5) + s (C_1 C_2 C_3 R_1 + C_1 C_2 C_3 R_2 + C_1 C_2 C_5 R_1 + C_1 C_2 C_5 R_2) + C_1 C_2 C_5}.$$

9.705 X-INVALID-ORDER-705 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_5 + C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_5) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_3 R_1 + C_1 C_2 C_3 R_2 + 2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 + C_1 C_2 C_5 R_2 + 2 C_1 C_2 C_5 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 R_2 + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_5 + C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_5) + s^2 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_3 R_1 + C_1 C_2 C_3 R_2 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 R_1 + C_1 C_2 C_5 R_2 + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_5 + C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_5) + s (C_1 C_2 C_3 R_1 + C_1 C_2 C_3 R_2 + C_1 C_2 C_5 R_1 + C_1 C_2 C_5 R_2 + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 + C_1 C_2 C_5 C_L R_2) + C_1 C_2 C_5 C_L}{s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_5 + C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_5) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_3 R_1 + C_1 C_2 C_3 R_2 + 2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 + C_1 C_2 C_5 R_2 + 2 C_1 C_2 C_5 R_2 g_m + 4 C_1 C_2 C_5 R_2 + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_5 + C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_5) + s^2 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_3 R_1 + C_1 C_2 C_3 R_2 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 R_1 + C_1 C_2 C_5 R_2 + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_5 + C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_5) + s (C_1 C_2 C_3 R_1 + C_1 C_2 C_3 R_2 + C_1 C_2 C_5 R_1 + C_1 C_2 C_5 R_2 + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 + C_1 C_2 C_5 C_L R_2) + C_1 C_2 C_5 C_L}$$

9.706 X-INVALID-ORDER-706 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 R_1 R_L + C_1 C_2 C_3 R_2 R_L +$$

9.707 X-INVALID-ORDER-707 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, \frac{1}{C_{3s}}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_5 R_L) + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_L)}{s^5 (C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_2 R_5 R_L) + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_5 g_m + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_5 R_2 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_L)}$$

9.708 X-INVALID-ORDER-708 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 R_3 R_L + C_1 C_2 R_5 R_L + C_1 C_2 R_L)}{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 R_1 R_2 R_L + C_1 C_2 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 R_1 R_5 R_L + C_1 C_2 R_1 R_L + C_1 C_2 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 R_2 R_5 R_L + C_1 C_2 R_2 R_L + C_1 C_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 R_3 R_L + C_1 C_2 R_5 R_L + C_1 C_2 R_L)}$$

9.709 X-INVALID-ORDER-709 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_m + R_5g_m + s^3 (C_1C_2C_3R_1R_2R_3R_5g_m + C_1C_2C_3R_1R_2R_3 + C_1C_2C_3R_1R_3R_5 + C_1C_2C_3R_2R_3R_5 + C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_5g_m + C_1C_2C_LR_1R_2R_3 + C_1C_2C_LR_1R_3R_5 + C_1C_2C_LR_2R_3R_5) + s^2 (2C_1C_2R_1R_2R_3g_m + C_1C_2R_1R_2R_5g_m + C_1C_2R_1R_2 + 4C_1C_2R_1R_3}$$

9.710 X-INVALID-ORDER-710 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 R_L)}{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_L R_2 R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_5 R_L)}$$

9.711 X-INVALID-ORDER-711 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_3g_m + R_5g_m + s^4 (C_1C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_5R_Lg_m + C_1C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_L + C_1C_2C_3C_LR_1R_3R_5R_L + C_1C_2C_3C_LR_2R_3R_5R_L) + s^3 (C_1C_2C_3R_1R_2R_3R_5g_m + C_1C_2C_3R_1R_2R_3 + C_1C_2C_3R_1R_3R_5 + C_1C_2C_3R_2R_3R_5 + C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_5g_m + 2C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_5)}{2R_3g_m + R_5g_m + s^4 (C_1C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_5R_Lg_m + C_1C_2C_3C_LR_1R_2R_3R_L + C_1C_2C_3C_LR_1R_3R_5R_L + C_1C_2C_3C_LR_2R_3R_5R_L) + s^3 (C_1C_2C_3R_1R_2R_3R_5g_m + C_1C_2C_3R_1R_2R_3 + C_1C_2C_3R_1R_3R_5 + C_1C_2C_3R_2R_3R_5 + C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_5g_m + 2C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_5)}$$

9.712 X-INVALID-ORDER-712 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L s^4 + R_3 g_m + R_L g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_L + C_1 C_3 C_5 R_1 R_3 R_L + C_2 C_3 C_5 R_2 R_3 R_L) + s}{\dots}$$

9.713 X-INVALID-ORDER-713 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

[illegible]

9.714 X-INVALID-ORDER-714 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + R_L g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L)}{R_3 g_m + R_L g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_L R_1 R_2 R_3 R_L)}$$

9.715 X-INVALID-ORDER-715 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L)}{C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L s^5 + g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + 2 C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_L + 4 C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L)}$$

9.716 X-INVALID-ORDER-716 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L s^4 + R_3 R_5 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + 2C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + 4C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L)}{(s^6 + (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L) s^5 + \dots)}$$

9.717 X-INVALID-ORDER-717 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{2R_3g_m + R_5g_m + s^4(C_1C_2C_3C_5R_1R_2R_3R_5 + C_1C_2C_5C_LR_1R_2R_3R_5) + s^3(C_1C_2C_3R_1R_2R_3R_5g_m + C_1C_2C_3R_1R_2R_3 + C_1C_2C_3R_1R_3R_5 + C_1C_2C_3R_2R_3R_5 + 2C_1C_2C_5R_1R_2R_3R_5g_m + C_1C_2C_5R_1R_2R_5 + 4C_1C_2C_5R_1R_3R_5 + C_1C_2C_5R_2R_3R_5 + C_1C_2C_LR_1R_2R_3R_5)}$$

9.718 X-INVALID-ORDER-718 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L)}{(s^2 + s(R_3 + R_5) + R_3 R_5)(s^2 + s(R_3 + R_5) + R_3 R_5)}$$

9.719 X-INVALID-ORDER-719 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L s^5 + 2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_5 R_L + 2 C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_2 C_5 C_L R_1 R_L$$

10 X-INVALID-WZ

10.1 X-INVALID-WZ-1 $Z(s) = \left(R_1, R_2, R_3, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L s^2 + R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3 + s(-C_5 R_1 R_2 R_3 + C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_L)}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^2(2C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 + C_5 C_L R_1 R_2 R_L + 4C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_5 C_L R_2 R_3 R_L) + s(2C_5 R_1 R_2 R_3 g_m + C_5 R_1 R_2 + 4C_5 R_1 R_3 + C_5 R_2 R_3 + C_L R_1 R_2 R_3 g_m + C_L R_1 R_2 R_L g_m + C_L R_1 R_3 + C_L R_1 R_L + C_L R_2 R_3 + C_L R_2 R_L)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{2\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_1R_2R_3R_Lg_m\sqrt{\frac{R_1R_2g_m}{2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_3+R_1R_2R_L+4R_1R_3R_L+R_2R_3R_L}}+\frac{R_1}{2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_3+R_1R_2R_L+4R_1R_3R_L+R_2R_3R_L}+\frac{R_2}{2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_3+R_1R_2R_L+4R_1R_3R_L+R_2R_3R_L}+\frac{R_3}{2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_3+R_1R_2R_L+4R_1R_3R_L+R_2R_3R_L}}+\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_1R_2R_3\sqrt{\frac{R_1R_2g_m}{2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_3+R_1R_2R_L+4R_1R_3R_L+R_2R_3R_L}}} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{R_1R_2g_m+R_1+R_2+R_3}{2C_5C_LR_1R_2R_3R_Lg_m+C_5C_LR_1R_2R_3+C_5C_LR_1R_2R_L+4C_5C_LR_1R_3R_L+C_5C_LR_2R_3R_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{2\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_1R_2R_3R_Lg_m\sqrt{\frac{R_1R_2g_m}{2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_3+R_1R_2R_L+4R_1R_3R_L+R_2R_3R_L}}+\frac{R_1}{2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_3+R_1R_2R_L+4R_1R_3R_L+R_2R_3R_L}+\frac{R_2}{2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_3+R_1R_2R_L+4R_1R_3R_L+R_2R_3R_L}+\frac{R_3}{2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_3+R_1R_2R_L+4R_1R_3R_L+R_2R_3R_L}}+\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_1R_2R_3\sqrt{\frac{R_1R_2g_m}{2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_3+R_1R_2R_L+4R_1R_3R_L+R_2R_3R_L}}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1R_2R_3g_m+R_1R_3}{R_1R_2g_m+R_1+R_2+R_3} \\ \text{K-HP: } & -\frac{R_1R_2R_3R_L}{2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_3+R_1R_2R_L+4R_1R_3R_L+R_2R_3R_L} \\ \text{K-BP: } & \frac{-C_5R_1R_2R_3+C_LR_1R_2R_3R_Lg_m+C_LR_1R_3R_L}{2C_5R_1R_2R_3g_m+C_5R_1R_2+4C_5R_1R_3+C_5R_2R_3+C_LR_1R_2R_3g_m+C_LR_1R_2R_Lg_m+C_LR_1R_3+C_LR_1R_L+C_LR_2R_3+C_LR_2R_L+C_LR_3R_L} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \frac{\sqrt{-R_2g_m-1}}{\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}\sqrt{R_2}\sqrt{R_L}} \end{aligned}$$

10.2 X-INVALID-WZ-2 $Z(s) = \left(R_1, R_2, R_3, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L s^2 + R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - R_1 R_2 R_3 + R_1 R_3 R_5 + s(-C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_5 R_L)}{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_5 g_m + R_1 R_2 + 4R_1 R_3 + R_1 R_5 + R_2 R_3 + R_2 R_5 + R_3 R_5 + s^2(2C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 + C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L + 4C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_3 R_5 R_L) + s(2C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 + 4C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_5 + C_5 R_3 R_5 + C_L R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_5 + C_L R_2 R_5 R_L + C_L R_3 R_5 R_L)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{2\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_1R_2R_3\sqrt{R_5}R_Lg_m\sqrt{\frac{2R_1R_2R_3g_m}{2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_3+R_1R_2R_L+4R_1R_3R_L+R_2R_3R_L}}+\frac{R_1R_2R_5g_m}{2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_3+R_1R_2R_L+4R_1R_3R_L+R_2R_3R_L}+\frac{R_1R_2}{2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_3+R_1R_2R_L+4R_1R_3R_L+R_2R_3R_L}+\frac{4R_1R_3}{2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_3+R_1R_2R_L+4R_1R_3R_L+R_2R_3R_L}+\frac{R_1R_5}{2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_3+R_1R_2R_L+4R_1R_3R_L+R_2R_3R_L}+\frac{R_1R_5}{2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_3+R_1R_2R_L+4R_1R_3R_L+R_2R_3R_L}} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_1R_5+R_2R_3+R_2R_5+R_3R_5}{2C_5C_LR_1R_2R_3R_5R_Lg_m+C_5C_LR_1R_2R_3R_5+C_5C_LR_1R_2R_5R_L+4C_5C_LR_1R_3R_5R_L+C_5C_LR_2R_3R_5R_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{2\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_1R_2R_3\sqrt{R_5}R_Lg_m\sqrt{\frac{2R_1R_2R_3g_m}{2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_3+R_1R_2R_L+4R_1R_3R_L+R_2R_3R_L}}+\frac{R_1R_2R_5g_m}{2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_3+R_1R_2R_L+4R_1R_3R_L+R_2R_3R_L}+\frac{R_1R_2}{2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_3+R_1R_2R_L+4R_1R_3R_L+R_2R_3R_L}+\frac{4R_1R_3}{2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_3+R_1R_2R_L+4R_1R_3R_L+R_2R_3R_L}+\frac{R_1R_5}{2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_3+R_1R_2R_L+4R_1R_3R_L+R_2R_3R_L}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1R_2R_3R_5g_m-R_1R_2R_3+R_1R_3R_5}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_1R_5+R_2R_3+R_2R_5+R_3R_5} \\ \text{K-HP: } & -\frac{R_1R_2R_3R_L}{2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_3+R_1R_2R_L+4R_1R_3R_L+R_2R_3R_L} \\ \text{K-BP: } & \frac{-C_5R_1R_2R_3R_5+C_LR_1R_2R_3R_5R_Lg_m-C_LR_1R_2R_3R_L+C_LR_1R_3R_5R_L}{2C_5R_1R_2R_3R_5g_m+C_5R_1R_2R_5+4C_5R_1R_3R_5+C_5R_2R_3R_5+C_LR_1R_2R_3R_5g_m+2C_LR_1R_2R_3R_5R_Lg_m+C_LR_1R_2R_3+C_LR_1R_2R_5R_Lg_m+C_LR_1R_2R_L+C_LR_1R_3R_5+4C_LR_1R_3R_L+C_LR_1R_5R_L+C_LR_2R_3R_5+C_LR_2R_3R_L+C_LR_2R_5R_L+C_LR_3R_5R_L} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \frac{\sqrt{-R_2R_5g_m+R_2-R_5}}{\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}} \end{aligned}$$

10.3 X-INVALID-WZ-3 $Z(s) = \left(R_1, R_2, R_3, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3 + s^2(C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 R_L) + s(C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m - C_5 R_1 R_2 R_3 + C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_5 + C_5 R_3 R_5 + C_L R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_5 + C_L R_2 R_5 R_L + C_L R_3 R_5 R_L)}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^2(C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2C_5 C_L R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_2 R_3 + C_5 C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_2 R_L + C_5 C_L R_1 R_3 R_5 + 4C_5 C_L R_1 R_3 R_L + C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_5 C_L R_2 R_3 R_5 + C_5 C_L R_2 R_3 R_L + C_5 C_L R_2 R_5 R_L + C_5 C_L R_3 R_5 R_L) + s(C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_5 R_1 R_2 R_5 + C_5 R_1 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_5 + C_5 R_3 R_5 + C_L R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + C_L R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_3 R_5 R_L + C_L R_1 R_5 R_L + C_L R_2 R_3 R_5 + C_L R_2 R_5 R_L + C_L R_3 R_5 R_L)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_1R_2R_3R_5g_m\sqrt{\frac{R_1R_2g_m}{R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_3+R_1R_2R_5R_Lg_m+R_1R_2R_L+R_1R_3R_5+4R_1R_3R_L+R_1R_5R_L+R_2R_3R_5+R_2R_3R_L+R_2R_5R_L+R_3R_5R_L}}+\frac{R_1}{R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_3+R_1R_2R_5R_Lg_m+R_1R_2R_L+R_1R_3R_5+4R_1R_3R_L+R_1R_5R_L+R_2R_3R_5+R_2R_3R_L+R_2R_5R_L+R_3R_5R_L}+\frac{R_1}{R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_3+R_1R_2R_5R_Lg_m+R_1R_2R_L+R_1R_3R_5+4R_1R_3R_L+R_1R_5R_L+R_2R_3R_5+R_2R_3R_L+R_2R_5R_L+R_3R_5R_L}} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{R_1R_2g_m+R_1+R_2+R_3}{C_5C_LR_1R_2R_3R_5g_m+2C_5C_LR_1R_2R_3R_Lg_m+C_5C_LR_1R_2R_3+C_5C_LR_1R_2R_5R_Lg_m+C_5C_LR_1R_2R_L+C_5C_LR_1R_3R_5+4C_5C_LR_1R_3R_L+C_5C_LR_1R_5R_L+C_5C_LR_2R_3R_5+C_5C_LR_2R_3R_L+C_5C_LR_2R_5R_L+C_5C_LR_3R_5R_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_1R_2R_3R_5g_m\sqrt{\frac{R_1R_2g_m}{R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_3+R_1R_2R_5R_Lg_m+R_1R_2R_L+R_1R_3R_5+4R_1R_3R_L+R_1R_5R_L+R_2R_3R_5+R_2R_3R_L+R_2R_5R_L+R_3R_5R_L}}+\frac{R_1}{R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_3+R_1R_2R_5R_Lg_m+R_1R_2R_L+R_1R_3R_5+4R_1R_3R_L+R_1R_5R_L+R_2R_3R_5+R_2R_3R_L+R_2R_5R_L+R_3R_5R_L}}+\frac{R_1}{R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_3+R_1R_2R_5R_Lg_m+R_1R_2R_L+R_1R_3R_5+4R_1R_3R_L+R_1R_5R_L+R_2R_3R_5+R_2R_3R_L+R_2R_5R_L+R_3R_5R_L}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1R_2R_3g_m+R_1R_3}{R_1R_2g_m+R_1+R_2+R_3} \\ \text{K-HP: } & \frac{R_1R_2R_3R_5R_Lg_m-R_1R_2R_3R_L+R_1R_3R_5R_L}{R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_3+R_1R_2R_5R_Lg_m+R_1R_2R_L+R_1R_3R_5+4R_1R_3R_L+R_1R_5R_L+R_2R_3R_5+R_2R_3R_L+R_2R_5R_L+R_3R_5R_L} \\ \text{K-BP: } & \frac{C_5R_1R_2R_3R_5g_m-C_5R_1R_2R_3+C_5R_1R_3R_5+C_LR_1R_2R_3R_Lg_m+C_LR_1R_3R_L}{2C_5R_1R_2R_3g_m+C_5R_1R_2R_5g_m+C_5R_1R_2+4C_5R_1R_3+C_5R_1R_5+C_5R_2R_3+C_5R_2R_5+C_5R_3R_5+C_LR_1R_2R_3g_m+C_LR_1R_2R_Lg_m+C_LR_1R_3+C_LR_1R_L+C_LR_2R_3+C_LR_2R_L+C_LR_3R_L} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \sqrt{\frac{R_2g_m+1}{C_5C_LR_2R_5R_Lg_m-C_5C_LR_2R_L+C_5C_LR_5R_L}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}\sqrt{R_1R_3R_5+4R_1R_3R_L+R_1R_5R_L+R_3R_5R_L}\sqrt{R_1R_5g_m+2R_1R_Lg_m+R_1+R_5+R_L}}{C_2R_1R_5+4C_2R_1R_L+C_2R_5R_L+C_3R_1R_3R_5g_m+2C_3R_1R_3R_Lg_m+C_3R_1R_3+C_3R_1R_5R_Lg_m+C_3R_1R_L+C_3R_3R_5+C_3R_3R_L+C_3R_5R_L} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{R_1R_5g_m+2R_1R_Lg_m+R_1+R_5+R_L}}{\sqrt{C_2C_3R_1R_3R_5+4C_2C_3R_1R_3R_L+C_2C_3R_1R_5R_L+C_2C_3R_3R_5R_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{C_2R_1R_5+4C_2R_1R_L+C_2R_5R_L+C_3R_1R_3R_5g_m+2C_3R_1R_3R_Lg_m+C_3R_1R_3+C_3R_1R_5R_Lg_m+C_3R_1R_L+C_3R_3R_5+C_3R_3R_L+C_3R_5R_L}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}\sqrt{R_1R_3R_5+4R_1R_3R_L+R_1R_5R_L+R_3R_5R_L}\sqrt{C_2C_3R_1R_3R_5+4C_2C_3R_1R_3R_L+C_2C_3R_1R_5R_L+C_2C_3R_3R_5R_L}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1R_5R_Lg_m-R_1R_L}{R_1R_5g_m+2R_1R_Lg_m+R_1+R_5+R_L} \\ \text{K-HP: } & \frac{R_1R_3R_5R_L}{R_1R_3R_5+4R_1R_3R_L+R_1R_5R_L+R_3R_5R_L} \\ \text{K-BP: } & \frac{C_2R_1R_5R_L+C_3R_1R_3R_5R_Lg_m-C_3R_1R_3R_L}{C_2R_1R_5+4C_2R_1R_L+C_2R_5R_L+C_3R_1R_3R_5g_m+2C_3R_1R_3R_Lg_m+C_3R_1R_3+C_3R_1R_5R_Lg_m+C_3R_1R_L+C_3R_3R_5+C_3R_3R_L+C_3R_5R_L} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \frac{\sqrt{R_5g_m-1}}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}} \end{aligned}$$

$$\textbf{10.11 \quad X-INVALID-WZ-11} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \frac{R_2}{C_2R_2s+1}, \quad R_3, \quad \infty, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_LR_1R_2R_3R_5R_Ls^2 + R_1R_2R_3R_5g_m - R_1R_2R_3 + R_1R_3R_5 + s(C_2R_1R_2R_3R_5 + C_LR_1R_2R_3R_5R_Lg_m - C_LR_1R_2R_3R_L + C_LR_1R_2R_5R_L + C_LR_1R_3R_5 + C_LR_1R_3R_L + C_LR_1R_5R_L + C_LR_2R_3R_5 + C_LR_2R_3R_L + C_LR_2R_5R_L + C_LR_3R_5R_L)}{2R_1R_2R_3g_m + R_1R_2R_5g_m + R_1R_2 + 4R_1R_3 + R_1R_5 + R_2R_3 + R_2R_5 + R_3R_5 + s^2(C_2C_LR_1R_2R_3R_5 + 4C_2C_LR_1R_2R_3R_L + C_2C_LR_1R_2R_5R_L + C_2C_LR_2R_3R_5R_L) + s(4C_2R_1R_2R_3 + C_2R_1R_2R_5 + C_2R_2R_3R_5 + C_LR_1R_2R_3R_5g_m + 2C_LR_1R_2R_3R_Lg_m + C_LR_1R_2R_3R_L + C_LR_1R_2R_5R_L + C_LR_1R_3R_5 + C_LR_1R_3R_L + C_LR_1R_5R_L + C_LR_2R_3R_5 + C_LR_2R_3R_L + C_LR_2R_5R_L + C_LR_3R_5R_L)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_2}\sqrt{C_L}\sqrt{R_2}\sqrt{R_1R_3R_5+4R_1R_3R_L+R_1R_5R_L+R_3R_5R_L}\sqrt{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_1R_5+R_2R_3+R_2R_5+R_3R_5}}{4C_2R_1R_2R_3+C_2R_1R_2R_5+C_2R_2R_3R_5+C_LR_1R_2R_3R_5g_m+2C_LR_1R_2R_3R_Lg_m+C_LR_1R_2R_3+C_LR_1R_2R_5R_Lg_m+C_LR_1R_2R_L+C_LR_1R_3R_5+4C_LR_1R_3R_L+C_LR_1R_5R_L+C_LR_2R_3R_5+C_LR_2R_3R_L+C_LR_2R_5R_L+C_LR_3R_5R_L} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_1R_5+R_2R_3+R_2R_5+R_3R_5}}{\sqrt{C_2C_LR_1R_2R_3R_5+4C_2C_LR_1R_2R_3R_L+C_2C_LR_1R_2R_5R_L+C_2C_LR_2R_3R_5R_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{4C_2R_1R_2R_3+C_2R_1R_2R_5+C_2R_2R_3R_5+C_LR_1R_2R_3R_5g_m+2C_LR_1R_2R_3R_Lg_m+C_LR_1R_2R_3+C_LR_1R_2R_5R_Lg_m+C_LR_1R_2R_L+C_LR_1R_3R_5+4C_LR_1R_3R_L+C_LR_1R_5R_L+C_LR_2R_3R_5+C_LR_2R_3R_L+C_LR_2R_5R_L+C_LR_3R_5R_L}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_L}\sqrt{R_2}\sqrt{R_1R_3R_5+4R_1R_3R_L+R_1R_5R_L+R_3R_5R_L}\sqrt{C_2C_LR_1R_2R_3R_5+4C_2C_LR_1R_2R_3R_L+C_2C_LR_1R_2R_5R_L+C_2C_LR_2R_3R_5R_L}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1R_2R_3R_5g_m-R_1R_2R_3+R_1R_3R_5}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_5g_m+R_1R_2+4R_1R_3+R_1R_5+R_2R_3+R_2R_5+R_3R_5} \\ \text{K-HP: } & \frac{R_1R_3R_5R_L}{R_1R_3R_5+4R_1R_3R_L+R_1R_5R_L+R_3R_5R_L} \\ \text{K-BP: } & \frac{C_2R_1R_2R_3R_5+C_LR_1R_2R_3R_5R_Lg_m-C_LR_1R_2R_3R_L+C_LR_1R_3R_5R_L}{4C_2R_1R_2R_3+C_2R_1R_2R_5+C_2R_2R_3R_5+C_LR_1R_2R_3R_5g_m+2C_LR_1R_2R_3R_Lg_m+C_LR_1R_2R_3+C_LR_1R_2R_5R_Lg_m+C_LR_1R_2R_L+C_LR_1R_3R_5+4C_LR_1R_3R_L+C_LR_1R_5R_L+C_LR_2R_3R_5+C_LR_2R_3R_L+C_LR_2R_5R_L+C_LR_3R_5R_L} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \frac{\sqrt{R_2R_5g_m-R_2+R_5}}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_L}\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}} \end{aligned}$$

$$\textbf{10.12 \quad X-INVALID-WZ-12} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \frac{R_2}{C_2R_2s+1}, \quad R_3, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_5R_1R_2R_3R_5R_Ls^2 + R_1R_2R_3R_Lg_m + R_1R_3R_L + s(C_2R_1R_2R_3R_L + C_5R_1R_2R_3R_5R_Lg_m - C_5R_1R_2R_3R_L + C_5R_1R_3R_5R_L)}{R_1R_2R_3g_m + R_1R_2R_Lg_m + R_1R_3 + R_1R_L + R_2R_3 + R_2R_L + R_3R_L + s^2(C_2C_5R_1R_2R_3R_5 + 4C_2C_5R_1R_2R_3R_L + C_2C_5R_1R_2R_5R_L + C_2C_5R_2R_3R_5R_L) + s(C_2R_1R_2R_3 + C_2R_1R_2R_L + C_2R_2R_3R_L + C_5R_1R_2R_3R_5g_m + 2C_5R_1R_2R_3R_Lg_m + C_5R_1R_2R_3 + C_5R_1R_3R_5 + C_5R_1R_3R_L + C_5R_1R_5R_L + C_5R_2R_3R_5 + C_5R_2R_3R_L + C_5R_2R_5R_L + C_5R_3R_5R_L)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}\sqrt{R_2}\sqrt{R_1R_3R_5+4R_1R_3R_L+R_1R_5R_L+R_3R_5R_L}\sqrt{R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_L+R_2R_3+R_2R_L+R_3R_L}}{C_2R_1R_2R_3+C_2R_1R_2R_L+C_2R_2R_3R_L+C_5R_1R_2R_3R_5g_m+2C_5R_1R_2R_3R_Lg_m+C_5R_1R_2R_3+C_5R_1R_2R_5R_Lg_m+C_5R_1R_2R_L+C_5R_1R_3R_5+4C_5R_1R_3R_L+C_5R_1R_5R_L+C_5R_2R_3R_5+C_5R_2R_3R_L+C_5R_2R_5R_L+C_5R_3R_5R_L} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_L+R_2R_3+R_2R_L+R_3R_L}}{\sqrt{C_2C_5R_1R_2R_3R_5+4C_2C_5R_1R_2R_3R_L+C_2C_5R_1R_2R_5R_L+C_2C_5R_2R_3R_5R_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{C_2R_1R_2R_3+C_2R_1R_2R_L+C_2R_2R_3R_L+C_5R_1R_2R_3R_5g_m+2C_5R_1R_2R_3R_Lg_m+2C_5R_1R_2R_3R_5R_L+C_5R_1R_2R_3R_Lg_m+C_5R_1R_2R_3+C_5R_1R_2R_5R_Lg_m+C_5R_1R_2R_L+C_5R_1R_3R_5+4C_5R_1R_3R_L+C_5R_1R_5R_L+C_5R_2R_3R_5+C_5R_2R_3R_L+C_5R_2R_5R_L+C_5R_3R_5R_L}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}\sqrt{R_2}\sqrt{R_1R_3R_5+4R_1R_3R_L+R_1R_5R_L+R_3R_5R_L}\sqrt{C_2C_5R_1R_2R_3R_5+4C_2C_5R_1R_2R_3R_L+C_2C_5R_1R_2R_5R_L+C_2C_5R_2R_3R_5R_L}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_3R_L}{R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_Lg_m+R_1R_3+R_1R_L+R_2R_3+R_2R_L+R_3R_L} \\ \text{K-HP: } & \frac{R_1R_3R_5R_L}{R_1R_3R_5+4R_1R_3R_L+R_1R_5R_L+R_3R_5R_L} \\ \text{K-BP: } & \frac{C_2R_1R_2R_3R_L+C_5R_1R_2R_3R_5R_Lg_m-C_5R_1R_2R_3R_L+C_5R_1R_3R_5R_L}{C_2R_1R_2R_3+C_2R_1R_2R_L+C_2R_2R_3R_L+C_5R_1R_2R_3R_5g_m+2C_5R_1R_2R_3R_Lg_m+C_5R_1R_2R_3+C_5R_1R_2R_5R_Lg_m+C_5R_1R_2R_L+C_5R_1R_3R_5+4C_5R_1R_3R_L+C_5R_1R_5R_L+C_5R_2R_3R_5+C_5R_2R_3R_L+C_5R_2R_5R_L+C_5R_3R_5R_L} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \frac{\sqrt{R_2g_m+1}}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}} \end{aligned}$$

$$\textbf{10.13 \quad X-INVALID-WZ-13} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \frac{R_2}{C_2R_2s+1}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3s}, \quad \infty, \quad R_5, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_3R_1R_2R_3R_5R_Ls^2 + R_1R_2R_5R_Lg_m - R_1R_2R_L + R_1R_5R_L + s(C_2R_1R_2R_5R_L + C_3R_1R_2R_3R_5R_Lg_m - C_3R_1R_2R_3R_L + C_3R_1R_2R_5R_L + C_3R_1R_3R_5 + C_3R_1R_3R_L + C_3R_1R_5R_L + C_3R_2R_3R_5 + C_3R_2R_3R_L + C_3R_2R_5R_L + C_3R_3R_5R_L)}{R_1R_2R_5g_m + 2R_1R_2R_Lg_m + R_1R_2 + R_1R_5 + 4R_1R_L + R_2R_5 + R_2R_L + R_5R_L + s^2(C_2C_3R_1R_2R_3R_5 + 4C_2C_3R_1R_2R_3R_L + C_2C_3R_1R_2R_5R_L + C_2C_3R_2R_3R_5R_L) + s(C_2R_1R_2R_5 + 4C_2R_1R_2R_L + C_2R_2R_5R_L + C_3R_1R_2R_3R_5g_m + 2C_3R_1R_2R_3R_Lg_m + C_3R_1R_2R_3R_L + C_3R_1R_2R_5R_L + C_3R_1R_3R_5 + C_3R_1R_3R_L + C_3R_1R_5R_L + C_3R_2R_3R_5 + C_3R_2R_3R_L + C_3R_2R_5R_L + C_3R_3R_5R_L)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}\sqrt{R_2}\sqrt{R_1R_3R_5+4R_1R_3R_L+R_1R_5R_L+R_3R_5R_L}\sqrt{R_1R_2R_5g_m+2R_1R_2R_Lg_m+R_1R_2+R_1R_5+4R_1R_L+R_2R_5+R_2R_L+R_5R_L}}{C_2R_1R_2R_5+4C_2R_1R_2R_L+C_2R_2R_5R_L+C_3R_1R_2R_3R_5g_m+2C_3R_1R_2R_3R_Lg_m+C_3R_1R_2R_3+C_3R_1R_2R_5R_Lg_m+C_3R_1R_2R_L+C_3R_1R_3R_5+4C_3R_1R_3R_L+C_3R_1R_5R_L+C_3R_2R_3R_5+C_3R_2R_3R_L+C_3R_2R_5R_L+C_3R_3R_5R_L} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{R_1R_2R_5g_m+2R_1R_2R_Lg_m+R_1R_2+R_1R_5+4R_1R_L+R_2R_5+R_2R_L+R_5R_L}}{\sqrt{C_2C_3R_1R_2R_3R_5+4C_2C_3R_1R_2R_3R_L+C_2C_3R_1R_2R_5R_L+C_2C_3R_2R_3R_5R_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{C_2R_1R_2R_5+4C_2R_1R_2R_L+C_2R_2R_5R_L+C_3R_1R_2R_3R_5g_m+2C_3R_1R_2R_3R_Lg_m+C_3R_1R_2R_3+C_3R_1R_2R_5R_Lg_m+C_3R_1R_2R_L+C_3R_1R_3R_5+4C_3R_1R_3R_L+C_3R_1R_5R_L+C_3R_2R_3R_5+C_3R_2R_3R_L+C_3R_2R_5R_L+C_3R_3R_5R_L}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}\sqrt{R_2}\sqrt{R_1R_3R_5+4R_1R_3R_L+R_1R_5R_L+R_3R_5R_L}\sqrt{C_2C_3R_1R_2R_3R_5+4C_2C_3R_1R_2R_3R_L+C_2C_3R_1R_2R_5R_L+C_2C_3R_2R_3R_5R_L}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1R_2R_5R_Lg_m-R_1R_2R_L+R_1R_5R_L}{R_1R_2R_5g_m+2R_1R_2R_Lg_m+R_1R_2+R_1R_5+4R_1R_L+R_2R_5+R_2R_L+R_5R_L} \\ \text{K-HP: } & \frac{R_1R_3R_5R_L}{R_1R_3R_5+4R_1R_3R_L+R_1R_5R_L+R_3R_5R_L} \\ \text{K-BP: } & \frac{C_2R_1R_2R_5R_L+C_3R_1R_2R_3R_5R_Lg_m-C_3R_1R_2R_3R_L+C_3R_1R_3R_5R_L}{C_2R_1R_2R_5+4C_2R_1R_2R_L+C_2R_2R_5R_L+C_3R_1R_2R_3R_5g_m+2C_3R_1R_2R_3R_Lg_m+C_3R_1R_2R_3+C_3R_1R_2R_5R_Lg_m+C_3R_1R_2R_L+C_3R_1R_3R_5+4C_3R_1R_3R_L+C_3R_1R_5R_L+C_3R_2R_3R_5+C_3R_2R_3R_L+C_3R_2R_5R_L+C_3R_3R_5R_L} \\ \text{Qz: } & \text{None} \end{aligned}$$

10.20 X-INVALID-WZ-20 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L s^2 + R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L + s (C_1 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 R_1 R_3 R_L - C_5 R_2 R_3 R_L)}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2 (2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_L + 4 C_1 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 R_1 R_2 R_L g_m + C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_L + C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_3 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 + C_5 R_2 R_L + C_5 R_3 R_L)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{2\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_1R_2R_3R_Lg_m\sqrt{\frac{R_2R_3g_m}{2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_3+R_1R_2R_L+4R_1R_3R_L+R_2R_3R_L}}+\frac{R_2R_Lg_m}{2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_3+R_1R_2R_L+4R_1R_3R_L+R_2R_3R_L}+\frac{R_3}{2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_3+R_1R_2R_L+4R_1R_3R_L+R_2R_3R_L}+\frac{R_L}{2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_3+R_1R_2R_L+4R_1R_3R_L+R_2R_3R_L}}+\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_1R_2R_3\sqrt{\frac{R_2R_3g_m}{2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_3+R_1R_2R_L+4R_1R_3R_L+R_2R_3R_L}} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{R_2R_3g_m+R_2R_Lg_m+R_3+R_L}{2C_1C_5R_1R_2R_3R_Lg_m+C_1C_5R_1R_2R_3+C_1C_5R_1R_2R_L+4C_1C_5R_1R_3R_L+C_1C_5R_2R_3R_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{2\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_1R_2R_3R_Lg_m\sqrt{\frac{R_2R_3g_m}{2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_3+R_1R_2R_L+4R_1R_3R_L+R_2R_3R_L}}+\frac{R_2R_Lg_m}{2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_3+R_1R_2R_L+4R_1R_3R_L+R_2R_3R_L}+\frac{R_3}{2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_3+R_1R_2R_L+4R_1R_3R_L+R_2R_3R_L}+\frac{R_L}{2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_3+R_1R_2R_L+4R_1R_3R_L+R_2R_3R_L}}+\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_1R_2R_3\sqrt{\frac{R_2R_3g_m}{2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_3+R_1R_2R_L+4R_1R_3R_L+R_2R_3R_L}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_3R_L}{R_3+R_L} \\ \text{K-HP: } & -\frac{R_1R_2R_3R_L}{2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_3+R_1R_2R_L+4R_1R_3R_L+R_2R_3R_L} \\ \text{K-BP: } & \frac{C_1R_1R_2R_3R_Lg_m+C_1R_1R_3R_L-C_5R_2R_3R_L}{C_1R_1R_2R_3g_m+C_1R_1R_2R_Lg_m+C_1R_1R_3+C_1R_1R_L+C_1R_2R_3+C_1R_2R_L+C_1R_3R_L+2C_5R_2R_3R_Lg_m+C_5R_2R_3+C_5R_2R_L+4C_5R_3R_L} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \frac{\sqrt{-R_2g_m-1}}{\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}} \end{aligned}$$

10.21 X-INVALID-WZ-21 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L s^2 + R_2 R_3 R_5 R_L g_m - R_2 R_3 R_L + R_3 R_5 R_L + s (C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m - C_1 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_1 R_3 R_L + C_1 R_2 R_3 R_5 R_L + C_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_3 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_5 R_L)}{R_2 R_3 R_5 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_3 + R_2 R_5 R_L g_m + R_2 R_L + R_3 R_5 + 4 R_3 R_L + R_5 R_L + s^2 (2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L + 4 C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_1 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_5 R_L + C_1 R_1 R_L + C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_3 R_5 + C_1 R_3 R_L + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_5 R_L)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{2\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_1R_2R_3\sqrt{R_5}R_Lg_m\sqrt{\frac{R_2R_3R_5g_m}{2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_3+R_1R_2R_L+4R_1R_3R_L+R_2R_3R_L}}+\frac{2R_2R_3R_Lg_m}{2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_3+R_1R_2R_L+4R_1R_3R_L+R_2R_3R_L}+\frac{R_2R_3}{2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_3+R_1R_2R_L+4R_1R_3R_L+R_2R_3R_L}+\frac{R_2R_5R_Lg_m}{2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_3+R_1R_2R_L+4R_1R_3R_L+R_2R_3R_L}+\frac{R_2R_L}{2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_3+R_1R_2R_L+4R_1R_3R_L+R_2R_3R_L}}+\frac{R_5R_L}{2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_3+R_1R_2R_L+4R_1R_3R_L+R_2R_3R_L} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{R_2R_3R_5g_m+2R_2R_3R_Lg_m+R_2R_3+R_2R_5R_Lg_m+R_2R_L+R_3R_5+4R_3R_L+R_5R_L}{2C_1C_5R_1R_2R_3R_5R_Lg_m+C_1C_5R_1R_2R_3R_5+C_1C_5R_1R_2R_5R_L+4C_1C_5R_1R_3R_5R_L+C_1C_5R_2R_3R_5R_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{2\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_1R_2R_3\sqrt{R_5}R_Lg_m\sqrt{\frac{R_2R_3R_5g_m}{2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_3+R_1R_2R_L+4R_1R_3R_L+R_2R_3R_L}}+\frac{2R_2R_3R_Lg_m}{2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_3+R_1R_2R_L+4R_1R_3R_L+R_2R_3R_L}+\frac{R_2R_3}{2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_3+R_1R_2R_L+4R_1R_3R_L+R_2R_3R_L}+\frac{R_2R_5R_Lg_m}{2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_3+R_1R_2R_L+4R_1R_3R_L+R_2R_3R_L}+\frac{R_2R_L}{2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_3+R_1R_2R_L+4R_1R_3R_L+R_2R_3R_L}}+\frac{R_5R_L}{2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_3+R_1R_2R_L+4R_1R_3R_L+R_2R_3R_L} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_2R_3R_5R_Lg_m-R_2R_3R_L+R_3R_5R_L}{R_2R_3R_5g_m+2R_2R_3R_Lg_m+R_2R_3+R_2R_5R_Lg_m+R_2R_L+R_3R_5+4R_3R_L+R_5R_L} \\ \text{K-HP: } & -\frac{R_1R_2R_3R_L}{2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_3+R_1R_2R_L+4R_1R_3R_L+R_2R_3R_L} \\ \text{K-BP: } & \frac{C_1R_1R_2R_3R_5R_Lg_m-C_1R_1R_2R_3R_L+C_1R_1R_3R_5R_L-C_5R_2R_3R_5R_L}{C_1R_1R_2R_3R_5g_m+2C_1R_1R_2R_3R_Lg_m+C_1R_1R_2R_3+C_1R_1R_2R_5R_Lg_m+C_1R_1R_2R_L+C_1R_1R_3R_5+4C_1R_1R_3R_L+C_1R_1R_5R_L+C_1R_2R_3R_5+C_1R_2R_3R_L+C_1R_2R_5R_L+C_1R_3R_5R_L+2C_5R_2R_3R_5R_Lg_m+C_5R_2R_3R_5+C_5R_2R_5R_L+4C_5R_3R_5R_L} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \frac{\sqrt{-R_2R_5g_m+R_2-R_5}}{\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}} \end{aligned}$$

10.22 X-INVALID-WZ-22 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 R_L g_m - C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 R_1 R_2 R_3 R_L + C_1 R_1 R_3 R_5 R_L + C_1 R_1 R_3 R_L + 4 C_1 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_5 R_L) + C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + 4 C_1 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_5 R_L)}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_5 R_1 R_2 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_2 R_L + C_1 C_5 R_1 R_3 R_5 + 4 C_1 C_5 R_1 R_3 R_L + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 R_2 R_3 R_5 + C_1 C_5 R_2 R_3 R_L + C_1 C_5 R_2 R_5 R_L + C_1 C_5 R_3 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_2 R_3 R_5 g_m + 2 C_1 R_1 R_2 R_3 R_L g_m + C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_5 R_L + C_1 R_1 R_L + C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_L + C_1 R_3 R_5 + 4 C_1 R_3 R_L + C_1 R_5 R_L + C_1 R_2 R_3 R_5 + 2 C_5 R_2 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_2 R_3 R_5 + C_5 R_2 R_5 R_L + 4 C_5 R_3 R_5 R_L)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_1R_2R_3R_5g_m\sqrt{\frac{R_2R_3g_m}{R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_3+R_1R_2R_5R_Lg_m+R_1R_2R_L+R_1R_3R_5+4R_1R_3R_L+R_1R_5R_L+R_2R_3R_5+R_2R_3R_L+R_2R_5R_L+R_3R_5R_L}}+\frac{R_2R_Lg_m}{R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_3+R_1R_2R_5R_Lg_m+R_1R_2R_L+R_1R_3R_5+4R_1R_3R_L+R_1R_5R_L+R_2R_3R_5+R_2R_3R_L+R_2R_5R_L+R_3R_5R_L}}+\frac{R_5R_L}{R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_3+R_1R_2R_5R_Lg_m+R_1R_2R_L+R_1R_3R_5+4R_1R_3R_L+R_1R_5R_L+R_2R_3R_5+R_2R_3R_L+R_2R_5R_L+R_3R_5R_L}} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{R_2R_3g_m+R_2R_Lg_m+R_3+R_L}{C_1C_5R_1R_2R_3R_5g_m+2C_1C_5R_1R_2R_3R_Lg_m+C_1C_5R_1R_2R_3+C_1C_5R_1R_2R_5R_Lg_m+C_1C_5R_1R_2R_L+C_1C_5R_1R_3R_5+4C_1C_5R_1R_3R_L+C_1C_5R_1R_5R_L+C_1C_5R_2R_3R_5+C_1C_5R_2R_3R_L+C_1C_5R_2R_5R_L+C_1C_5R_3R_5R_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_1R_2R_3R_5g_m\sqrt{\frac{R_2R_3g_m}{R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_3+R_1R_2R_5R_Lg_m+R_1R_2R_L+R_1R_3R_5+4R_1R_3R_L+R_1R_5R_L+R_2R_3R_5+R_2R_3R_L+R_2R_5R_L+R_3R_5R_L}}+\frac{R_2R_Lg_m}{R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_3+R_1R_2R_5R_Lg_m+R_1R_2R_L+R_1R_3R_5+4R_1R_3R_L+R_1R_5R_L+R_2R_3R_5+R_2R_3R_L+R_2R_5R_L+R_3R_5R_L}}+\frac{R_5R_L}{R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_3+R_1R_2R_5R_Lg_m+R_1R_2R_L+R_1R_3R_5+4R_1R_3R_L+R_1R_5R_L+R_2R_3R_5+R_2R_3R_L+R_2R_5R_L+R_3R_5R_L}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_3R_L}{R_3+R_L} \\ \text{K-HP: } & \frac{R_1R_2R_3R_5R_Lg_m-R_1R_2R_3R_L+R_1R_3R_5R_L}{R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_3+R_1R_2R_5R_Lg_m+R_1R_2R_L+R_1R_3R_5+4R_1R_3R_L+R_1R_5R_L+R_2R_3R_5+R_2R_3R_L+R_2R_5R_L+R_3R_5R_L} \\ \text{K-BP: } & \frac{C_1R_1R_2R_3R_Lg_m+C_1R_1R_3R_L+C_5R_2R_3R_5R_Lg_m-C_5R_2R_3R_L+C_5R_3R_5R_L}{C_1R_1R_2R_3g_m+C_1R_1R_2R_Lg_m+C_1R_1R_3+C_1R_1R_L+C_1R_2R_3+C_1R_2R_L+C_1R_3R_L+C_5R_2R_3R_5g_m+2C_5R_2R_3R_Lg_m+C_5R_2R_3+C_5R_2R_5R_Lg_m+C_5R_2R_L+C_5R_3R_5+4C_5R_3R_L+C_5R_5R_L} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \sqrt{\frac{R_2g_m+1}{C_1C_5R_1R_2R_5g_m-C_1C_5R_1R_2+C_1C_5R_1R_5}} \end{aligned}$$

Q:
$$\frac{\sqrt{C_1}\sqrt{C_2}R_1R_2R_3R_5g_m\sqrt{\frac{R_3R_5g_m}{R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_3+R_1R_2R_5R_Lg_m+R_1R_2R_L+R_1R_3R_5+4R_1R_3R_L+R_1R_5R_L+R_2R_3R_5+R_2R_3R_L+R_2R_5R_L+R_3R_5R_L}}+\frac{2R_3R_Lg_m}{R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_3+R_1R_2R_5R_Lg_m+R_1R_2R_L+R_1R_3R_5+4R_1R_3R_L+R_1R_5R_L+R_2R_3R_5+R_2R_3R_L+R_2R_5R_L+R_3R_5R_L}}+\frac{R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3R_Lg_m}{C_1C_2R_1R_2R_3R_5g_m+2C_1C_2R_1R_2R_3R_Lg_m+C_1C_2R_1R_2R_3+C_1C_2R_1R_2R_5R_Lg_m+C_1C_2R_1R_2R_L+C_1C_2R_1R_3R_5+4C_1C_2R_1R_3R_L+C_1C_2R_1R_5R_L+C_1C_2R_2R_3R_5+C_1C_2R_2R_3R_L+C_1C_2R_2R_5R_L+C_1C_2R_3R_5R_L}}$$

wo:
$$\sqrt{\frac{R_3R_5g_m+2R_3R_Lg_m+R_3+R_5R_Lg_m+R_L}{C_1C_2R_1R_2R_3R_5g_m+2C_1C_2R_1R_2R_3R_Lg_m+C_1C_2R_1R_2R_3+C_1C_2R_1R_2R_5R_Lg_m+C_1C_2R_1R_2R_L+C_1C_2R_1R_3R_5+4C_1C_2R_1R_3R_L+C_1C_2R_1R_5R_L+C_1C_2R_2R_3R_5+C_1C_2R_2R_3R_L+C_1C_2R_2R_5R_L+C_1C_2R_3R_5R_L}}$$

bandwidth:
$$\frac{\sqrt{C_1}\sqrt{C_2}R_1R_2R_3R_5g_m\sqrt{\frac{R_3R_5g_m}{R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_3+R_1R_2R_5R_Lg_m+R_1R_2R_L+R_1R_3R_5+4R_1R_3R_L+R_1R_5R_L+R_2R_3R_5+R_2R_3R_L+R_2R_5R_L+R_3R_5R_L}}+\frac{2R_3R_Lg_m}{R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_3+R_1R_2R_5R_Lg_m+R_1R_2R_L+R_1R_3R_5+4R_1R_3R_L+R_1R_5R_L+R_2R_3R_5+R_2R_3R_L+R_2R_5R_L+R_3R_5R_L}}+\frac{R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3R_Lg_m}{R_3R_5g_m+2R_3R_Lg_m+R_3+R_5R_Lg_m+R_L}}{\frac{R_1R_2R_3R_5R_Lg_m-R_1R_2R_3R_L+R_1R_3R_5R_L}{R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_3+R_1R_2R_5R_Lg_m+R_1R_2R_L+R_1R_3R_5+4R_1R_3R_L+R_1R_5R_L+R_2R_3R_5+R_2R_3R_L+R_2R_5R_L+R_3R_5R_L}}+\frac{C_1R_1R_3R_5R_Lg_m-C_1R_1R_3R_L+C_2R_2R_3R_5R_Lg_m-C_2R_2R_3R_L+C_2R_3R_5R_L}{C_1R_1R_3R_5g_m+2C_1R_1R_3R_Lg_m+C_1R_1R_3+C_1R_1R_5R_Lg_m+C_1R_1R_L+C_1R_3R_5+C_1R_3R_L+C_1R_5R_L+C_2R_2R_3R_5g_m+2C_2R_2R_3R_Lg_m+C_2R_2R_3+C_2R_2R_5R_Lg_m+C_2R_2R_L+C_2R_3R_5+4C_2R_3R_L+C_2R_5R_L}}$$

K-LP:
$$\frac{R_3R_5R_Lg_m-R_3R_L}{R_3R_5g_m+2R_3R_Lg_m+R_3+R_5R_Lg_m+R_L}$$

K-HP:
$$\frac{R_1R_2R_3R_5R_Lg_m-R_1R_2R_3R_L+R_1R_3R_5R_L}{R_1R_2R_3R_5g_m+2R_1R_2R_3R_Lg_m+R_1R_2R_3+R_1R_2R_5R_Lg_m+R_1R_2R_L+R_1R_3R_5+4R_1R_3R_L+R_1R_5R_L+R_2R_3R_5+R_2R_3R_L+R_2R_5R_L+R_3R_5R_L}$$

K-BP:
$$\frac{C_1R_1R_3R_5R_Lg_m-C_1R_1R_3R_L+C_2R_2R_3R_5R_Lg_m-C_2R_2R_3R_L+C_2R_3R_5R_L}{C_1R_1R_3R_5g_m+2C_1R_1R_3R_Lg_m+C_1R_1R_3+C_1R_1R_5R_Lg_m+C_1R_1R_L+C_1R_3R_5+C_1R_3R_L+C_1R_5R_L+C_2R_2R_3R_5g_m+2C_2R_2R_3R_Lg_m+C_2R_2R_3+C_2R_2R_5R_Lg_m+C_2R_2R_L+C_2R_3R_5+4C_2R_3R_L+C_2R_5R_L}$$

Qz: None

Wz:
$$\sqrt{\frac{R_5g_m-1}{C_1C_2R_1R_2R_5g_m-C_1C_2R_1R_2+C_1C_2R_1R_5}}$$

11 X-PolynomialError